



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Мэра Москвы

в Правительстве Москвы

по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства

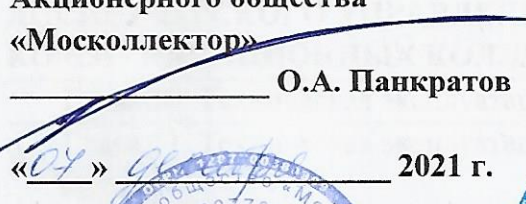
 П.И. Бирюков



2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
Акционерного общества
«Москоллектор»

 О.А. Панкратов

«04»

2021 г.



СОГЛАСОВАНО:

Руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы

 В.Ю. Торсунов



2022 г.

РЕГЛАМЕНТ

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРОДСКИХ И
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

г. Москва, 2021

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящий Регламент выполнения работ по технической эксплуатации городских и внутриквартальных коммуникационных коллекторов в городе Москве (далее – Регламент) устанавливает состав, объемы и периодичность выполнения работ по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов в городе Москве, осуществляемых эксплуатационными организациями и привлекаемыми подрядными организациями.

Регламент предусматривает выполнение работ по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов применительно ко всем зданиям и объектам, конструкциям, оборудованию, коммуникациям, аппаратам и устройствам.

Требования Регламента в части эксплуатации коммуникаций для собственных нужд коллекторного хозяйства не распространяются на владельцев инженерных коммуникаций, проложенных в коллекторах.

В развитие изложенного в настоящем Регламенте эксплуатационные организации разрабатывают и утверждают методики, инструкции, технологические карты, нормы и нормативы, положения и другие технические документы.

Изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Основные термины и определения, сокращения, используемые в тексте Регламента приведены, соответственно, в приложениях №1 и №2.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	2
ОГЛАВЛЕНИЕ	3
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОЛЛЕКТОРНОМУ ХОЗЯЙСТВУ	5
Глава 1. Функциональное назначение и задачи коллекторного хозяйства	5
Глава 2. Градостроительные требования к эксплуатации коллекторов	6
Глава 3. Режим функционирования коллекторов	7
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ	10
Глава 4. Техническая эксплуатация подземных строительных конструкций	10
Глава 5. Техническая эксплуатация металлических конструкций в коллекторах	27
Глава 6. Техническая эксплуатация дренажных систем, систем и средств водоудаления	30
Глава 7. Техническая эксплуатация вентиляционных установок	39
Глава 8. Техническая эксплуатация установок рабочего и аварийного освещения	45
Глава 9. Техническая эксплуатация электрических устройств, аппаратов, сетей	52
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ	60
Глава 10. Техническая эксплуатация охранно-пожарных систем	60
Глава 11. Техническая эксплуатация аппаратуры автоматического контроля метана	71
Глава 12. Техническая эксплуатация систем диспетчерского управления и контроля	86
Глава 13. Техническая эксплуатация систем контроля и управления доступом (СКУД)	94
Глава 14. Техническая эксплуатация системы видеорегистрации	98
Глава 15. Техническая эксплуатация системы оповещения	103
Глава 16. Техническая эксплуатация оборудования телевидения	106
Глава 17. Техническая эксплуатация информационных систем	109
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ	116
Глава 18. Техническая эксплуатация вентиляционных шахт и киосков, смотровых и монтажных люков, охранных ограждающих устройств	116
Глава 19. Техническая эксплуатация зданий диспетчерских пунктов, производственно-ремонтных баз, административно-бытовых зданий	121
РАЗДЕЛ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ	124
Глава 20. Транспортное обеспечение	124
Глава 21. Метрологическое обеспечение	126
Глава 22. Техническая эксплуатация тепловых сетей и тепловых пунктов коллекторного хозяйства	131

Глава 23. Испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок	134
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ	135
Глава 24. Контроль за газовоздушной средой в коллекторах	135
Глава 25. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в коллекторах	140
Глава 26. Охрана труда при эксплуатации коллекторов	143
Глава 27. Комплексная безопасность при эксплуатации коллекторов	147
Глава 28. Порядок учета, контроля и допуска в коллекторы и диспетчерские пункты	153
РАЗДЕЛ 7. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОЛЛЕКТОРНОГО ХОЗЯЙСТВА	164
Глава 29. Мероприятия по развитию и модернизации объектов коллекторного хозяйства и их финансирование	164
Глава 30. Выполнение работ по установке и технической эксплуатации кабельной металлоконструкции типа «полка-консоль» в коммуникационных коллекторах АО «Москоллектор»	165
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	170
Приложение 1. Основные термины и определения	175
Приложение 2. Сокращения	177
Приложение 3 (рекомендуемое). Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и объектов	178
Приложение 4 (рекомендуемое). Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий и объектов	179
Приложение 5 (рекомендуемое). Перечень основных работ по техническому обслуживанию зданий и объектов	184
Приложение 6 (рекомендуемое). Периодичность проведения осмотров элементов и помещений зданий и объектов	186
Приложение 7 (рекомендуемое). Перечень основных работ по текущему ремонту зданий и объектов	187
Приложение 8 (рекомендуемое). Перечень работ, производимых при капитальном ремонте зданий и объектов	191
Приложение 9. Периодичность технического обслуживания подвижного состава	192
Приложение 10. Силы и средства для предупреждения и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций в коллекторах АО «Москоллектор»	193
Приложение 11. Нормы неснижаемого складского запаса АО «Москоллектор» для технической эксплуатации коммуникационных коллекторов	201
Приложение 12. Средства оснащения методического кабинета по охране труда	206

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОЛЛЕКТОРНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Глава 1. Функциональное назначение и задачи коллекторного хозяйства

1.1. Коммуникационные коллекторы (коллекторы) предназначены для совмещенной прокладки и обслуживания инженерных коммуникаций в соответствии с действующими нормами и правилами.

1.2. Коммуникационные коллекторы, а также здания и сооружения, необходимые для эксплуатации коллекторов, их внутренних инженерных систем и инженерных сетей, прокладываемых в коллекторах, образуют коллекторное хозяйство.

1.3. Основной целью при эксплуатации объектов коллекторного хозяйства является создание условий для совмещенной прокладки различных инженерных коммуникаций в коллекторе и их эксплуатации посредством оказания услуг (выполнения работ) по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.

1.4. Услуги и работы по технической эксплуатации коллекторов включают в себя:

- услуги и работы по защите инженерных коммуникаций, проложенных в коллекторах;
- услуги и работы по созданию и поддержанию условий для технической эксплуатации инженерных коммуникаций, проложенных в коллекторах.

1.4.1. Услуги и работы по защите инженерных коммуникаций включают в себя:

- услуги по визуальному контролю состояния инженерных коммуникаций, проложенных в коллекторах, информированию владельцев коммуникаций о выявленных нарушениях;

- услуги и работы по предупреждению проникновения и пресечения нахождения посторонних лиц в коллекторах;

- услуги и работы по обслуживанию и ремонту систем сигнализации и контроля;
- эксплуатационные осмотры конструкций коллекторов и инженерных коммуникаций;
- эксплуатационный контроль технического состояния несущих строительных и металлических (технологических) конструкций коллекторов;

- техническая эксплуатация металлоконструкций в коллекторах;
- поддержание и ремонт несущих строительных конструкций коллекторов;
- технический надзор за состоянием охранной зоны коллекторов и производством работ в коллекторах.

1.4.1.1. Услуги и работы по предупреждению проникновения посторонних лиц в коллектор включают в себя:

- услуги по организации допуска в коллектор через диспетчерские пункты в установленном порядке;

- техническое обслуживание и ремонт защитных ограждающих устройств (решеток, жалюзи, замков и прочих);

- техническое обслуживание, ремонт и замену дверей (дверных заполнений) в прилегающие к коллектору сооружения (переходы, мосты и другое).

1.4.1.2. Услуги и работы по техническому обслуживанию и ремонту систем сигнализации и контроля включают в себя техническое обслуживание, ремонт и модернизацию систем охранно-пожарной сигнализации, автоматизированной системы контроля метана, систем мониторинга и диспетчерского управления, информационной системы и локальных вычислительных систем.

1.4.2. Услуги и работы по созданию и поддержанию условий для технической эксплуатации инженерных коммуникаций включают в себя:

- услуги и работы по водоудалению из коллектора;
- услуги и работы по технической эксплуатации систем вентиляции в коллекторах;
- услуги освещения коллекторов;
- услуги и работы по технической эксплуатации электрических устройств, аппаратов и кабелей;
- услуги по контролю за газовоздушной средой в коллекторах;
- услуги по содержанию и ремонту мест общего пользования.

1.4.3. В рамках технической эксплуатации коммуникационных коллекторов решаются также задачи технической эксплуатации зданий диспетчерских пунктов и их инженерных систем, производственно-ремонтных баз, административно-бытовых зданий; транспортного обеспечения выполнения ремонтных и аварийно-восстановительных работ; материально-технического снабжения.

Глава 2. Градостроительные требования к эксплуатации коллекторов

2.1. Эксплуатация коммуникационных коллекторов должна осуществляться с соблюдением градостроительных требований, предъявляемых к:

- планировке коммуникационных коллекторов, объектов и коммуникаций вблизи и снаружи сооружений коллекторов;
- внешнему облику наземных сооружений коллекторов;
- порядку производства работ;
- развитию коллекторного хозяйства.

2.2. Архитектурно-планировочные решения по объектам коллекторного хозяйства, а также размещение инженерных коммуникаций в коллекторах должны соответствовать требованиям норм и правил для объектов коллекторного хозяйства, а также нормативно-распорядительных документов Мэра и Правительства Москвы.

2.3. Фасады наземных сооружений коллекторного хозяйства должны соответствовать требованиям паспортов на архитектурно-художественное оформление фасадов, а при их отсутствии – требованиям проектной документации.

2.4. Производство работ при ремонте и реконструкции сооружений коллекторов должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве.

2.5. Развитие коллекторного хозяйства должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к:

- ремонтно-эксплуатационной базе коллекторного хозяйства;
- архитектурно-планировочным и конструктивным решениям по объектам коллекторного хозяйства.

2.6. Ремонтно-эксплуатационная база коллекторного хозяйства должна развиваться в соответствии с требованиями к составу объектов и площади помещений и земельных участков, установленными МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки города Москвы» (см. таблицу 2.1).

Показатели объектов коллекторного хозяйства (по МГСН 1.01-99)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта	Требуемая площадь	Требуемая территория
1	Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на каждые 5 км городских коллекторов)	1-этажный	120 кв.м.	0,04-0,05 га
2	Центральный диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на каждые 50 км коммуникационных коллекторов)	1-2 этажный	350 кв.м.	0,1-0,2 га
3	Ремонтно-производственная база (из расчета 1 объект на каждые 100 км городских коллекторов)	Этажность объекта по проекту	1500 кв.м.	1,0 га на объект
4	Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5-6 км внутриквартальных коллекторов)	1-этажный	100 кв.м.	0,04-0,05 га
5	Производственное помещение для обслуживания внутриквартальных коллекторов (из расчета 1 объект на каждый административный округ)	Объект	500-700 кв.м.	0,25-0,3 га

2.7. Здания и объекты коллекторного хозяйства, помещения в них должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, а также конструктивных решений, норм оснащения и обеспеченности, установленных для:

- административно-бытовых зданий – по СП 44.13330.2011;
- производственных зданий – по СП 56.13330.2011;
- складских зданий – по СНиП 31-04-2001.

Глава 3. Режим функционирования коллекторов

3.1. Режим функционирования коллекторов устанавливается руководителем эксплуатирующей организации.

3.2. Функционирование коллектора контролируется в диспетчерском пункте дежурным персоналом, осуществляющим оперативное обслуживание коллектора.

3.3. Оперативное обслуживание заключается в:

- наблюдении за состоянием и режимом работы электротехнического и механического оборудования и аппаратуры автоматизированной системы газового контроля;
- периодических осмотрах инженерных коммуникаций, проложенных в коллекторах, включая коммуникации для собственных нужд;
- периодической проверке целостности и надежности решеток, крышек и запорных устройств вентиляционных шахт, аварийных выходов, люков, входных дверей;
- проведении осмотра трассы коллектора и выдаче уведомлений организациям, производящим работы в пределах охранной зоны коллекторов (земляные работы, складирование материалов и так далее);

- допуске в коллектор персонала эксплуатационных, ремонтных и аварийных бригад организаций-владельцев инженерных коммуникаций, строительных, монтажных, проектных, наладочных и других организаций, осуществлении надзора за ними во время работы;
- проверке газовой среды коллекторов;
- приемке и передаче различного рода телефонограмм, в том числе о состоянии инженерных коммуникаций;
- опробовании работы электромеханического оборудования со щита местного управления;
- принятии оперативных мер по локализации нарушений в работе коллекторов и устранении последствий этих нарушений;
- снятии показаний электросчетчиков и приборов.

3.4. В задачи дежурного персонала входит:

- визуальный контроль за состоянием подземных и надземных сооружений коллекторов и размещенных в них оборудования и коммуникаций, состоянием трассы коллектора на поверхности земли;
- информирование владельцев коммуникаций о выявленных неисправностях;
- обеспечение установленного режима допуска в коллектор;
- визуальный контроль за сохранностью сооружений, оборудования, коммуникаций в процессе производства ремонтных и монтажных работ в коллекторах;
- наблюдение за состоянием и режимом работы электротехнического и механического оборудования и аппаратуры контроля.

3.5. Внутренний технический осмотр (ВТО) состояния подземных сооружений коллекторов и размещенных в них оборудования и коммуникаций осуществляется по графику, утвержденному техническим руководителем эксплуатирующей организации, в объеме, предусмотренном требованиями *ПТЭК*, нормативными документами Мэра и Правительства Москвы, приказами руководителя эксплуатирующей организации со следующей периодичностью, указанной в таблице 3.1:

Таблица 3.1

Периодичностью внутреннего технического осмотра подземных сооружений коллекторов, оборудования и коммуникаций

Коллекторы, оснащенные внутренней системой видеорегистрации по трассе коллектора	Коллекторы, не оснащенные внутренней системой видеорегистрации по трассе коллектора
Общегородской коллектор общего назначения – 1 раз в неделю	Общегородской коллектор общего назначения – 2 раза в неделю
Общегородской кабельный коллектор – 1 раз в неделю	Общегородской кабельный коллектор – 1 раз в неделю
Внутриквартальный коллектор – 1 раз в неделю	Внутриквартальный коллектор – 2 раза в неделю

С внутренними техническими осмотрами совмещаются проверки газовоздушной среды.

Внутренние технические осмотры проводятся дополнительно в следующих случаях:

- получения аварийных сообщений по системе сигнализации, контроля и диспетчерского управления, от прочих лиц;
- при проведении массовых общественно-политических и культурных мероприятий;
- после проведения испытаний;
- после обильных осадков;
- в период паводков;
- в зимний период для контроля температуры;
- в период ограничения электроснабжения;
- при возникновении аварийных ситуаций или инцидентов.

При осмотре подземных элементов сооружений коллектора фиксируются отклонения от регламентного состояния.

3.6. Контроль за состоянием наружных элементов коллекторов (вентиляционные шахты и киоски, люки смотровых и монтажных колодцев и т.д.), запорных устройств на входных дверях и решетках вентиляционных шахт и киосков выполняется 1 раз в сутки.

Осмотры по поверхности проводятся дополнительно в следующих случаях:

- несанкционированных работ в охранной зоне коллектора;
- получения аварийных сообщений по системе сигнализации, контроля и диспетчерского управления, от прочих лиц;
- при проведении массовых общественно-политических и культурных мероприятий;
- после проведения испытаний;
- после обильных осадков;
- в период паводков;
- в зимний период для контроля за состоянием утеплителя на вентиляционных шахтах;
- при возникновении аварийных ситуаций или инцидентов.

3.7. Для обеспечения эффективной работы дежурного персонала на диспетчерском пункте коллектора должны находиться техническая документация и оборудование в составе, установленном *ПТЭКК*, нормативными документами Мэра и Правительства Москвы и приказами руководителя эксплуатирующей организации.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Глава 4. Техническая эксплуатация подземных строительных конструкций

Настоящая глава определяет комплекс мер по содержанию и ремонту строительных конструкций коммуникационных коллекторов в процессе эксплуатации, которые выполнены в соответствии с действующей на период их проектирования и строительства нормативной и технической документацией.

Настоящая глава распространяется на содержание находящихся в эксплуатации строительных конструкций коммуникационных коллекторов (вновь построенных, реконструированных, отремонтированных и так далее) с целью сохранения подземного сооружения на уровне требуемой эксплуатационной надежности.

Настоящая глава предназначена для подразделений, специализированных организаций (независимо от подчиненности и форм собственности), осуществляющих работы по технической эксплуатации строительных конструкций коммуникационных коллекторов.

4.1. Функциональное назначение

4.1.1. Коммуникационный коллектор относится к протяженным тоннелям – проходным подземным сооружениям, во внутреннем замкнутом пространстве которого проложены различные инженерные коммуникации (трубопроводы; электрические кабели и так далее) согласно строительным нормам и правилам.

4.1.2. Замкнутое подземное пространство может быть образовано ограждающей строительной конструкцией различного вида. Вид ограждающей строительной конструкции определяется способом возведения подземного сооружения: открытый или закрытый (щитовой) способ, а также функциональным назначением отдельных участков трассы коллектора – прямолинейные участки, повороты, ниши, камеры.

4.1.3. Основное функциональное назначение ограждающей строительной конструкции – защита замкнутого подземного пространства от внешних нагрузок и воздействий для обеспечения нормальных условий эксплуатации инженерных коммуникаций и безопасной работы обслуживающего персонала.

4.1.4. Строительная конструкция должна обеспечивать восприятие как механических нагрузок: постоянных от собственного веса, веса трубопроводов, кабелей, давления грунта и временных от движения транспорта, так и от воздействия эксплуатационной среды снаружи и изнутри подземного сооружения. При этом нормальное функционирование строительной конструкции сохраняется при удовлетворении требований СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции» по:

- по несущей способности (предельное состояние первой группы);
- пригодности к нормальной эксплуатации (предельное состояние второй группы).

Указанные требования обеспечиваются при условии сохранения защитных свойств строительных конструкций за счет материала самой конструкции – первичная защита, и за счет специальных мероприятий – вторичная защита (СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» и СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»).

4.1.5. Основная задача эксплуатационного персонала – сохранение и поддержание защитных свойств строительной конструкции на уровне требуемой эксплуатационной

надежности путем выполнения организационно-технических мероприятий (техническое обслуживание, ремонт), включая эксплуатационный контроль за техническим состоянием строительных конструкций коллектора (осмотры, обследования и (или) мониторинг).

4.2. Классификация элементов строительных конструкций

4.2.1. При открытом способе возведения подземного сооружения используют, как правило, сборные конструкции прямоугольного очертания из типовых строительных элементов.

4.2.2. На прямолинейных участках коллекторов, проложенных открытым способом, применяются 4 основных типа конструкций:

- цельносекционные объемные элементы;
- объемные сборные секции из двух П-образных элементов;
- сборная конструкция из плит перекрытий, стеновых блоков и плит днища;
- конструкция из монолитного железобетона.

Номенклатура сборных железобетонных элементов позволяет создавать замкнутое подземное пространство на прямолинейных участках различных размеров.

4.2.3. При устройстве ниш, камер, а также на поворотах трассы, сборная конструкция дополняется элементами угловых стеновых блоков, ригелей, колонн, подколонников, допускается применение монолитного бетона и кирпичной кладки. Дополнительные сборные элементы позволяют создавать замкнутое подземное пространство с увеличенными габаритами.

4.2.4.* Указанные элементы сборных конструкций согласно действующей нормативной и технической документации выпускались и выпускаются до настоящего времени, как правило, для сооружений с глубиной заложения плиты перекрытия от 0,5 до 2,0 м из армированного бетона класса В22,5 на расчетную нагрузку НК 80 и бетона класса В15 на расчетную нагрузку Н 30 (для внутриквартальных коллекторов), маркой бетона по водонепроницаемости не ниже W6 и морозостойкостью не менее F50. Защитный слой бетона для рабочей арматуры принят равным 20 мм, для распределительной – 15 мм. В изделиях допускается наличие усадочных трещин с величиной раскрытия до 0,1 мм.

При необходимости по месту устраивается кирпичная кладка из керамического кирпича марки М150 на цементно-песчаном растворе марки М75-М100.

** Приведенные в п.4.2.4 параметры строительных конструкций указаны справочно.*

4.2.5. Изготовление сборных элементов из армированного бетона определенного класса предусматривает одинаковый уровень первичной защиты конструкции – независимо от формы и размеров подземного сооружения. Уровень первичной защиты зависит от качества изготовления железобетонных элементов конструкций (соблюдения исходных требований по классу и маркам), а также от сохранности и поддержания свойств бетона на заданном уровне в процессе эксплуатации.

4.2.6. Для увеличения срока сохранности свойств бетона выполняется дополнительная (вторичная) защита наружных поверхностей конструкций. Тип и конструктивное решение по устройству вторичной защиты, в том числе гидроизоляции, принимают в соответствии с гидрогеологическими условиями в зоне залегания трассы коллектора. Общепринятым решением гидроизоляции является вариант с применением рулонных материалов и мастик на битумной основе. В сложных температурно-влажностных и гидрогеологических условиях (промерзание конструкций, повышенная обводненность грунтов) применяются полимер-битумные материалы с более высокими характеристиками по морозостойкости и эластичности

с выполнением по внешнему контуру ограждающей конструкции сопутствующего дренажа из профилированного полиэтилена с фильтрующей мембраной из геотекстиля.

4.2.7. Применение сборных железобетонных элементов предусматривает наличие многочисленных швов – узлов сопряжения элементов, которые разделяют на конструктивные и температурно-усадочные. Конфигурация полости швов зависит от типа используемых сборных элементов. Полости конструктивных швов заполняют цементно-песчаным раствором заподлицо с поверхностью сопрягаемых элементов. С наружной стороны зоны швов проклеивают рулонным материалом. Таким образом, в месте шва создается двухступенчатая защита внутреннего изолированного пространства. Температурно-усадочные швы могут быть оформлены в виде деформационных, которые устраивают в зонах изменения габаритов коллектора (примыкания к нишам, камерам и так далее), а на прямолинейных участках с шагом 30-50м.

4.2.8. Для коллекторов закрытого (щитового) способа строительства внутреннее замкнутое подземное эксплуатируемое пространство имеет круговое очертание. Это конструктивное решение используется только на прямолинейных участках трассы коллектора при сложных гидрогеологических условиях и невозможности расположения коллектора в поверхностном слое грунтов. В зависимости от исходных требований предусматривают следующие основные типы конструкции:

- однослойная монолитная конструкция (в том числе пресс-бетонная);
- двухслойная конструкция, выполненная из отдельных сборных элементов (сегментных блоков), оформляющих наружный слой и внутренний слой из монолитного железобетона;
- однослойная конструкция, выполненная из высокоточных блоков.

Такие конструкции имеют наружный диаметр от 3,6 до 4,1 м и толщину стен от 150-200 мм для однослойной конструкции, до 400 мм – для двухслойной. Они выполняются из бетона класса по прочности В30-В40 и марок по водонепроницаемости и морозостойкости, аналогичных для бетона сборных конструкций открытого способа строительства. Стыки сопряжения между отдельными сборными элементами обустраивают с «жестким» заполнением цементными составами по имеющимся чеканочным канавкам либо с использованием резиновых уплотнителей при монтаже высокоточных блоков обделки. Места сопряжения заходок бетонирования в монолитных конструкциях оформляют в виде «холодных» строительных швов.

4.2.9. При наличии в конструкции отдельных сборных элементов (сегментных блоков) предусматривается первичный и контрольный тампонаж заобделочного пространства цементным раствором.

4.3. Режим эксплуатации строительных конструкций

4.3.1. Режим работы элементов строительных конструкций коммуникационных коллекторов определяется эксплуатационной средой:

- вне коллектора: сезонные колебания температуры наружного воздуха и грунта, влажность и разуплотненность грунта, концентрация в грунте ионов хлора от антиоблединительных солей, агрессивных компонентов удобрений и так далее;
- внутри коллектора: влажность и температура воздуха, концентрация углекислого газа, а также нагрузки от давления грунта, движения транспорта, от расположенных внутри коллектора трубопроводов и кабелей.

4.3.2. Сезонные колебания температуры наружного воздуха оказывают влияния на элементы строительных конструкций уже на стадии возведения подземного сооружения.

Расчетный диапазон температур согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» принимается в пределах от - 28 °С до + 22,6 °С. Негативные последствия влияния знакопеременных температур проявляются, преимущественно, на работе вторичной защиты – гидроизоляции на битумной основе, которая охрупчивается и трескается при температуре ниже 0°С, а также может расплавляться при аварийных ситуациях (например, при аварии трубопроводов тепловых сетей), теряя свои защитные свойства.

4.3.3. В процессе эксплуатации строительная конструкция может подвергаться воздействиям грунтовых и техногенных вод. Основание подземного сооружения в этом случае переувлажняется, а при выносе частиц грунта может разуплотняться. Разуплотнение грунта приводит к неравномерным просадкам смежных элементов сборных конструкций и нарушению сплошности вторичной защиты в местах швов (узлов сопряжения элементов) и потерей их герметичности. Следствием этого может быть проникновение грунтовых и техногенных вод внутрь подземного сооружения, а при значительных нарушениях – также вынос частиц грунта.

4.3.4. Эксплуатационная среда вне коллектора по агрегатному состоянию представляет собой водонасыщенную твердую фазу и в зависимости от концентрации растворенных в ней агрессивных агентов в виде ионов хлора, сульфатов, величины рН характеризуется по отношению к материалу строительной конструкции (первичной защите) как средне агрессивная, а непосредственно вблизи и под транспортными магистралями (только по фактору концентрации ионов хлора) – сильноагрессивная.

Количественно степень агрессивности среды по отношению к железобетону конструкций по содержанию ионов хлора (наиболее распространенному агрессивному агенту) согласно СП 28.13330.2017 определяются как:

- средне агрессивная среда – от 0,5 до 5,0 г/кг грунта;
- сильноагрессивная среда – свыше 5,0 г/кг грунта.

В процессе эксплуатации подземного сооружения за счет фильтрации атмосферных осадков и грунтовых вод происходит перенос и накопление вблизи сооружения ионов хлора из применяемых антиобледенительных солей. При этом степень агрессивности среды, особенно вблизи дорог, постоянно увеличивается. Кроме того, на долговечность гидроизоляции вблизи дорог оказывают негативные воздействия проливы бензина и масел.

4.3.5. Эксплуатационная среда внутри коллектора по агрегатному состоянию газообразная с повышенным содержанием водяных паров.

Нормируемый диапазон температуры воздуха внутри коллектора: от + 5 °С до + 35 °С при наличии тепловых сетей, при этом возможно кратковременное повышение температуры до + 45 °С (в камерах, в местах размещения неподвижных опор, компенсаторов тепловых сетей и др.). В кабельных коллекторах допускается снижение температуры воздуха до 0 °С, за исключением мест размещения АНС и трубопроводов водоудаления.

Относительная влажность воздуха в коллекторе – не более 90 % при 3-х кратном обмене воздуха за 1 час.

Основным агрессивным по отношению к железобетону агентом является углекислый газ, степень агрессивности которого увеличивается в зависимости от влажностного режима.

Количественно степень агрессивности по содержанию углекислого газа в воздушной среде коллектора более 2,0 г/м³ и согласно СП 28.13330.2017 определяется:

- для сухого влажностного режима (относительная влажность до 50 %) как неагрессивная;

- для нормального влажностного режима (относительная влажность 50 – 60 %) как слабоагрессивная;

- для влажного или мокрого влажностного режима (относительная влажность свыше 60 %) как среднеагрессивная.

Из-за высокого аэродинамического сопротивления сечения коллектора количество углекислого газа не уменьшается при традиционном проветривании. Рядом с крупными магистралями содержание углекислого газа постоянно превышает ПДК.

Степень агрессивности эксплуатационной среды и кинетика протекания коррозионных процессов резко увеличиваются с ростом температуры среды, например, при авариях трубопроводов тепловых сетей.

4.3.6. Нагрузки от давления грунта, движения транспорта, расположенных внутри коллектора кабелей и трубопроводов создают внутренние усилия в элементах строительных конструкций, приводящих к возникновению деформаций и перемещений. Допускаемая величина прогибов элементов конструкций не должна превышать одной сто пятидесятой расчетного пролета, предельно допустимая величина раскрытия трещин – 0,3 мм.

4.4. Регламентное состояние строительных конструкций

4.4.1. Строительные конструкции эксплуатируемого подземного сооружения могут иметь различного рода дефекты и повреждения, связанные с недостатками проекта, изготовления и монтажа конструкций, повреждения от агрессивных воздействий эксплуатационной среды, механических повреждений от нарушения правил эксплуатации, повреждений от воздействий, не предусмотренных проектом. К наиболее характерным дефектам и повреждениям относятся:

- дефекты, связанные с недостатками проекта – несоответствие расчетной схемы действительным условиям работы, отклонения от норм и так далее;

- дефекты изготовления или возведения – отклонения от проектных геометрических размеров, снижение прочности и превышение проницаемости бетона по сравнению с проектными, нарушение армирования и смещение закладных деталей, недостаточная толщина защитного слоя бетона, наличие раковин, каверн, трещин; отсутствие или некачественное выполнение антикоррозионной защиты, футеровок, экранов, гидроизоляции и так далее;

- дефекты монтажа сборных конструкций – смещение от проектного положения, недостаточная площадь опирания, неточная подгонка узлов сопряжения, низкое качество монтажных соединений и последующей их заделки, некачественное выполнение сварных соединений, механические повреждения в виде трещин и сколов бетона;

- повреждения от агрессивного воздействия эксплуатационной среды – растрескивание или шелушение растворной части, нарушение ее связи с крупным заполнителем бетона, снижение прочности бетона, появление на поверхности бетона высолов, масляных пятен и так далее;

- образование коррозионных трещин в бетоне вдоль арматурных стержней и в местах сварных соединений, их коррозия, нарушение защитных слоев бетона;

- механические повреждения от нарушения правил эксплуатации – пробивка отверстий, проемов с обнажением и вырезкой арматуры, обнажение арматуры для крепления оборудования, образование трещин и сколов бетона от ударов при перемещении грузов и при работе оборудования;

- повреждения от не предусмотренных проектом статических нагрузок и динамических воздействий – развитие чрезмерных деформаций (прогибов), трещин, как правило,

поперечных и наклонных – в изгибаемых, внецентренно сжатых, внецентренно растянутых и растянутых элементах, продольных и наклонных трещин – в сжатых элементах.

4.4.2. В соответствии с ГОСТ 31937-2011 для подземных сооружений в зависимости от характера и величины повреждений строительных конструкций устанавливается 4 категории их технического состояния.

4.4.3. Категории состояния определяются прежде всего выполнением основных требований:

- по обеспечению несущей способности (предельное состояние первой группы);
- по пригодности к нормальной эксплуатации (предельное состояние второй группы).

Эти требования реализуются в полной мере при сохранности защитных свойств как первичной, так и вторичной защиты.

Дефекты вторичной защиты приводят к исчерпанию запаса защитных свойств конструкции по предельному состоянию второй группы. Это, прежде всего, проявляется в узлах сопряжения сборных элементов строительных конструкций и сказывается как на условиях эксплуатации инженерных коммуникаций и работе обслуживающего персонала, так и на обеспечении сохранности строительных конструкций – первичной защиты.

4.4.4. Непринятие соответствующих мер по обеспечению сохранности защитных свойств конструкций может привести к исчерпанию запаса прочности элементов строительных конструкций по предельному состоянию первой группы. Конструкция в этом случае переходит в последующие категории технического состояния, вплоть до четвертой – аварийной.

4.4.5. Классификация категорий технического состояния строительных конструкций без проведения какого-либо технического обслуживания и ремонтных работ приведена в таблице 4.1.

4.4.6. Соответствие строительной конструкции одной из 4-х категорий технического состояния определяется при эксплуатационном контроле и (или) по результатам осмотров, обследований и мониторинга. При этом, для установления категории технического состояния подземной строительной конструкции достаточно наличия одного из наиболее опасных повреждений, указанных в таблице 4.1, характеризующего эту категорию.

4.4.7. Основное требование по обеспечению сохранности конструкций – немедленная ликвидация и недопущение активных протечек воды в сооружение. Указанное требование, в первую очередь, относится к восстановлению герметичности узлов сопряжения сборных элементов конструкций и «холодных» швов бетонирования монолитных конструкций. Трудности в обеспечении доступа к наружным поверхностям элементов строительных конструкций и в том числе к вторичной защите – гидроизоляции, определяют выполнение работ по ликвидации водопроявлений изнутри подземного сооружения. Допускаемая площадь сырых пятен на поверхности ограждающих конструкций не должна превышать 20 %, а максимальный водоприток – 3,5 л на 1 метр коллектора в сутки.

4.4.8. Сохранность конструкций в безопасном техническом состоянии должна обеспечиваться также соблюдением требований по поддержанию и восстановлению первичной защиты. Указанные требования должны реализовываться в зависимости от длительности эксплуатации и категории технического состояния конструкции (см. таблицу 4.1).

4.5. Состав работ по технической эксплуатации строительных конструкций

4.5.1. Техническая эксплуатация строительных конструкций предусматривает работы по техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции сооружений. Эти мероприятия

обеспечивают технически исправное состояние сооружения и расчетный срок службы при минимальных затратах труда и материальных ресурсов.

4.5.2. В состав работ по техническому обслуживанию сооружений входят:

- надзор (в форме эксплуатационного контроля);
- уход;
- профилактика.

4.5.2.1. Надзор – это определенная система наблюдений с целью обнаружения дефектов и повреждений, снижающих эксплуатационные качества сооружения, или предупреждения возможности возникновения этих явлений. Надзор включает текущие, периодические и внеочередные осмотры, обследование и мониторинг и регламентируется соответствующими распорядительными документами Общества.

4.5.2.2. Уход – комплекс работ, обеспечивающий чистоту, необходимый температурно-влажностный режим, проветривание, функционирование системы водоудаления, что снижает вероятность скорого зарождения дефектов.

4.5.2.3. Профилактика – комплекс работ, направленный на поддержание и восстановление защитных свойств элементов строительных конструкций (первичной и вторичной защиты) подземного сооружения, а также устранение небольших дефектов и повреждений, не являющихся опасными для сооружения по первой группе предельного состояния.

4.5.3. Текущие, сезонные и внеочередные осмотры выполняет эксплуатационное подразделение (дежурный персонал в сопровождении второго лица), при этом осмотру подлежат все элементы строительной конструкции подземного сооружения. При осмотре фиксируется наличие в конструкции дефектов и повреждений и в соответствии с данными таблицы 4.2 определяется возможная принадлежность элементов к определенной категории технического состояния, а также необходимые мероприятия для обеспечения безопасной эксплуатации сооружения.

Классификация технического состояния строительных конструкций коллекторов

Категория технического состояния	Обеспеченность технических требований и нормативов	Характер основных дефектов и повреждений	Степень коррозии арматуры, процент	Исчерпание запаса по несущей способности, процент	Состав и периодичность мероприятий по технической эксплуатации
1	2	3	4	5	6
1. Исправное	Требования действующих норм выполняются	Антикоррозионная защита конструкции и закладных деталей не нарушена. Возможно наличие отдельных раковин, выбоин, волосяных трещин	До 2 %	До 10 %	Надзор (периодический осмотр), профилактика каждые 5-8 лет
2. Работоспособное	Требования действующих норм по предельному состоянию 1 группы выполняются; по предельному состоянию 2 группы нарушены, но обеспечиваются нормальные условия эксплуатации. Свойства первичной защиты на отдельных участках исчерпаны, требуется их восстановление; устройство или восстановление вторичной защиты	Антикоррозионная защита закладных деталей не нарушена. Антикоррозионная защита конструкции имеет повреждения на отдельных участках. Мокрые пятна и высолы, потеки ржавчины, коррозия распределительной и рабочей арматуры, возможно отслоение бетона при простукивании. Раскрытие трещин в защитном слое бетона может достигать 1 мм	От 2 % до 7 %	От 10 % до 33 %	Надзор (текущий осмотр, обследования каждые 3-4 года), профилактика каждые 5-8 лет

Продолжение табл. 4.1

1	2	3	4	5	6
3. Ограничено работоспособное (восстановление)	Требования действующих норм по предельному состоянию 1 группы нарушены, но отсутствует опасность обрушения и угроза безопасности работающих. Необходимо восстановление эксплуатационных показателей сооружения	Продольные трещины вдоль рабочей арматуры. Отслоение защитного слоя бетона или его выпадение с оголением арматуры. Пластинчатая ржавчина или язвы на стержнях оголенной рабочей арматуры. В растянутой зоне бетона поперечные трещины с превышением допустимого раскрытия, бетон легко крошится. Провисание отдельных стержней распределительной арматуры, выпучивание хомутов, разрыв отдельных из них	От 7 % до 15 %	От 33 % до 67 %	Надзор (обследование каждые 1-2 года), ремонт с восстановлением
3. Ограничено работоспособное (усиление)	Требования действующих норм по предельному состоянию 1 группы исчерпаны, существует опасность пребывания людей. Необходимы немедленные страховочные мероприятия с ограничением нагрузок, усиление конструкции	Исчерпан запас по несущей способности. Многочисленные дефекты балок и плит. Разрыв хомутов в зонах наклонных трещин, сильная ржавчина и язвы, в сжатой зоне выпучивание арматуры и выкрашивание крупного заполнителя. Уменьшенная площадь опирания сборных элементов	От 15 % до 25 %	От 67 % до 100 %	Надзор (немедленное обследование), ремонт с усилением
4. Аварийное	Имеющиеся повреждения свидетельствуют о возможности обрушения конструкции. Требуется немедленная разгрузка конструкции и устройство временных креплений	Многочисленные трещины, в том числе пересекающие опорную зону анкеровки растянутой арматуры, в растянутой зоне с раскрытием > 0,5 мм; отходы и отрыв анкеров от пластин закладных элементов, деформация закладных и соединительных элементов, стыков сборных элементов, смещение опор; значительные прогибы изгибаемых элементов, разрыв хомутов, отдельных стержней рабочей арматуры в растянутой зоне, выпучивание арматуры в сжатой зоне и крошение заполнителя	Свыше 25 %	Более 100 %	Надзор (немедленное обследование), восстановление (ремонт с усилением, замена) или ликвидация сооружения

Описание категорий технического состояния строительных конструкций

- I категория** – нормативное техническое состояние: Категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.
- II категория** – работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.
- III (восстановление) категория** – ограниченно-работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или сооружения в целом (включая состояние грунтов основания), при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению конструкций и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).
- III (усиление) категория** – ограниченно-работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или сооружения в целом (включая состояние грунтов основания), при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация сооружения возможны при проведении необходимых мероприятий по усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).
- IV категория** – аварийное состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

Категории технического состояния элементов конструкции

Наблюдаемые дефекты и повреждения	Плиты	Балки	Стены	Колонны	Лоток	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
1. Без повреждений						
Без повреждений	I категория				-	Профилактика
2. Трещины в железобетонных конструкциях						
«Волосяные» трещины с раскрытием до 0,03 мм	I категория				-	Профилактика
Трещины в защитном слое бетона с раскрытием до 1,0 мм	II категория				-	Профилактика
Продольные трещины вдоль рабочей арматуры с раскрытием 1,0-3,0 мм	III(восст) категория				-	Восстановление
Поперечные трещины в растянутой зоне бетона с раскрытием 0,3-2,0 мм	III(восст) категория	-	-	-	-	Восстановление
Поперечные трещины в растянутой зоне бетона с раскрытием более 2,0 мм	III(ус) категория	-	-	-	-	Усиление
Наклонные трещины со смещением участков бетона относительно друг друга и наклонные трещины, пересекающие арматуру	III(ус) категория	-	-	-	-	Усиление
3. Повреждения бетона в железобетонных конструкциях						
Мелкие сколы, раковины, выбоины без обнажения металлической арматуры	I категория				Профилактика	
Наличие грибков и плесени на поверхности железобетонных конструкций	I категория				Профилактика	
Мокрые пятна и высолы на поверхности конструкций	II категория				Профилактика	
Недостаточная толщина защитного слоя бетона, карбонизация бетона, раскалывание бетона при нарушении сцепления с арматурой	II категория				Локальное восстановление	
Нарушение сплошности бетона возникшее в результате воздействия различных видов коррозии	III(восст) категория				Восстановление	
Отслоение защитного слоя бетона при простукивании	III(восст) категория				Восстановление	
Полости и пустоты в «теле» бетона, а также в узлах сопряжения конструкций и в зоне холодных швов	III(восст) категория				Восстановление	

Наблюдаемые дефекты и повреждения	Пли- ты	Бал- ки	Стены	Колонны	Ло- ток	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
Бетон легко крошится на глубину защитного слоя на 15 % площади элемента и более	III(восст) категория					Восстановление
Выкрашивание крупного заполнителя на глубину сжатой зоны элементов конструкции	III(ус) категория					Усиление
4. Повреждения арматуры						
Коррозия рабочей арматуры отдельными точками и язвами 2 - 7 %	II категория				-	Локальное восстановление
Оголение рабочей арматуры, коррозия или язвы на оголённой арматуре 7 - 15 %	III(восст) категория				-	Восстановление
Пластинчатая коррозия арматуры 15 – 25 %	III(ус) категория				-	Усиление
Провисание распределительной арматуры, коррозия 7 – 15 %	III(восст) категория	-	-	-	-	Восстановление
Выпучивание хомутов и разрыв отдельных из них, коррозия 15 – 25%	III(ус) категория	-	III(ус) категория	-	-	Усиление
Разрыв хомутов в зоне наклонных трещин	III(ус) категория	-	-	-	-	Усиление
5. Другие виды повреждений						
Водопроявления, протечки, в т.ч. через швы и трещины в ЖБК	-	-	-	-	-	Гидроизоляция
Образование конденсата на поверхности железобетонных конструкций	I категория					Профилактика
Сильные протечки, в т.ч. напорные течи типа «фонтан»	-	-	-	-	-	Немедленное устранение
Разупрочнение стыков сборных ЖБК	III(восст) категория			-	-	Восстановление
Разрушение ходовых дорожек	-	-	-	-	II кате- гория	Восстановление
Уменьшенная площадь опирания сборных элементов	III(ус) категория			-	-	Усиление
Отходы и отрыв анкеров от пластин закладных элементов	IV категория					Аварийные работы
Смещение опор	IV категория				-	Аварийные работы
Деформация закладных и соединительных элементов	IV категория					Аварийные работы
Прогибы изгибаемых элементов более 1/150 длины элемента при пролёте $l \leq 3,0$ м и более 1/200 при пролёте $3,0 \text{ м} < l < 6,0$ м	IV категория				-	Аварийные работы
Смещение стыков сборных элементов	IV категория				-	Аварийные работы

Наблюдаемые дефекты и повреждения	Пли- ты	Бал- ки	Стены	Колонны	Ло- ток	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
6. Механическое повреждение строительных конструкций извне						
Сколы, выбоины с обнажением арматуры в растянутой зоне	II категория				-	Локальное восстановление
Сколы, выбоины с обнажением арматуры в сжатой зоне	III(восст)-III(ус) категории (снижение несущей способности пропорционально уменьшению площади сечения)				-	Восстановление/ усиление
Повреждение арматуры и закладных деталей (надрезы, вырывы и т. п.)	III(восст)-III(ус) категория (снижение несущей способности пропорционально уменьшению площади сечения)				-	Восстановление/ усиление
7. Повреждения конструкций при пожаре						
Наличие следов сажи и копоти, шелушение отдельных слоёв поверхности бетона, небольшие сколы	I категория				-	Профилактика
Полное покрытие поверхности сажей и копотью, сколы и обнажение арматуры по углам или арматурной сетки плоских элементов до 10 %, отделение бетона от арматуры без обрушения (глухой звук при простукивании), трещины до 0,5 мм	III(восст) категория				-	Восстановление
Цвет бетона – жёлтый, сколы – до 30 %, обнажение арматуры – до 50 %, трещины – до 1,0 мм	III(ус) категория				-	Усиление

Примечание:

1. Выбор мероприятий по ремонту и усилению проводится на основании результатов обследования несущих строительных конструкций коллектора.
2. Рекомендуемые мероприятия для элементов железобетонных конструкций по категориям:
категории I-II – работы по профилактике несущих конструкций (в местах протечек восстановить нарушенную гидроизоляцию: при небольших повреждениях гидроизоляции – обмазкой пропитывающими составами, при сильных повреждениях гидроизоляции – инъекционными методами);
категория III – работы по ремонту и/или усилению несущих конструкций;
категория IV – проведение страховочных мероприятий с ограничением нагрузок и последующим усилением или заменой конструкций с устройством креплений для временного увеличения несущей способности ремонтируемого элемента.
3. Для отнесения конструкции к перечисленным в таблице категориям состояния достаточно наличие хотя бы одного признака, характеризующего эту категорию.
4. Степень коррозии арматуры железобетонных элементов подходит для аналогичных конструкций из металла.
6. Ранее ремонтируемые строительные конструкции, имеющие признаки II категории состояния, относятся к III категории, а имеющие признаки III категории – соответственно к IV категориям в зависимости от опасности обрушения.
7. При уменьшенной против требований норм и проекта площади опирания сборных элементов необходимо провести ориентировочный расчет опорного элемента на срез и смятие бетона. В расчете учитываются фактические нагрузки и прочность бетона.
8. Отнесение обследуемой конструкции к той или иной категории состояния при наличии признаков, не отмеченных в таблице, в сложных и ответственных случаях должно проводиться на основе анализа напряженно-деформированного состояния конструкций.

4.5.4. Отмеченные нарушения фиксируются в журнале по технической эксплуатации зданий и сооружений. При фиксации нарушений указываются:

- дата и время осмотра;
- элемент конструкции, на котором замечены повреждения и его место расположения;
- вид и степень повреждения.

Для оценки при осмотре степени повреждений, их площади и размеров следует использовать линейки, штангенциркули, рулетки и так далее. Результаты осмотра показывают общую картину состояния сооружения, являются основанием для принятия решения о необходимости проведения обследований, выполнения и объема работ по профилактике, а также необходимости выполнения ремонта по состоянию.

4.5.5. Оценка и контроль технического состояния строительных конструкций подземных сооружений проводится на основании обследований в соответствии с [83], с целью установления категории их состояния и пригодности к безопасной эксплуатации, установления сроков и видов ремонтных работ.

4.5.5.1. Обследования (визуальные и инструментальные) строительных конструкций подземных сооружений проводят организации, имеющие соответствующую лицензию и опыт, укомплектованные квалифицированными специалистами в области строительства и эксплуатации подземных сооружений.

4.5.5.2. Визуальные обследования могут выполнять эксплуатационные подразделения или специализированные организации, имеющие опыт производства работ в подземных условиях. Результаты визуальных обследований используются для предварительной оценки состояния конструкций, необходимости и объема инструментальных обследований.

4.5.5.3. Инструментальные обследования выполняют специализированные организации для уточнения результатов визуальных обследований и количественной оценки степени сохранности конструкций. По результатам инструментальных обследований и на основании поверочных расчетов устанавливается фактическое состояние строительной конструкции и ее отдельных элементов по обеспечению требований безопасной эксплуатации, в том числе:

- причины повреждений;
- характер и степень повреждений, их развитие во времени;
- несущая способность и ее изменение во времени;
- надежность и прочность по отношению к проектной.

4.5.5.4. По результатам обследования устанавливается категория технического состояния строительных конструкций и принимается решение о возможности безопасной эксплуатации сооружения, необходимости проведения восстановления, усиления или аварийной замены поврежденных элементов строительных конструкций (см. таблицу 4.1).

4.5.6. Уход за строительными конструкциями подземного сооружения выполняет технический персонал эксплуатационных служб для обеспечения, согласно действующим нормам, необходимого температурно-влажностного режима эксплуатации (поддержание температуры внутри сооружения от + 5 °С до + 35 °С, влажности воздуха до 90 %, обеспечение 3-х кратного обмена воздуха за 1 час, функционирование системы водоудаления) и поддержания чистоты в сооружении.

4.5.7. Профилактика выполняется специальными подразделениями служб эксплуатации, в состав которых входят рабочие строительных специальностей, имеющие квалификацию не ниже третьего разряда. Работы выполняет звено, минимальным составом

два человека. Пооперационный контроль качества выполнения работ проводит мастер (бригадир). Выполненные мероприятия фиксируются в журнале по техническому обслуживанию сооружения с обязательной записью времени и продолжительности ведения работ, конкретного участка проведения работ, видов использованных материалов. Запись в журнале заверяется подписью должностного лица, проводившего пооперационный контроль.

4.5.8. В состав работ по профилактике входят:

- ликвидация активных протечек воды внутрь сооружения;
- подщелачивание поверхностного слоя бетона;
- гидрофобизация поверхности;
- противокARBонизационная защита;
- устранение грибковых образований и плесени;
- устранение локальных дефектов в ходовой дорожке.

Среднегодовые объемы работ по профилактике приведены в таблице 4.3.

4.5.8.1. Ликвидация активных протечек обеспечивает более длительное пребывание конструкций в определенной категории состояния (см. таблицу 4.1) за счет предотвращения коррозионных процессов с участием хлор-ионов.

4.5.8.2. Подщелачивание поверхности бетона специальными жидкими растворами обеспечивает пропитку поверхностного слоя на определенную глубину, которая зависит от пористости бетона. При этом в пропитанном слое щелочность бетона повышается до значений pH 10-12.

Подщелачивание и последующее увеличение значений pH в поверхностном слое приостанавливает негативный процесс распространения действовавшего до подщелачивания фронта карбонизации и возвращает действие фронта к поверхности конструкции.

Пропитка бетона подщелачивающим составом на глубину до 10 мм продлевает сохранность конструкции (на уровне до ее обработки) в среднем на четыре-пять лет.

Таблица 4.3

Средний годовой норматив и периодичность проведения работ по профилактике

№ п/п	Вид работ	Периодичность проведения работ, годы	Норматив на год
1	Ликвидация активных протечек воды по швам сопряжения элементов конструкций	При выявлении дефекта	$0,05 * 5 \% L_{шв}$
2	Ликвидация активных протечек воды в местах расположения вводов коммуникаций или анкерных элементов крепления закладных деталей	При выявлении дефекта	$0,06 * 5 \% N_{эл}$
3	Подщелачивание поверхностного бетона стен, колонн и перекрытий	5	$0,2(F_{ст}^1 + F_{пер}^1 + F_{кол}^1)$
4	Гидрофобизация поверхности стен, колонн и перекрытий	5	$0,2 \cdot K(F_{ст}^1 + F_{пер}^1 + F_{кол}^1)$
5	ПротивокARBонизационная обработка стен, колонн и перекрытий	8	$0,125(F_{ст}^2 + F_{пер}^2 + F_{кол}^2)$
6	Устранение грибковых образований и плесени	При выявлении дефекта	$0,012 * [5 \% F_{ст} + 1 \% F_{пер} + 5 \% F_{кол}]$

7	Локальный ремонт ходовой дорожки	При выявлении дефекта	$0,012 * F_{\text{дор}}$
---	----------------------------------	-----------------------	--------------------------

Примечание:

1. Обозначения, принятые в таблице:

$L_{\text{шв}}$ – длина швов сопряжения между элементами конструкции;

$N_{\text{эл}}$ – количество анкерных элементов и вводов;

$F_{\text{ст}}$ – общая площадь поверхности стен;

$F_{\text{пер}}$ – общая площадь перекрытий;

$F_{\text{кол}}$ – общая площадь поверхности колонн;

$F_{\text{дор}}$ – общая площадь ходовых дорожек;

$F_{\text{ст}}^1, F_{\text{пер}}^1, F_{\text{кол}}^1$ – площадь поверхностей стен, перекрытий и колонн, находящихся в эксплуатации не

менее 10 лет, отнесенные по результатам надзора к первой категории технического состояния;

$F_{\text{ст}}^2, F_{\text{пер}}^2, F_{\text{кол}}^2$ – площадь поверхностей стен, перекрытий и колонн, отнесенные по результатам

надзора по второй категории технического состояния;

K – процент элементов конструкций первой категории, эксплуатирующийся при относительной влажности воздуха более 70 процентов.

2. При расчете годового объема работ по профилактике конструкций, отнесенных к первой и второй категориям технического состояния, учитывается, что эти конструкции либо вообще не обрабатывались, либо истек срок действия предыдущей обработки.

4.5.8.3. Гидрофобизация поверхности представляет собой модификацию и улучшение защитных свойств материала элементов строительных конструкций – первичную защиту, придавая поверхности конструкции водоотталкивающие свойства. При этом резко уменьшается капиллярный подсос влаги из конденсата, образующегося на поверхности конструкций при высокой влажности, существенно замедляя процессы коррозии бетона и арматуры.

Периодичность выполнения работ и соответственно сохранность защитных свойств материала определяется по результатам надзора (визуальных обследований). Ориентировочный срок действия гидрофобизации в условиях эксплуатации коммуникационных коллекторов составляет четыре-пять лет.

4.5.8.4. Устройство по поверхности конструкции специального противокarbonизационного покрытия, восстанавливая защитные свойства поверхностного слоя выполняет также функцию вторичной защиты конструкции.

При этом обеспечивая долговременную защиту конструкции от действия углекислого газа изнутри сооружения, покрытие защищает внутреннее подземное пространство от возможных протечек грунтовых вод через тело бетонных конструкций, а также увеличивает щелочность бетона конструкции. Слой рекомендуемого покрытия толщиной 1,0-1,5 мм обеспечивает защиту в течение около восьми лет.

4.5.8.5. Ликвидация грибковых образований и плесени на внутренних поверхностях конструкций проводится для обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала в части санитарно-эпидемиологических требований. Наиболее часто грибковые образования и плесень проявляются в местах переувлажнения конструкций с недостаточным воздухообменом. После ликвидации этих дефектов требуется проведение работ по гидрофобизации поверхностей. Защищенность конструкций от этих проявлений зависит от условий дальнейшей эксплуатации.

4.5.8.6. Локальный ремонт ходовых дорожек выполняется с целью обеспечения безопасности работы обслуживающего персонала и производится по мере необходимости.

4.5.9. В целях предотвращения подтоплений ввиду поступления воды из кабельных и трубных вводов инженерных коммуникаций в коллектор (в т.ч. в местах примыкания к коллектору колодцев и камер городских инженерных коммуникаций) выполняется герметизация мест ввода этих инженерных коммуникаций.

4.5.10. Ремонтные работы выполняются для восстановления требований к строительным конструкциям по предельному состоянию первой группы – несущей способности.

Работы проводят ремонтно-строительные службы эксплуатирующих организаций и (или) сторонние организации, имеющие соответствующую лицензию и опыт, укомплектованные квалифицированными специалистами в области строительства и эксплуатации подземных сооружений. Ремонтные работы выполняют рабочие строительных специальностей, имеющие квалификацию не ниже четвертого разряда, минимальный состав звена (бригады) – три человека. Контроль за выполнением ремонтных работ осуществляет инженерно-технический персонал организации, выполняющей работы.

4.5.11. Сроки начала проведения ремонтных работ устанавливаются соответствующими планами эксплуатирующей организации с учетом результатов обследований конструкций.

4.5.12. Объемы ремонтных работ определяются категорией технического состояния конструкций. Объемы и продолжительность этих работ устанавливаются при разработке концепции ремонта и составлении проектно-сметной документации.

4.5.13. Комплекс ремонтных работ предусматривает сохранность и восстановление защитных свойств элементов строительных конструкций по трем основным направлениям:

- восстановление гидроизоляции в узлах сопряжения элементов строительных конструкций;
- устранение коррозионных повреждений строительных конструкций с восстановлением их профиля и устройством вторичной защиты;
- упрочнение грунтов за ограждающей конструкцией подземного сооружений с ликвидацией возможных полостей.

4.5.14. Наиболее уязвимыми местами возможных водопроявлений внутри подземного сооружения являются узлы сопряжения элементов строительных конструкций (конструктивные и температурно-усадочные швы в сборных конструкциях, «холодные» швы бетонирования в монолитных), а также трещины в теле бетона, образовавшиеся в процессе эксплуатации.

Уплотнение указанных зон строительной конструкции может быть выполнено как на всю толщину элемента строительной конструкции (с использованием гидроактивных пенополиуретанов), так и на определенную глубину изнутри сооружения (с чеканкой полостей шва (трещины) жесткими составами и(или) использованием специальных гидроизоляционных лент). Выбор типа уплотнения определяется планируемой категорией технического состояния, требуемой долговечностью ремонтируемого участка и возможными капиталовложениями.

4.5.15. После восстановления водонепроницаемости подземного сооружения приступают к работам по устранению коррозионных повреждений, восстановлению бетона строительных конструкций и устройству вторичной защиты. При этом особое внимание уделяют защите и консервации рабочей арматуры ребер жесткости плит перекрытий, наиболее

подверженной коррозии и, в основном, обеспечивающей несущую способность конструкции – предельное состояние первой группы. Для этой цели применяется метод анодной защиты арматуры с помощью цинкосодержащих протекторов.

4.5.16. Работы по упрочнению грунтов за ограждающими конструкциями подземного сооружения выполняют при разуплотнении грунтов, наличии полостей или просадок сооружения, выявленных в результате обследований. В зависимости от вида и величины разуплотнений используют гидроактивные пенополиуретаны и цементные растворы. Для усиления оснований под днищем сооружения применяются микросваи, которые обустраивают изнутри сооружения.

4.5.17. Реконструкция подземного сооружения и ликвидация аварийных ситуаций выполняется по специальным проектам, согласованным соответствующими органами технического надзора.

Глава 5. Техническая эксплуатация металлических конструкций в коллекторах

Настоящая глава содержит основные организационные, технические, технологические требования по осуществлению технической эксплуатации металлических конструкций в коммуникационных коллекторах в городе Москве и контролю за их состоянием.

Настоящая глава устанавливает объемы и сроки проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту металлоконструкций, а также надзору за регламентным состоянием.

Положения настоящей главы базируются на основополагающих нормативно-технических документах: ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», *ПТЭКК*.

5.1. Функциональное назначение

5.1.1. Технологические металлоконструкции предназначены для создания условий передвижения обслуживающего персонала по коллектору, доступа к технологическому оборудованию и коммуникациям, а также надлежащего функционирования коммуникационного коллектора и его инженерных систем (систем жизнеобеспечения).

5.1.2. Кабельные металлоконструкции предназначены для размещения кабельных линий различного назначения.

5.2. Классификация

5.2.1. Металлические конструкции в коллекторах различают следующих видов:

- технологические металлоконструкции, к которым относятся переходные мостики, лестницы, площадки, металлические перегородки, металлические двери (в т.ч. в сопряжении с примыкающими сооружениями), металлоконструкции усиления и другие металлоконструкции, необходимые для технической эксплуатации коллектора;
- кабельные металлоконструкции, к которым относятся стойки-кронштейны (опорные кабельные металлоконструкции), кабельные лотки, кабельросты;
- полки-консоли в соответствии с балансовой принадлежностью (техническая эксплуатация осуществляется в соответствии с Главой 30 настоящего Регламента).

5.3. Определение регламентного состояния

5.3.1. Опорные кабельные металлоконструкции должны быть в исправном состоянии, без деформаций и надежно закреплены к закладным деталям, окрашены, а также не иметь

отклонений геометрических размеров от заданных, что может повлечь за собой смещение коммуникаций от проектного положения.

5.3.2. Технологические металлические конструкции должны быть закреплены неподвижно к закладным деталям, исключая возможность их перемещения и люфтов, иметь целостные сварные швы, находиться в исправном состоянии и быть окрашены.

5.3.3. Металлические лестницы, высотой более 3-х метров должны быть оборудованы промежуточными площадками, расстояние между которыми по высоте не должно превышать 3-х метров.

5.3.4. Все переходные мостики должны быть прочными и устойчивыми. Переходные мостики должны иметь:

- ширину не менее 60 см;
- ширину ступеней не менее 10 см;
- расстояние между ступенями по вертикали – не более 30 см;
- материал площадок и ступеней – рифленая сталь толщиной не менее 3 мм.

Допускается взамен рифленой листовой стали использовать стальную арматуру периодического профиля класса А400С диаметром не менее 16 мм, уложенную в поперечном направлении с зазором в свету не более 2,5 см;

- переходные мостики ограждаются с обеих сторон перилами, площадки для обслуживания оборудования по периметру ограждаются защитными ограждениями со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила;

- высоту поручней, перил ограждений – не менее 1,1 м.

5.3.5. У лестниц переходных мостиков наклон должен быть в 60°. В порядке исключения при отсутствии места допускается угол наклона увеличивать, но при этом высота данного участка лестницы не должна превышать 2-х метров. Вертикальные лестницы высотой более 2-х метров должны иметь защитные дуговые ограждения.

5.3.6. Металлические конструкции по своей несущей способности должны отвечать требованиям ГОСТ 23118-2019, СП 70.13330.2012 и проектной документации.

5.3.7. Технологические и опорные кабельные металлоконструкции в коммуникационных коллекторах должны быть заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ и проектной документации.

5.4. Виды, состав и периодичность выполнения работ по технической эксплуатации

5.4.1. Техническая эксплуатация технологических и опорных кабельных металлоконструкций предусматривает следующие виды регламентного обслуживания:

- эксплуатационные осмотры (ЭО) – постоянные, периодические и внеочередные;
- техническое обслуживание (ТО);
- текущий ремонт (ТР);
- капитальный ремонт (КР).

5.4.2. При постоянных и периодических осмотрах проводятся осмотры металлоконструкций на предмет их соответствия регламентному состоянию с целью выявления повреждений и деформаций, неустойчивости металлоконструкций, наличия коррозии на металлоконструкциях.

Постоянные осмотры металлоконструкций (п.5.1.1 и п.5.1.2) проводятся дежурным персоналом в рамках проведения ВТО с периодичностью, указанной в п.3.5 настоящего Регламента.

Периодические осмотры проводятся инженерно-техническими работниками в целях выявления потребности в проведении планово-предупредительных ремонтных работ.

Внеочередные осмотры проводятся после аварийных и чрезвычайных ситуаций, вызванных причинами техногенного и природного характера, актами вандализма.

5.4.3 При ТО технологических и опорных кабельных металлоконструкций осуществляют операции периодических эксплуатационных осмотров и, кроме того:

- очистку от старой краски, ржавчины поврежденных участков металлоконструкций;
- восстановление мест креплений, закладных деталей, сварочных швов, полосы заземления поврежденных участков металлоконструкций;
- восстановление грунтовки, окраску поврежденных участков металлоконструкций.

ТО технологических металлоконструкций проводится 1 раз в год.

ТО опорных кабельных металлоконструкций проводится 1 раз в год.

5.4.4. При ТР технологических и опорных кабельных металлоконструкций осуществляют операции периодических эксплуатационных осмотров и, кроме того:

- очистку от старой краски, ржавчины всех металлоконструкций;
- восстановление мест креплений, закладных деталей, сварочных швов, полосы заземления и необходимых деталей для них всех металлоконструкций;
- частичную замену (до 20 % от общего числа) ступеней и поручней лестниц;
- восстановление грунтовки, окраску всех металлоконструкций.

ТР технологических металлоконструкций проводится 1 раз в год.

ТР опорных кабельных металлоконструкций проводится 1 раз в 3 года.

Проведение текущего ремонта исключается на металлоконструкциях, выводимых в капитальный ремонт или реконструкцию текущего года, а также прошедших капитальный ремонт или реконструкцию в предыдущем году.

5.4.5. В объем работ по КР опорных кабельных и технологических металлоконструкций входит полная замена металлоконструкций и операции, сопутствующие этому.

5.4.6. В случае потери несущей способности опорных конструкций они подлежат замене в порядке капитального ремонта.

5.4.7. Плановая периодичность проведения КР составляет для:

- опорных кабельных металлоконструкций – 20 лет;
- технологических металлоконструкций – 10 лет.

5.4.8. Необходимость проведения очередного и внеочередного капитального ремонта подтверждается актом освидетельствования, с указанием работ капитального характера и причин, вызвавших необходимость проведения внеочередного капитального ремонта.

5.4.9. Работы по текущему ремонту проводятся на основании наряд-задания, с указанием объемов выполняемых работ.

5.4.10. Работы по капитальному ремонту проводятся на основании дефектных ведомостей и сметной документации.

5.5. Реконструкция

5.5.1. Реконструкция металлоконструкций должна проводиться с целью замены физически и морально устаревших конструкций, повышения безопасности персонала.

5.5.2. Реконструкция металлоконструкций должна проводиться, как правило, в комплексе с общей реконструкцией коллектора, на основании утвержденных титулов и планов капитальных вложений.

Глава 6. Техническая эксплуатация дренажных систем, систем и средств водоудаления

Настоящая глава содержит основные организационные, технические, технологические требования по осуществлению технической эксплуатации системы и средств водоудаления коммуникационных коллекторов в городе Москве и контролю за их состоянием.

Настоящая глава устанавливает объемы и сроки проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту насосных агрегатов, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, дренажных систем и водовыпусков, а также надзору за их регламентным состоянием.

Положения настоящей главы базируются на основополагающих нормативно-технических документах: *ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ, ПТЭКК*, Технические правила на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию городских коллекторов для инженерных коммуникаций в городе Москве.

6.1. Функциональное назначение

Дренажные системы коммуникационных коллекторов предназначены для предотвращения попадания грунтовых вод внутрь коллектора, а также понижения уровня грунтовых вод в зоне залегания коллектора.

Системы и средства водоудаления внутри коммуникационных коллекторов предназначены для сбора и удаления из коллектора попадающих в него случайных внешних вод (при нарушении строительных конструкций, гидроизоляции, неплотностях кабельных и трубных вводов, через люки смотровых колодцев и т.д.) или образующихся в результате аварийных случаев на проложенных трубопроводах.

Производственные источники образования сбросных вод в рамках текущего производственного процесса в коммуникационных коллекторах отсутствуют.

6.2. Классификация систем и средств водоудаления

6.2.1. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации сооружений, оборудования и сетей в коллекторе предусматривается система самотечного сбора воды в прямки, размещенные в пониженных точках трассы коллектора.

Отвод воды из прямков коллектора в дождевую канализацию осуществляется:

- способом самотечного водовыпуска;
- с помощью стационарных автоматических насосных станций (АНС);
- с применением мобильных откачивающих установок.

6.2.2. Отдельный режим с выполнением специальных мероприятий предусмотрен согласно *ПТЭКК* при автономном опорожнении теплопроводов теплоснабжающих организаций.

6.2.3. В состав дренажных систем входят:

- дренажные трубопроводы и дренажные колодцы.

В состав системы водоудаления входят:

- водобойные колодцы (при наличии);

- водопропускные трубы по телу коллектора (под ходовой дорожкой и межэтажные в камерах);

- прямки АНС, дренажные прямки по телу коллектора;
- водоотводные лотки вдоль ходовой дорожки по телу коллектора;
- трубопроводы водовыпуска из коллектора в сеть дождевой канализации.

В состав средств водоудаления входят насосные станции, в т.ч.:

- насосы (стационарные – консольные, погружные и т.д., мобильные откачивающие установки – переносные погружные насосы, мотопомпы и т.д.);
- запорно-регулирующая арматура АНС (задвижки, затворы, краны, обратные клапаны и т.д.);
- поплавковые выключатели, пускорегулирующие аппараты;
- подъемные устройства для насосов;
- трубная обвязка АНС.

6.2.4. Для сбора дренажных вод в рядовом сечении коллектора предусматривается дренаж. Дренаж выводится в водосборные прямки, расположенные в пониженных участках профиля коллектора или самотеком в городскую водосточную сеть.

6.2.5. Самотечные водовыпуски применяются для удаления воды из водосборных прямков в случаях, когда лоток коллектора находится выше шельги трубы водосточной сети.

6.2.6. АНС предусматриваются для удаления воды из водосборных прямков в случаях, когда невозможно осуществлять естественный самотечный водовыпуск.

6.2.7. Мобильные откачивающие установки применяются в случаях выхода из строя автоматических насосных станций, поступления воды в объемах, превышающих суммарную производительность АНС на участках (аварии на трубопроводах, паводковые воды и т.д.).

6.2.8. Автономное опорожнение теплопроводов осуществляется закрытым способом с помощью насосных установок, предусматриваемых в проектах на строительство теплопроводов и устанавливаемых в коллекторах в составе оборудования тепловых сетей.

6.2.9. В АНС предусматриваются стационарные самовсасывающие, центробежные и погружные насосы.

6.2.10. Мобильные откачивающие установки оснащаются переносными погружными насосами.

6.2.11. Электроснабжение АНС осуществляется по самостоятельной линии от вводно-распределительного устройства коллектора.

6.2.12. Электроснабжение мобильных откачивающих установок осуществляется с помощью передвижных электростанций.

6.2.13. Количество и производительность стационарных насосов в АНС рассчитываются исходя из объема поступления дренажных вод и должно предусматривать резервирование насосных агрегатов для обеспечения непрерывного удаления воды из коллектора на период проведения всех регламентных работ.

6.2.14. Допускается установка переносных погружных насосов в стационарных АНС на период увеличения поступления дренажных вод сверх расчетных величин (паводок). Для этого в АНС предусматриваются патрубки с обратным клапаном для подключения напорного трубопровода от насоса. Электроснабжение в этом случае осуществляется от сети коллектора.

6.3. Описание режима работы

6.3.1. Автоматический режим работы АНС обеспечивается с помощью электронных реле уровня или автоматикой шкафов управления насосами при замыкании цепи посредством

электродов или поплавков, установленных в водосборных приемках насосных станций, по достижении определенного уровня воды.

6.3.2. На период проведения работ по технической эксплуатации и ремонту АНС предусматривается возможность включения и выключения насосов в ручном режиме в месте их установки.

6.3.3. При появлении признаков взрывоопасных газов магистраль электроснабжения АНС автоматически отключается.

6.3.4. Управление мобильными откачивающими устройствами осуществляется в ручном режиме.

6.4. Определение регламентного состояния систем и средств водоудаления

6.4.1. Регламентное состояние определяется для систем и средств водоудаления, находящихся в эксплуатации и не выведенных в данный момент в ремонт (текущий или капитальный) или реконструкцию.

6.4.2. Регламентное состояние систем и средств водоудаления определяется состоянием отдельных элементов, которые должны соответствовать паспортным данным оборудования, требованиям проекта, а также *ПУЭ, ПТЭЭП и ПОТЭЭ*.

Для дренажных систем, систем водоудаления (трубопроводы, колодцы, водосборные приемки)

6.4.3. Дренажи, колодцы, водосборные приемки должны быть очищены от ила, песка, грязи и обеспечивать необходимый объем водоотвода.

6.4.4. На дренажах, колодцах дренажей и водосборных приемках должны быть установлены люки, водосборные решетки.

6.4.5. На люках дренажных колодцев внутриквартирных коллекторов, расположенных на поверхности земли должны быть установлены штатные крышки.

Для насосных станций (насосные агрегаты, запорно-регулирующая арматура, трубопроводы)

6.4.6. Насосные агрегаты не должны иметь посторонних шумов при работе.

6.4.7. Нагрев подшипников насосов и электродвигателей не должен превышать допустимых норм.

6.4.8. Вал должен вращаться свободно, без заеданий; соосность насоса с приводным электродвигателем должны быть в пределах паспортных данных.

6.4.9. Муфта должна быть установлена прочно, без люфтов.

6.4.10. Вращающиеся части насосных агрегатов должны иметь ограждения, на ограждениях нанесены стрелки, указывающие направление вращения вала насоса.

6.4.11. Утечки через сальниковые уплотнения не должны превышать допустимых паспортных величин.

6.4.12. Насос и электродвигатель должны быть установлены на станине прочно, без люфтов. Все крепежные элементы должны быть затянуты.

6.4.13. Рабочие поверхности фланцев должны быть чистыми, иметь прокладки в местах соединений.

6.4.14. Напорные и всасывающие трубопроводы должны быть установлены так, чтобы исключить передачу усилий на фланцы насоса.

6.4.15. Соединительные муфты должны иметь необходимые уплотнения и пальцы.

6.4.16. Трубопроводная запорная арматура должна быть герметична, в стыках иметь уплотнительные прокладки.

6.4.17. Обратные и прямые клапаны должны быть очищены от грязи и ила.

6.4.18. Металлоконструкции, насосы, трубопроводы, запорная арматура должны быть окрашены и не иметь следов локальной коррозии.

6.4.19. Все вращающиеся части электродвигателей должны иметь защитные кожухи, исключающие свободный доступ к ним.

6.4.20. Клеммные коробки электродвигателей должны быть закрыты и иметь уплотнения в местах ввода кабелей.

6.4.21. Рабочие электроды реле уровня, установленные в приемках должны быть очищены от грязи, следов коррозии и обеспечивать надежный электрический контакт.

6.4.22. Электроды должны быть настроены таким образом, чтобы обеспечивался максимально продолжительный цикл работы насоса в автоматическом режиме.

6.4.23. Неотоковедущие металлические части насосных агрегатов должны иметь заземление и зануление в соответствии с требованиями ПУЭ.

6.4.24. Количество насосных агрегатов, находящихся в рабочем состоянии одновременно, должно обеспечивать необходимую суммарную производительность для удаления поступающих дренажных вод.

6.4.25. Нарушения в работе насосных агрегатов и водовыпусков, приводящие к подтоплению коллектора, должны устраняться в течение 1-х суток путем восстановления работы существующих насосных агрегатов.

6.4.26. Если в течение одних суток проведение восстановительных работ на установленных агрегатах невозможно, необходимо провести работы по установке аварийных погружных насосов и обеспечить их электроснабжение на весь период восстановительных работ.

6.4.27. Нарушения в работе насосных агрегатов и водовыпусков, не приводящие к подтоплению коллектора, должны устраняться в течение 3-х суток.

6.4.28. Аварии насосных станций, устранение которых требует организации работ в течении более чем трех суток, устраняются в индивидуальные сроки по утвержденному графику, после определения необходимого объема работы и решения вопроса о финансировании ремонтно-восстановительных работ. Для этого на весь период проведения ремонтно-восстановительных работ необходимо обеспечить откачку поступающих дренажных вод с помощью дополнительно установленных переносных насосов.

6.5. Виды, состав и периодичность выполнения работ по технической эксплуатации систем и средств водоудаления

6.5.1. Техническая эксплуатация систем и средств водоудаления предусматривает следующие виды регламентного обслуживания:

- эксплуатационные осмотры (ЭО) – постоянные и внеочередные;
- техническое обслуживание (ТО);
- текущий ремонт (ТР);
- капитальный ремонт (КР).

6.5.2. При ЭО дежурным персоналом эксплуатирующего подразделения проводится осмотр:

- дренажных систем на предмет наличия и исправности крышек дренажных люков и решеток, правильности их установки, поступления воды из дренажных колодцев и приемков;

- насосных станций на предмет работоспособности насоса, наличия посторонних шумов в работе, отсутствия герметичности в уплотнениях и фланцевых соединениях, видимых повреждений трубопроводов, запорной арматуры и крепежных элементов.

6.5.3. Постоянные осмотры проводятся в рамках проведения ВТО с периодичностью, указанной в п.3.5 настоящего Регламента.

6.5.4. Внеочередные осмотры проводятся после аварийных внештатных ситуаций, связанных с причинами техногенного и природного характера, актами вандализма и так далее.

6.5.5. При ТО систем и средств водоудаления проводятся следующие операции:

Для дренажных систем:

- осмотры со вскрытием колодцев и водосборных решеток с целью выявления мест засоров, разрушения водосборных приемков и дренажных трубопроводов, бетонной отделки конструкций смотровых колодцев;

- устранение незначительных засоров дренажей, колодцев и водосборных приемков;
- очистка приемков АНС от ила, грязи и мусора.

Для трубной обвязки и запорно-регулирующей арматуры АНС:

- разъединение и соединение фланцевых стыков;
- установка и снятие запорно-регулирующей арматуры;
- прочистка и подготовка запорно-регулирующей арматуры к установке;
- очистка труб от осадочного налета;
- очистка поверхности трубной обвязки от грязи и ржавчины;
- окраска поверхности трубной обвязки.

Для насосных станций (насосы консольного типа):

- осмотры насосных агрегатов с целью выявления посторонних шумов и стуков, ненормальных вибраций, повышения температуры подшипников;

- проверка защитных кожухов вращающихся частей, внешнего состояния оборудования, правильности работы доступных для осмотра движущихся частей;

- контроль за осевым разбегом и свободным вращением вала, за биением валов муфт;
- подтяжка сальниковых уплотнений, замена пальцев в муфтах;

- проверка состояния соосности насоса с приводным электродвигателем, а также состояния пальцев соединительной муфты;

- проверка работы приемного и обратного клапанов, подтяжка направляющих болтов;
- проверка надежности мест крепления насосов, электродвигателей, фундаментов;
- наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях и состояния антикоррозионного покрытия, определение мест утечек через сальниковые уплотнения, проверка работоспособности запорной арматуры;

- осмотр запорной арматуры и предохранительных клапанов, контроль за ее исправным состоянием и правильным положением;

- мелкий ремонт арматуры и трубопроводов в рабочем положении, подтяжка болтов и фланцевых соединений;

- в целом подтяжка контактов и креплений, протирка и чистка доступных частей насосного агрегата, очистка от грязи электродов реле уровня;

- восстановление надписей и маркировок;
- контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы оборудования;
- контроль за уровнем масла и доливка при необходимости;
- отключение неисправного оборудования.

Для насосных станций (насосы погружного типа):

- пуск насоса для проверки исправности механической части и наличия посторонних шумов, стуков;
- снятие напряжения с пускорегулирующей аппаратуры;
- закрытие задвижки на напорном трубопроводе;
- проверка исправности подключения электропроводки и сетей заземления;
- подъем из приемка насоса;
- внешний осмотр корпуса насоса, трубопроводов, запорного вентиля, обратного клапана, токоподводящего кабеля на наличие механических повреждений, обрыва, замыкания;
- проверка состояния всасывающего сетчатого фильтра;
- очистка поверхности насоса от грязи, ила;
- проверка уровня масла и при необходимости доливка (если такая функция предусмотрена заводом-изготовителем);
- подтяжка креплений трубопровода, контактов, проверка целостности шланга;
- проверка зазора рабочего колеса и его регулировка (ГНОМ);
- опускание в приемок насоса;
- открытие задвижки на напорном трубопроводе;
- подача напряжения на пускорегулирующую аппаратуру.

6.5.6. Результаты технических осмотров и дефекты, выявленные и не устраненные в период проведения технического обслуживания, заносятся в журнал дефектов с целью последующего устранения на этапе текущего или капитального ремонта.

6.5.7. Плановое ТО дренажных систем, систем водоудаления проводится с периодичностью 1 раз в 6 месяцев; плановое ТО насосных станций (насосы консольного типа/насосы погружного типа) – 1 раз в 2 месяца / 1 раз в 3 месяца.

6.5.8. В объем работ по ТР дренажных систем, систем и средств водоудаления входят операции технического обслуживания и, кроме того:

Для дренажных систем, систем водоудаления:

- устранение выявленных при техническом обслуживании дефектов;
- промывка дренажных водосточных линий, очистка колодцев и водосборных приемков от грязи и ила;
- ремонт или замена крышек дренажных колодцев, водосборных решеток;
- восстановление обделки и устранение мест повреждений железобетонных колодцев и водосборных приемков, горловин дренажных колодцев;
- ремонт обратных клапанов водовыпусков.

Для насосных станций (насосы консольного типа):

- устранение выявленных при техническом обслуживании дефектов;
- отсоединение от питающей сети электродвигателя; очистка наружных поверхностей от грязи, пыли и масел;
- разборка насоса в нужном для производства ремонта объеме с заменой наиболее быстроизнашивающихся частей;
- проверка состояния, промывка подшипников, замена подшипников качения при превышении максимально допустимых радиальных зазоров;
- шлифовка шеек вала и его правка;
- ремонт и перенабивка сальников;

- замена изношенных рабочих колес;
- проверка и подтяжка крепежных соединений (крепление к фундаменту, к салазкам, муфт, конструктивных креплений узлов насоса), при необходимости – замена крепежных деталей;
- проверка состояния электронного реле уровня, при необходимости – замена;
- замена отдельных участков трубопроводов (до 20 % общей протяженности в АНС);
- восстановление необходимой термоизоляции трубопроводов;
- ремонт опор трубопровода;
- частичная замена фланцев, прокладок и вышедшей из строя арматуры, смена сальниковой набивки арматуры;
- разборка электродвигателя в нужном для производства ремонта объеме с заменой наиболее быстроизнашивающихся частей;
- проверка состояния, промывка подшипников, замена подшипников качения при превышении максимально допустимых радиальных зазоров;
- осмотр, очистка и продувка сжатым воздухом статорных и роторных (якорных) обмоток, коллекторов;
- проверка состояния и надежности крепления лобовых частей обмоток и устранение дефектов; устранение местных повреждений изоляции обмоток статора и ротора (якоря);
- сушка обмоток и покрытие лобовых частей обмоток покровным лаком (при необходимости);
- выемка ротора и осмотр внутренних поверхностей корпуса;
- шлифовка шеек вала и его правка;
- смена уплотнительных колец, при необходимости балансировка ротора, смена прокладок;
- заварка трещин ротора, рихтовка погнутых, замена негодных и недостающих лопаток, ремонт вала;
- замена негодных подшипников качения;
- перезаливка и шабровка вкладышей подшипников скольжения электродвигателя;
- смазка всех механизмов и осей, очистка от ржавчины всех подвергшихся коррозии элементов средств водоудаления и восстановление местных повреждений окраски и антикоррозионных покрытий;
- проверка и подтяжка крепежных соединений (крепление к фундаменту, к салазкам, муфт, конструктивных креплений узлов насоса и электродвигателя), при необходимости – замена крепежных деталей;
- проверка состояния и правильности обозначений (маркировки) выводных концов обмоток, клеммных коробок с необходимым ремонтом, замена фланцевых прокладок и уплотнений;
- сборка насоса и электродвигателя;
- проверка защитного заземления;
- подсоединение к электросети;
- проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой электродвигателя;
- проведение приемо-сдаточных испытаний и оформление сдачи после ремонта.

6.5.9. ТР дренажных систем, систем и средств водоудаления проводится с периодичностью 1 раз в год. ТР насосных станций консольного типа проводится с

периодичностью 1 раз в год. На всех типах погружных насосов в течение года проводится только техническое обслуживание с периодичностью, указанной в п.6.5.7.

Проведение текущего ремонта дренажных систем, систем и средств водоудаления исключается и проводится только техническое обслуживание при их выводе в капитальный ремонт или реконструкцию текущего года, а также прошедших капитальный ремонт или реконструкцию в предыдущем году.

6.5.10. Для насосных агрегатов, находящихся в ненагруженном складском резерве, вместо текущего ремонта, проводятся в те же сроки их осмотр и переконсервация.

6.5.11. В объем работ по КР дренажных систем, систем и средств водоудаления, кроме операций по текущему ремонту, входит:

Для дренажных систем, систем водоудаления:

- перекладка или замена отдельных участков дренажных линий со вскрытием;
- смена горловин дренажных колодцев, замена водосборных решеток, металлоконструкций;
- восстановление герметичности водосборных приемков и колодцев с полной разборкой обделки и последующим восстановлением;
- замена обратных клапанов водовыпусков.

Для насосных станций (насосы консольного типа):

- демонтаж насоса с фундамента, полная разборка насоса, чистка и промывка всех механических узлов и деталей;
- замена основных корпусных деталей вплоть до замены насоса при невозможности восстановления;
- смена рабочих колес, подшипников, валов;
- восстановление посадочных мест подшипников, перенарезка резьбовых соединений;
- разборка пришедших в негодность и прокладка новых трубопроводов (свыше 20 % общей протяженности);
- восстановление теплоизоляции трубопроводов;
- замена арматуры, фланцев, прокладок, опор трубопроводов;
- демонтаж электродвигателей с фундамента, полная разборка, чистка и промывка всех механических узлов и деталей;
- очистка, продувка, протирка сохраняемых обмоток, изоляционных деталей, коллекторов, колец, дефектовки узлов и деталей;
- восстановление посадочных мест подшипников, перенарезка резьбовых соединений;
- ремонт деталей узла корпуса и магнитопровода – заварка трещин, приварка лап, перенарезка изношенных и забитых резьбовых отверстий, установка рым-болтов, зачистка заточек корпуса под подшипниковые щиты;
- ремонт сердечника активной стали статора и ротора электродвигателей – вырубка или фрезерование выгоревших и оплавленных мест, удаление замыканий (мостиков) между отдельными листами, устранение распушения зубцов пакета, ликвидация осевого сдвига сердечника активной стали ротора;
- ремонт подшипниковых щитов и крышек – заварка мелких трещин, восстановление размеров посадочных мест;
- ремонт вала – торцовка, исправление центровых отверстий, устранение прогиба, восстановление диаметра шеек вала и посадочных мест под шкивы, муфты и сердечник стали, зачистка забоин, заусенец, восстановление шпоночных канавок;

- проверка и при необходимости замена неисправных пазовых клиньев, изоляционных втулок;
- маркировка выводных концов, напайка кабельных наконечников;
- замена обмоток (в случае необходимости);
- укладка обмоток, соединение схемы, сушка, пропитка, покрытие лобовых частей обмоток и внешних поверхностей покровным лаком или эмалью;
- профилактическая сушка обмоток при значительном снижении сопротивления изоляции;
- полная разборка ротора, ремонт дисков и корпуса, замена изношенных дисков и других деталей, замена подшипников, крепежных деталей и прокладок;
- замена отдельных электродвигателей при невозможности восстановления;
- зачистка мест коррозии, восстановление антикоррозийного покрытия, изоляции и окраска всех металлоконструкций;
- сборка насосного агрегата, крепление к фундаменту на все крепежные детали, проверка защитного заземления, подсоединение к электросети, проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой электродвигателя;
- проведение приемо-сдаточных испытаний и оформление сдачи в эксплуатацию.

6.5.12. Ремонт насосов нецелесообразен при наличии следующих дефектов: разбит корпус, рабочая камера насоса; отбито более двух лап; имеется невозстанавливаемый износ посадочных поверхностей корпуса, вала.

При наличии указанных дефектов – производится замена насоса.

6.5.13. Ремонт электродвигателей не целесообразен при наличии следующих дефектов: разбит корпус или подшипниковые щиты; отбито более двух лап; повреждено более 25 % листов активной стали; имеются значительные повреждения механических узлов, устранение которых невозможно силами ремонтного персонала.

При наличии указанных дефектов – производится замена электродвигателя.

6.5.14. Плановые сроки проведения капитального ремонта устанавливаются для:

- | | |
|---|-----------|
| - дренажных систем, водосборных прямков | - 20 лет; |
| - трубопроводов, АНС | - 15 лет; |
| - запорно-регулирующей арматуры | - 6 лет; |
| - насосных агрегатов | - 6 лет. |

Нормативный срок службы насоса – 8 лет.

6.5.15. Необходимость проведения очередного и внеочередного капитального ремонта подтверждается актом освидетельствования с указанием работ капитального характера и причин, вызвавших необходимость проведения внеочередного капитального ремонта.

6.5.16. Работы по текущему ремонту средств водоудаления проводятся на основании наряд-задания с указанием объемов и трудоемкостей выполняемых работ.

6.5.17. Работы по капитальному ремонту средств водоудаления проводятся на основании дефектных ведомостей и сметы затрат с последующим оформлением актов выполненных работ.

6.6. Реконструкция дренажных систем, систем и средств водоудаления

6.6.1. Реконструкция дренажных систем, систем и средств водоудаления должна проводиться с целью замены физически и морально устаревшего оборудования, повышения безопасности персонала и улучшения условий работы.

6.6.2. Реконструкция проводится также с целью увеличения пропускной способности дренажных линий, повышения производительности АНС, при перекладке трассы водовыпуска.

6.6.3. Реконструкция дренажных систем, систем и средств водоудаления в коллекторах проводится, как правило, в комплексе с общей реконструкцией коллектора на основании утвержденных титулов и планов капитальных вложений.

6.6.4. Оборудование принимается в эксплуатацию после завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно утвержденному проекту, представления исполнительной документации и подачи напряжения по постоянной схеме электроснабжения.

Глава 7. Техническая эксплуатация вентиляционных установок

Настоящая глава содержит основные организационные, технические, технологические требования по осуществлению технической эксплуатации систем вентиляции коммуникационных коллекторов в городе Москве и контролю за их состоянием.

Настоящая глава устанавливает объемы и сроки проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции, а также надзору за регламентным состоянием.

Положения настоящей главы базируются на основополагающих нормативно-технических документах: *ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ, ПТЭКК*.

7.1. Функциональное назначение

7.1.1. Системы вентиляции коммуникационных коллекторов предназначены для обеспечения необходимого воздухообмена, создания температурно-влажностного режима в коллекторах и обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий безопасной эксплуатации коллекторов.

7.1.2. Системы вентиляции применяются также для ускоренного проветривания участков коллекторов при появлении признаков вредных и взрывоопасных газов.

7.1.3. В состав системы вентиляции коллектора входят:

- вентиляционные агрегаты (приточные, перегонные, вытяжные вентиляторы);
- воздуховоды и вентиляционные каналы.

7.2. Классификация систем вентиляции

7.2.1. Основные виды систем вентиляции, предусматриваемые в коллекторах:

- естественная вентиляция;
- принудительная вентиляция.

7.2.2. Естественная вентиляция осуществляется через систему приточных и вытяжных каналов и вентиляционных шахт, заканчивающихся оголовками на поверхности земли, за счет естественного перепада высот.

7.2.3. Принудительная вентиляция осуществляется с помощью как стационарно установленных вентиляционных агрегатов, так и с помощью мобильных вентиляционных установок.

7.2.4. Специализированные подразделения должны иметь необходимый запас мобильных вентиляционных установок для проведения ускоренной вентиляции загазованных участков коллекторов и обеспечения проведения аварийных работ в случае появления признаков вредных и взрывоопасных газов, а также в случае аварийной ситуации.

7.3. Описание режима работы

7.3.1. При естественной вентиляции приток воздуха осуществляется в пониженную точку профиля коллектора через приточный вентиляционный канал, удаление воздуха осуществляется в повышенной точке профиля коллектора, через вытяжной канал.

7.3.2. Вентиляционные агрегаты размещаются в вентиляционных камерах и работают в автоматическом и ручном режимах управления.

7.3.3. В автоматическом режиме вентиляторы включаются по командам:

- систем сигнализации о загазованности в случае появления в коллекторе взрывоопасных газов;
- блока управления (БУ) электрокалорифером при снижении температуры воздуха в коллекторе ниже + 5 °С.

7.3.4. В ручном режиме вентиляторы управляются со щитов управления, установленных в вентиляционных камерах, или дистанционно с пульта из диспетчерского пункта коллектора.

7.3.5. Системы вентиляции должны обеспечивать:

- воздухообмен не менее чем 3-х кратный в час для общегородских коллекторов общего назначения и общегородских кабельных коллекторов, 1-но кратный в час для внутриквартальных коллекторов.
- скорость движения воздуха в основном сечении коллектора в пределах 0,2 - 0,5 м/с в зимний период, в пределах 0,2 - 1,0 м/с в летний период; скорость движения воздуха в галереях – не менее 0,15 м/с в любое время года.

7.3.6. Вентиляционные устройства должны включаться по графику, утвержденному техническим руководством Общества.

Сверх графика вентиляторы включаются перед производством ремонтно-профилактических работ, связанных с выделением дыма и резких запахов.

7.4. Определение регламентного состояния систем вентиляции

7.4.1. Регламентное состояние систем вентиляции определяется для оборудования, находящегося в эксплуатации и не выведенного в данный момент в текущий и капитальный ремонт или реконструкцию.

7.4.2. Регламентное состояние систем вентиляции определяется соответствием параметров конструкций и оборудования требованиям проекта, а также *ПУЭ, ПТЭЭП и ПОТЭЭ*.

7.4.3. В перегородках предусматривается дверь с уплотненным притвором. Дверь оборудуется устройством, поддерживающим ее в закрытом положении.

7.4.4. Вентиляционные агрегаты должны быть установлены в проектное положение на бетонных фундаментах, на амортизаторах, присоединение к воздухозаборным камерам и воздуховодам необходимо осуществлять посредством мягких вставок.

7.4.5. Осевые вентиляторы должны располагаться вдоль оси коллектора или под углом не более 45°.

7.4.6. Вращающиеся части вентилятора, не присоединенные к воздуховодам, должны иметь защитные металлические решетки или сетки с ячейкой размером 25-50 мм для защиты от случайного попадания в них посторонних предметов.

7.4.7. Резьбовые соединения вентилятора, электродвигателя и, в целом, вентиляционного агрегата, должны быть затянуты.

7.4.8. Двери камер, в которых установлено вентиляционное оборудование, должны быть закрыты как в процессе работы вентиляции, так и после её выключения.

7.4.9. Свободные зазоры между проемом в строительных конструкциях венткамеры и корпусом вентилятора должны быть закрыты для отсутствия подсоса воздуха.

7.4.10. Все металлоконструкции дверей, перегородок, вентиляционных агрегатов и так далее должны быть очищены, не иметь очагов локальной коррозии и окрашены.

7.4.11. Вентиляционные каналы должны быть чистыми, очищены от пыли, грязи, мусора и обеспечивать уклон в сторону коллектора с организованным отводом воды из них в лоток коллектора.

7.4.12. Жалюзийные решетки вентиляционных каналов должны быть очищены от мусора, грязи, посторонних предметов и обеспечивать свободное сечение для необходимого воздухообмена.

Эксплуатационный режим каждой установки принудительной вентиляции может дополнительно уточняться исходя из местных условий.

7.5. Виды, состав и периодичность выполнения работ по технической эксплуатации систем вентиляции

7.5.1. Техническая эксплуатация систем вентиляции предусматривает следующие виды регламентного обслуживания:

- эксплуатационные осмотры (ЭО) – постоянные и внеочередные;
- техническое обслуживание (ТО);
- текущий ремонт (ТР);
- капитальный ремонт (КР).

7.5.2. При ЭО производится:

- осмотр вентиляторов и каналов с целью обнаружения видимых повреждений кожухов, лопастей рабочего колеса, воздухопроводов, защитных сеток и ограждающих устройств, калориферов, наличия мусора в вентиляционных каналах и коробах, появления посторонних шумов при работе вентилятора;
- контроль за своевременностью включения и выключения вентиляционных агрегатов;
- отключение неисправного оборудования.

7.5.3. Постоянные осмотры проводятся в рамках проведения ВТО с периодичностью, указанной в п.3.5 настоящего Регламента.

7.5.4. Внеочередные осмотры проводятся после внештатных ситуаций, связанных с причинами техногенного и природного характера, актами вандализма и так далее.

7.5.5. При ТО систем вентиляции проводятся операции постоянных осмотров, а также:

Для вентиляционных агрегатов:

- осмотр кожуха вентилятора, наблюдение за состоянием лопастей рабочего колеса, калориферов, клапанов и запорной арматуры;
- осмотр состояния окраски и антикоррозионного покрытия;
- контроль за отсутствием посторонних шумов, стуков, подсосов, ненормальных вибраций, за температурой подшипников;
- контроль за осевым разбегом и свободным вращением вала;
- проверка надежности мест крепления вентиляторов, электродвигателей, фундаментов;
- проверка защитных кожухов вращающихся частей, внешнего состояния оборудования, правильности работы доступных для осмотра движущихся частей;

- осмотр подшипников и пополнение их смазки;
 - проверка соосности вентилятора с приводным электродвигателем, контроль за правильностью направления вращения рабочего колеса вентилятора, за плотностью посадки рабочего колеса на валу электродвигателя;
 - проверка наличия и, при необходимости, пополнение смазки вращающихся частей;
 - подтяжка фундаментных креплений вентиляционного агрегата;
 - восстановление маркировок и надписей;
 - правка погнутых ребер нагревательных секций электрокалорифера;
 - контроль за соблюдением экономичных и безопасных режимов работы оборудования;
- отключение неисправного оборудования.

Для воздуховодов и вентиляционных каналов:

- контроль степени загрязнения воздуховодов;
- проверка целостности гибких вставок, воздуховодов, плотности соединений воздуховодов и наличия уплотняющих прокладок, подтяжка соединений фланцев воздуховода;
- чистка сеток, вентиляционных и жалюзийных решеток; проверка прочности крепления подвесных воздуховодов;
- удаление пыли и мусора из воздуховодов вентканалов.

7.5.6. Результаты периодических осмотров и дефекты, выявленные в период проведения технического обслуживания, заносятся в журнал дефектов с целью последующего устранения на этапе текущего или капитального ремонта.

7.5.7. Плановое ТО систем вентиляции проводится с периодичностью 1 раз в 2 месяца.

7.5.8. В объем работ по ТР входят операции технического обслуживания и, кроме того:

- отсоединение от питающей сети электродвигателя;
- очистка наружных поверхностей от грязи, пыли и масел;
- устранение выявленных при техническом обслуживании дефектов, а также

Для вентиляторов:

- разборка вентилятора в нужном для производства ремонта объеме;
- проверка состояния;
- исправление вмятин; заделка пробоин и коррозированных мест кожухов вентиляторов, вентиляционных камер, коллекторов, воздуховодов и прочих устройств из листового материала (стали, винипласта и так далее);
- восстановление зазоров между лопастями рабочего колеса и корпусом вентилятора, балансировка ротора вентилятора;
- полная очистка вентиляторов, электрокалориферов и других элементов вентиляционных систем;
- устранение вибраций вентиляторов, создаваемого ими шума.

Для воздуховодов и вентиляционных камер:

- полная очистка воздуховодов, ремонт отделки, конструктивных элементов и дверей вентиляционных камер, замена участков воздуховодов (до 30 %);
- устранение вибраций воздуховодов, создаваемого ими шума;
- ремонт разделок в местах прохода вентиляционных воздуховодов через строительные конструкции;
- ремонт нарушенных фальцевых, клепаных, клееных и сварных соединений;
- полная перетяжка всех болтовых соединений;

- замена негодных фланцев, болтов, прокладок, гибких вставок, креплений (подвесок, хомутов, кронштейнов и так далее).

Для электродвигателей:

- разборка электродвигателя в нужном для производства ремонта объеме с заменой наиболее быстроизнашивающихся частей, проверка состояния, промывка подшипников, замена подшипников качения при превышении максимально допустимых радиальных зазоров;

- осмотр, очистка и продувка сжатым воздухом статорных и роторных (якорных) обмоток, коллекторов;

- проверка состояния и надежности крепления лобовых частей обмоток и устранение дефектов; устранение местных повреждений изоляции обмоток статора и ротора (якоря);

- сушка обмоток и покрытие лобовых частей обмоток покровным лаком (при необходимости);

- выемка ротора и осмотр внутренних поверхностей корпуса;

- шлифовка шеек вала и его правка;

- смена уплотнительных колец, при необходимости балансировка ротора, смена прокладок;

- заварка трещин ротора, рихтовка погнутых, замена негодных и недостающих лопаток, ремонт вала;

- замена негодных подшипников качения; перезаливка и шабровка вкладышей подшипников скольжения электродвигателя.

В целом:

- смазка всех механизмов и осей, очистка от ржавчины всех подвергшихся коррозии элементов вентиляционных систем и восстановление местных повреждений окраски и антикоррозийных покрытий;

- проверка и подтяжка крепежных соединений (крепление к фундаменту, к салазкам, муфт, конструктивных креплений узлов вентилятора и электродвигателя), при необходимости – замена крепежных деталей;

- проверка состояния и правильности обозначений (маркировки) выводных концов обмоток, клеммных коробок с необходимым ремонтом, замена фланцевых прокладок и уплотнений;

- сборка вентилятора и электродвигателя;

- проверка защитного заземления;

- подсоединение к электросети;

- проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой электродвигателя;

- проведение приемо-сдаточных испытаний и оформление сдачи после ремонта.

7.5.9. ТР систем вентиляции проводится с периодичностью 1 раз в год.

Проведение текущего ремонта исключается и проводится только техническое обслуживание на системах вентиляции, выводимых в капитальный ремонт или реконструкцию текущего года, а также прошедших капитальный ремонт или реконструкцию в предыдущем году.

7.5.10. Для вентиляционных агрегатов, находящихся в ненагруженном складском резерве, вместо текущего ремонта проводятся в те же сроки их осмотр и переконсервация.

7.5.11. В объем работ по КР, кроме операций по текущему ремонту входит:

Для вентиляторов:

- полная разборка вентилятора, чистка и промывка всех механических узлов и деталей;
- замена изношенных рабочих колес;
- ремонт кожуха вентилятора;
- обязательная замена всех подшипников качения; статическая балансировка ротора вентилятора на специальном приспособлении.

Для воздухопроводов и вентиляционных камер:

- полная очистка камер, каналов, оборудования, пылеприемных, пылеулавливающих устройств местных отсосов, укрытий, воздухопроводов от пыли, грязи и отслоившейся краски;
- полный ремонт конструктивных элементов, теплоизоляции вентиляционных камер с заменой, при необходимости, утепленных клапанов, дверей, многостворчатых клапанов, дроссель-клапанов, шиберов, задвижек, механизмов и приводов;
- замена более 30 % воздухопроводов, местных отсосов, вентиляционных плафонов, насадок, зонтов, дефлекторов, калориферов, испарителей и других комплектующих и конструктивных элементов и узлов вентиляционных систем.

Для электродвигателей:

- демонтаж электродвигателя с фундамента, полная разборка электродвигателя, чистка и промывка всех механических узлов и деталей;
- очистка, продувка, протирка сохраняемых обмоток, изоляционных деталей, коллекторов, колец, дефектовка узлов и деталей;
- восстановление посадочных мест подшипников, перенарезка резьбовых соединений;
- ремонт деталей узла корпуса и магнитопровода электродвигателя – заварка трещин, приварка лап, перенарезка изношенных и забитых резьбовых отверстий, установка рым-болтов, зачистка заточек корпуса под подшипниковые щиты;
- ремонт сердечника активной стали статора и ротора электродвигателя – вырубка или фрезерование выгоревших и оплавленных мест, удаление замыканий (мостиков) между отдельными листами, устранение распушения зубцов пакета, ликвидация осевого сдвига сердечника активной стали ротора;
- ремонт подшипниковых щитов и крышек электродвигателя – заварка мелких трещин, восстановление размеров посадочных мест;
- ремонт вала электродвигателя – торцовка, исправление центровых отверстий, устранение прогиба, восстановление диаметра шеек вала и посадочных мест под шкивы, муфты и стальной сердечник, зачистка забоин, заусенец, восстановление шпоночных канавок;
- проверка и, при необходимости, замена неисправных пазовых клиньев, изоляционных втулок;
- маркировка выводных концов, напайка кабельных наконечников;
- замена обмоток (в случае необходимости);
- укладка обмоток, соединение схемы, сушка, пропитка, покрытие лобовых частей обмоток и внешних поверхностей покровным лаком или эмалью;
- профилактическая сушка обмоток при значительном снижении сопротивления изоляции;
- полная разборка ротора электродвигателя, ремонт дисков и корпуса, замена изношенных дисков и других деталей, замена подшипников, крепежных деталей и прокладок;
- замена отдельных электродвигателей при невозможности восстановления.

В целом:

- зачистка мест коррозии, восстановление антикоррозионного покрытия, полная перекраска всего оборудования, помещений вентиляционных камер;
- сборка вентилятора и электродвигателя, проверка защитного заземления, подсоединение к электросети;
- проверка работы на холостом ходу и под нагрузкой электродвигателя, опробование отдельных узлов и системы в целом;
- проведение приемо-сдаточных испытаний и оформление сдачи в эксплуатацию.

7.5.12. Ремонт электродвигателей нецелесообразен при наличии следующих дефектов: разбит корпус или подшипниковые щиты; отбито более двух лап; повреждено более 25 % листов активной стали; имеются значительные повреждения механических узлов, устранение которых невозможно силами ремонтного персонала.

При наличии указанных дефектов – производится замена электродвигателя.

7.5.13. Плановая периодичность проведения КР систем вентиляции составляет 6 лет.

Нормативный срок службы вентилятора – 9 лет.

7.5.14. Необходимость проведения очередного и внеочередного капитального ремонта подтверждается актом освидетельствования установки с указанием работ капитального характера и причин, вызвавших необходимость проведения внеочередного капитального ремонта.

7.5.15. Работы по текущему ремонту систем вентиляции проводятся на основании наряд-задания с указанием объемов и трудоемкостей выполняемых работ.

7.5.16. Работы по капитальному ремонту систем вентиляции проводятся на основании дефектных ведомостей и сметы затрат с последующим оформлением актов выполненных работ.

7.6. Реконструкция

7.6.1. Реконструкция систем вентиляции должна проводиться с целью замены физически и морально устаревших конструкций и оборудования, улучшений условий воздухообмена и повышения безопасности персонала.

7.6.2. Реконструкция систем вентиляции проводится, как правило, в комплексе с общей реконструкцией коллектора на основании утвержденных титулов и планов капитальных вложений.

7.6.3. Система вентиляции принимается в эксплуатацию после завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно утвержденному проекту, представления исполнительной документации и подачи напряжения по постоянной схеме электроснабжения.

Глава 8. Техническая эксплуатация установок рабочего и аварийного освещения

Настоящая глава содержит основные организационные, технические, технологические требования по осуществлению технической эксплуатации сетей освещения коммуникационных коллекторов в городе Москве и контролю за их состоянием.

Настоящая глава устанавливает объемы и сроки проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту сетей освещения, а также надзору за регламентным состоянием.

Положения настоящей главы базируются на основополагающих нормативно-технических документах: *ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ, ПТЭКК*.

8.1. Функциональное назначение

8.1.1. Освещение коммуникационных коллекторов предназначено для обеспечения условий эксплуатации сооружений, оборудования, сетей и проложенных коммуникаций потребителей.

8.1.2. Сети освещения монтируются в рядовом сечении коллектора, в камерах, в узлах размещения технологического оборудования.

8.2. Классификация сетей освещения

8.2.1. Для обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, оборудования, сетей и проложенных коммуникаций потребителей предусматривается три вида освещения:

- рабочее;
- аварийное;
- ремонтное.

8.2.2. Рабочее освещение – предназначено для обеспечения условий работы при проведении технических осмотров строительных конструкций, оборудования, сетей и коммуникаций потребителей.

8.2.3. Аварийное освещение – предназначено для обеспечения условий эвакуации персонала при возникновении аварийных внештатных ситуаций (отключение сети рабочего освещения, появление признаков взрывоопасных газов в коллекторе, пожар и так далее). Светильники аварийного освещения должны иметь взрывозащищенное исполнение.

8.2.4. Ремонтное освещение – предназначено для обеспечения освещенности рабочего места при проведении регламентных и аварийных работ на сооружениях, оборудовании, сетях и коммуникациях потребителей.

8.2.5. Городские коллекторы оснащают отдельными сетями рабочего и аварийного освещения. Внутриквартальные коллекторы оснащают сетью рабочего освещения.

8.2.6. Ремонтное освещение рабочего места осуществляется производителем работ с применением разделительных понижающих трансформаторов на напряжение 12 В или с применением переносных электрических фонарей с питанием от аккумуляторных батарей.

8.2.7. Протяженность отдельной группы рабочего освещения определяется исходя из условий допустимого падения напряжения в сети и, как правило, принимается равной длине вентилируемого участка, коллектора. Выбор сечений сети освещения проводится по потере напряжения, с учетом требований нормативных документов и перспективой подключения дополнительных участков коллекторов, предусмотренных перспективными схемами развития.

8.2.8. Магистраль и групповые сети рабочего освещения городских коллекторов допускается выполнять кабелем с алюминиевыми жилами.

8.2.9. Сети аварийного освещения городских коллекторов и освещения внутриквартальных коллекторов с проложенными, близкорасположенными или пересекающимися газопроводами, выполняются кабелем с медными жилами.

8.2.10. Питание рабочего освещения осуществляется по магистрально-радиальной схеме, аварийного – по магистральной схеме.

8.2.11. Управление группой рабочего освещения осуществляется аппаратами и кнопками, установленными в начале и конце группы и, при необходимости, у аварийных выходов.

8.2.12. Управление аварийным освещением осуществляется с рабочего места диспетчера в диспетчерском помещении коллектора.

8.2.13. Светильники и электропроводка сетей освещения монтируются на несущих металлоконструкциях, закрепленных к закладным деталям в перекрытия коллектора.

8.2.14. Электропроводка сетей освещения выполняется, как правило, открытой. Допускается эксплуатация сетей освещения, выполненных проводами в трубах, до проведения очередного капитального ремонта сетей или реконструкции.

8.2.15. Светильники рабочего освещения устанавливаются в рядовом сечении коллектора, в камерах и в узлах расположения технологического оборудования.

8.2.16. Светильники аварийного освещения устанавливаются в рядовом сечении коллектора, в камерах и узлах расположения технологического оборудования, на поворотах, при изменении направления трассы коллектора, и у аварийных выходов из коллектора.

8.2.17. Светильники, установленные на высоте менее 2,0 м оснащаются защитной сеткой или ударопрочным плафоном.

8.2.18. Нетоковедущие металлические части осветительных установок имеют заземление и зануление в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 76.13330.2016.

8.3. Описание режима работы

8.3.1. Рабочее и аварийное освещение включается на период плановых текущих осмотров коллекторов, на время проведения ремонтных работ на сооружениях, оборудовании и коммуникациях, при прокладке новых коммуникаций.

8.3.2. При появлении в коллекторе признаков взрывоопасных газов магистраль рабочего освещения отключается и включается сеть аварийного освещения по команде с пульта диспетчерского управления.

8.3.3. Ремонтное освещение применяется временно в местах проведения регламентных и аварийно-восстановительных работ на сооружениях, оборудовании, сетях и коммуникациях потребителей для освещения рабочего места.

8.4. Определение регламентного состояния сетей освещения

8.4.1. Регламентное состояние сетей освещения определяется для участков, находящихся в эксплуатации и не выведенных в данный момент в текущий и капитальный ремонт или реконструкцию.

8.4.2. Регламентное состояние сетей освещения определяется соответствием параметров сетей требованиям проекта, а также ПУЭ, ПТЭЭП и ПОТЭЭ.

8.4.3. Все элементы сетей освещения по типам, модификациям и параметрам должны соответствовать проектной документации.

8.4.4. Конструкция и степень защиты оболочки светильников должны соответствовать номинальному напряжению сети, условиям эксплуатации и требуемому уровню взрывобезопасности.

8.4.5. Светильники рабочего освещения должны быть закреплены на штатных подвесах, иметь защитный плафон или рассеиватель, уплотнение между плафоном и арматурой (в случае разборной конструкции светильника); при высоте расположения до 2-х метров защитную металлическую сетку или ударопрочный плафон. Светильники рабочего освещения должны иметь класс защиты не менее IP54.

8.4.6. Светильники аварийного освещения городских коллекторов, а также светильники во взрывобезопасном исполнении во внутриквартальных коллекторах, должны быть жестко закреплены на несущих металлоконструкциях сетей освещения, иметь защитное стекло или рассеиватель, прокладки между стеклом и арматурой (в случае разборной конструкции

светильника), а при высоте расположения до 2-х метров защитную металлическую сетку или ударопрочный плафон.

8.4.7. Расстояние между светильниками в рядовом сечении должны быть для городских коллекторов не менее 10 метров, с учетом сети аварийного освещения и 8 метров для внутриквартальных коллекторов.

8.4.8. Расстояние между светильниками аварийного освещения в рядовом сечении городских коллекторов 50 м.

8.4.9. Отражатели и защитные стекла светильников должны быть чистыми.

8.4.10. Патроны и другие элементы светильников должны быть исправными и надежно закреплены в рабочем положении.

8.4.11. Конструкции защитных сеток должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

8.4.12. Концы проводов и кабелей, присоединяемых к светильникам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по длине, достаточный для повторного присоединения в случае их обрыва.

8.4.13. Вводы проводов и кабелей в светильники и электроустановочные аппараты должны быть уплотнены для защиты от проникновения пыли и влаги.

8.4.14. На кабелях и проводах сетей освещения должны быть установлены бирки.

8.4.15. Бирки устанавливаются в начале группы освещения при выходе из шкафа управления, на ответвлениях и в конце группы, на кнопках управления группы.

8.4.16. Бирки применяются из пластмассы, стали или алюминия, обозначения на бирках наносятся несмываемой краской.

8.4.17. Бирки закрепляются на кабелях и проводах сетей освещения капроновой нитью или оцинкованной стальной проволокой диаметром 1-2 мм или пластмассовой лентой с кнопкой.

8.4.18. Кабели сетей освещения должны быть закреплены на несущих металлоконструкциях хомутами, устанавливаемыми на расстояниях не более 0,5 м друг от друга.

8.4.19. Прокладка цепей аварийного и рабочего освещения осуществляется по разным наружным сторонам профиля несущих конструкций (полосы, уголка).

8.4.20. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей проводится при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых, типа СПЭП и так далее).

8.4.21. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов и кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления и присоединения.

8.4.22. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

8.4.23. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.

8.4.24. Соединение и ответвление проводов и кабелей должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках.

8.4.25. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам прокладки и условиям окружающей среды.

8.4.26. Соединительные и ответвительные коробки должны быть закрыты штатными крышками и очищены от грязи.

8.4.27. Несущие металлоконструкции должны быть надежно закреплены к закладным деталям в перекрытиях коллектора.

8.4.28. Соединение несущих металлоконструкций между собой и присоединения к закладным деталям в перекрытиях коллектора осуществляется с помощью сварки.

8.4.29. Несущие металлоконструкции, открытые части закладных деталей в плитах перекрытия, элементы трубной проводки (металлические ответвительные коробки, трубы, муфты и так далее) должны быть очищены от грязи, не иметь очагов коррозии и покрыты антикоррозионным составом.

8.4.30. При проведении ремонтных работ на сетях допускается установка дополнительных закладных деталей в перекрытия коллектора и замена существующих с обязательным заполнением отверстий в перекрытиях гидроизолирующим составом.

8.4.31. В коллекторах следует применять энергосберегающие источники света (светодиодные лампы, светодиодные матричные светильники). Основным критерием для оценки работы сетей освещения в процессе эксплуатации является отношение количества горящих светильников к общему количеству светильников на 1 км коллектора. Исправно работающими считаются сети освещения, если допустимое количество не горящих в коллекторе ламп рабочего и аварийного освещения не превышает 3 % на 1 км коллектора. Наличие подряд 2-х и более не горящих светильников в рядовом сечении, камерах и технологических узлах коллектора не допускается.

8.4.32. Приведение сети освещения в исправное состояние должно выполняться в срок не более 48 часов с момента обнаружения или поступления сообщения о нарушении, если не требуется более оперативного устранения неисправностей для обеспечения условий работы в коллекторе.

8.4.33. Массовое погашение светильников сети освещения, связанное с отказами в распределительной сети, в оборудовании пунктов питания (если пункт питания по акту разграничения балансовой принадлежности относится к сетям освещения коллектора) и управления, устраняются в течение трех суток с момента погашения.

8.4.34. Массовое погашение светильников сети освещения, связанное с причинами техногенного и природного характера, актами вандализма и так далее устраняются в индивидуальные сроки после внепланового осмотра, составления актов или дефектных ведомостей и решения вопроса финансирования ремонтно-восстановительных работ.

8.4.35. В случае выявления несоответствия эксплуатационных характеристик сетей освещения требованиям, установленным в техническом проекте, необходимо проанализировать причины и определить пути доведения параметров сетей освещения до проектных в процессе проведения ближайшего текущего или капитального ремонта, а в необходимых случаях – при реконструкции.

8.5. Виды, состав и периодичность выполнения работ по технической эксплуатации сетей освещения

8.5.1. Техническая эксплуатация сетей освещения предусматривает следующие виды регламентного обслуживания:

- эксплуатационные осмотры (ЭО) – постоянные и внеочередные;
- техническое обслуживание (ТО);
- текущий ремонт (ТР);
- капитальный ремонт (КР).

8.5.2. При постоянных осмотрах проводится:

- осмотр сетей освещения с целью выявления не горящих светильников, видимого повреждения сетей, нарушения крепления несущих металлоконструкций, светильников, коробок, защитных сеток, крепления крышек коробок, уплотнительных колец, закрытых замков и затворов;

- принятие необходимых мер вплоть до немедленного отключения сетей при аварийных ситуациях.

8.5.3. Постоянные осмотры проводятся в рамках проведения ВТО с периодичностью, указанной в п.3.5 настоящего Регламента.

8.5.4. Внеочередные осмотры проводятся после аварийных внештатных ситуаций, связанных с причинами техногенного и природного характера, актами вандализма и так далее.

8.5.5. При ТО сетей освещения проводятся операции периодических осмотров, а также:

- проверка состояния крепления кабелей, уплотнителей кабельных проходов, наличия бирок и соответствующих маркировок;
- проверка состояния заземления несущих металлоконструкций;
- восстановление нарушенной маркировки и надписей;
- устранение провиса сетей;
- восстановление крепления светильников, стекол, решеток, арматуры, коробок;
- проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода в аппараты;
- осмотр изоляции электросетей;
- контроль за отсутствием перегревов и за соответствием сетей фактическим нагрузкам.

8.5.6. Результаты периодических осмотров и дефекты, выявленные в период проведения технического обслуживания, заносятся в журнал дефектов с целью последующего устранения на этапе текущего или капитального ремонта.

8.5.7. Плановое ТО сетей освещения проводится с периодичностью 1 раз в 2 месяца.

8.5.8. В объем работ по ТР входят операции технического обслуживания и, кроме того:

- устранение выявленных при техническом обслуживании дефектов;
- ревизия светильников с заменой отдельных элементов (в т.ч. ламп до 20 % общего числа ламп) или светильника в целом (до 30 % от общего числа светильников);
- восстановление антикоррозионного покрытия несущих металлоконструкций и закладных деталей;
- наружный осмотр проводки с устранением мелких дефектов, проверка состояния изоляции проводов и прочности креплений;
- проверка и восстановление прочности крепления мест механической защиты;
- проверка состояния и восстановление мест креплений несущих металлоконструкций и закладных деталей;
- восстановление целостности и устранение разрывов профиля несущих металлоконструкций;
- проверка крепления и установка недостающих патронов, стекол, сеток, уплотнений;
- проверка и чистка ответвительных коробок, установка недостающих крышек, замена поврежденных и не обеспечивающих необходимого уплотнения коробок (до 30 % от общего числа);
- проверка состояния электрических соединений в коробках и их восстановление;
- проверка изоляции спусков к светильникам;
- проверка наличия заземления и зануления;

- ремонт или смена отдельных участков сети (до 30 % от общей протяженности группы, но не более 50 п.м. на одном участке) с ветхой и поврежденной изоляцией, а также с недостаточным сечением;

- проверка и устранение неисправности кнопок управления;
- восстановление утраченной или смена маркировки, бирок и надписей;
- исправление защиты проводов и кабелей от механических повреждений;
- проведение установленных измерений и испытаний – токовых нагрузок, сопротивления изоляции и защитного заземления с составлением протокола результатов испытаний.

8.5.9. ТР сетей освещения проводится с периодичностью 1 раз в год. Проведение текущего ремонта исключается и проводится только техническое обслуживание на сетях освещения, выводимых в капитальный ремонт или реконструкцию текущего года, а также прошедших капитальный ремонт или реконструкцию в предыдущем году.

8.5.10. В объем работ по КР, кроме операций по текущему ремонту входит:

- замена поврежденных участков сети (от 30 % от общей протяженности группы до полной замены);

- дополнительное крепление проводов и кабелей светильников;

- смена ответвительных коробок, светильников (более 30 % от общего числа установленных приборов);

- замена кабельных проводок, изменение сечения проложенных кабелей при изменении нагрузок;

- смена закладных деталей со следами значительной коррозии или дополнительная установка новых в перекрытиях коллектора, смена несущих металлоконструкций собственных нужд;

- полная или частичная замена элементов заземляющего устройства, магистралей и проводов заземляющей сети и их окраска;

- измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»;

- измерение сопротивления изоляции и защитного заземления;

- испытания в полном объеме с оформлением протоколов результатов замеров.

8.5.11. Плановая периодичность проведения капитального ремонта сетей освещения составляет 14 лет.

8.5.12. Необходимость проведения очередного и внеочередного капитального ремонта подтверждается актом освидетельствования установки с указанием работ капитального характера и причин, вызвавших необходимость проведения внеочередного капитального ремонта.

8.5.13. Работы по текущему ремонту проводятся на основании наряд-задания с указанием объемов и трудоемкости выполняемых работ.

8.5.14. Работы по капитальному ремонту проводятся на основании дефектных ведомостей и сметы затрат с последующим оформлением актов выполненных работ.

8.6. Реконструкция сетей освещения

8.6.1. Реконструкция сетей освещения должна проводиться с целью замены физически и морально устаревшего оборудования, повышения безопасности персонала и улучшения условий работы.

8.6.2. Реконструкция сетей освещения коллекторов проводится, как правило, в комплексе с общей реконструкцией коллектора на основании утвержденных титулов и планов капитальных вложений.

8.6.3. Сети освещения принимаются в эксплуатацию после завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно утвержденному проекту, представления исполнительной документации и подачи напряжения по постоянной схеме электроснабжения.

Глава 9. Техническая эксплуатация электрических устройств, аппаратов, сетей

Настоящая глава содержит основные организационные, технические, технологические требования по осуществлению технической эксплуатации электрических устройств, аппаратов, сетей коммуникационных коллекторов в городе Москве и контролю за их состоянием.

Настоящая глава устанавливает объемы и сроки проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических устройств, аппаратов, сетей, а также надзору за регламентным состоянием.

Положения настоящей главы базируется на основополагающих нормативно-технических документах: *ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ, ПТЭКК*.

9.1. Функциональное назначение

9.1.1. Электрические устройства, аппараты, сети служат для приемки и распределения электроэнергии между потребителями.

9.2. Классификация электрических устройств, аппаратов, сетей

9.2.1. Силовые кабели и кабельная арматура:

- кабельные линии внешнего электроснабжения, проложенные в земле и коллекторе;
- магистральные линии электроснабжения оборудования собственных нужд;
- кабельные линии дистанционного управления.

9.2.2. Электрооборудование и электрические аппараты:

- вводно-распределительные устройства напряжением до 1 кВ;
- шкафы управления, блоки управления (БУ) электротехнологическим оборудованием и сетями освещения;
- коммутационные аппараты различного назначения (рубильники, автоматы, пускатели и так далее).

9.3. Описание режима работы

9.3.1. Электроснабжение потребителей электроэнергии в коллекторах осуществляется от сети переменного тока напряжением 220/380 В.

9.3.2. Распределение электроэнергии осуществляется по самостоятельным магистралям от вводно-распределительного устройства.

По самостоятельным магистралям, непосредственно от вводно-распределительного устройства осуществляется питание вентиляционных установок, насосных станций, сетей рабочего освещения, сетей аварийного освещения.

9.3.3. В начале магистралей электропитания вентиляторов, насосов, групп рабочего и аварийного освещения устанавливаются коммутирующие аппараты, управляемые по команде от систем диспетчерского управления, сигнализации загазованности и пожарной сигнализации.

9.3.4. Шкафы управления группой рабочего освещения устанавливаются в начале группы по трассе коллектора. Кнопки устанавливают в начале и конце группы рабочего освещения и при необходимости у аварийных выходов.

9.3.5. Управление группой аварийного освещения осуществляется с пульта управления в диспетчерском помещении коллектора.

9.3.6. Шкафы управления и блоки управления (БУ) вентиляторами устанавливаются непосредственно в вентиляционных камерах на потоке воздуха и позволяют управлять работой вентилятора в ручном режиме непосредственно от ШУ (местное управление), а также дистанционно с пульта диспетчерского управления в ручном режиме, по командам от автоматических систем сигнализации загазованности и пожарной сигнализации, по предельной температуре воздуха и от программного устройства, определяющего цикл проветривания коллектора.

9.3.7. Насосы работают в автоматическом режиме от электронных реле уровня или автоматики шкафов управления насосами, электроды и поплавки которых устанавливаются в водосборных приемках насосных станций. На период проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту АНС предусматривается возможность включения и выключения насосов в ручном режиме в месте их установки.

9.4. Определение регламентного состояния электрических устройств, аппаратов, сетей

9.4.1. Регламентное состояние электрических устройств, аппаратов, сетей определяется для участков, находящихся в эксплуатации и не выведенных в данный момент в текущий и капитальный ремонт или реконструкцию.

9.4.2. Регламентное состояние электрических устройств, аппаратов, сетей определяется соответствием их параметров требованиям проекта, а также *ПУЭ*, *ПТЭЭП* и *ПОТЭЭ*.

Силовые кабели и кабельная арматура:

9.4.3. Выбор сечений кабельных линий проводится по потере напряжения, с расчетом на срабатывание защитного аппарата при однофазном замыкании в сети, с учетом требований нормативных документов и перспективой подключения дополнительных участков коллекторов, предусмотренных перспективными схемами развития.

9.4.4. Концы проводов и кабелей, присоединяемых к электротехнологическому оборудованию, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, а также в местах соединения должны иметь запас по длине, достаточный для повторного присоединения в случае их обрыва.

9.4.5. На кабелях и проводах должны быть установлены бирки.

9.4.6. Бирки закрепляются на кабелях и проводах капроновой нитью или оцинкованной стальной проволокой диаметром 1-2 мм или пластмассовой лентой с кнопкой.

9.4.7. Бирки устанавливаются при выходе из шкафа управления, на ответвлениях и на кнопках управления.

9.4.8. Бирки применяются из пластмассы, стали или алюминия, обозначения на бирках наносятся несмываемой краской.

9.4.9. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей проводится при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых) в соответствии с *ПУЭ*.

9.4.10. Места соединений и ответвлений жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и так далее должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

9.4.11. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

9.4.12. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.

9.4.13. Кабельные линии укладываются на полки собственных нужд, расположенные в верхней части коллектора. При прокладке кабельных линий собственных нужд над кабельными линиями 10 кВ или телефонными кабелями они отделяются огнестойкими листовыми материалами с пределом огнестойкости не менее 0,25 часа.

Электрооборудование и электрические аппараты:

9.4.14. Все элементы электрических устройств, аппаратов, сетей по типам, модификациям и техническим параметрам должны соответствовать проектной документации.

9.4.15. Электрические аппараты, распределительные устройства, шкафы управления (ШУ) технологическим оборудованием и сетями освещения должны быть покрашены, не иметь очагов коррозии.

9.4.16. На лицевой панели ШУ должны быть нанесены четкие надписи, указывающие его назначение, номер агрегата или группы освещения, к которой относится ШУ.

9.4.17. На переключателях и кнопках, выведенных на лицевую панель должны быть нанесены надписи, указывающие режим работы (ВКЛ; ОТКЛ; Дист.; Автомат.; Ручн; Местн. и так далее).

9.4.18. Шкафы управления должны быть чистыми как внутри, так и снаружи, иметь исправные замки и петли.

9.4.19. Аппараты защиты, рубильники должны иметь указатели отключенного и включенного положений.

9.4.20. Аппараты защиты должны иметь надписи, указывающие значение номинального тока аппарата, установки расцепителя, номинальный ток плавкой вставки. Надписи должны быть нанесены на аппарате или в непосредственной близости от него.

9.4.21. Вводы проводов и кабелей в ШУ должны быть уплотнены для защиты от проникновения пыли и влаги. Электрические соединения должны иметь надежный контакт.

9.4.22. Внутренние части ШУ должны иметь маркировку, соответствующую однолинейной схеме, взаимное расположение фаз должно быть, как правило, одинаковым.

9.4.23. Приведение электрических устройств, аппаратов, сетей в исправное состояние должно выполняться в срок не более 48 часов с момента обнаружения или поступления сообщения о нарушении.

9.4.24. Массовые отказы в работе электрических устройств, аппаратов, сетей, связанный с отказами в распределительной сети, в оборудовании пунктов питания (если пункт питания по акту разграничения балансовой принадлежности относится к коллектору), устраняются в течение 3-х суток с момента отказа.

9.4.25. Массовые отказы в работе электрических устройств, аппаратов, сетей, связанные с причинами техногенного и природного характера, актами вандализма и так далее устраняются в индивидуальные сроки после внепланового осмотра, составления актов или дефектных ведомостей и решения вопроса финансирования ремонтно-восстановительных работ.

9.4.26. В случае выявления несоответствия эксплуатационных характеристик электрических устройств, аппаратов, сетей требованиям, установленным в техническом проекте, необходимо проанализировать причины и определить пути доведения параметров

оборудования до проектных в процессе проведения ближайшего текущего или капитального ремонта, а в необходимых случаях – при реконструкции.

9.5. Виды, состав и периодичность выполнения работ по технической эксплуатации электрических устройств, аппаратов, сетей

9.5.1. Техническая эксплуатация электрических устройств, аппаратов, сетей предусматривает следующие виды работ:

- эксплуатационные осмотры (ЭО) – постоянные и внеочередные;
- техническое обслуживание (ТО);
- текущий ремонт (ТР);
- капитальный ремонт (КР).

9.5.2. При постоянных осмотрах проводится:

- осмотр трассы питающих кабельных линий по поверхности – контроль за отсутствием провалов на трассе, земляных и строительных работ, наличие на трассе кабельных линий различных сооружений;

- осмотр кабельных линий изнутри коллектора – на предмет целостности кабельных конструкций, наличия противопожарных перегородок, видимого нарушения целостности изоляции, следов подгорания;

- осмотр электрических аппаратов на предмет наличия посторонних шумов при включении, внешний осмотр аппаратов, наличие следов подгорания, прочности крепления ШУ и аппаратов.

9.5.3. Постоянные осмотры по трассе питающих общегородские и кабельные коллекторы кабельных линий проводятся 1 раз в сутки.

Постоянные осмотры внутри коллектора проводятся в рамках проведения ВТО с периодичностью, указанной в п.3.5 настоящего Регламента.

9.5.4. Внеочередные осмотры проводятся после аварийных внештатных ситуаций, связанных с причинами техногенного и природного характера, актами вандализма и так далее.

9.5.5. При ТО электрических устройств, аппаратов, сетей проводятся операции осмотров, а также:

Для силовых кабелей и кабельной арматуры:

- проверка наличия защиты (и ее состояние) кабелей от механических повреждений, состояния заземления кабелей и концевых муфт, исправность и состояние концевых муфт сухих разделок, а также их креплений;

- осмотр мест прохода кабелей через стены и перегородки;

- восстановление нарушенной маркировки кабелей, предупредительных надписей и плакатов;

- проверка целостности и надежности заземляющих проводников, сварных соединений, плотности и надежности болтовых соединений с заземленными аппаратами и оборудованием, наличия контргайк и контршайб, надежности приварки наконечников на гибкие заземляющие проводники;

- проверка заземления оборудования и аппаратуры; наглядности прокладки заземлений, доступности для осмотра, целостности и соответствия окраски, антикоррозионных покрытий.

Для электрооборудования и электрических аппаратов:

- проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузки, чистка аппаратов от пыли и грязи;

- проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления;
- наружный и внутренний осмотр аппаратов и ликвидация видимых повреждений, затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и напылов;
- проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях и аппаратах;
- проверка наличия нагревательных элементов и тепловых реле и их соответствие номинальному току у токоприемника;
- регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и переключателей;
- проверка соответствия плавких вставок, установок пускорегулирующей аппаратуры;
- замена предохранителей и плавких вставок;
- при необходимости производится мелкий ремонт и замена вышедших из строя аппаратов;
- чистка, смазка, подтяжка контактных соединений и болтовых креплений, восстановление надписей, маркировки, пломб;
- проверка шума и вибрации работы магнитного пускателя или контактора, его регулировка; проверка рабочего хода якоря магнитопровода, перегрева контактных соединений, ослаблений болтовых креплений, видимых повреждений в искрогасительных перегородках и защитном заземлении; проверка наличия надписей;
- подтяжка всех креплений и выводов, очистка ШУ от ржавчины, промывка, протирка, окраска мест коррозии.

9.5.6. Результаты периодических осмотров и дефекты, выявленные в период проведения технического обслуживания, заносятся в журнал дефектов с целью последующего устранения на этапе текущего или капитального ремонта.

9.5.7. Плановое ТО проводится с периодичностью для:

- кабельных линий (силовых кабельных линий, контрольных кабелей, кабельных линий систем сигнализации и связи) – 1 раз в 6 месяцев;
- электрических аппаратов напряжением до 1000 В, вводно-распределительных устройств, щитов управления – 1 раз в 2 месяца.

9.5.8. В объем работ по ТР входят операции технического обслуживания и, кроме того:

- устранение выявленных при техническом обслуживании дефектов, а также:

Для силовых кабелей и кабельной арматуры:

- чистка кабельных каналов;
- ремонт и замена конструкций крепления кабелей, исправление их раскладки, рихтовка кабелей, устранение коррозии оболочек;
- доливка кабельной мастики в кабельные муфты и воронки;
- окраска сухих разделок;
- проверка изоляции мегомметром (для кабелей до 1 кВ);
- перерасделка дефектных муфт, воронок сухих разделок;
- замена отдельных участков сетей (до 30 %, но не более 200 м в отдельной магистрали) с ветхой или поврежденной изоляцией, а также с недостаточным сечением; замена скоб и креплений, упорядочение их раскладки; измерение сопротивления изоляции;
- восстановление окраски кабельных каналов, видимых участков брони кабеля; раскраска шин и жил кабеля; проверка маркировки кабеля с частичной заменой бирок;
- перепайка наконечников, разъемов.

Для электрооборудования и электрических аппаратов:

- частичная разборка аппарата, чистка и промывка механических и контактных деталей;
- выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена, опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей;
- проверка исправности искрогасительных камер и перегородок, проверка исправности подключенного к аппаратам заземления;
- проверка и регулировка плотности и одновременности включения соответствующих групп контактов;
- проверка и регулировка реле защиты и управления, проверка наконечников и выводов, а также внутренней цепи аппарата;
- проверка и восстановление проходных изоляционных втулок и других видов изоляции выводных концов, проверка целостности и замена элементов сопротивления;
- ремонт или замена катушек электромагнитов и обмоток различного назначения;
- восстановление надписей и маркировки, обновление чертежа однолинейной схемы при необходимости, проверка и замена изоляторов, восстановление изоляционного покрытия на катушках, панелях, перегородках и других деталях;
- ремонт или замена фиксаторов, кулачков, пальцев, замков, петель;
- ревизия рубильников с зачисткой контактных соединений, кабельных наконечников, автоматов отходящих направлений, видимого контура защитного заземления;
- чистка от грязи и протирка изоляторов, шин, каркаса сборки, соединительных проводов, разделок и жил кабелей, контактных соединений, распределительных шин, ножей и пинцетов, предохранителей и прочего оборудования;
- проверка фазировки питающих кабелей;
- восстановление окраски каркаса сборки и щита учета, контура заземления, предохранительных решеток, щитов;
- восстановление контактных соединений, замена поврежденных изоляторов, изоляционных прокладок, защитных кожухов, сеток, защитного заземления шинопроводов;
- частичная разборка и контроль состояния узлов и деталей магнитных пускателей или контакторов, восстановление или замена дефектных контакторов;
- регулировка зазора между контактами и положения отпадания якоря, магнитопровода при отключенной катушке, одновременности замыкания главных контактов;
- опробование в работе, частичная разборка и контроль состояния узлов и деталей рубильника; восстановление или замена ослабленных пружин, дефектных пинцетов, ножей и контактов, предохранителей; регулировка плотности соприкосновения и глубины входа контактной поверхности ножей и пинцетов;
- проверка состояния и при необходимости ремонт магнитных пускателей, электромагнитных контакторов, кнопок управления, пакетных выключателей, концевых выключателей, корпуса шкафа;
- очистка шкафа от ржавчины, покраска, опробование работы шкафа управления, проверка и восстановление заземления;
- проверка состояния ошиновки и электропроводки, проверка или замена замка;
- проведение всех необходимых испытаний.

9.5.9. ТР электрических устройств, аппаратов, сетей проводится с периодичностью 1 раз в год. Проведение текущего ремонта исключается и проводится только техническое обслуживание на электрических устройствах, аппаратах и сетях, выводимых в капитальный

ремонт или реконструкцию текущего года, а также прошедших капитальный ремонт или реконструкцию в предыдущем году.

9.5.10. В объем работ по КР, кроме операций по текущему ремонту входит:

Для силовых кабелей и кабельной арматуры:

- по результатам проверки состояния и профилактических испытаний частичная или полная (более 30 % и более 200 м в одной магистрали) замена кабельных линий, окраска труб, конструкций и других креплений; при необходимости повышение пропускной способности сетей и увеличение их сечения;
- устройство дополнительной механической защиты в местах возможных повреждений кабелей;
- окраска кабелей и кабельных конструкций;
- испытание кабельной линии в объеме требований *ПТЭЭП* и *ПОТЭЭ*.

Для электрооборудования и электрических аппаратов:

- полная разборка аппарата, чистка, промывка и сушка деталей;
- отбраковка и ремонт вышедших из строя деталей и отдельных узлов, перемотка или замена катушек всех назначений;
- замена деталей механической части аппарата, замена выводов, крепежных деталей и запорной арматуры;
- полная или частичная замена внутренней начинки шкафов управления, корпусов шкафов управления и крепежных металлоконструкций.

По отдельным видам аппаратов, кроме приведенного общего для всех аппаратов объема работы, производятся дополнительные работы:

Для автоматических выключателей, магнитных пускателей и контакторов:

- проверка и регулировка хода и нажатия подвижных контактов, регулировка одновременности включения по фазам и величины зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами;
- проверка действия и регулировка механизма теплового реле, электромеханического привода, расцепителей перегрузки и короткого замыкания.

Для приборов защиты и управления:

- проверка взаимодействия реле и приборов от постороннего источника тока;
- снятие рабочих характеристик с реле и приборов, определение тока трогания, проверка выдержек времени и наладка всей схемы защиты и автоматики.

После окончательной сборки аппаратов производятся проверка работы электрической схемы, окраска, наладка и их испытания.

9.5.11. Плановая периодичность проведения КР электрических устройств, аппаратов, сетей составляет для:

- | | |
|--|---------|
| - кабельных линий электроснабжения | 20 лет; |
| - магистральных линий | 20 лет; |
| - рубильников, низковольтных комплектных устройств (ВРУ, ШУ и так далее) | 10 лет. |

9.5.12. Необходимость проведения очередного и внеочередного капитального ремонта подтверждается актом освидетельствования с указанием работ капитального характера и причин, вызвавших необходимость проведения внеочередного капитального ремонта.

9.5.13. Работы по текущему ремонту проводятся на основании наряд-заказа с указанием объемов выполняемых работ.

9.5.14. Работы по капитальному ремонту проводятся на основании дефектных ведомостей и сметы затрат с последующим оформлением актов выполненных работ.

9.6. Реконструкция

9.6.1. Реконструкция электрических устройств, аппаратов, сетей должна проводиться с целью замены физически и морально устаревшего оборудования, изменения мощности установки, повышения безопасности персонала и улучшения условий работы.

9.6.2. Реконструкция электрических устройств, аппаратов, сетей коллекторов проводится, как правило, в комплексе с общей реконструкцией коллектора на основании утвержденных титулов и планов капитальных вложений.

9.6.3. Электрические устройства, аппараты, сети принимаются в эксплуатацию после завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно утвержденному проекту, представления исполнительной документации и подачи напряжения по постоянной схеме электроснабжения.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ, ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Глава 10. Техническая эксплуатация охранно-пожарных систем

Настоящая глава содержит описание видов, состава и периодичности проведения работ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту аппаратуры охранно-пожарных систем (ОПС) диспетчерских пунктов и коллекторов типа «СОС-95», «СБК», «ТSS», устанавливает требования к организации и порядку проведения работ по ТО и ремонту с целью поддержания и восстановления работоспособного состояния аппаратуры ОПС в процессе ее эксплуатации.

Положения настоящей главы могут быть распространены на другие типы ОПС, если это не противоречит нормативной и технической документации на эти системы.

10.1. Функциональное назначение

10.1.1. ОПС диспетчерских пунктов и коллекторов применяется в коммуникационных коллекторах и сопутствующих производственных и административных помещениях с целью обеспечения сохранности оборудования и помещений от нарушителей, пожаров и других аварийных и нештатных ситуаций.

10.1.2. ОПС диспетчерских пунктов и коллекторов предназначена для решения следующих задач:

- обнаружение проникновения нарушителя на охраняемую территорию в точках возможного проникновения, таких как люки, вентиляционные шахты, аварийные и рабочие выходы, окна и двери;
- оперативное определение места проникновения и маршрута движения нарушителя для координации действий группы захвата;
- обнаружение признаков возникновения пожара, таких как повышение температуры и задымление;
- передача тревожных/информационных сообщений, извещений об авариях, о работоспособности и техническом состоянии извещателей в пункты централизованного наблюдения;
- отображение извещений на пультах (или компьютере), регистрация и архивация извещений от извещателей и действий дежурного персонала;
- автоматическое переключение оборудования коллектора с целью уменьшения факторов, поддерживающих горение;
- запуск систем автоматического пожаротушения и дымоудаления;
- взаимодействие с информационными системами Общества с целью передачи данных о функционировании оборудования ОПС.

10.2. Режимы работы системы ОПС

10.2.1. Система ОПС должна работать в непрерывном автоматическом режиме контроля состояний шлейфов сигнализации и охранно-пожарных датчиков, а также непрерывного измерения температуры в местах установки температурных преобразователей.

10.2.2. Система должна работать в двух режимах работы:

- «на охране» – при поступлении тревожных извещений от шлейфов сигнализации и охранных извещателей происходит индикация сработавшего извещателя, выдается звуковая

сигнализация и происходит дальнейшая передача извещений на пункты централизованной охраны;

- «снята с охраны» – при поступлении тревожных извещений от шлейфов сигнализации и охранных извещателей происходит индикация сработавшего извещателя на пульте (АРМ).

При этом передача тревожных/информационных извещений от шлейфов тепловых, дымовых и температурных извещателей на пункты централизованного наблюдения должна происходить независимо от постановки/снятия с охраны системы.

10.2.3. Во время проведения обслуживающим персоналом внешнего осмотра и проверки работоспособности системы, она не должна быть отключена.

10.2.4. Регистрация случаев отключения системы и ее отдельных фрагментов должна вестись в форме записей, содержащих: дату и время отключения, причину отключения, дату и время повторного включения.

10.2.5. Нарушения работоспособности, приводящие к сбоям, полной или частичной потере работоспособности системы охранно-пожарной сигнализации, происходят в случае технических неисправностей блоков, датчиков и другого оборудования.

Основные причины возможных перерывов в работе систем ОПС перечислены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Причины возможных перерывов в работе систем ОПС

№ п/п	Причина	Проявление неисправности
1	Пропадание питающего напряжения	Полная потеря работоспособности на время отсутствия напряжения питания на время большее, чем обеспечивает источник резервного питания (3 часа)
2	Повышенный уровень наведенного напряжения в цепях в шлейфах извещателей	Ложные извещения о срабатывании охранных или пожарных извещателей
3	Затопление или запаривание дымовых извещателей	Ложные извещения о срабатывании пожарных извещателей
4	Поток воды на датчики движения	Ложные извещения о срабатывании охранных извещателей
5	Неисправность контроллера шлейфов	Извещение о неисправности контроллера шлейфов с указанием его номера
6	Неисправность датчика движения	Извещение о неисправности датчика движения с указанием его номера
7	Неисправность пульта ППК	При нажатии кнопки «ПРОВЕРКА» не горят светодиоды
8	Неисправность АРМ	Не работает персональный компьютер
9	Неисправность блока передачи данных	Не горит индикатор
10	Неисправность блока контроля	Не горит индикатор
11	Неисправность модема	Нет извещения о постановке на охрану
12	Прочие возможные неисправности	Неисправности микропроцессорного контроллера управления системы (неработоспособность пульта ППК)

10.2.6. Основными причинами выхода из строя контрольных кабелей, приводящим к полной или частичной потере работоспособности системы сигнализации, являются:

- обрыв отдельных жил или кабеля в целом в результате внешних механических воздействий;

- замыкания отдельных жил между собой;
- нарушение внешней изоляции кабеля;
- уменьшение сопротивления изоляции между отдельными жилами.

10.2.7. Причинами выхода из строя клеммных соединительных коробок, приводящими к потере работоспособности отдельных шлейфов, могут быть:

- внешние механические повреждения корпуса клеммно-соединительной коробки (КСК);

- механические повреждения клеммных соединителей;
- замыкания контактов клеммных соединителей.

10.3. Регламентное состояние системы ОПС

10.3.1. Регламентное состояние определяется для систем охранно-пожарной сигнализации, находящейся в эксплуатации и не выведенной в текущий, капитальный ремонт или реконструкцию. Регламентное состояние систем ОПС определяется соответствием их параметров требованиям проекта, а также *ПУЭ, ПТЭЭП, ППР РФ, ПОТЭЭ*, ГОСТ Р 50776-95.

10.3.2. В случае выявления несоответствия эксплуатационных характеристик системы охранно-пожарной сигнализации требованиям, установленным стандартами, нормативной и технической документацией, необходимо проанализировать причины и определить пути доведения параметров системы до установленных в процессе проведения ближайшего текущего или капитального ремонта, а в необходимых случаях – при реконструкции.

10.3.3. Техническое состояние системы должно удовлетворять следующим требованиям:

- в процессе эксплуатации блоки системы, тепловые, дымовые, магнитоконтактные, магниторезистивные извещатели системы должны быть надежно закреплены в месте их установки, крышки блоков должны быть закрыты и закреплены на все точки крепления, винтовые крепления разъемов кабелей, подключаемых к блокам, должны быть полностью закручены;

- соединительные кабели, подключаемые к блокам, не должны иметь чрезмерного изгиба, кабели должны иметь маркировочные бирки;

- индикаторы функционально-технического состояния блока должны быть доступны для наблюдения, следует принимать меры по недопущению попадания капель воды на верхнюю поверхность пультов (персонального компьютера);

- пульт управления ППК (персональный компьютер) должен быть установлен на ровной поверхности в помещении диспетчерского пункта, следует избегать попадания света прямых солнечных лучей и других ярких источников света на пульт, при установке следует обеспечить легкий доступ обслуживающего персонала к пульту управления системы.

10.3.4. Внешний вид блоков и датчиков системы должен удовлетворять следующим требованиям:

- внешняя поверхность блоков системы не должна содержать механических повреждений;

- на пластмассовых деталях блоков системы должны отсутствовать сколы и трещины;

- лакокрасочные и гальванические покрытия не должны иметь повреждений, металлические поверхности не должны иметь следов коррозии.

10.3.5. Критерии работоспособности системы охранно-пожарной сигнализации

Исправно работающей считается система охранно-пожарной сигнализации, удовлетворяющая следующим критериям:

- работоспособны 100 % устройств, осуществляющих передачу информации по телефонным линиям или информационной сети;
- работоспособны 100 % охранных извещателей, контролирующих места возможного проникновения;
- работоспособны 100 % пожарных извещателей.

10.3.6. Неисправности системы охранно-пожарной сигнализации делятся на 3 категории:

I – неисправности, связанные с невозможностью передачи тревожных сообщений на пункт централизованного наблюдения, периодическими ложными сработками извещателей, отказом приемно-контрольного оборудования;

II – неисправности, связанные с неработоспособностью групп извещателей при повреждении информационно-питающей линии;

III – неисправности элементов пультов ППК, периодические отказы извещателей с последующим самовосстановлением.

10.3.7. Неисправности системы охранно-пожарной сигнализации должны устраняться в сроки, приведенные в таблице 10.2, с момента обнаружения или поступления сообщения о неисправности.

Таблица 10.2

Сроки устранения неисправностей систем ОПС

Категория неисправности	Сроки устранения неисправности, час, не более
I	3
II	16
III	48

10.3.8. Неисправности, связанные с причинами техногенного и природного характера, актами вандализма и так далее, устраняются в индивидуальные сроки после проведения внепланового осмотра, составления актов или дефектных ведомостей.

10.4. Состав работ по технической эксплуатации систем ОПС

10.4.1. Система ОПС СОС-95

По аппаратуре системы охранно-пожарной сигнализации СОС-95 в течение срока службы в целях поддержания работоспособности проводятся:

- техническое обслуживание (ТО) – плановое;
- текущий ремонт (ТР);
- капитальный ремонт (КР).

Плановые обслуживания и ремонты проводят независимо от технического состояния аппаратуры на момент проведения. Так как система ОПС СОС-95 построена по блочному принципу, то обслуживание и ремонт производится для каждого блока в отдельности.

10.4.1.1. Состав работ по техническому обслуживанию системы СОС-95

ТО оборудования системы ОПС СОС-95 проводится 1 раз в 2 месяца.

ТО ИПЛ и шлейфов ОПС СОС-95 проводится 1 раз в 6 месяцев.

10.4.1.1.1. ТО извещателя охранно-пожарного (ОПД) включает в себя следующие работы: подготовка к ТО, движение к месту проведения работ, внешний осмотр, чистка извещателя, проверка работоспособности микроволновых датчиков извещателя, проверка работоспособности датчика температуры в извещателе, оформление результатов ТО.

10.4.1.1.2. ТО концентратора контактных датчиков (ККД) включает в себя следующие работы: подготовка к ТО, движение к месту ТО, внешний осмотр, чистка концентратора, проверка работоспособности концентратора при контроле шлейфов, проверка работоспособности концентратора, применяемого для управления указателем-извещателем ручным (УИР), проверка работоспособности датчика температуры в концентраторе контактных датчиков, оформление результатов ТО.

10.4.1.1.3. ТО контрольного оборудования (КО) в составе: пульт охранно-пожарный (ОПП), блок передачи данных (БПД), включает в себя следующие работы: подготовка к ТО, внешний осмотр КО, очистка поверхностей корпусов блоков КО от загрязнений, проверка работоспособности пульта ОПП, проверка прохождения сигналов на пожарную панель, проверка прохождения сигналов на охранную панель, оформление результатов ТО.

10.4.1.1.4. ТО приемного оборудования (ПО) в составе блок питания сети (БПС), блок контроля датчиков (БКД), блок бесперебойного питания (ББП), включает в себя следующие работы: подготовка к ТО, внешний осмотр, чистка ПО, проверка работоспособности ПО при питании от сети переменного тока, проверка работоспособности ПО при питании от резервного источника, оформление результатов ТО.

10.4.1.1.5. ТО информационно-питающей линии (ИПЛ) и тройниковых коробок (Тр) включает в себя работы: подготовка к ТО, внешний осмотр ИПЛ, внешний осмотр Тр, оформление результатов ТО.

10.4.1.1.6. ТО шлейфов охранной и пожарной сигнализации включает в себя следующие работы: подготовка к ТО, движение к месту ТО, проверка технического состояния шлейфа сигнализации, проверка работоспособности шлейфа сигнализации, оформление результатов ТО.

10.4.1.2. Состав работ по текущему ремонту системы СОС-95

ТР оборудования системы ОПС СОС-95 проводится 1 раз в год.

Работы по текущему ремонту проводятся не ранее, чем через 1 год после приемки в системы в эксплуатацию.

10.4.1.2.1. ТР извещателя охранно-пожарного (ОПД) включает в себя работы по техническому обслуживанию, а также: подготовку к ТР, движение к месту ремонта, внешний осмотр, чистку извещателя, ремонт элементов крепления, замену ВНС-коннектора, установку параметров извещателя, настройку чувствительности извещателя, проверку работоспособности датчика температуры в извещателе, подключение извещателя, оформление результатов ТР.

10.4.1.2.2. ТР концентратора контактных датчиков ККД включает в себя работы по техническому обслуживанию, а также: подготовку к ТР, движение к месту ремонта, внешний осмотр, чистку концентратора, ремонт элементов крепления, определение и замену неисправного элемента концентратора, проверку работоспособности концентратора при контроле шлейфов контактных извещателей, проверку работоспособности концентратора при контроле шлейфов для извещателей с токовым выходом, проверку работоспособности концентратора при контроле шлейфов похищения извещателя (для извещателей типа ИП212),

замену указателя извещателя ручного, проверку работоспособности концентратора, применяемого для управления указателем-извещателем ручным (УИР), проверку работоспособности датчика температуры в концентраторе контактных датчиков, сборку концентратора, оформление результатов ТР.

10.4.1.2.3. ТР контрольного оборудования (КО) в составе пульт охранно-пожарный (ОПП), блок передачи данных (БПД) включает в себя работы по техническому обслуживанию, а также: подготовку к ТР, внешний осмотр КО, очистку поверхностей корпусов блоков КО от загрязнений, отключение КО, отсоединение соединительных кабелей, определение и замену неисправного элемента КО, замену крепежных деталей, сборку КО, проверку работоспособности пульта КО, проверку правильности функционирования, оформление результатов ТР.

10.4.1.2.4. ТР приемного оборудования (ПО) в составе блок питания сети (БПС), блок контроля датчиков (БКД), блок бесперебойного питания (ББП), включает в себя работы по техническому обслуживанию, а также: подготовку к ТР, внешний осмотр, чистку ПО, поиск неисправности ПО, замену аккумуляторной батареи, замену предохранителя, замену блока, замену BNC-коннектора, проверку сети питания, измерение мощности, потребляемой системой от сети переменного тока, проверку работоспособности ББП при изменении напряжения сети переменного тока, измерение тока, потребляемого системой от ББП, измерение сопротивления изоляции приборов, проверку работоспособности ПО, проверку работоспособности ПО при питании от резервного источника, сборку системы, оформление результатов ТР.

10.4.1.2.5. ТР информационно-питающей линии (ИПЛ) и тройниковых коробок (Тр) включает в себя работы: подготовка к ТР, внешний осмотр ИПЛ, внешний осмотр Тр, внутренний осмотр Тр, проверка сопротивления изоляции ИПЛ, оформление результатов ТР.

10.4.1.2.6. ТР шлейфов охранной и пожарной сигнализации включает в себя следующие работы: подготовка к ТР, движение к месту ТР, проверка технического состояния шлейфа сигнализации, проверка магнитоконтактных извещателей, проверка тепловых извещателей, проверка электрических параметров шлейфа сигнализации, проверка работоспособности шлейфа сигнализации, оформление результатов ТР.

10.4.1.3. Состав работ по капитальному ремонту системы СОС-95

10.4.1.3.1. КР извещателя охранно-пожарного (ОПД) включает в себя работы по текущему ремонту, а также: демонтаж ОПД, разборку ОПД, замену свыше 30 % всех изношенных узлов и деталей, сборку ОПД, полную проверку извещателя.

10.4.1.3.2. КР концентратора контактных датчиков (ККД) включает в себя операции, предусмотренные текущим ремонтом, а также: демонтаж ККД, разборку ККД, замену свыше 30% всех изношенных узлов и деталей, сборку ККД, полную проверку концентратора.

10.4.1.3.3. КР контрольного оборудования (КО) включает в себя операции, предусмотренные текущим ремонтом, а также: демонтаж КО, полную разборку и контроль состояния блоков системы, замену свыше 30 % всех изношенных узлов и деталей, сборку блоков системы, полную проверку КО.

10.4.1.3.4. КР приемного оборудования (ПО) включает в себя операции, предусмотренные текущим ремонтом, а также: демонтаж ПО, полную разборку и контроль состояния блоков системы, замену свыше 30 % всех изношенных узлов и деталей, сборку блоков системы, полную проверку ПО.

10.4.1.3.5. КР ИПЛ и Тр включает в себя операции, предусмотренные текущим ремонтом, а также: замену более 30 % поврежденных участков кабеля, замену поврежденных Тр, замену поврежденных клеммных коробок.

10.4.1.3.6. КР шлейфов охранной и пожарной сигнализации включает в себя операции, предусмотренные текущим ремонтом, а также: замену линий шлейфов, замену извещателей, замену распределительных коробок.

10.4.1.3.7. Работы по КР проводятся не ранее, чем через 10 лет после приемки в эксплуатацию на основании дефектных ведомостей и сметы затрат с последующим оформлением актов выполненных работ. Необходимость проведения очередного капитального ремонта подтверждается актом освидетельствования установки с указанием работ капитального характера.

10.4.2. Система ОПС «СБК»

По аппаратуре системы охранно-пожарной сигнализации СБК в течение срока службы в целях поддержания работоспособности проводятся:

- техническое обслуживание (ТО) – плановое;
- текущий ремонт (ТР);
- капитальный ремонт (КР).

Плановые обслуживания и ремонты проводят независимо от технического состояния аппаратуры на момент проведения. Так как система ОПС СБК построена по блочному принципу, то обслуживание и ремонт производится для каждого блока в отдельности.

10.4.2.1. Состав работ по техническому обслуживанию системы СБК

ТО оборудования системы ОПС СБК проводится 1 раз в 3 месяца.

ТО ИПЛ и шлейфов ОПС СБК проводится 1 раз в 6 месяцев.

10.4.2.1.1. ТО объемного извещателя (ОДСБ) включает в себя следующие работы: подготовка к ТО, движение к месту проведения работ, внешний осмотр, чистка извещателя, проверка работоспособности микроволновых датчиков извещателя, оформление результатов ТО.

10.4.2.1.2. ТО модуля датчиков (МДСБ) включает в себя следующие работы: подготовка к ТО, движение к месту ТО, внешний осмотр, чистка модуля датчиков, проверка работоспособности модуля датчиков при контроле шлейфов, оформление результатов ТО.

10.4.2.1.3. ТО усилителя сигнала линии (УЛСБ, УЛСБ-А) включает в себя следующие работы: подготовка к ТО, внешний осмотр, очистка поверхностей усилителя от загрязнений, проверка работоспособности, проверка прохождения сигналов через усилитель, оформление результатов ТО.

10.4.2.1.4. ТО датчика температуры и влажности (ТВСБ исп.1, исп.2) включает в себя следующие работы: подготовка к ТО, внешний осмотр, очистка поверхностей датчика от загрязнений, проверка работоспособности, оформление результатов ТО.

10.4.2.1.5. ТО приемного оборудования (ПО) в составе модуль передачи данных (МПСБ), контроллер системы безопасности (КСБ), блок бесперебойного питания (ББП), включает в себя следующие работы: подготовка к ТО, внешний осмотр, чистка ПО, проверка работоспособности ПО при питании от сети переменного тока, проверка работоспособности ПО при питании от резервного источника, оформление результатов ТО.

10.4.2.1.6. ТО информационно-питающей линии (ИПЛ) и соединительных коробок включает в себя следующие работы: подготовка к ТО, внешний осмотр ИПЛ, внешний осмотр соединительных коробок, оформление результатов ТО.

10.4.2.1.7. ТО шлейфов охранной и пожарной сигнализации включает в себя следующие работы: подготовка к ТО, движение к месту ТО, проверка технического состояния шлейфа сигнализации, проверка работоспособности шлейфа сигнализации, оформление результатов ТО.

10.4.2.2. Состав работ по текущему ремонту ОПС СБК

ТР оборудования системы ОПС СБК проводится 1 раз в год.

Работы по текущему ремонту проводятся не ранее, чем через 1 год после приемки в системы в эксплуатацию.

10.4.2.2.1. ТР объемного извещателя (ОДСБ) включает в себя работы по техническому обслуживанию, а также: подготовку к ТР, движение к месту ремонта, внешний осмотр, чистку извещателя, ремонт элементов крепления, установку параметров извещателя, настройку чувствительности извещателя, подключение извещателя, оформление результатов ТР.

10.4.2.2.2. ТР модуля датчиков (МДСБ) включает в себя работы по техническому обслуживанию, а также: подготовку к ТР, движение к месту ремонта, внешний осмотр, чистку модуля датчиков, ремонт элементов крепления, определение и замену неисправного элемента модуля датчиков, проверку работоспособности модуля датчиков при контроле шлейфов контактных извещателей, проверку работоспособности модуля датчиков при контроле шлейфов для извещателей с токовым выходом, проверку работоспособности модуля датчиков при контроле шлейфов похищения извещателя (для извещателей типа ИП212, МРСБ), сборку модуля датчиков, оформление результатов ТР.

10.4.2.2.3. ТР усилителя сигнала линии (УЛСБ, УЛСБ-А) включает в себя работы по техническому обслуживанию, а также: подготовку к ТР, внешний осмотр модулей, очистку поверхностей корпусов модулей от загрязнений, отключение модулей, отсоединение соединительных кабелей, определение и замену неисправного элемента, замену крепежных деталей, сборку, проверку работоспособности, проверку правильности функционирования, оформление результатов ТР.

10.4.2.2.4. ТР датчика температуры и влажности (ТВСБ исп.1, исп.2) включает в себя работы по техническому обслуживанию, а также: подготовку к ТР, внешний осмотр датчика, очистку поверхностей корпусов датчика от загрязнений, отключение датчика, отсоединение соединительных кабелей, определение и замену неисправного элемента датчика, замену крепежных деталей, сборку датчика, проверку работоспособности датчика, проверку правильности функционирования, оформление результатов ТР.

10.4.2.2.5. ТР приемного оборудования (ПО) в составе: модуль передачи данных (МПСБ), контроллер системы безопасности (КСБ), блок бесперебойного питания (ББП), включает в себя работы по техническому обслуживанию, а также: подготовку к ТР, внешний осмотр, чистку ПО, поиск неисправности ПО, замену аккумуляторной батареи, замену блока, проверку сети питания, измерение мощности, потребляемой системой от сети переменного тока, проверку работоспособности ББП при изменении напряжения сети переменного тока, измерение тока, потребляемого системой от ББП, измерение сопротивления изоляции приборов, проверку работоспособности ПО, проверку работоспособности ПО при питании от резервного источника, сборку системы, оформление результатов ТР.

10.4.2.2.6. ТР информационно-питающей линии (ИПЛ) и соединительных коробок включает в себя следующие работы: подготовка к ТР, внешний осмотр ИПЛ, внешний осмотр соединительных коробок, внутренний осмотр соединительных коробок, проверка сопротивления изоляции информационно-питающей линии, оформление результатов ТР.

10.4.2.2.7. ТР шлейфов охранной и пожарной сигнализации включает в себя следующие работы: подготовка к ТР, движение к месту ТР, проверка технического состояния шлейфа сигнализации, проверка магнитоконтактных извещателей, проверка магниторезистивных извещателей, проверка тепловых извещателей, проверка электрических параметров шлейфа сигнализации, проверка работоспособности шлейфа сигнализации, оформление результатов ТР.

10.4.2.3. Состав работ по капитальному ремонту системы СБК

10.4.2.3.1. КР объемного датчика (ОДСБ) включает в себя работы по текущему ремонту, а также: демонтаж ОПД, разборку ОДСБ, замену свыше 30 % всех изношенных узлов и деталей, сборку ОДСБ, полную проверку датчика.

10.4.2.3.2. КР модуля датчиков (МДСБ) включает в себя операции, предусмотренные текущим ремонтом, а также: демонтаж МДСБ, разборку модуля, замену свыше 30 % всех изношенных узлов и деталей, сборку, полную проверку модуля датчиков.

10.4.2.3.3. КР усилителя сигнала линии (УЛСБ, УЛСБ-А) включает в себя операции, предусмотренные текущим ремонтом, а также: демонтаж модуля, полную разборку и контроль состояния модулей, замену свыше 30 % всех изношенных узлов и деталей, сборку, полную проверку.

10.4.2.3.4. КР датчика температуры и влажности (ТВСБ исп.1, исп.2) включает в себя операции, предусмотренные текущим ремонтом, а также: демонтаж датчика, полную разборку и контроль состояния датчика, замену свыше 30 % всех изношенных узлов и деталей, сборку, полную проверку.

10.4.2.3.5. КР контрольного оборудования (КО) включает в себя операции, предусмотренные текущим ремонтом, а также: демонтаж КО, полную разборку и контроль состояния блоков системы, замену свыше 30 % всех изношенных узлов и деталей, сборку, полную проверку КО.

10.4.2.3.6. КР приемного оборудования (ПО) включает в себя операции, предусмотренные текущим ремонтом, а также: демонтаж ПО, замену свыше 30 % всех изношенных узлов и деталей, сборку, полную проверку ПО.

10.4.2.3.7. КР информационно-питающей линии и соединительных коробок включает в себя операции, предусмотренные текущим ремонтом, а также: замену более 30 % поврежденных участков кабеля, замену поврежденных соединительных коробок, замену поврежденных соединителей.

10.4.2.3.8. КР шлейфов охранной и пожарной сигнализации включает в себя операции, предусмотренные текущим ремонтом, а также: замену линий шлейфов, замену извещателей, замену распределительных коробок.

10.4.2.3.9. Работы по КР проводятся не ранее, чем через 10 лет после принятия в эксплуатацию на основании дефектных ведомостей и сметы затрат с последующим оформлением актов выполненных работ. Необходимость проведения очередного капитального ремонта подтверждается актом освидетельствования установки с указанием работ капитального характера.

10.4.3. Система ОПС «TSS»

По аппаратуре системы охранно-пожарной сигнализации TSS в течение срока службы в целях поддержания работоспособности проводятся:

- техническое обслуживание (ТО) – плановое;
- текущий ремонт (ТР);

- капитальный ремонт (КР).

Плановые обслуживания и ремонты проводят независимо от технического состояния аппаратуры на момент проведения. Так как система ОПС TSS построена по блочному принципу, то обслуживание и ремонт производится для каждого блока в отдельности.

10.4.3.1. Состав работ по техническому обслуживанию системы TSS

ТО оборудования системы ОПС TSS проводится 1 раз в 2 месяца.

ТО ИПЛ и шлейфов ОПС TSS проводится 1 раз в 6 месяцев.

10.4.3.1.1. ТО модуля расширения шлейфов (МРШ) включает в себя следующие работы: подготовка к ТО, движение к месту ТО, внешний осмотр, чистка модуля расширения шлейфов, проверка работоспособности модуля расширения шлейфов при контроле шлейфов, проверка работоспособности модуля расширения шлейфов при контроле датчика температуры, оформление результатов ТО.

10.4.3.1.2. ТО контроллера TSS включает в себя следующие работы: подготовка к ТО, внешний осмотр контроллера TSS, очистка поверхностей корпуса контроллера TSS от загрязнений, проверка работоспособности контроллера TSS, оформление результатов ТО.

10.4.3.1.3. ТО информационно-питающей линии (ИПЛ) и соединительных коробок включает в себя следующие работы: подготовка к ТО, внешний осмотр ИПЛ, внешний осмотр соединительных коробок, оформление результатов ТО.

10.4.3.1.4. ТО шлейфов охранной и пожарной сигнализации включает в себя следующие работы: подготовка к ТО, движение к месту ТО, проверка технического состояния шлейфа сигнализации, проверка работоспособности шлейфа сигнализации, оформление результатов ТО.

10.4.3.2. Состав работ по текущему ремонту ОПС TSS

ТР оборудования системы ОПС TSS проводится 1 раз в год.

Работы по текущему ремонту проводятся не ранее, чем через 1 год после приемки системы в эксплуатацию.

10.4.3.2.1. ТР модуля расширения шлейфов (МРШ) включает в себя работы по техническому обслуживанию, а также: подготовку к ТР, движение к месту ремонта, внешний осмотр, чистку модуля расширения шлейфов, ремонт элементов крепления, определение и замену неисправного элемента модуля, проверку работоспособности модуля при контроле шлейфов контактных извещателей, проверку работоспособности модуля при контроле шлейфов для извещателей с токовым выходом, проверку работоспособности модуля при контроле шлейфов извещателей затопления, проверку работоспособности модуля при контроле шлейфов извещателей температуры, сборку модуля, оформление результатов ТР.

10.4.3.2.2. ТР контроллера TSS включает в себя работы по техническому обслуживанию, а также: подготовку к ТР, внешний осмотр контроллера TSS, очистку поверхности корпуса контроллера TSS от загрязнений, отключение контроллера TSS, отсоединение соединительных кабелей, определение и замену неисправного элемента контроллера TSS, замену крепежных деталей, сборку контроллера TSS, проверку работоспособности контроллера TSS, проверку правильности функционирования, оформление результатов ТР.

10.4.3.2.3. ТР информационно-питающей линии (ИПЛ) и соединительных коробок включает в себя следующие работы: подготовка к ТР, внешний осмотр информационно-питающей линии, внешний осмотр соединительных коробок, внутренний осмотр

соединительных коробок, проверка сопротивления изоляции ИПЛ, оформление результатов ТР.

10.4.3.2.4. ТР шлейфов охранной и пожарной сигнализации включает в себя следующие работы: подготовка к ТР, движение к месту ТР, проверка технического состояния шлейфа сигнализации, проверка магнитоконтактных извещателей, проверка температурных извещателей, проверка датчиков затопления, проверка объемных извещателей, проверка электрических параметров шлейфа сигнализации, проверка работоспособности шлейфа сигнализации, оформление результатов ТР.

10.4.3.3. Состав работ по капитальному ремонту системы TSS

10.4.3.3.1. КР модуля расширения шлейфов (МРШ) включает в себя операции, предусмотренные текущим ремонтом, а также: демонтаж модуля, разборку, замену свыше 30 % всех изношенных узлов и деталей, сборку, полную проверку модуля.

10.4.3.3.2. КР контроллера TSS включает в себя операции, предусмотренные текущим ремонтом, а также: демонтаж контроллера TSS, полную разборку и контроль состояния блоков системы, замену свыше 30 % всех изношенных узлов и деталей, сборку, полную проверку контроллера TSS.

10.4.3.3.3. КР информационно-питающей линии и соединительных коробок включает в себя операции, предусмотренные текущим ремонтом, а также: замену более 30 % поврежденных участков кабеля, замену поврежденных соединительных коробок, замену поврежденных разъемов.

10.4.3.3.4. КР шлейфов охранной и пожарной сигнализации включает в себя операции, предусмотренные текущим ремонтом, а также: замену линий шлейфов, замену извещателей, замену распределительных коробок.

10.4.3.3.5. Работы по капитальному ремонту проводятся не ранее, чем через 10 лет после приемки в эксплуатацию на основании дефектных ведомостей и сметы затрат с последующим оформлением актов выполненных работ. Необходимость проведения очередного капитального ремонта подтверждается актом освидетельствования установки с указанием работ капитального характера.

10.5. Реконструкция (модернизация) систем охранно-пожарной сигнализации.

10.5.1. Необходимость проведения работ по реконструкции (модернизации) системы ОПС определяется следующими критериями:

- достижение оборудованием системы или контрольными кабелями предельного состояния;
- изменение технических требований, предъявляемых к системе охранно-пожарной сигнализации;
- проведение комплексной реконструкции оборудования коммуникационного коллектора.

10.5.2. Работы по реконструкции (модернизации) включают в себя полную замену оборудования на более современное.

10.5.3. Комиссия в составе представителей подразделений, эксплуатирующих и обслуживающих данную систему, проводит обследование существующей системы на наличие вышеуказанных критериев. По результатам обследования оформляется соответствующее техническое задание на разработку проектной документации.

10.5.4. На основании утвержденного технического задания разрабатывается проектная документация на реконструкцию (модернизацию) системы ОПС коллектора.

10.5.5. Реконструкция (модернизация) системы ОПС должна производиться по проекту, выполненному в соответствии с нормативными материалами, утвержденному в установленном порядке и получившему положительное заключение экспертизы.

10.5.6. Приемку в эксплуатацию новой и реконструированной ОПС должна осуществлять комиссия, утвержденная приказом по Обществу. Результаты работы комиссии оформляются актом по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта.

10.5.7. Система принимается в эксплуатацию после завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно утвержденному проекту и представления исполнительной документации.

При появлении новых систем ОПС (ОС, ПС) работы по их техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) проводятся в соответствии с эксплуатационной документацией. Периодичность проведения работ по ТО и ТР вводится распорядительным документом по Обществу.

Глава 11. Техническая эксплуатация аппаратуры автоматического контроля метана

Настоящая глава содержит описание видов, состава и периодичности проведения работ по техническому обслуживанию (ТО), текущему и капитальному ремонтам (ТР и КР) аппаратуры автоматического контроля метана (АКМ) коммуникационных коллекторов, устанавливает требования к организации и порядку проведения работ по ТО и ремонту с целью поддержания и восстановления работоспособного состояния аппаратуры АКМ в процессе ее эксплуатации.

11.1. Функциональное назначение аппаратуры автоматического контроля метана

Аппаратура АКМ предназначена для непрерывного автоматического местного и централизованного контроля объемной доли метана в месте установки датчиков метана, выдачи звуковой сигнализации и команд в систему диспетчеризации коллектора для автоматического отключения магистралей питания не взрывозащищенных устройств и аппаратов (насосов, рабочего освещения и так далее) и для автоматического включения вентиляторов и аварийного освещения загазованного участка коллектора при достижении сигнальной концентрации метана, а также на пультах сигнализации загазованности для индикации сработавшего датчика и/или неисправности датчика, дальнейшей передачи сигнала о срабатывании и/или неисправности датчика в систему мониторинга верхнего уровня (далее – СМВУ) Общества.

11.2. Классификация аппаратуры автоматического газового контроля

11.2.1. В настоящее время для контроля наличия метана в коммуникационных коллекторах города Москвы применяются следующие системы:

- анализаторы метана АТЗ-1;
- автоматическая система контроля и сигнализации содержания метана в инженерных сооружениях АСКМ;
- многоканальные газоанализаторы метана «СИГМА-1»;
- сигнализатор загазованности «СМ-1»;
- сигнализатор концентрации метана СКММ;
- система контроля концентрации газа «КАССАНДРА»;
- сигнализатор метана МГА-12;

- газоанализатор метана ГАСБ.

11.2.2. В состав анализатора метана АТЗ-1 входят следующие блоки:

- аппарат сигнализации АС;
- 3 датчика метана ДМТ-6, состоящие из преобразователя ППИ и выносного датчика метана ДМВ;
- сирена СИ-1.

Для подключения блоков используются кабели: телефонные (далее по тексту именуются по своему функциональному назначению как контрольные) и силовые (далее по тексту именуются по своему функциональному назначению как питающие); клеммно-соединительные коробки (КЗНС – коробки с зажимами наборными и сальниками) и соединительные муфты.

11.2.3. Анализаторы метана АТЗ-1 применяются совместно с пультами сигнализации загазованности ПСЗ или без него с выводом информации в СМВУ через БСУ и БУиК.

11.2.4. В состав автоматической системы контроля и сигнализации содержания метана в инженерных сооружениях АСКМ входят следующие блоки:

- датчики метана ДМТ-6;
- пульт сигнализации загазованности ПСЗ;
- блок питания датчиков метана БПДМ;
- блок питания сирены БПС;
- сирена СИ-1.

Для подключения блоков используются контрольные и питающие кабели, КЗНС и соединительные муфты.

11.2.5. В состав газоанализатора «СИГМА-1» входят следующие блоки:

- информационный пульт «СИГМА»;
- от 1 до 8 датчиков метана.

Для подключения блоков используются контрольные и питающие кабели, КЗНС и соединительные муфты.

11.2.6. В состав сигнализатора «СМ-1» входят следующие блоки:

- блок контроля газовых датчиков БКГД;
- от 1 до 8 блоков сигнализаторов метана (БСМ);
- тройники высокочастотные, терминаторы;
- информационно-питающая линия ИПЛ (до 2-х км);
- выносной индикатор (тестер БСМ).

Сигнализатор загазованности СМ-1 применяется совместно с системой диспетчерского управления «САТУРН», системой ОПС СОС-95 или с другой информационно-управляющей системой. Правила технической эксплуатации пульта диспетчерского управления «САТУРН» и системы ОПС СОС-95 приведены в соответствующих разделах настоящего Регламента.

11.2.7. В состав сигнализатора концентрации метана СКММ входят следующие блоки: пульт сигнализации загазованности ПУИ (пульт управления и индикации), датчики метана ТК-1 (от 1 до 60 шт.). Для подключения блоков СКММ используются контрольные и питающие кабели, КЗНС и соединительные муфты.

11.2.8. В состав системы контроля концентрации газа «КАССАНДРА» входят следующие блоки:

- пульт контроля концентрации газов (ПККГ) «КАССАНДРА»;
- до 30 стационарных газоанализаторов «СЕНСИС-500»;

- выносной блок реле (БР-1);
- блоки питания, усилители линии.

Для подключения газоанализаторов метана используются две линии: питающая и информационная линия.

11.2.9. В состав сигнализатора метана МГА-12 входят следующие блоки:

- модуль управления и индикации (МУИ), к которым подключаются до 12 модулей оптического датчика (МОД).

Для настройки МОД используется считыватель показаний портативный (СПП-1). Для подключения модулей оптического датчика используются контрольные и питающие кабельные линии, КЗНС и соединительные муфты.

11.2.10. В состав газоанализатора ГАСБ входят следующие блоки:

- газоанализатор с модулем индикации и измерительной головкой;
- пульт калибровки ПКСБ.

Для подключения газоанализаторов используется двухпроводная ИПЛ, возможно подключение в линию охранно-пожарной сигнализации.

11.3. Режимы работы аппаратуры автоматического газового контроля

11.3.1. Аппаратура АКМ осуществляет непрерывные автоматические измерения концентраций метана в обслуживаемых зонах коллектора и работает в двух основных режимах: в нормальном (при отсутствии газа в любой из зон) и в аварийном (при обнаружении газа датчиком метана в любой из зон). При переходе аппаратуры АКМ в аварийный режим работы происходит подача управляющих сигналов (одного или более) на шкафы управления силовым оборудованием коммуникационного коллектора. В результате чего происходит автоматическое отключение силового не взрывозащищенного оборудования коммуникационного коллектора (светильников рабочего освещения, насосных станций) и включение светильников аварийного освещения и систем вентиляции. Кроме того, при переходе в аварийный режим аппаратура АКМ передает сигналы аварийного состояния (о срабатывании датчиков метана либо о неисправности оборудования) в информационную сеть Общества.

11.3.2. Работоспособной считается аппаратура АКМ, параметры которой соответствуют требованиям инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей на установленный тип оборудования.

Нулевые показания:

- датчиков метана ДМТ-6, «СИГМА-1» не более $\pm 0,2$ % объемной доли метана;
- датчиков БСМ $\pm 0,25$ % объемной доли метана;
- датчиков ТК-1 $\pm 0,3$ % объемной доли метана;
- модулей оптических датчиков $\pm 0,22$ % объемной доли метана;
- датчиков метана «СЕНСИС-500» $\pm 0,3$ % объемной доли метана;
- газоанализатора ГАСБ $\pm 0,1$ % объемной доли метана.

Основные погрешности измерений объемных долей метана (при подаче поверочной газовой смеси ПГС с концентрацией 1,3 - 2,0 % объемной доли метана) не превышают:

- для датчиков ДМТ-6, «СИГМА-1» $\pm 0,2$ % объемной доли метана;
- для датчиков СМ $\pm 0,25$ % объемной доли метана;
- для датчиков ТК-1 $\pm 0,3$ % объемной доли метана;
- для датчиков «СЕНСИС-500» $\pm 0,4$ % объемной доли метана;
- для модулей оптических датчиков (МОД) $\pm 0,44$ % объемной доли метана;

- для газоанализаторов ГАСБ $\pm 0,2$ % объемной доли метана.

Основные погрешности срабатывания сигнализации:

- датчиков метана ДМТ-6, «СИГМА-1» не более $\pm 0,2$ % объемной доли метана;
- датчиков БСМ $\pm 0,25$ % объемной доли метана;
- датчиков ТК-1, «СЕНСИС-500» $\pm 0,3$ % объемной доли метана;
- для модулей оптических датчиков (МОД) $\pm 0,22$ % объемной доли метана;
- для газоанализаторов ГАСБ $\pm 0,1$ % объемной доли метана.

Контрольные концентрации всех выше перечисленных датчиков метана равны $1 \pm 0,2$ % объемной доли метана.

Время срабатывания сигнализации:

- датчиков ДМТ-6, ТК-1, «СЕНСИС-500» – не более 15 сек.;
- датчиков метана «СИГМА-1», БСМ – не более 8 сек.;
- модуля оптического датчика (МОД) – не более 15 сек.;
- газоанализатора ГАСБ – не более 15 сек.

Аппаратура АКМ обеспечивает включение световой и звуковой сигнализации, вентиляции, аварийного освещения и отключение рабочего освещения, насосов и другого не взрывозащищенного оборудования контролируемого участка коллектора при достижении на входе камеры сгорания:

- датчика метана концентрации, равной 1 % объемной доли метана;
- модуля оптического датчика (МОД) при достижении 0,88 % объемной доли метана.

11.3.3. Восстановление работоспособного состояния аппаратуры АКМ по п. 11.3.2 настоящего Регламента должно выполняться в срок не более 24 ч с момента обнаружения газа аппаратурой АКМ.

11.3.4. Во время проведения обслуживающим персоналом ТО в части внешнего осмотра и проверки работоспособности аппаратуры АКМ, аппаратура не должна быть отключена, кроме особых случаев, оговоренных в технологических картах. Допустимо включать блокировку прохождения сигнала о срабатывании датчика метана на время проведения ТО и ремонта аппаратуры АКМ.

11.3.5. Поверку средств измерения аппаратуры АКМ организует подразделение по метрологическому обеспечению Общества в соответствии Главой 21 настоящего Регламента и Порядком проведения поверки средств измерений, утвержденным приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510.

11.3.6. Во время проведения текущего ремонта, капитального ремонта и метрологической поверки аппаратуры АКМ производят отключения и демонтаж средств измерения аппаратуры АКМ, кроме особых случаев, оговоренных в технологических картах.

11.3.7. Во время проведения текущего ремонта, капитального ремонта и метрологической поверки аппаратуры АКМ должен быть обеспечен контроль концентрации метана в обслуживаемых зонах коллектора с использованием переносных газоанализаторов.

11.3.8. Регистрация случаев отключения аппаратуры АКМ и ее составляющих частей должна вестись в форме записей, содержащих: дату и время отключения, причину отключения, дату и время повторного включения.

11.3.9. Основные нарушения работоспособности аппаратуры АКМ происходит в следующих случаях:

- при пропадании напряжения питания по основному и/или аварийному вводу;
- при потере чувствительности датчиков метана;

- при неправильной настройке датчиков метана (нуль, пороги срабатывания);
- при неправильной настройке параметров конфигурации системы (для «СМ-1», «СИГМА-1», «КАССАНДРА», ГАСБ, МОД, СКММ);
- при блокировании прохождения сигнала «Газ в зоне»;
- при повышенном уровне электромагнитных помех, наводимых в контрольных и информационных кабелях;
- при обрыве, замыкании или прочих неисправностях контрольных, питающих и информационных кабелей и КЗНС;
- при технической неисправности элементов, узлов и блоков аппаратуры АКМ;
- при отсутствии прохождения сигнала через приемно-передающее оборудование.

11.4. Регламентное состояние аппаратуры автоматического газового контроля

11.4.1. Регламентное состояние аппаратуры АКМ определяется соответствием основных технических и конструкционных параметров аппаратуры требованиям руководств по эксплуатации аппаратуры АКМ, а также требованиям *ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ, ПТЭКК, РТЭКК*.

11.4.2. Техническое состояние аппаратуры систем автоматического контроля метана должно удовлетворять следующим требованиям:

- условия эксплуатации аппаратуры систем АКМ должны соответствовать указанным в эксплуатационной документации на системы АКМ;
- места установки аппаратуры систем АКМ должны соответствовать проекту сигнализации загазованности;
- корпуса аппаратуры систем АКМ, блоков оборудования должны быть исправными, без существенных механических повреждений, степень их загрязненности и запыленности, а также механические повреждения не должны влиять на работоспособность аппаратуры;
- корпуса датчиков метана, усилителей линии, блоков питания и пультов сигнализации загазованности должны быть исправными и не иметь следов коррозии, степень их загрязненности и запыленности не должна влиять на работоспособность аппаратуры (колпачок чувствительного элемента датчика метана и клеевое соединение не должны иметь вмятин и видимых механических повреждений, на нем должны отсутствовать грязь и пыль);
- внешние разъемы блоков аппаратуры систем АКМ, держателей предохранителей, тумблеры и кнопки пультов должны быть надежно закреплены;
- металлические корпуса аппаратуры систем АКМ, КЗНС не должны иметь следов коррозии, лакокрасочные покрытия не должны иметь повреждений;
- контрольные кабели должны иметь маркировочные бирки в соответствии с *ПУЭ*;
- маркировка органов управления, индикаторов аппаратуры АКМ, контрольных кабелей (бирки) должна быть ясно читаемой и очищенной от грязи и пыли;
- аппаратура систем АКМ, коробки КЗНС должны быть надежно закреплены;
- датчик метана должен быть установлен в местах, предусмотренных проектом сигнализации загазованности, так, чтобы чувствительный элемент датчика был расположен на расстоянии не более 200-300 мм от потолочного перекрытия коллектора;
- номиналы плавких вставок блоков систем АКМ должны соответствовать указанным на корпусах блоков;
- кабели, подключенные к блокам аппаратуры систем АКМ, КЗНС должны быть исправны, расположены на полках собственных нужд или в специальном лотке, прикреплены

к металлоконструкциям хомутами, иметь надежное подключение, вводы кабелей в элементы аппаратуры АКМ должны быть уплотнены для защиты от проникновения пыли и влаги;

- аппаратура систем АКМ должна иметь пломбы согласно эксплуатационной документации на системы АКМ;

- значение ширины зазора между поверхностями фланцев корпуса и крышки релейной камеры аппарата сигнализации АС должно соответствовать эксплуатационной документации на аппаратуру АКМ;

- аппараты сигнализации типа АС, блоки БПДМ, БПС, информационные пульта, пульта ПСЗ должны быть надежно заземлены (сопротивления цепей заземления не должны быть более 4,0 Ом).

Технические параметры аппаратуры систем АКМ должны соответствовать требованиям, изложенным в эксплуатационной документации на них.

11.5. Состав работ при технической эксплуатации аппаратуры автоматического контроля метана

11.5.1. Техническая эксплуатация аппаратуры АКМ в течение всего срока службы должна предусматривать выполнение следующих работ:

- эксплуатационный контроль (ЭК);
- техническое обслуживание (ТО);
- текущий ремонт (ТР);
- капитальный ремонт (КР).
- реконструкция и модернизация.

11.5.2. К работам по ЭК за состоянием и работой АКМ относятся следующие работы:

- проверка соблюдения условий эксплуатации аппаратуры и немедленное отключение аппаратуры АКМ при аварийном затоплении коллектора;

- ежедневная проверка состояния элементов индикации пультов ПСЗ, ПУИ, панели загазованности пульта СДУ «САТУРН», пульта «КАССАНДРА»;

- еженедельное дистанционное считывание зарегистрированных в электронной памяти блоков БКГД, системы СДУ «САТУРН», системы СБК и других данных о работе аппаратуры АКМ; считывание показаний датчиков метана ГАСБ, «СЕНСИС-500» и МОД по СМВУ, сбор статистической информационной базы о работе аппаратуры АКМ, анализ и разработка информации с последующей ее архивацией;

- немедленное отключение аппаратуры при появлении признаков возгорания блоков и устройств аппаратуры АКМ (дым, пламя и искры);

- визуальная проверка исправности заземления.

11.5.3. ЭК за состоянием и условиями работы АКМ проводит дежурный персонал в коллекторе, где установлена аппаратура АКМ.

11.5.4. К работам по техническому обслуживанию систем АКМ относятся следующие работы:

- выполнение надписей, маркировка оборудования систем АКМ;
- техническое обслуживание стационарных датчиков метана, пультов управления и индикации АКМ;

- проверка работоспособности и настройка датчиков метана в составе систем, применяемых в Обществе;

- настройка оптимальных режимов работы датчиков метана с применением поверочных газовых смесей, находящихся в газовых баллонах под избыточным давлением;

- проверка работоспособности аппаратов сигнализации;
- проверка работоспособности каналов управления и контроля блоков сигнализации управления, блоков управления и контроля на пультах сигнализации загазованности и в СМВУ;
- проверка работоспособности пультов сигнализации загазованности;
- проверка информационных каналов связи и сигналов от оборудования в коллекторе до АРМ в Программе СМВУ Общества;
- проверка работоспособности автоматической системы газовой защиты совместно с системой вентиляции коммуникационного коллектора по зонам;
- визуальный осмотр кабельных линий и муфт.

11.5.5. Еженедельное дистанционное считывание данных должно производиться инженером специализированного подразделения Общества.

11.5.6. Все обнаруженные при нерегламентированном ТО неисправности и сбои в работе аппаратуры АКМ должны быть зафиксированы в Журнале регистрации работ по ТО и ТР систем АКМ и ДУ и устранены в кратчайшие сроки силами оперативно-ремонтного персонала Общества.

Техническое обслуживание аппаратуры АКМ выполняют с периодичностью в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1

Периодичность ТО аппаратуры АКМ

Тип оборудования (вид работы)	Периодичность
Датчики метана ДМТ-6	1 раз в 2 месяца
Датчики метана «СИГМА-1», БСМ, ТК-1	1 раз в 2 месяца
Контрольные, информационные, питающие кабели и коммутационные коробки КЗНС	1 раз в 6 месяцев
Аппараты сигнализации АС.9, АС.6	1 раз в 2 месяца
Блоки БКГД, БПДМ, БСП, ИБП, сирены СИ-1	1 раз в 2 месяца
Пульты «СИГМА-1», ПСЗ, ПУИ	1 раз в 2 месяца
Датчики метана «СЕНСИС-500»	1 раз в 3 месяца
Пульт ПККГ «КАССАНДРА»	1 раз в 3 месяца
Модуль оптического датчика (МОД) системы МГА-12	1 раз в 3 месяца
Модуль управления и индикации (МУИ) системы МГА-12	1 раз в 3 месяца
Газоанализатор ГАСБ	1 раз в 3 месяца

11.5.7. Обнаруженные в ходе ТО отклонения от нормального функционирования аппаратуры АКМ, не требующие немедленного ее отключения для устранения неполадок, должны быть занесены в Журнал регистрации работ по ТО и ТР систем АКМ и ДУ и устранены в течение 24 ч. Неисправности и дефекты блоков аппаратуры АКМ, которые при дальнейшей эксплуатации аппаратуры могут нарушить ее работоспособность или безопасность условий труда, должны устраняться незамедлительно.

11.5.8. Ремонт средств измерения, входящих в состав аппаратуры АКМ, проводится в специализированной лаборатории Общества.

11.5.9. Вышедшая из строя аппаратура АКМ, работоспособность которой в рамках технического обслуживания в коллекторе восстановить не удалось, должна быть заменена на исправную из обменного фонда. Неисправная аппаратура должна быть передана в ремонт в специализированную лабораторию Общества для организации её ремонта и поверки.

11.5.10. Ремонт аппаратуры АКМ проводится с целью обеспечения заявленного в технической документации на нее срока эксплуатации и для сокращения затрат на содержание парка измерительных приборов. Ремонт аппаратуры АКМ подразделяется на текущий и капитальный.

11.5.11. Текущий ремонт (ТР) аппаратуры АКМ заключается в частичной разборке, выявлении и замене отказавших легкосъёмных отдельных элементов (в том числе участков контрольных кабелей, коммутационных коробок), проверке, настройке, регулировке и поверке блоков аппаратуры и проводится в соответствии с технологическими картами.

11.5.12. К общим работам по ТР систем АКМ относятся следующие работы:

- осмотр и очистка наружной поверхности контрольных кабелей систем АКМ;
- очистка и окраска металлических конструкций, на которых закреплено оборудование систем АКМ;
- отключение, демонтаж датчиков метана с последующей доставкой их транспортировку их к месту проведения ремонта и поверки;
- проведение тестовых испытаний датчиков и пультов систем АКМ с помощью лабораторного технологического оборудования с использованием метановоздушной смеси;
- чистка контактов разъемов, плат, межплатных соединений датчиков метана;
- ремонт датчиков метана с использованием электроинструмента;
- ремонт пультов, блоков контроля и реле систем контроля газовой среды;
- осмотр, чистка и регулировка контактов пускорегулирующей аппаратуры и коммутационных устройств;
- проверка целостности аппаратов сигнализации, датчиков метана, соединительных коробок и очистка их от пыли и грязи;
- монтаж, подключение датчиков метана после проведения поверки;
- проверка работоспособности, ремонт аппаратов сигнализации: регулировка контактных групп, чистка, подтяжка, смазка разъемов блоков сигнализации и управления систем АКМ;
- настройка параметров датчиков метана после проведения монтажа;
- проверка систем АКМ и ДУ в комплексе (проверка работоспособности автоматики по зонам), выхода прохождения сигналов в СМВУ;
- приемо-сдаточные работы в составе комиссии.

11.5.13. Для приёмки в эксплуатацию АКМ и ДУ после проведения ТР создаётся комиссия, по итогам работы комиссии представителем эксплуатационного подразделения составляется акт о работоспособности системы, который подписывается членами комиссии.

11.5.14. В состав работ по ТР анализаторов метана АТЗ-1 входят:

- изучение записей в журнале, согласование времени проведения ТР с подразделениями, принимающими участие в приемке систем АКМ и ДУ;
- включение/отключение режима ППР АКМ в СМВУ;
- отключение аппаратуры АКМ от сети питания, очистку внешней поверхности аппаратуры АКМ от пыли и грязи;

- демонтаж датчиков ДМТ-6 и, при необходимости, аппаратов сигнализации АС и сирены СИ-1, транспортировка аппаратуры к месту проведения ремонта;
- частичное восстановление лакокрасочного покрытия аппаратов АС, сирены СИ-1;
- частичная разборка аппаратуры, очистка внутренних поверхностей корпуса и датчиков, сетки камеры сгорания датчика;
- проверка технического состояния корпусов, контактов разъемов, печатных плат, модулей и блоков аппаратуры, их очистка, замена выявленных дефектных элементов;
- замена отдельных изношенных деталей и сборочных единиц аппаратуры;
- замена чувствительного элемента датчика ДМТ-6 (при необходимости);
- проверка электрических режимов блоков в контрольных точках, выявление и замена неисправных элементов;
- сборка, настройка и регулировка аппаратуры;
- измерение сопротивления изоляции датчиков ДМТ-6 и аппаратов АС;
- опробование аппаратуры;
- проверка средств измерения, входящих в комплект аппаратуры АКМ;
- проверка технического состояния контрольных кабелей, кабелей питания, коммутационных коробок и муфт, очистка от пыли и грязи, замер сопротивления линий, устранение выявленных неисправностей заменой отдельных элементов и участков кабеля; частичное восстановление лакокрасочного покрытия коммутационных коробок, муфт;
- измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей и кабелей питания;
- транспортировка в коллектор и монтаж датчиков ДМТ-6 и аппаратов АС;
- проверка выхода прохождения сигналов в СМВУ;
- проведение работ в объеме ТО датчиков ДМТ, аппаратов АС, контрольных кабелей, кабелей питания и коммутационных коробок;
- оформление отчетности по ТР;
- передачу сообщения об окончании работ по ТР в Объединенную диспетчерскую службу Общества;
- сдачу системы АКМ в эксплуатацию.

11.5.15. В состав работ по ТР системы АСКМ входят:

- изучение записей в журнале, согласование времени проведения ТР с подразделениями, принимающими участие в приемке систем АКМ и ДУ;
- включение/отключение режима ППР АКМ в СМВУ;
- отключение аппаратуры АКМ от сети питания, очистку внешней поверхности аппаратуры АКМ от пыли и грязи;
- отключение БПДМ, БПС и СИ-1 от сети питания, очистка внешних поверхностей блоков от пыли и грязи;
- демонтаж датчиков ДМТ-6 и блоков БПДМ, БПС и сирены СИ-1, транспортировка аппаратуры к месту проведения ремонта;
- частичное восстановление лакокрасочного покрытия БПДМ, БПС и сирены СИ-1;
- частичная разборка аппаратуры, очистка внутренних поверхностей корпусов и датчиков, сетки камеры сгорания датчика;
- проверка технического состояния корпусов, контактов разъемов, печатных плат, модулей и блоков аппаратуры, их очистка, замена выявленных дефектных элементов;
- замена отдельных изношенных деталей и сборочных единиц аппаратуры;
- замена чувствительного элемента датчика ДМТ-6 (при необходимости);

- проверка электрических режимов блоков в контрольных точках, выявление и замена неисправных элементов;
- сборка, настройка и регулировка аппаратуры;
- измерение сопротивления изоляции датчиков ДМТ-6 и БПДМ, БПС;
- опробование аппаратуры;
- поверка средств измерения, входящих в комплект аппаратуры АКМ;
- проверка технического состояния контрольных кабелей, кабелей питания, коммутационных коробок и муфт;
- очистка от пыли и грязи;
- замер сопротивления линий;
- устранение выявленных неисправностей заменой отдельных элементов и участков кабеля;
- частичное восстановление лакокрасочного покрытия коммутационных коробок, муфт; измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей и кабелей питания;
- транспортировка в коллектор и монтаж датчиков ДМТ-6, блоков БПДМ, БПС и СИ-1;
- проверка выхода прохождения сигналов в СМВУ;
- проведение работ в объеме ТО датчиков ДМТ-6, блоков БПДМ, БПС и СИ-1, контрольных кабелей, кабелей питания и коммутационных коробок;
- оформление отчетности по ТР;
- передачу сообщения об окончании работ по ТР в Объединенную диспетчерскую службу Общества;
- сдачу системы АКМ в эксплуатацию.

11.5.16. ТР газоанализаторов метана «СИГМА-1» включает в себя:

- изучение записей в журнале, согласование времени проведения ТР с подразделениями, принимающими участие в приемке систем АКМ и ДУ;
- включение/отключение режима ППР АКМ в СМВУ;
- отключение аппаратуры АКМ от сети питания, очистку внешней поверхности аппаратуры АКМ от пыли и грязи;
- отключение аппаратуры АКМ от сети питания, очистка внешней поверхности аппаратуры АКМ от пыли и грязи;
- демонтаж датчиков метана и информационного пульта;
- транспортировку аппаратуры к месту проведения ремонта;
- частичную разборку аппаратуры;
- очистку внутренних поверхностей корпуса, контактов разъемов и печатных плат пульта и датчиков метана;
- проверку технического состояния корпусов, разъемов, печатных плат, модулей и блоков аппаратуры, их очистку, замену выявленных дефектных элементов;
- частичное восстановление лакокрасочного покрытия и маркировки датчиков метана и информационного пульта;
- замену изношенных отдельных деталей и сборочных единиц аппаратуры;
- замену чувствительного элемента датчика метана (при необходимости);
- проверку электрических режимов блоков в контрольных точках, выявление и замену неисправных элементов;
- сборку, настройку и регулировку аппаратуры;
- измерение сопротивления изоляции пульта;

- опробование аппаратуры;
- проверку работоспособности пульта при изменении напряжения питания;
- поверку средств измерений, входящих в комплект аппаратуры АКМ, датчиков метана и информационного пульта;
- проверку технического состояния контрольных кабелей, кабелей питания и коммутационных коробок, очистка от пыли и грязи, замер сопротивления линий, устранение выявленных неисправностей заменой отдельных элементов и участков кабеля;
- частичное восстановление лакокрасочного покрытия коммутационных коробок, муфт;
- измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей и кабелей питания;
- транспортировку в коллектор и монтаж датчиков, пульта;
- проверка выхода прохождения сигналов в СМБУ;
- проведение работ в объеме ТО датчиков, пульта, контрольных кабелей, кабелей питания и коммутационных коробок;
- оформление отчетности по ТР;
- передачу сообщения об окончании работ по ТР в Объединенную диспетчерскую службу Общества;
- сдачу системы АКМ в эксплуатацию.

11.5.17. ТР сигнализатора загазованности «СМ-1» включает в себя:

- изучение записей в журнале, согласование времени проведения ТР с подразделениями, принимающими участие в приемке систем АКМ и ДУ;
- включение/отключение режима ППР АКМ в СМБУ;
- отключение аппаратуры АКМ от сети питания, очистку внешней поверхности аппаратуры АКМ от пыли и грязи;
- демонтаж блоков БСМ, БКГД, ИБП, транспортировку аппаратуры к месту проведения ремонта;
- частичную разборку аппаратуры, очистку внутренних поверхностей корпуса, контактов разъемов и печатных плат блоков;
- проверку технического состояния корпусов, разъемов, печатных плат, модулей и блоков аппаратуры, их очистку, замену выявленных дефектных элементов;
- замену изношенных отдельных деталей и сборочных единиц аппаратуры;
- замену батарей ИБП;
- замену чувствительного элемента датчика метана (при необходимости);
- проверку электрических режимов блоков в контрольных точках, выявление и замену неисправных элементов;
- сборку, настройку и регулировку аппаратуры;
- проверку информационных связей блоков БКГД;
- проверку работоспособности «СМ-1» при изменении напряжения питания;
- опробование аппаратуры;
- поверку средств измерений, входящих в комплект аппаратуры АКМ (блоки БСМ и тестер БСМ);
- проверку технического состояния контрольных кабелей, кабелей питания и тройников, очистку от пыли и грязи, замер сопротивления линий, устранение выявленных неисправностей заменой отдельных элементов и участков кабеля;
- измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей и кабелей питания;

- транспортировку в коллектор и монтаж блоков БСМ, БКГД и ИБП;
- проверка выхода прохождения сигналов в СМВУ;
- проведение работ в объеме ТО блоков БСМ, БКГД, ИБП, контрольных кабелей, кабелей питания и тройников;
- оформление отчетности по ТР;
- передачу сообщения об окончании работ по ТР в Объединенную диспетчерскую службу Общества;
- сдачу системы АКМ в эксплуатацию.

11.5.18. ТР сигнализатора загазованности СКММ включает в себя:

- изучение записей в журнале, согласование времени проведения ТР с подразделениями, принимающими участие в приемке систем АКМ и ДУ;
- включение/отключение режима ППР АКМ в СМВУ;
- отключение аппаратуры АКМ от сети питания, очистку внешней поверхности аппаратуры АКМ от пыли и грязи;
- демонтаж датчиков ТК-1, пультов ПУИ, транспортировку аппаратуры к месту проведения ремонта;
- частичную разборку аппаратуры, очистку внутренних поверхностей корпуса, контактов разъемов и печатных плат;
- проверку технического состояния корпусов, разъемов, печатных плат, модулей и блоков аппаратуры, их очистку, замену выявленных дефектных элементов;
- замену изношенных отдельных деталей и сборочных единиц аппаратуры;
- замену батарей ИБП;
- замену чувствительного элемента датчика метана (при необходимости);
- проверку электрических режимов блоков в контрольных точках, выявление и замену неисправных элементов;
- сборку, настройку и регулировку аппаратуры;
- проверку информационных связей с датчиков ТК-1 на пульт ПУИ;
- проверку работоспособности пульта ПУИ при изменении напряжения питания;
- опробование аппаратуры;
- поверку средств измерений, входящих в комплект аппаратуры АКМ (датчики ТК-1);
- проверку технического состояния контрольных кабелей, кабелей питания и муфт, очистку от пыли и грязи, замер сопротивления линий, устранение выявленных неисправностей заменой отдельных элементов и участков кабеля;
- измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей и кабелей питания;
- транспортировку в коллектор и монтаж датчиков ТК-1;
- проверка выхода прохождения сигналов в СМВУ;
- проведение работ в объеме ТО датчиков ТК-1, пульта ПУИ, контрольных кабелей, кабелей питания, КЗНС и муфт;
- оформление отчетности по ТР;
- передачу сообщения об окончании работ по ТР в Объединенную диспетчерскую службу Общества;
- сдачу системы АКМ в эксплуатацию.

11.5.19. ТР системы контроля концентрации газов «КАССАНДРА» включает в себя:

- изучение записей в журнале, согласование времени проведения ТР с подразделениями, принимающими участие в приемке систем АКМ и ДУ;

- включение/отключение режима ППР АКМ в СМБУ;
- отключение аппаратуры АКМ от сети питания, очистку внешней поверхности аппаратуры АКМ от пыли и грязи;
- демонтаж датчиков СЕНСИС-500, пультов ПККГ, транспортировку аппаратуры к месту проведения ремонта;
- частичную разборку аппаратуры, очистку внутренних поверхностей корпуса, контактов разъемов и печатных плат;
- проверку технического состояния корпусов, разъемов, печатных плат, модулей и блоков аппаратуры, их очистку, замену выявленных дефектных элементов;
- замену изношенных отдельных деталей и сборочных единиц аппаратуры;
- замену батарей ИБП;
- замену чувствительного элемента датчика метана (при необходимости);
- проверку электрических режимов блоков в контрольных точках, выявление и замену неисправных элементов;
- сборку, настройку и регулировку аппаратуры;
- проверку информационных связей с датчиков СЕНСИС-500 на пульт ПККГ и БР (при наличии);
- проверку работоспособности пульта ПККГ при изменении напряжения питания;
- опробование аппаратуры;
- поверку средств измерений, входящих в комплект аппаратуры АКМ (датчики СЕНСИС-500);
- проверку технического состояния контрольных кабелей, кабелей питания и муфт, очистку от пыли и грязи, замер сопротивления линий, устранение выявленных неисправностей заменой отдельных элементов и участков кабеля;
- измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей и кабелей питания;
- транспортировку в коллектор и монтаж датчиков СЕНСИС-500;
- проверка выхода прохождения сигналов в СМБУ;
- проведение работ в объеме ТО датчиков СЕНСИС-500, пульта ПККГ, блока реле (БР), контрольных кабелей, кабелей питания, КЗНС и муфт;
- оформление отчетности по ТР;
- передачу сообщения об окончании работ по ТР в Объединенную диспетчерскую службу Общества;
- сдачу системы АКМ в эксплуатацию.

11.5.20. ТР сигнализатора метана «МГА-12» включает в себя:

- изучение записей в журнале, согласование времени проведения ТР с подразделениями, принимающими участие в приемке систем АКМ и ДУ;
- включение/отключение режима ППР АКМ в СМБУ;
- отключение аппаратуры АКМ от сети питания, очистку внешней поверхности аппаратуры АКМ от пыли и грязи;
- демонтаж модулей оптических датчиков (МОД), МУИ, транспортировку к месту
- частичную разборку аппаратуры, очистку внутренних поверхностей корпуса, контактов разъемов и печатных плат;
- проверку технического состояния корпусов, разъемов, печатных плат, модулей и блоков аппаратуры, их очистку, замену выявленных дефектных элементов;
- замену изношенных отдельных деталей и сборочных единиц аппаратуры;

- замену батарей ИБП;
- замену чувствительного элемента датчика метана (при необходимости);
- проверку электрических режимов блоков с помощью самодиагностики МОД, выявление и замену неисправных элементов;
- сборку, настройку и регулировку аппаратуры;
- проверку информационных связей с датчиков МОД на выносной датчик газа и на МУИ;
- опробование аппаратуры;
- поверку средств измерений, входящих в комплект аппаратуры АКМ (датчики МОД);
- проверку технического состояния контрольных кабелей, кабелей питания и муфт, очистку от пыли и грязи, замер сопротивления линий, устранение выявленных неисправностей заменой отдельных элементов и участков кабеля;
- измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей и кабелей питания;
- транспортировку в коллектор, монтаж датчиков МОД, МУИ;
- проверка выхода прохождения сигналов в СМВУ;
- проведение работ в объеме ТО датчиков МОД, МУИ контрольных кабелей, кабелей питания, КЗНС и муфт;
- оформление отчетности по ТР;
- передачу сообщения об окончании работ по ТР в Объединенную диспетчерскую службу Общества;
- сдачу системы АКМ в эксплуатацию.

11.5.21. ТР газоанализатора метана системы безопасности «ГАСБ» включает в себя:

- изучение записей в журнале, согласование времени проведения ТР с подразделениями, принимающими участие в приемке систем АКМ и ДУ;
- включение/отключение режима ППР АКМ в СМВУ;
- отключение аппаратуры АКМ от сети питания, очистку внешней поверхности аппаратуры АКМ от пыли и грязи;
- демонтаж измерительных головок, транспортировку их к месту проведения ремонта;
- частичную разборку аппаратуры, очистку внутренних поверхностей корпуса,
- проверку технического состояния корпусов, разъемов, их очистку, замену выявленных дефектных элементов;
- замену изношенных отдельных деталей и крепежных единиц аппаратуры.
- замену измерительной головки (при необходимости);
- опробование аппаратуры;
- поверку средств измерений, входящих в комплект аппаратуры АКМ (измерительные головки);
- проверку технического состояния кабелей ИПЛ, соединительных коробок, очистку от пыли и грязи, замер сопротивления линий, устранение выявленных неисправностей заменой отдельных элементов и участков кабеля;
- транспортировку в коллектор и монтаж измерительных головок;
- подключение, настройку и регулировку аппаратуры;
- проверка выхода прохождения сигналов в СМВУ;
- проведение работ в объеме ТО датчиков ГАСБ;
- оформление отчетности по ТР;

- передачу сообщения об окончании работ по ТР в Объединенную диспетчерскую службу Общества;
- сдачу системы АКМ в эксплуатацию.

11.5.22. Периодичность ТР аппаратуры АКМ должна составлять 1 раз в год.

Работы по текущему ремонту проводятся не ранее, чем через 1 год после приемки в системы в эксплуатацию.

11.5.23. Работы по капитальному ремонту АКМ проводятся не ранее, чем через 10 лет после приемки в эксплуатацию на основании дефектных ведомостей и сметы затрат с последующим оформлением актов выполненных работ. Необходимость проведения очередного капитального ремонта подтверждается актом освидетельствования установки с указанием работ капитального характера.

11.5.24. Объем работ по КР определяется по результатам обследования, проводимым специализированным подразделением Общества и зафиксированным в дефектной ведомости.

11.5.25. Приемку в эксплуатацию из КР аппаратуры АКМ должна осуществлять комиссия, утвержденная техническим руководством Общества. Результаты работы комиссии оформляются актом сдачи-приемки.

11.6. Реконструкция (модернизация) аппаратуры АКМ

11.6.1. Необходимость проведения работ по полной замене аппаратуры АКМ определяется следующими критериями:

- достижением аппаратурой или контрольными кабелями предельного состояния;
- изменением технических требований, предъявляемых к аппаратуре АКМ (в случае морального устаревания этой последней);
- проведением комплексной реконструкции оборудования коммуникационного коллектора.

11.6.2. Предельное состояние аппаратуры АКМ характеризуется полной потерей функций, не восстанавливаемых заменой отказавших элементов и блоков.

11.6.3. Работы по реконструкции (модернизации) включают полную или частичную замену аппаратуры АКМ и контрольных кабелей.

11.6.4. Комиссия в составе представителей подразделений, эксплуатирующих и обслуживающих данную систему, проводит обследование существующей системы на наличие вышеуказанных критериев. По результатам обследования оформляется соответствующее техническое задание на разработку проектной документации.

11.6.5. На основании утвержденного технического задания разрабатывается проектная документация на реконструкцию (модернизацию) системы АКМ коллектора.

11.6.6. Реконструкция (модернизация) аппаратуры АКМ должна производиться по проекту, выполненному в соответствии с нормативными материалами, утвержденному в установленном порядке и получившему положительное заключение экспертизы.

11.6.7. Приемку в эксплуатацию новой или реконструированной аппаратуры АКМ должна осуществлять комиссия, утвержденная приказом по обществу. Результаты работы комиссии оформляются актом по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта.

11.6.8. Система принимается в эксплуатацию после завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно утвержденному проекту и представления исполнительной документации.

При появлении новых систем АКМ работы по их техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) проводятся в соответствии с эксплуатационной документацией. Периодичность проведения работ по ТО и ТР вводится распорядительным документом по Обществу.

Глава 12. Техническая эксплуатация систем диспетчерского управления и контроля

Система диспетчерского управления и контроля (СДУК) применяется с целью управления технологическим электрооборудованием в коммуникационных коллекторах.

12.1. Функциональное назначение

Система диспетчерского управления и контроля предназначена для решения следующих задач:

- дистанционное управление вентиляторами, фидерами питания аварийного (АО) и рабочего (РО) освещения, фидерами питания автоматических насосных станций (АНС), фидерами питания вентиляторов в ручном режиме по командам диспетчера;
- дистанционный контроль состояния вентиляторов, групп рабочего освещения, фидеров питания аварийного и рабочего освещения, фидеров питания автоматических насосных станций, фидеров питания вентиляторов, дренажных насосов, системы газовой сигнализации. Перечень контролируемых сигналов перечислен в таблице 12.1;
- автоматическое переключение оборудования коллектора под управлением систем контроля загазованности и охранно-пожарной сигнализации;
- проверка правильности функционирования системы сигнализации загазованности, алгоритмов автоматического переключения оборудования;
- взаимодействие с информационными системами Общества с целью передачи данных о функционировании оборудования коллектора.

Таблица 12.1

Перечень контролируемых сигналов

Оборудование	Контролируемые сигналы	Возможные состояния сигнала
Вентилятор	Работа вентилятора	Включен/выключен
Группа РО	Работа группы РО	Включен/выключен
Фидер питания РО	Работа фидера РО	Включен/выключен
Фидер питания АО	Работа фидера АО	Включен/выключен
Фидер питания вентиляторов	Работа фидера вентиляторов	Включен/выключен
Фидер питания АНС	Работа фидера АНС	Включен/выключен
Дренажный насос	Работа насоса	Включен/выключен
	Наличие питания автоматики	Питание есть/нет
	Затопление насоса	Насос затоплен/не затоплен
Система газовой сигнализации	Состояние датчиков газа	Сработал/не сработал
	Функционально-техническое состояние аппаратуры системы газовой сигнализации	Аппаратура исправна/неисправна

12.2. Классификация СДУК

12.2.1. В АО «Москоллектор» эксплуатируются следующие системы диспетчерского управления и контроля, различающиеся элементной базой и функциональными возможностями:

- система СДУК производства фирмы МНПП «САТУРН»;
- система ДУ СБК производства ООО «Вектор».

12.3. Режим работы СДУК

12.3.1. Для системы диспетчерского контроля и управления можно выделить три основных режима работы:

- режим ожидания;
- режим ручного управления оборудованием;
- режим автоматического управления оборудованием (режим срабатывания системы газовой сигнализации).

12.3.2. В режиме ожидания система СДУК производит индикацию состояния технологического оборудования коллектора на основании получаемых информационных сигналов. Кроме того, в режиме ожидания производится анализ сигналов системы газовой сигнализации и ожидание команд ручного управления оборудованием. Для систем ДУ осуществляется подсчет количества переключений и времени работы контролируемого оборудования.

12.3.3. В режиме ручного управления оборудованием система СДУК производит управление технологическим оборудованием под воздействием команд оператора (диспетчера). После переключения система возвращается в режим ожидания.

12.3.4. Переход в режим автоматического управления оборудованием происходит при непосредственном анализе сигналов системы загазованности программой СМВУ (Системой мониторинга верхнего уровня). Необходимым условием для перехода в режим является отсутствие в окне наблюдения СМВУ постановки систем АКМ и ДУ на ППР. В режиме автоматического управления система производит переключение контролируемого оборудования в соответствии со следующим алгоритмом, указанным в таблице 12.2:

Таблица 12.2

Алгоритм переключения оборудования

№	Оборудование	Состояние
1	Фидер рабочего освещения	Выключено
2	Фидер аварийного освещения	Включено
3	Фидер питания насосной станции	Выключено
4	Вентиляторы	Включено

12.3.5. Система СДУК «САТУРН», ДУ СБК позволяет организовать зонный контроль независимых участков коллектора, в которых автоматическое управление оборудованием производится независимо от других участков. В режиме автоматического управления система формирует сигнал «Газ в коллекторе» (информация передается по интерфейсам RS-232, RS-485 для систем «САТУРН», СБК) используемый для передачи по информационной сети Общества в систему мониторинга верхнего уровня (СМВУ). В режиме автоматического управления оборудованием система игнорирует подаваемые диспетчером команды ручного

управления оборудованием. Возврат в режим ожидания производится при пропадании сигнала системы сигнализации загазованности или переводе в СМВУ систем АКМ и ДУ в режим ППР.

12.3.6. Возможные режимы работы системы диспетчерского контроля и управления и пути перехода между ними показаны на рисунке 12.1.



Рисунок 12.1. Режимы работы системы СДУК

На рисунке 12.1 цифрами обозначены:

1, 2 – переход в режим ручного управления оборудованием под воздействием команд оператора и возврат в режим ожидания;

3 – переход в режим автоматического управления под управлением сигнала системы сигнализации загазованности (в окне наблюдения СМВУ системы АКМ и ДУ сняты с ППР);

4 – возврат в режим ожидания при пропадании сигнала системы сигнализации загазованности;

5 – возврат в режим ожидания (в окне наблюдения СМВУ системы АКМ и ДУ сняты с ППР).

12.4. Виды и основные причины возможных перерывов в работе СДУК

12.4.1. Основные причины возможных перерывов в работе СДУК перечислены в таблице 12.3.

Таблица 12.3

Причины возможных перерывов в работе СДУК

№	Причина	Проявление неисправности СДУК «САТУРН», СДУК СБК
1	Пропадание питающего напряжения	Полная потеря работоспособности на время отсутствия напряжения питания (при пропадании питания блоков БУИК и БСУ, МУСБ)
2	Повышенный уровень наведенного напряжения в цепях контроля технологического оборудования	Ложная индикация о включениях оборудования
3	Пониженный уровень напряжения в цепях контроля технологического оборудования (или обрывы контрольных цепей)	Отсутствие индикации о включении оборудования, ложные переходы в режим автоматического управления оборудованием

4	Повышенный уровень наведенного напряжения в цепях управления технологическим оборудованием	Затрудненное выключение отдельных единиц оборудования
5	Отсутствие напряжения питания в цепях управления технологическим оборудованием	Невозможность включения отдельных единиц оборудования
6	Неисправность канала контроля оборудования	Отсутствие индикации о включении или выключении оборудования, ложные переходы либо отсутствие перехода в режим автоматического управления оборудованием
7	Неисправность элемента индикации работы оборудования	Отсутствие индикации о включении оборудования
8	Неисправность канала управления технологическим оборудованием	Невозможность включить или выключить отдельные единицы оборудования, дребезг магнитного пускателя шкафа управления оборудованием.
9	Обрывы или замыкания внешних цепей (цепи сигнала «Газ в зоне», информационной сети)	Отсутствие информации о состоянии и невозможность управления оборудованием, контролируемым отрезанным комплектом оборудования
10	Прочие возможные неисправности:	Неисправности микропроцессорного контроллера управления системы (односторонняя связь с комплектами оборудования, неработоспособность пульта)

12.4.2. Основные виды выхода из строя контрольных кабелей:

- обрыв отдельных жил или кабеля в целом в результате внешних механических воздействий;
- замыкания отдельных жил между собой;
- нарушение внешней изоляции кабеля;
- уменьшение сопротивления изоляции между отдельными жилами.

12.4.3. Основные виды выхода из строя клеммных соединительных коробок:

- внешние механические повреждения корпуса КЗНС;
- механические повреждения клеммных соединителей;
- замыкания контактов клеммных соединителей.

12.5. Регламентное состояние СДУК

12.5.1. Регламентное состояние определяется для систем диспетчерского управления и контроля, находящихся в эксплуатации и не выведенных в данный момент в текущий, капитальный ремонт или реконструкцию. Регламентное состояние систем СДУК определяется соответствием их параметров требованиям проекта, а также *ПУЭ*, *ПТЭЭП* и *ПОТЭЭ*.

12.5.2. В случае выявления несоответствия эксплуатационных характеристик системы диспетчерского управления и контроля установленным требованиям, необходимо проанализировать причины и определить пути доведения параметров системы до установленных в процессе проведения ближайшего текущего или капитального ремонта, а в необходимых случаях – при реконструкции.

12.5.3. Условия эксплуатации оборудования системы должны соответствовать требованиям конструкторской или проектной документации. Следует обеспечить легкий доступ обслуживающего персонала к оборудованию системы.

12.5.4. В процессе эксплуатации блоки систем ДУ должны быть надежно закреплены в месте их установке. Особое внимание должно быть уделено надежности подключения кабеля заземления. Крышки блоков должны быть закрыты и закреплены на все точки крепления. Винтовые крепления разъемов кабелей, подключаемых к блокам должны быть полностью закручены. Следует избегать чрезмерного изгиба соединительных кабелей, подключаемых к блокам. Индикаторы функционально-технического состояния блока должны быть доступны для наблюдения. Следует принимать меры по недопущению попадания капель воды на верхнюю поверхность блоков.

12.5.5. Концы контрольных кабелей, подключаемые к коробкам КЗНС и шкафам управления оборудованием должны иметь запас по длине, достаточный для повторного присоединения в случае их обрыва. Вводы кабелей в коробки КЗНС и шкафы управления должны быть уплотнены для защиты от проникновения пыли и влаги.

12.5.6. Контрольные кабели должны быть размещены на полке собственных нужд коллектора или в специальных лотках.

12.5.7. Соединение и ответвление контрольных кабелей должны быть выполнены в соединительных коробках (КЗНС), конструкция которых должна соответствовать способам прокладки и условиям.

12.5.8. На контрольных кабелях должны быть установлены бирки. Места расстановки бирок определяются действующей нормативной документацией. Крепление бирок осуществляется капроновой нитью или оцинкованной стальной проволокой диаметром 0,5 – 1,5 мм или пластмассовым самозатягивающимся хомутом.

12.5.9. Соединительные коробки должны быть закрыты штатными крышками и очищены от грязи, на крышках коробок должна быть нанесена маркировка размещенных в ней сигналов.

12.5.10. Винты контактных соединителей коробок КЗНС должны быть надежно затянуты, отдельные проводники контрольного кабеля промаркированы.

12.5.11. Исправно работающей считается система диспетчерского управления, удовлетворяющая следующим критериям:

- управление 100 % контролируемого оборудования;
- отображение состояния 100 % контролируемого оборудования;
- полная работоспособность режима автоматического управления оборудованием.

12.5.12. Неисправности систем диспетчерского контроля и управления делятся на 3 категории:

I – неисправности, связанные с невозможностью управления фидерами насосных станций, неправильное отображение и обработка сигналов аппаратуры газовой сигнализации. Неработоспособность режима автоматического управления оборудованием.

II – неисправности, связанные с невозможностью управления фидерами рабочего и аварийного освещения, вентиляторами, неправильное отображение состояния контролируемого оборудования.

III – неисправности контрольных кабелей, прочие неисправности системы СДУК.

12.5.13. Сроки устранения неисправностей систем диспетчерского управления и контроля приведены в таблице 12.4.

Отсчет времени начинается с момента обнаружения или поступления сообщения о неисправности.

Сроки устранения неисправностей систем СДУК

Категория неисправности	Время устранения неисправности, час
I	В течение 24
II	48
III	72

12.5.14. Неисправности, связанные с причинами техногенного и природного характера, актами вандализма и т.п. устраняются в индивидуальные сроки после проведения внепланового осмотра, составления актов или дефектных ведомостей и решения вопроса финансирования ремонтно-восстановительных работ.

12.5.15. В случае выявления несоответствия эксплуатационных характеристик системы диспетчерского контроля и управления требованиям, установленным в техническом проекте, необходимо проанализировать причины и определить пути доведения параметров до проектных в процессе проведения ближайшего текущего или капитального ремонта, а в необходимых случаях – при реконструкции.

12.5.16. Внешняя поверхность блоков системы не должна содержать механических повреждений, на пластмассовых деталях должны отсутствовать сколы и трещины. Лакокрасочные и гальванические покрытия не должны иметь повреждений. Металлические поверхности не должны иметь следов коррозии. Пикетаж контролируемой части коллектора и пояснительные надписи к нему (для систем «САТУРН», СБК) должен быть четким и легко читаться.

12.6. Состав работ по технической эксплуатации СДУК

12.6.1. Техническая эксплуатация систем диспетчерского управления и контроля предусматривает проведение работ по:

- техническому обслуживанию (ТО) - плановому;
- текущему ремонту (ТР);
- капитальному ремонту (КР).

12.6.2. В ходе выполнения работ по ТО системы выполняются следующие операции (для блоков системы СДУК):

- внешний осмотр блоков и изучение записей в журнале производства работ;
- при необходимости очистка поверхности корпусов от загрязнений;
- проверка работы СДУК в режимах ручного и автоматического управления оборудованием;
- проверка формирования и прохождения сигнала «Газ в коллекторе» по информационной сети Общества;
- внесение записи в Журнал регистрации работ по ТО и ТР систем АКМ и ДУ о проведенных работах.

12.6.3. В ходе выполнения работ по ТО контрольных кабелей и коробок КЗНС выполняются следующие операции:

- внешний осмотр контрольных кабелей (при котором необходимо убедиться в отсутствии повреждений внешней изоляции), устранение провисания кабеля;
- проверка наличия и, при необходимости, восстановление маркировочных бирок на контрольных кабелях;

- внешний осмотр коробок КЗНС на предмет отсутствия механических повреждений корпуса коробки, при необходимости, устранение загрязнений, при необходимости восстановление герметизации на верхних и боковых вводах кабелей;

- визуальная проверка наличия и надежности заземления коробок КЗНС, при необходимости, затяжка, смазка его крепления.

12.6.4. Плановое ТО системы «САТУРН» проводится с периодичностью 1 раз в 2 месяца, системы СБК с периодичностью 1 раз в 3 месяца. Плановое ТО контрольных кабелей и коробок КЗНС проводится с периодичностью 1 раз в 6 месяцев.

12.6.5. Внеочередные ТО проводятся после аварийных внештатных ситуаций, затопления коллектора, актов вандализма и т.п.

12.6.6. Результаты ТО и выявленные дефекты заносятся в Журнал регистрации работ по ТО и ТР систем АКМ и ДУ с целью последующего устранения на этапе текущего или капитального ремонта.

12.6.7. Работы по ТР проводятся 1 раз в год.

Проведение текущего ремонта исключается на системах диспетчерского управления и контроля, выводимых в капитальный ремонт или реконструкцию текущего года, а также прошедших капитальный ремонт или реконструкцию в предыдущем году.

12.6.8. При выполнении ТР системы диспетчерского управления и контроля «САТУРН», СДУ СБК выполняются операции технического обслуживания, кроме того:

- разборка и внутренний осмотр, контроль состояния блоков системы диспетчерского управления, выявление следов повышенного нагрева компонентов;

- считывание и анализ статистических данных о работе блоков, выполнение тестовых проверок с целью выявления отклонений в узлах системы от паспортных данных;

- восстановление или замена до 30 % всех изношенных узлов и деталей (платы согласования со следами повреждения изоляции электронных компонентов, платы управления с неисправными элементами индикации);

- замена неисправных (полное отсутствие или низкая интенсивность свечения) светодиодов индикации;

- замена неисправных тумблеров управления оборудованием блока ПДУ (затрудненное или чрезмерно легкое переключение, люфт);

- восстановление или замена неисправных прочих узлов и деталей системы (узлы и детали с большой степенью износа восстановлению не подлежат);

- проверка и при необходимости восстановление цепей заземления блоков системы;

- внутренняя и наружная очистка блоков системы, при необходимости восстановление информации о пикетаже контролируемой части коллектора и пояснительных надписей к нему, маркировки элементов индикации, управления.

12.6.9. При выполнении ТР контрольных кабелей и коробок КЗНС выполняются операции технического обслуживания, и кроме того:

- устранение мелких дефектов, проверка изоляции проводов и прочности их крепления;

- проверка сопротивления изоляции контрольных кабелей;

- ремонт или замена отдельных участков контрольных кабелей с ветхой или поврежденной изоляцией (до 30 % общей протяженности);

- проверка и чистка коробок КЗНС, установка недостающих крышек, проверка состояния электрических соединений в коробках, замена поврежденных клеммных соединителей, замена поврежденных и ветхих коробок (до 30 % от общего числа);

- восстановление уплотнителя в кабельных вводах и герметизации на верхних и боковых вводах кабелей в КЗНС;
- проверка наличия и при необходимости восстановление видимого наружного заземления коробок КЗНС;
- восстановление нарушенной или утраченной маркировки, бирок и надписей.

12.6.10. Работы по КР проводятся не ранее, чем через 10 лет после приемки в эксплуатацию на основании дефектных ведомостей и сметы затрат с последующим оформлением актов выполненных работ. Необходимость проведения очередного капитального ремонта подтверждается актом освидетельствования установки с указанием работ капитального характера.

12.6.11. При КР системы диспетчерского управления и контроля «САТУРН», СДУ СБК проводятся все операции текущего ремонта и, кроме того:

- полная разборка и контроль состояния блоков системы;
- замена свыше 30 % всех изношенных узлов и деталей (платы управления и контроля оборудования, элементы индикации, тумблеры, элементы контроллера управления, разъемы);
- полная проверка цепей блоков системы, восстановление схемы по паспортным данным;
- восстановление или замена цепей заземления щита управления;
- измерение сопротивления электрической изоляции блоков системы;
- очистка корпуса пульта управления, восстановление маркировки.

12.6.12. При выполнении капитального ремонта контрольных кабелей и коробок КЗНС выполняются операции текущего ремонта и, а также:

- замена поврежденных участков сети (от 30 % общей протяженности до полной замены);
- измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей;
- замена коробок КЗНС (более 30 % от установленного количества);
- полная или частичная замена элементов заземляющих устройств коробок КЗНС.

12.7. Реконструкция (модернизация) СДУК

12.7.1. Необходимость реконструкции (модернизации) системы определяется следующими критериями: необходимостью замены физически и морально устаревшего оборудования, при изменении технических требований, предъявляемых к системе СДУК, повышения уровня безопасности персонала и улучшения условий работы.

12.7.2. Комиссия в составе представителей подразделений, эксплуатирующих и обслуживающих данную систему, проводит обследование существующей системы на наличие вышеуказанных критериев. По результатам обследования составляется техническое задание на разработку проектной документации и утверждается Главным инженером Общества.

12.7.3. На основании утвержденного технического задания разрабатывается проектная документация на реконструкцию (модернизацию) СДУК.

12.7.4. Реконструкция (модернизация) СДУК должна производиться по проекту, выполненному в соответствии с нормативными материалами утвержденному в установленном порядке и получившему положительное заключение экспертизы.

12.7.5. Приемку в эксплуатацию новой и реконструированной СДУК должна осуществлять комиссия, утвержденная приказом по Обществу. Результаты работы комиссии оформляются актом по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта.

12.7.6. Система принимается в эксплуатацию после завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно утвержденному проекту и представления исполнительной документации.

При появлении новых систем СДУК работы по их техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) проводятся в соответствии с эксплуатационной документацией. Периодичность проведения работ по ТО и ТР вводится распорядительным документом по Обществу.

Глава 13. Техническая эксплуатация систем контроля и управления доступом (СКУД)

Настоящая глава содержит описание видов, состава и периодичности проведения работ по техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) систем контроля и управления доступом, устанавливает требования к организации и порядку проведения работ по ТО и ремонту с целью поддержания и восстановления работоспособного состояния систем контроля и управления доступом в процессе их эксплуатации.

13.1. Функциональное назначение систем контроля и управления доступом

13.1.1. Системы управления и контроля доступом предназначены для контроля и ограничения доступа в административные здания, объекты, отдельные кабинеты Общества, а также для создания условий, для повышения трудовой дисциплины и эффективного использования рабочего времени.

13.1.2. Системы управления и контроля доступом предназначены для решения следующих задач:

- контроль и ограничение доступа на объекты Общества;
- защита информации и материальных ценностей;
- оперативное слежение;
- контроль трудовой дисциплины и автоматизированный учёт рабочего времени;
- автоматизация оформления и учёта пропусков, временных карт.

13.2. Режим работы системы контроля и управления доступом

13.2.1. Система должна работать в непрерывном автоматическом режиме контроля и управления доступом на всех оснащённых СКУД объектах Общества.

13.2.2. Во время проведения обслуживающим персоналом ТО в части внешнего осмотра и проверки работоспособности система контроля и управления доступом не должна быть отключена.

13.2.3. Регистрация случаев отключения системы и ее отдельных фрагментов должна вестись в форме записей, содержащих: дату и время отключения, причину отключения, дату и время повторного включения.

13.2.4. Нарушения работоспособности, приводящие к сбоям, полной или частичной потере работоспособности системы СКУД происходит в следующих случаях:

- несоответствие условий эксплуатации системы ее техническим характеристикам;
- технические неисправности контроллеров, считывателей и другого оборудования системы.

Основные причины возможных перерывов в работе СКУД перечислены в таблице 13.1.

Основные причины возможных перерывов в работе СКУД

№	Причина	Проявление неисправности
1	Отсутствие питания.	После включения питания светодиод на контроллере не светится.
2	Неисправна кнопка дистанционного управления, либо линия её подключения.	При нажатии кнопки дистанционного управления светодиод на контроллере продолжает гореть красным светом. Дверь не открывается.
3	Неисправность замка, либо цепи его управления.	При нажатии кнопки дистанционного управления светодиод на контроллере загорается зеленым светом, но дверь не открывается.
4	Не срабатывает (или отсутствует) датчик двери, либо неисправна его соединительная линия.	После включения питания светодиод на контроллере мигает зеленым светом, и через 1,5 минуты начинает звучать прерывистый звуковой сигнал.
5	Ослабление крепления клемм. Неисправность линий подключения. Выход из строя подключенных к контроллеру устройств. Установлены одинаковые адреса.	Контроллер не работает.
6	Отсутствуют сетевые настройки в компьютере. Неисправности, связанные с компьютером. Неисправности, связанные с оборудованием сети Ethernet.	Нарушение связи с компьютером.
7	Неработоспособность программного обеспечения.	Потеря работоспособности СКУД.

13.2.5. Основные причины выхода из строя контрольных кабелей, приводящие к полной или частичной потере работоспособности СКУД, следующие:

- обрыв отдельных жил или кабеля в целом в результате внешних механических воздействий;

- замыкания отдельных жил между собой;

- нарушение внешней изоляции кабеля.

13.3. Регламентное состояние СКУД

Регламентное состояние определяется для систем контроля и управления доступом, находящихся в эксплуатации и не выведенных в данный момент на реконструкцию. Регламентное состояние СКУД определяется соответствием их параметров требованиям проекта, требованиям руководств по эксплуатации аппаратуры СКУД, а также ПУЭ, ПТЭЭП и ПОТЭЭ.

В случае выявления несоответствия эксплуатационных характеристик СКУД требованиям, установленным настоящим документом, необходимо проанализировать причины и определить пути доведения параметров системы до установленных в процессе проведения технического обслуживания (ТО), а в необходимых случаях – при реконструкции (модернизации).

13.3.1. Техническое состояние системы должно удовлетворять следующим требованиям:

- в процессе эксплуатации устройства и блоки системы должны быть надежно закреплены в местах их установки; крышки блоков и устройств должны быть закрыты и закреплены на все точки крепления; винтовые крепления разъемов кабелей, подключаемых к блокам, должны быть полностью закручены;

- соединительные кабели, подключаемые к блокам, не должны иметь чрезмерного изгиба; кабели должны иметь маркировочные бирки;

- индикаторы функционально-технического состояния блока должны быть доступны для наблюдения;

- персональный компьютер должен быть установлен на ровной поверхности в помещении охраны; следует избегать попадания света прямых солнечных лучей и других ярких источников света на экран монитора, принимать меры по недопущению попадания капель воды на верхнюю поверхность персонального компьютера; при установке следует обеспечить легкий доступ обслуживающего персонала к передней и задней стенкам компьютера;

- на персональном компьютере должна быть установлена поддержка протокола TCP/IP.

13.3.2. Внешний вид устройств и блоков СКУД должен удовлетворять следующим требованиям:

- внешняя поверхность блоков системы не должна содержать механических повреждений, на пластмассовых деталях должны отсутствовать сколы и трещины;

- лакокрасочные и гальванические покрытия не должны иметь повреждений, металлические поверхности не должны иметь следов коррозии;

- изображение на мониторе ПК должно быть четким и легко читаться.

13.3.3. Критерии работоспособности СКУД

Исправно работающей считается система, удовлетворяющая следующим критериям:

- работоспособны 100 % блоков системы;

- качество связи с любым из блоков системы 100 %.

Неисправности систем контроля доступа делятся на 3 категории:

I – выход из строя системы в целом;

II – частичная или полная потеря базы данных пропусков, выпадение группы лиц из базы данных;

III – неисправность исполнительных устройств (считыватели, запорные устройства, карточки).

Сроки устранения неисправностей с момента обнаружения или поступления сообщения о неисправности приведены в таблице 13.2.

Таблица 13.2

Сроки устранения неисправностей в системе СКУД

Категория неисправности	Время устранения неисправности, час
I	3
II	4
III	8

Неисправности, связанные с причинами техногенного и природного характера, актами вандализма и так далее, устраняются в индивидуальные сроки после проведения внепланового осмотра, составления актов или дефектных ведомостей и решения вопроса финансирования ремонтно-восстановительных работ.

13.4. Состав работ по технической эксплуатации

Аппаратура системы управления и контроля доступом в течение срока службы в целях поддержания работоспособности должна подвергаться:

- техническому обслуживанию (ТО) - плановому;
- текущему ремонту программных средств (ТР ПС СКУД).

Техническое обслуживание и ремонт проводят независимо от технического состояния аппаратуры на момент проведения. Так как система построена по блочному принципу, то обслуживание и ремонт производится для каждого блока в отдельности.

13.4.1. Состав работ по техническому обслуживанию (ТО) СКУД

ТО оборудования СКУД проводится 1 раз в месяц.

ТО кабелей информационной линии (ИЛ) проводится 1 раз в 6 месяцев.

ТО СКУД включает в себя следующие работы:

- внешний осмотр составных частей системы (приёмно-контрольных приборов, контроллеров и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений;
- диагностика блоков системы, при обнаружении неисправностей замена оборудования;
- проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей;
- проверка запирающих устройств.

ТО кабелей ИЛ и соединительных коробок включает в себя следующие работы:

- подготовка к ТО;
- внешний осмотр информационной линии;
- внешний осмотр соединительных коробок;
- оформление результатов ТО.

При проведении планово-профилактических работ по обслуживанию персонального компьютера осуществляется:

- визуальный контроль целостности корпуса системного блока;
- визуальный контроль целостности монитора;
- визуальный контроль целостности прочего оборудования – клавиатура, манипулятор «мышь», звуковые колонки;
- визуальный контроль целостности и качества проводов, подсоединенных к системному блоку на предмет отсутствия повреждения изоляции;
- проверка надежности подключения разъемов к системному блоку;
- проверка и при необходимости – затяжка винтовых соединений разъемов;
- контроль качества изображения на мониторе – достаточность яркости и контрастности изображения;
- протирка спиртовым раствором кнопок и корпуса клавиатуры;
- протирка влажной ветошью корпуса системного блока, корпуса монитора, соединительных проводов;
- очистка поверхности дисплея монитора сухой ветошью с применением в случае необходимости специальных чистящих средств;
- осмотр сетевой вилки и сетевой розетки;

- проверка работы сетевого выключателя – отсутствие заеданий при переключении (без подключения к питающей сети);
- контроль работы манипулятора «мышь»;
- проверка работоспособности кнопок клавиатуры;
- контроль работоспособности звуковых колонок;
- замена или гарантийный ремонт неисправных узлов компьютера (до 30 % общего количества);
- визуальный контроль целостности основной («материнской») платы;
- извлечение дополнительных плат из слотов «материнской» платы и протирка плат и клеммных контактов плат спиртовым раствором;
- протирка внутренних частей системного блока, не контактирующих с платами, слегка влажной ветошью;
- оформление результатов ТО.

13.4.2. Состав работ по текущему ремонту программных средств СКУД

Текущий ремонт программных средств СКУД проводится 1 раз в месяц.

13.4.2.1. ТР ПС СКУД включает в себя следующие операции:

- проверка правильности настроек программы;
- проверка текущей работоспособности программы;
- анализ протокола работы и сбор статистики;
- установка новых версий или переустановка необходимого программного обеспечения;
- переустановка требуемого программного обеспечения в случае необходимости;
- проверка экстренной разблокировки дверей при пожаре;
- комплексная проверка работоспособности оборудования;
- оформление результатов в журнале учета ТР.

13.4.3. Реконструкция (модернизация) СКУД

Необходимость проведения работ по реконструкции (модернизации) СКУД определяется следующими критериями:

- достижение оборудованием системы предельного состояния;
- изменение технических требований, предъявляемых к системе.

Предельное состояние системы характеризуется полной потерей функций, не восстанавливаемых заменой отказавших элементов и блоков. Работы по реконструкции (модернизации) включают полную замену оборудования.

Работы по техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) проводятся в соответствии с эксплуатационной документацией. Периодичность проведения работ по ТО и ТР вводится распорядительным документом по Обществу.

Глава 14. Техническая эксплуатация системы видеорегистрации

Настоящая глава содержит описание видов, состава и периодичности проведения работ по техническому обслуживанию (ТО) системы видеорегистрации, устанавливает требования к организации и порядку проведения работ по ТО и ремонту с целью поддержания и восстановления работоспособного состояния системы видеорегистрации в процессе её эксплуатации.

14.1. Функциональное назначение систем видеорегистрации

14.1.1. Системы видеорегистрации предназначены для визуального наблюдения за охраняемыми объектами Общества с помощью видеокамер. Они позволяют следить одновременно за одним или несколькими объектами. Камеры наблюдения могут располагаться как внутри помещения, так и снаружи. Основной задачей системы видеорегистрации является наглядное представление видеоинформации об оперативной обстановке на контролируемом объекте Общества.

14.1.2. Системы видеорегистрации предназначены для решения следующих задач:

- видеонаблюдение за прилегающей территорией объекта (внешний периметр);
- видеонаблюдение на КПП объекта (распознавание лиц сотрудников и распознавание номеров проезжающих автомобилей);
- видеонаблюдение за объектами внутри охраняемой территории (кабинеты, офисные помещения).

14.2. Режим работы системы видеорегистрации

14.2.1. Система должна работать в непрерывном режиме видеорегистрации.

14.2.2. Во время проведения обслуживающим персоналом ТО в части внешнего осмотра и проверки работоспособности система видеорегистрации не должна быть отключена.

14.2.3. Регистрация случаев отключения системы и ее отдельных фрагментов должна вестись в форме записей, содержащих: дату и время отключения, причину отключения, дату и время повторного включения.

14.2.4. Нарушения работоспособности, приводящие к сбоям, полной или частичной потере работоспособности системы видеорегистрации происходят в следующих случаях:

- несоответствие условий эксплуатации системы ее техническим характеристикам;
- технические неисправности блоков, камер и другого оборудования систем.

Основные причины возможных перерывов в работе системы видеорегистрации перечислены в таблице 14.1.

Таблица 14.1

Причины возможных перерывов в работе системы видеорегистрации

№	Проявление неисправности	Причина
1	Отсутствует изображение на экране монитора.	Отсутствие подключения питания к камере видеорегистрации. Отсутствие подключения линии видеосигнала к камере и монитору.
2	В видеоизображении присутствуют помехи.	Загрязнение объектива камеры.
3	На мониторе тёмный экран.	Не настроена яркость изображения. Необходимо проверить установки диафрагмы.
4	Цвета изображения отображаются не корректно (слишком «красное» или «зелёное»).	Установка баланса белого не соответствует освещению объекта.
5	На экране появляются чёрные полосы, корпус камеры сильно греется.	Подключенный к камере источник питания не соответствует техническим характеристикам камеры.
6	Изображение на экране мерцает.	При установке или обслуживании объектив камеры видеорегистрации был направлен на источник яркого света (солнце, люминесцентные лампы).

14.2.5. Основные причины выхода из строя контрольных кабелей, приводящие к полной или частичной потере работоспособности системы видеорегистрации, следующие:

- обрыв отдельных жил или кабеля в целом в результате внешних механических воздействий;

- замыкания отдельных жил между собой;

- нарушение внешней изоляции кабеля.

14.3. Регламентное состояние системы видеорегистрации

Регламентное состояние определяется для систем видеорегистрации, находящихся в эксплуатации и не выведенных в данный момент в капитальный ремонт или реконструкцию. Регламентное состояние системы видеорегистрации определяется соответствием их параметров требованиям проекта, требованиям руководств по эксплуатации аппаратуры видеорегистрации, а также *ПУЭ*, *ПТЭЭП* и *ПОТЭЭ*.

В случае выявления несоответствия эксплуатационных характеристик системы видеорегистрации требованиям, установленным настоящим документом, необходимо проанализировать причины и определить пути доведения параметров системы до установленных в процессе проведения ближайшего текущего или капитального ремонта, а в необходимых случаях – при реконструкции (модернизации).

14.3.1. Техническое состояние систем должно удовлетворять следующим требованиям:

- в процессе эксплуатации видеокамеры, блоки системы должны быть надежно закреплены в местах их установки; крышки блоков должны быть закрыты и закреплены на все точки крепления; винтовые крепления разъемов кабелей, подключаемых к блокам, должны быть полностью закручены;

- соединительные кабели, подключаемые к блокам, не должны иметь чрезмерного изгиба; кабели должны иметь маркировочные бирки;

- индикаторы функционально-технического состояния блока должны быть доступны для наблюдения;

- персональный компьютер должен быть установлен на ровной поверхности в помещении охраны; следует избегать попадания света прямых солнечных лучей и других ярких источников света на экран монитора, принимать меры по недопущению попадания капель воды на верхнюю поверхность персонального компьютера; при установке следует обеспечить легкий доступ обслуживающего персонала к передней и задней стенкам компьютера.

14.3.2. Внешний вид блоков и видеокамер системы должен удовлетворять следующим требованиям:

- внешняя поверхность блоков и видеокамер системы не должна содержать механических повреждений, на пластмассовых деталях должны отсутствовать сколы и трещины;

- лакокрасочные и гальванические покрытия не должны иметь повреждений; металлические поверхности не должны иметь следов коррозии;

- изображение на мониторе ПК должно быть четким и легко читаться.

14.3.3. Критерии работоспособности системы видеорегистрации

Исправно работающей считается система, удовлетворяющая следующим критериям:

- работоспособны 100 % устройств и блоков системы;

- качество связи с любым из установленных видеокамер системы 100 %.

Неисправности систем видеорегистрации делятся на 3 категории:

I – выход из строя системы (видеорегистратор, блок питания и другое контрольное оборудование).

II – выход из строя одной или нескольких камер по причине внешних воздействий (не влияющие на работоспособность системы в целом).

III – потеря резкости изображения, видеоизображение засвечено и т.д.

Сроки устранения неисправностей с момента обнаружения или поступления сообщения о неисправности приведены в таблице 14.2.

Таблица 14.2

Сроки устранения неисправностей системы видеорегистрации

Категория неисправности	Время устранения неисправности, час
I	3
II	8
III	24

Неисправности, связанные с причинами техногенного и природного характера, актами вандализма и так далее, устраняются в индивидуальные сроки после проведения внепланового осмотра, составления актов или дефектных ведомостей и решения вопроса финансирования ремонтно-восстановительных работ.

14.4. Состав работ по технической эксплуатации

Аппаратура системы видеорегистрации в течение срока службы в целях поддержания работоспособности должна подвергаться техническому обслуживанию (ТО).

Техническое обслуживание проводят независимо от технического состояния аппаратуры на момент проведения.

14.4.1. Состав работ по техническому обслуживанию (ТО) систем видеорегистрации

ТО оборудования системы видеорегистрации проводится 1 раз в 2 месяца.

ТО информационно-питающей линии проводится 1 раз в год.

14.4.1.1. ТО компьютерных серверов, видеорегистраторов включает следующие работы:

- проверка работоспособности системы в целом, замена или ремонт блоков системы при обнаружении неисправности;
- протирка корпуса видеосервера, экрана и корпуса монитора, клавиатуры, мыши;
- диагностика системных ресурсов, проверка дисковых массивов на наличие ошибок;
- проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения.

14.4.1.2. Диагностика, чистка и ремонт системы вентиляции и охлаждения сервера, видеосерверов типа «регистратор» включает следующие работы:

- проверка работоспособности системы в целом, замена или ремонт блоков системы при обнаружении неисправности;
- протирка корпуса регистратора, экрана и корпуса монитора;
- диагностика системных ресурсов, проверка дисковых массивов на наличие ошибок;
- диагностика возможных неисправностей оборудования и мелкий ремонт на месте;
- проверка системных параметров и настроек регистратора;
- диагностика, чистка и ремонт системы вентиляции и охлаждения сервера.

14.4.1.3. Обеспечение исправной работы видеокамер наблюдения:

- протирка объектива;
- настройка направления камеры;
- визуальный осмотр соединений;
- проверка термокожуха на герметичность;
- протирка стекла термокожуха;
- протирка корпуса термокожуха;
- диагностика исправности системы, ремонт и замена оборудования при необходимости.

14.4.1.4. При проведении планово-профилактических работ по обслуживанию персонального компьютера осуществляется:

- визуальный контроль целостности корпуса системного блока;
- визуальный контроль целостности монитора;
- визуальный контроль целостности прочего оборудования – клавиатура, манипулятора «мышь», звуковые колонки;
- визуальный контроль целостности и качества проводов, подсоединенных к системному блоку на предмет отсутствия повреждения изоляции;
- проверка надежности подключения разъемов к системному блоку;
- проверка, и при необходимости, затяжка винтовых соединений разъемов;
- контроль качества изображения на мониторе – достаточность яркости и контрастности изображения;
- протирка спиртовым раствором кнопок и корпуса клавиатуры;
- протирка влажной ветошью корпуса системного блока, корпуса монитора, соединительных проводов;
- очистка поверхности дисплея монитора сухой ветошью с применением в случае необходимости специальных чистящих средств;
- осмотр сетевой вилки и сетевой розетки;
- проверка работы сетевого выключателя – отсутствие заеданий при переключении (без подключения к питающей сети);
- проверка работы манипулятора «мышь»;
- проверка работоспособности кнопок клавиатуры;
- проверка работоспособности звуковых колонок;
- переустановка требуемого программного обеспечения в случае необходимости.

14.4.1.5. ТО программного обеспечения системы видеорегистрации включает в себя следующие работы:

- контроль правильности настроек программы;
- контроль текущей работоспособности программы;
- анализ протокола работы и сбор статистики;
- оформление результатов ТО.

14.4.1.6. ТО информационно-питающей линии (ИПЛ) и соединительных коробок включает в себя следующие работы:

- подготовка к ТО;
- внешний осмотр ИПЛ;
- внешний осмотр соединительных коробок;
- оформление результатов ТО.

14.4.2. Реконструкция (модернизация) системы видеорегистрации

Необходимость проведения работ по реконструкции (модернизации) системы видеорегистрации определяется следующими критериями:

- достижение оборудованием системы предельного состояния;
- изменение технических требований, предъявляемых к системе видеорегистрации;
- проведение комплексной реконструкции (модернизации) оборудования, оснащённого системой видеорегистрации объекта Общества.

Предельное состояние системы видеорегистрации характеризуется полной потерей функций, не восстанавливаемых заменой отказавших элементов и блоков. Работы по реконструкции (модернизации) включают полную замену оборудования.

При появлении новых систем видеорегистрации, работы по их техническому обслуживанию (ТО) проводятся в соответствии с эксплуатационной документацией. Периодичность проведения работ по ТО вводится распорядительным документом по Обществу.

Глава 15. Техническая эксплуатация системы оповещения

Настоящая глава содержит описание видов, состава и периодичности проведения работ по техническому обслуживанию (ТО) системы оповещения, устанавливает требования к организации и порядку проведения работ по ТО с целью поддержания и восстановления работоспособного состояния системы оповещения в процессе эксплуатации.

15.1. Функциональное назначение системы оповещения

15.1.1. Системы оповещения предназначены для предупреждения, находящихся в здании людей, о пожаре или другой аварийной ситуации и управление эвакуацией.

15.1.2. Системы оповещения предназначены для решения следующих задач:

- передача экстренных сообщений, для предупреждения людей о пожаре или другой аварийной ситуации;
- трансляция как заранее подготовленных, так и передаваемых оператором сообщений;
- трансляция речевых сообщений служебного или рекламного характера;

15.2. Режим работы системы оповещения

15.2.1. Система должна работать в непрерывном автоматическом режиме и сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

15.2.2. Во время проведения обслуживающим персоналом ТО в части внешнего осмотра и проверки работоспособности система оповещения не должна быть отключена.

15.2.3. Регистрация случаев отключения системы оповещения и ее отдельных фрагментов должна вестись в форме записей, содержащих: дату и время отключения, причину отключения, дату и время повторного включения.

15.2.4. Нарушения работоспособности, приводящие к сбоям, полной или частичной потере работоспособности системы оповещения происходит в следующих случаях:

- несоответствие условий эксплуатации системы ее техническим характеристикам;
- технические неисправности блоков, устройств и другого оборудования системы.

Основные причины возможных перерывов в работе системы оповещения перечислены в таблице 15.1.

Причины возможных перерывов в работе системы оповещения

№	Причина	Проявление неисправности
1	Выход из строя динамиков и громкоговорителей. Выход из строя усилителя системы оповещения.	Отсутствие звуковых сообщений
2	Неисправность усилителя голосовой системы оповещения.	Низкое качество аудио сигнала при оповещении.
3	Выход из строя блоков питания.	Отказ развёрнутой системы оповещения.

15.2.5. Основные причины выхода из строя контрольных кабелей, приводящие к полной или частичной потере работоспособности системы оповещения, следующие:

- обрыв отдельных жил или кабеля в целом в результате внешних механических воздействий;
- замыкания отдельных жил между собой;
- нарушение внешней изоляции кабеля.

15.3. Регламентное состояние системы оповещения

Регламентное состояние определяется для системы оповещения, находящейся в эксплуатации и не выведенной в данный момент в текущий, капитальный ремонт или реконструкцию. Регламентное состояние системы оповещения определяется соответствием их параметров требованием проекта, а также *ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ* и СПЗ.13130.2009.

В случае выявления несоответствия эксплуатационных характеристик системы оповещения требованиям, установленным настоящим документом, необходимо проанализировать причины и определить пути доведения параметров системы до установленных в процессе проведения ближайшего капитального ремонта, а в необходимых случаях – при реконструкции (модернизации).

15.3.1. Техническое состояние системы должно удовлетворять следующим требованиям:

- в процессе эксплуатации динамики, громкоговорители и блоки системы должны быть надежно закреплены в местах их установки; крышки блоков должны быть закрыты и закреплены на все точки крепления; винтовые крепления разъемов кабелей, подключаемых к блокам должны быть полностью закручены;
- соединительные кабели, подключаемые к динамикам, громкоговорителям и блокам не должны иметь чрезмерного изгиба; кабели должны иметь маркировочные бирки;
- индикаторы функционально-технического состояния блока должны быть доступны для наблюдения; следует принимать меры по недопущению попадания капель воды на верхнюю поверхность усилителя мощности, цифрового плеера, микрофонной консоли и т.д.

15.3.2. Внешний вид блоков системы оповещения должен удовлетворять следующим требованиям:

- внешняя поверхность блоков системы не должна содержать механических повреждений, на пластмассовых деталях должны отсутствовать сколы и трещины;
- лакокрасочные и гальванические покрытия не должны иметь повреждений; металлические поверхности не должны иметь следов коррозии.

15.3.3. Критерии работоспособности системы оповещения

Исправно работающей считается система, удовлетворяющая следующим критериям:

- работоспособны 100 % блоков системы;
- исправны все линии системы оповещения.

Неисправности систем оповещения делятся на 2 категории:

- неисправность системы в целом;
- неисправность кабеля, отдельных исполнительных устройств (динамиков, рупоров).

Сроки устранения неисправностей с момента обнаружения или поступления сообщения о неисправности приведены в таблице 15.2.

Таблица 15.2

Сроки устранения неисправностей в системе оповещения

Категория неисправности	Время устранения неисправности, час
I	4
II	8

Неисправности, связанные с причинами техногенного и природного характера, актами вандализма и т.п., устраняются в индивидуальные сроки после проведения внепланового осмотра, составления актов или дефектных ведомостей и решения вопроса финансирования ремонтно-восстановительных работ.

15.4. Состав работ по технической эксплуатации

Аппаратура системы оповещения в течение срока службы в целях поддержания работоспособности должна подвергаться

- техническому обслуживанию (ТО) - плановому;
- капитальному ремонту (КР).

Техническое обслуживание проводят независимо от технического состояния аппаратуры на момент проведения. Так как система оповещения построена по блочному принципу, то обслуживание производится для каждого блока в отдельности.

15.4.1. Состав работ по техническому обслуживанию (ТО) системы оповещения

ТО оборудования информационных систем проводится 1 раз в 2 месяца.

ТО кабелей линии трансляции проводится 1 раз в 6 месяцев.

15.4.1.1. ТО системы оповещения включает в себя следующие работы:

- внешний осмотр составных частей системы (приёмно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, оповещателей и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений;
- диагностика оборудования, ремонт и замена при необходимости;
- проверка работоспособности оконечных устройств системы оповещения;
- проверка основного и резервного источников питания;
- проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах;
- удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов.

15.4.1.2. ТО кабелей линии трансляции включает в себя следующие работы:

- подготовка к ТО;
- внешний осмотр линии трансляции;
- внешний осмотр соединительных коробок;
- оформление результатов ТО.

15.4.2. Состав работ по капитальному ремонту системы оповещения

Работы по капитальному ремонту проводятся не ранее, чем через 10 лет после приемки в эксплуатацию на основании дефектных ведомостей и сметы затрат с последующим оформлением актов выполненных работ. Необходимость проведения очередного капитального ремонта подтверждается актом освидетельствования установки с указанием работ капитального характера.

15.4.2.1. КР блоков информационных систем включает в себя операции, предусмотренные текущим ремонтом и, кроме того, следующие операции:

- разборка блоков;
- замена изношенных элементов устройств;
- комплексная проверка правильности функционирования блоков.

15.4.2.2. При КР кабелей линии трансляции проводятся следующие работы:

- замена поврежденных участков кабеля в объеме от 30 % до 100 % общего количества;
- замена поврежденных соединительных коробок в объеме от 30 % до 100 % общего количества.

15.4.3. Состав работ по реконструкции (модернизации) системы оповещения

Необходимость проведения работ по реконструкции (модернизации) системы оповещения определяется следующими критериями:

- достижение оборудованием системы предельного состояния;
- изменение технических требований, предъявляемых к системе оповещения.

Предельное состояние системы оповещения характеризуется полной потерей функций, не восстанавливаемых заменой отказавших элементов и блоков. Работы по реконструкции (модернизации) включают полную замену оборудования.

При появлении новых систем оповещения работы по их техническому обслуживанию (ТО) и ремонту проводятся в соответствии с эксплуатационной документацией. Периодичность проведения работ по ТО вводится распорядительным документом по Обществу.

Глава 16. Техническая эксплуатация оборудования телевидения

Настоящая глава содержит описание видов, состава и периодичности проведения работ по техническому обслуживанию (ТО) оборудования телевидения, устанавливает требования к организации и порядку проведения работ по ТО с целью поддержания и восстановления работоспособного состояния оборудования телевидения в процессе его эксплуатации.

16.1. Функциональное назначение оборудования телевидения

16.1.1. Оборудование телевидения предназначено для декодирования сигнала, посредством ресивера, способного преобразовать поток данных в изображение повышенной детализации, с последующей возможностью просмотра телепередач в HD-формате.

16.1.2. Оборудование телевидения предназначено для решения следующих задач:

- возможность просмотра телепередач в HD-формате;
- удобство навигации;
- наличия субтитров и телетекста;
- возможность поддержки дополнительных приложений «ТВ-почта», «Инфокас», «Инфобаннер»;
- автоматического поиска телеканалов.

16.2. Режим работы оборудования телевидения

16.2.1. Оборудование должно работать в непрерывном режиме приёма сигнала.

16.2.2. Во время проведения обслуживающим персоналом ТО в части внешнего осмотра и проверки работоспособности оборудование телевидения не должно быть отключено.

16.2.3. Регистрация случаев отключения оборудования и ее отдельных фрагментов должна вестись в форме записей, содержащих: дату и время отключения, причину отключения, дату и время повторного включения.

16.2.4. Нарушения работоспособности, приводящие к сбоям, полной или частичной потере работоспособности оборудования телевидения происходят в следующих случаях:

- несоответствие условий эксплуатации системы ее техническим характеристикам;
- технические неисправности блоков, датчиков и другого оборудования систем.

Основные причины возможных перерывов в работе оборудования телевидения перечислены в таблице 16.1.

Таблица 16.1

Причины возможных перерывов в работе оборудования телевидения

№	Причина	Проявление неисправности
1	Сбилась настройка спутниковой антенны.	Надпись на экране телевизора «Нет сигнала».
2	Сменились частоты вещания (транспондеры).	Некоторые каналы показывают, а на некоторых, которые ранее показывали нормально, табличка «Нет сигнала».
3	Неисправность спутникового конвертора. Обрыв коаксиального кабеля.	Надпись на ресивере «Нет сигнала».
4	ТВ подписка неактивна. Неисправность ресивера.	Надпись на экране телевизора «Кодированный канал DRE», «Нет доступа»
5	Сбой программного обеспечения. Материнская плата ресивера вышла из строя.	При включении спутникового ресивера на экране ресивера появляется надпись «BOOT» и ничего не происходит.
6	На приёмном оборудовании неисправен блок питания.	При включении экран спутникового ресивера мигает.

16.2.5. Основные причины выхода из строя кабелей, приводящие к полной или частичной потере работоспособности оборудования телевидения, следующие:

- обрыв отдельных жил или кабеля в целом в результате внешних механических воздействий;
- замыкания отдельных жил между собой;
- нарушение внешней изоляции кабеля.

16.3. Регламентное состояние оборудования телевидения

Регламентное состояние определяется для оборудования телевидения, находящегося в эксплуатации и не выведенного в данный момент в капитальный ремонт или реконструкцию. Регламентное состояние оборудования телевидения определяется соответствием их параметров требованиям проекта, а также РД, ПУЭ, ПТЭЭП и ПОТЭЭ.

В случае выявления несоответствия эксплуатационных характеристик оборудования телевидения требованиям, установленным настоящим документом, необходимо проанализировать причины и определить пути доведения параметров системы до

установленных в процессе проведения ближайшего капитального ремонта, а в необходимых случаях – при реконструкции (модернизации).

16.3.1. Техническое состояние оборудования должно удовлетворять следующим требованиям:

- в процессе эксплуатации антенны, блоки системы должны быть надежно закреплены в местах их установки; крышки блоков должны быть закрыты и закреплены на все точки крепления; винтовые крепления разъемов кабелей, подключаемых к блокам должны быть полностью закручены;

- соединительные кабели, подключаемые к блокам не должны иметь чрезмерного изгиба; кабели должны иметь маркировочные бирки;

- индикаторы функционально-технического состояния блока должны быть доступны для наблюдения; следует принимать меры по недопущению попадания капель воды на верхнюю поверхность приёмного оборудования (ресивер и т.п.).

16.3.2. Внешний вид блоков оборудования телевидения должен удовлетворять следующим требованиям:

- внешняя поверхность блоков оборудования не должна содержать механических повреждений, на пластмассовых деталях отсутствовать сколы и трещины;

- лакокрасочные и гальванические покрытия не должны иметь повреждений; металлические поверхности не должны иметь следов коррозии.

16.3.3. Критерии работоспособности оборудования телевидения

Исправно работающей считается система, удовлетворяющая следующим критериям:

- работоспособны 100 % блоков системы;
- изображение на экране телевизора чёткое, отсутствуют шумы и искажения.

Неисправности оборудования телевидения делятся на 3 категории:

- отсутствие приёма сигнала на всех точках (телевизорах);
- отсутствие приёма сигнала в одной точке (телевизоре);
- потеря резкости изображения, засветка экрана.

Сроки устранения неисправностей с момента обнаружения или поступления сообщения о неисправности приведены в таблице 16.2.

Таблица 16.2

Сроки устранения неисправностей оборудования телевидения

Категория неисправности	Время устранения неисправности, час
I	4
II	8
III	24

Неисправности, связанные с причинами техногенного и природного характера, актами вандализма и так далее устраняются в индивидуальные сроки после проведения внепланового осмотра, составления актов или дефектных ведомостей и решения вопроса финансирования ремонтно-восстановительных работ.

16.4. Состав работ по технической эксплуатации

Оборудование телевидения в течение срока службы в целях поддержания работоспособности должно подвергаться

- техническому обслуживанию (ТО) – плановому.

Техническое обслуживание и ремонт проводят независимо от технического состояния аппаратуры на момент проведения. Так как оборудование телевидения построено по блочному принципу, то обслуживание и ремонт производится для каждого блока в отдельности.

16.4.1. Состав работ по техническому обслуживанию (ТО) оборудования телевидения

ТО оборудования телевидения проводится 1 раз в месяц.

ТО кабелей телевидения проводится 1 раз в год.

16.4.1.1. ТО оборудования телевидения включает в себя следующие работы:

- внешний осмотр оборудования на наличие внешних повреждений;
- диагностика, ремонт и замена неисправного оборудования при необходимости;
- удаление грязи и пыли со всех элементов системы;
- устранение обрывов и провисания проводов;
- проверка герметичности уличных элементов системы;
- проверка работоспособности оборудования в штатном режиме;
- оформление результатов ТО.

16.4.1.2. ТО кабелей телевидения включает в себя следующие работы:

- подготовка к ТО;
- внешний осмотр кабелей;
- внешний осмотр соединительных коробок;
- оформление результатов ТО.

16.4.2. Состав работ по реконструкции (модернизации) оборудования телевидения

Необходимость проведения работ по реконструкции (модернизации) оборудования телевидения определяется следующими критериями:

- достижение оборудованием системы предельного состояния;
- изменение технических требований, предъявляемых к оборудованию телевидения.

Предельное состояние оборудования телевидения характеризуется полной потерей функций, не восстанавливаемых заменой отказавших элементов и блоков. Работы по реконструкции (модернизации) включают полную замену оборудования.

При появлении новых информационных систем работы по их техническому обслуживанию (ТО) и ремонту проводятся в соответствии с эксплуатационной документацией. Периодичность проведения работ по ТО вводится распорядительным документом по Обществу.

Глава 17. Техническая эксплуатация информационных систем

Настоящая глава содержит описание видов, состава и периодичности проведения работ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту информационных систем, устанавливает требования к организации и порядку проведения работ по ТО и ремонту с целью поддержания и восстановления работоспособного состояния информационных систем в процессе их эксплуатации.

17.1. Функциональное назначение информационных систем

17.1.1. Информационные системы (ИС) предназначены для создания автоматизированных систем контроля и управления оборудованием в масштабах Общества.

17.1.2. Информационные системы предназначены для решения следующих задач:

- контроль и отображение состояния охранной сигнализации различных объектов Общества;

- контроль и отображение состояния пожарной сигнализации различных объектов Общества;

- контроль и отображение состояния систем газовой сигнализации Общества;
- дистанционный контроль оборудования диспетчеризации, подключенного к ИС;
- дистанционное управление оборудованием диспетчеризации, подключенного к ИС;
- контроль работоспособности всего оборудования, подключенного к ИС;
- ведение журналов по всем параметрам системы;
- статистическая обработка журналов по всем параметрам системы.

17.2. Режим работы информационной системы

17.2.1. Система должна работать в непрерывном автоматическом режиме контроля состояний всех узлов информационной системы.

17.2.2. Во время проведения обслуживающим персоналом ТО в части внешнего осмотра и проверки работоспособности информационная система не должна быть отключена.

17.2.3. Регистрация случаев отключения системы и ее отдельных фрагментов должна вестись в форме записей, содержащих: дату и время отключения, причину отключения, дату и время повторного включения.

17.3. Регламентное состояние информационной системы

Регламентное состояние определяется для информационных систем, находящихся в эксплуатации и не выведенных в данный момент в текущий, капитальный ремонт или реконструкцию. Регламентное состояние ИС определяется соответствием их параметров требованиям проекта, а также *ПУЭ*, *ПТЭЭП* и *ПОТЭЭ*.

В случае выявления несоответствия эксплуатационных характеристик информационной системы требованиям, установленным настоящим документом, необходимо проанализировать причины и определить пути доведения параметров системы до установленных в процессе проведения ближайшего текущего или капитального ремонта, а в необходимых случаях – при реконструкции (модернизации).

17.3.1. Техническое состояние системы должно удовлетворять следующим требованиям:

- в процессе эксплуатации блоки системы должны быть надежно закреплены в месте их установке; крышки блоков должны быть закрыты и закреплены на все точки крепления; винтовые крепления разъемов кабелей, подключаемых к блокам должны быть полностью закручены;

- соединительные кабели, подключаемые к блокам, не должны иметь чрезмерного изгиба; кабели должны иметь маркировочные бирки;

- индикаторы функционально-технического состояния блока должны быть доступны для наблюдения; следует принимать меры по недопущению попадания капель воды на верхнюю поверхность персонального компьютера;

- персональный компьютер должен быть установлен на ровной поверхности в помещении диспетчерской; следует избегать попадания света прямых солнечных лучей и других ярких источников света на экран монитора; при установке следует обеспечить легкий доступ обслуживающего персонала к передней и задней стенкам компьютера;

- на персональном компьютере должна быть установлена поддержка протокола ТСР/ІР; линии связи ИС должны быть исправны и обеспечивать требуемую пропускную способность.

17.3.2. Внешний вид блоков ИС должен удовлетворять следующим требованиям:

- внешняя поверхность блоков системы не должна содержать механических повреждений, на пластмассовых деталях отсутствовать сколы и трещины;
- лакокрасочные и гальванические покрытия не должны иметь повреждений;
- металлические поверхности не должны иметь следов коррозии;
- изображение на мониторе ПК должно быть четким и легко читаться.

17.3.3. Критерии работоспособности ИС

Исправно работающей считается система, удовлетворяющая следующим критериям:

- работоспособны 100 % блоков системы;
- исправны все линии связи ИС;
- качество связи с любым из блоков системы больше 95 %;

Неисправности информационных систем делятся на 2 категории:

- качество связи с любым из блоков ИС больше 30 % и меньше 95 % (ИС сохраняет работоспособность, если качество связи больше 30 %);
- прочие неисправности системы (ИС или ее часть полностью теряет работоспособность).

Сроки устранения неисправностей с момента обнаружения или поступления сообщения о неисправности приведены в таблице 17.1.

Таблица 17.1

Сроки устранения неисправностей в ИС

Категория неисправности	Время устранения неисправности, час
I	48
II	24

Неисправности, связанные с причинами техногенного и природного характера, актами вандализма и так далее устраняются в индивидуальные сроки после проведения внепланового осмотра, составления актов или дефектных ведомостей и решения вопроса финансирования ремонтно-восстановительных работ.

17.4. Состав работ по технической эксплуатации

Аппаратура информационной системы в течение срока службы в целях поддержания работоспособности должна подвергаться:

- техническому обслуживанию (ТО) - плановому;
- текущему ремонту (ТР).

Техническое обслуживание и ремонт проводят независимо от технического состояния аппаратуры на момент проведения. Так как информационная система построена по блочному принципу, то обслуживание и ремонт производится для каждого блока в отдельности.

17.4.1. Состав работ по техническому обслуживанию (ТО) информационных систем

ТО оборудования информационных системы и программного обеспечения проводится 1 раз в 2 месяца.

ТО кабелей информационной линии (ИЛ), активного сетевого оборудования, телефонных и факсовых аппаратов, источников бесперебойного питания, персонального компьютера проводится 1 раз в 6 месяцев.

17.4.1.1. ТО кабелей информационной линии (ИЛ) включает в себя следующие работы:

- подготовка к ТО;
- внешний осмотр информационной линии;
- оформление результатов ТО.

17.4.1.2. При проведении планово-профилактических работ по обслуживанию персонального компьютера осуществляется:

- визуальный контроль целостности корпуса системного блока; визуальный контроль целостности монитора; визуальный контроль целостности прочего оборудования – клавиатура, «мышь», звуковые колонки; визуальный контроль целостности и качества проводов, подсоединенных к системному блоку на предмет отсутствия повреждения изоляции;

- проверка надежности подключения разъемов к системному блоку; проверка и при необходимости – затяжка винтовых соединений разъемов;

- контроль качества изображения на мониторе – достаточность яркости и контрастности изображения;

- протирка спиртовым раствором кнопок и корпуса клавиатуры; протирка влажной ветошью корпуса системного блока, корпуса монитора, соединительных проводов; очистка поверхности дисплея монитора сухой ветошью с применением в случае необходимости специальных чистящих средств;

- осмотр сетевой вилки и сетевой розетки; проверка работы сетевого выключателя – отсутствие заеданий при переключении (без подключения к питающей сети);

- контроль работы манипулятора «мышь»; проверка работоспособности кнопок клавиатуры; контроль работоспособности звуковых колонок;

- переустановка требуемого программного обеспечения в случае необходимости.

17.4.1.3. ТО активного сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы) включает в себя следующие работы:

- обновление программного обеспечения;

- визуальный контроль целостности корпуса оборудования; визуальный контроль целостности и качества проводов, подсоединенных к оборудованию;

- осмотр сетевой вилки и сетевой розетки; проверка надежности подключения разъемов к оборудованию и при необходимости – затяжка винтовых соединений разъемов (если возможно);

- протирка кнопок и корпуса оборудования с применением специальных чистящих средств;

- проверка работоспособности оборудования средствами операционной системы (пробное подключение к внешней сети), при необходимости, выполнение соответствующих установок;

- восстановление и настройка программного обеспечения.

17.4.1.4. ТО телефонных и факсовых аппаратов включает в себя следующие работы:

- визуальный контроль целостности корпуса; визуальный контроль жидкокристаллического индикатора;

- проверка работоспособности рычага трубки аппарата; проверка работоспособности клавиатуры;

- визуальный контроль целостности и качества контактов телефонной проводки; визуальный контроль целостности сигнального разъема, целостность его контактов;

- протирка соединительных проводов, кнопок и корпуса факса с применением специальных чистящих средств;
- проверка работоспособности разговорной трубки аппарата (качество речи при разговоре с удаленным абонентом).

17.4.1.5. ТО источников бесперебойного питания включает в себя следующие работы:

- визуальный контроль целостности корпуса; визуальный контроль целостности внутренних частей; визуальный контроль целостности и качества проводов, на предмет отсутствия повреждения изоляции;
- проверка надежности подключения разъемов и при необходимости – затяжка винтовых соединений разъемов;
- протирка соединительных проводов, кнопок и корпуса ИБП с применением специальных чистящих средств;
- запуск самопроверки.

17.4.1.6. ТО программного обеспечения ИС включает в себя следующие работы:

- подготовка к ТО;
- контроль правильности настроек программы;
- контроль текущей работоспособности программы;
- анализ протокола работы и сбор статистики;
- оформление результатов ТО.

17.4.2. Состав работ по текущему ремонту (ТР) информационных систем

17.4.2.1. ТР оборудования информационных систем проводится 1 раз в год.

Работы по текущему ремонту проводятся не ранее, чем через 1 год после приемки системы в эксплуатацию.

17.4.2.2. ТР кабелей информационной линии (ИЛ) включает в себя операции технического обслуживания, а также:

- замену поврежденных участков кабеля, до 30 % от общего его количества;
- измерение сопротивления изоляции кабеля;
- оформление результатов в журнале учета ТР.

17.4.2.3. ТР персонального компьютера включает в себя проведение операций, предусмотренных техническим обслуживанием, а также:

- замену или гарантийный ремонт неисправных узлов компьютера (до 30 % общего количества);
- установку новых версий или переустановка необходимого программного обеспечения;
- разборку компьютера и извлечение дополнительных плат из слотов «материнской» платы и протирку плат и клеммных контактов плат спиртовым раствором;
- протирку внутренних частей системного блока не контактирующих с платами слегка влажной ветошью;
- визуальный контроль целостности основной («материнской») платы, дополнительных плат и блока питания.

17.4.2.4. ТР активного сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы) включает в себя проведение операций, предусмотренных техническим обслуживанием, а также:

- обновление встроенного программного обеспечения («прошивки»);

- визуальный контроль целостности основной платы модема, протирку плат спиртовым раствором;

- замену изношенных или вышедших из строя деталей.

17.4.2.5. ТР телефонных и факсовых аппаратов включает в себя проведение операций, предусмотренных техническим обслуживанием, а также:

- отключение от сети и разборку корпуса;
- визуальный контроль качества внутреннего монтажа;
- осмотр монтажной платы, телефонной трубки, разъемов;
- промывку спиртовым раствором;
- замену неисправной платы или компонента;
- сборку корпуса, включение, проверку работоспособности.

17.4.2.6. ТР источников бесперебойного питания включает в себя проведение операций, предусмотренных техническим обслуживанием, а также:

- визуальный контроль целостности плат и аккумуляторов;
- извлечение дополнительных плат;
- протирку плат клеммных контактов плат спиртовым раствором;
- замену изношенных или вышедших из строя аккумуляторов и дополнительных аккумуляторов (при их наличии).

17.4.3. Состав работ по капитальному ремонту (КР) информационных систем

17.4.3.1. При КР кабелей информационной линии проводятся операции текущего ремонта, а также:

- замена поврежденных участков кабеля в объеме от 30 % до 100 % общего количества;
- замена поврежденных разъемов в объеме от 30 % до 100 % общего количества.

17.4.3.2. КР персонального компьютера включает в себя операции текущего ремонта, а также замену свыше 30 % устаревших комплектующих (материнская плата, процессор, жесткий диск, видеокарта, аудиокарта, сетевая карта, считыватель компакт дисков, корпус с блоком питания, манипулятор «мышь», клавиатура, монитор, источник бесперебойного питания).

17.4.3.3. Работы по КР проводятся не ранее, чем через 10 лет после приемки в эксплуатацию на основании дефектных ведомостей и сметы затрат с последующим оформлением актов выполненных работ. Необходимость проведения очередного капитального ремонта подтверждается актом освидетельствования установки с указанием работ капитального характера.

17.4.4. Состав работ по реконструкции (модернизации) ИС

Необходимость проведения работ по реконструкции (модернизации) ИС определяется следующими критериями:

- достижение оборудованием системы предельного состояния;
- изменение технических требований, предъявляемых к информационной системе;
- проведение комплексной реконструкции (модернизации) оборудования коммуникационного коллектора.

Предельное состояние информационной системы характеризуется полной потерей функций, не восстанавливаемых заменой отказавших элементов и блоков. Работы по реконструкции (модернизации) включают полную замену оборудования.

Проведение текущего ремонта исключается на информационных системах, выводимых в капитальный ремонт или реконструкцию текущего года, а также прошедших капитальный ремонт или реконструкцию в предыдущем году.

При появлении новых информационных систем работы по их техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) проводятся в соответствии с эксплуатационной документацией. Периодичность проведения работ по ТО и ТР вводится распорядительным документом по Обществу.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Глава 18. Техническая эксплуатация вентиляционных шахт и киосков, смотровых и монтажных люков, охранных ограждающих устройств

Настоящая глава содержит основные организационные, технические, технологические требования по осуществлению технической эксплуатации вентиляционных шахт, люков, защитных ограждающих устройств коммуникационных коллекторов в городе Москве и контролю за их состоянием.

Настоящая глава устанавливает объемы и сроки проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционных шахт, люков, защитных ограждающих устройств, а также надзору за регламентным состоянием.

18.1. Функциональное назначение

18.1.1. Для обеспечения эксплуатации коллекторов, проложенных коммуникаций и сетей потребителей, создания необходимого температурно-влажностного режима, препятствия несанкционированным проникновениям посторонних лиц, коллектора оснащаются вентиляционными шахтами и люками с защитными ограждающими устройствами.

18.1.2. Вентиляционные шахты предназначены для создания необходимого воздухообмена, температурно-влажностного режима в коллекторах и обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий безопасной эксплуатации коллекторов, а также для аварийного выхода из коллектора обслуживающего персонала.

18.1.3. Люки различных типов обеспечивают возможность осмотра коллекторов и коммуникаций с поверхности, монтажа и эксплуатации инженерного оборудования коллекторов и коммуникаций, проведения проверок газовой среды, а также аварийной эвакуации обслуживающего персонала из коллектора.

18.1.4. Защитные ограждающие устройства предназначены для защиты от несанкционированных проникновений в коммуникационный коллектор через вентиляционные шахты, люки, двери.

18.2. Классификация

18.2.1. Для обеспечения естественной и принудительной вентиляции коммуникационных коллекторов предусматриваются приточные и вытяжные вентиляционные шахты.

18.2.2. При естественной вентиляции приточные вентиляционные шахты устраиваются в пониженных участках коллектора, а вытяжные – в повышенных точках коллектора.

18.2.3. На поверхности земли вентиляционные шахты устроены в виде бетонных или кирпичных оголовков, или в виде киосков. Кирпичные оголовки подлежат замене на железобетонные при капитальном ремонте или реконструкции коллектора.

18.2.4. Оголовок вентиляционной шахты должен быть приподнят над уровнем земли, как правило, на 0,3-0,5 м. Вентиляционный канал оголовка снаружи перекрывается металлической решеткой с мелкоячеистой сеткой либо накрывается конструкцией типа «домик» или вентиляционным киоском с жалюзийными вентиляционными решетками, предохраняющими от несанкционированных проникновений в коллектор и от попадания различного мусора.

18.2.5. В случае использования вентиляционной шахты в качестве аварийного выхода в решетке устраивается лаз в виде открывающейся двери, оснащенной запорным устройством.

18.2.6. Конструкция решетки не должна зауживать вентиляционного сечения шахты и должна обеспечивать необходимый воздухообмен.

18.2.7. Вентиляционные киоски имеют боковые проемы, закрытые жалюзийными решетками, для обеспечения необходимого воздухообмена и исключения несанкционированных проникновений и попадания мусора в коллектор.

18.2.8. При использовании вентиляционных киосков в качестве входа/выхода в коллектор конструкция киоска включает в себя металлическую дверь, оснащенную запорным устройством.

18.2.9. Люки, применяемые в коммуникационных коллекторах, подразделяются на:

- смотровые круглые;
- монтажные секционные (4-х, 6-ти и 9-ти секционные).

18.2.10. Защитные ограждающие устройства подразделяются на:

- запорные устройства для смотровых люков;
- запорные устройства для монтажных люков;
- запорные устройства и замки для дверей, крышек и решеток аварийных выходов;
- металлические решетки оголовков вентиляционных шахт;
- металлические жалюзийные решетки вентиляционных киосков;
- двери вентиляционных киосков.

18.3. Определение регламентного состояния

18.3.1. Вентиляционные шахты устраиваются обособленными как отдельно стоящими, так и пристроенными к стенам зданий. Преимущественно, пристроенные вентиляционные шахты применяются на внутриквартальных коллекторах.

18.3.2. Вентиляционные шахты выполнены из кирпича, сборного или монолитного железобетона прямоугольного или круглого сечения. Вентиляционные киоски внутриквартальных коллекторов, выполненные из кирпича, подлежат замене при проведении капитального ремонта или комплексной реконструкции (модернизации) коллекторов.

18.3.3. Конструкция оголовка вентиляционной шахты не должна иметь разрушений, трещин и сколов. Оголовок должен быть оштукатурен и снаружи покрашен или облицован.

18.3.4. Металлоконструкции решеток вентиляционных шахт должны быть в исправном состоянии без деформаций и надежно закреплены к закладным деталям.

18.3.5. Крышка или открывающаяся решетка аварийного выхода должна быть размером не менее 700х700 мм с запорным устройством, открывающимся из коллектора без применения каких-либо приспособлений, замочных или гаечных ключей. Усилие, прикладываемое при открытии крышки не должно превышать 15 кгс.

18.3.6. В вентиляционных киосках, через которые осуществляется вход/выход в коллектор (в основном, во внутриквартальных коллекторах) устанавливаются внутренние замки, позволяющие открывать их с помощью специальных ключей снаружи и без применения таковых изнутри.

18.3.7. Подземная часть вентиляционных шахт, примыкающая к коллектору, должна быть обетонирована и гидроизолирована.

18.3.8. Вентиляционные шахты должны регулярно очищаться от мусора.

18.3.9. Монтажные люки должны быть надежно закреплены на горловинах, не иметь трещин или сколов, должны быть закрыты соответствующими штатными крышками на запорные устройства.

18.3.10. Крышки смотровых и монтажных люков, находящихся вне тротуаров и проездов, должны быть на 5-6 см выше планировочной отметки.

18.3.11. Крышки смотровых и монтажных люков, находящихся на тротуарах и проездах должны быть на одном уровне с поверхностью покрытия.

18.3.12. Запорные устройства аварийных выходов должны быть исправными и иметь простую конструкцию, открываться со стороны коллектора без применения каких-либо приспособлений, замочных или гаечных ключей, отпираться без особых усилий и в кратчайшее время, быть смазанными и покрашенными.

18.3.13. Жалюзийные решетки вентиляционных киосков должны быть в исправном состоянии, не иметь деформаций, исключать возможность проникновения в коллектор и обеспечивать свободный воздухообмен. Для ограничения поступления холодного воздуха в коллектор при отрицательных температурах, жалюзийные решетки должны быть оборудованы шиберами. Оснащение шиберами вентиляционных шахт производится в целях предотвращения промерзания в местах прохождения водопроводных труб, по утвержденному перечню.

18.3.14. Лестницы и перила аварийных выходов должны быть закреплены неподвижно к закладным деталям, исключая возможность их перемещения, находиться в исправном состоянии и быть окрашенными.

18.3.15. Лестницы высотой более 3-х метров оборудуются промежуточными площадками, расстояние между которыми по высоте не должно превышать 3-х метров.

18.3.16. Металлические решетки вентиляционных шахт, жалюзийные решетки вентиляционных киосков, двери, крышки и прочие металлоконструкции защитных ограждающих устройств должны быть покрашены.

18.3.17. Запорные устройства и замки аварийных выходов, люков, дверей, крышек и решеток пломбируются и имеют соответствующий оттиск на пломбе с условным обозначением пломбира.

18.4. Виды, состав и периодичность выполнения работ по технической эксплуатации

18.4.1. Техническая эксплуатация вентиляционных шахт, люков, защитных ограждающих устройств предусматривает следующие виды регламентного обслуживания:

- эксплуатационные осмотры (ЭО) – постоянные и внеочередные;
- техническое обслуживание (ТО);
- текущий ремонт (ТР);
- капитальный ремонт (КР).

18.4.2. При постоянных осмотрах проводятся осмотры изнутри коллектора и осмотры по поверхности с целью выявления:

При осмотре изнутри коллектора:

- повреждений или отсутствия запорных устройств, замков, их пломбировка, проверка резьбовых соединений и сварных швов;
- повреждений лестниц, отсутствия их устойчивости;
- наличия коррозии на металлоконструкциях;
- состояния защитного слоя бетона оголовков люков и вентиляционных шахт;

- технического состояния люков и выявление протечек через них.

При осмотре по поверхности:

- повреждений оголовков вентиляционных шахт (кладка, штукатурка, окраска, декоративная облицовка), повреждений решеток и сеток;
- повреждений смотровых и монтажных люков (трещины, сколы), перекосов, смещений люков с горловин, отсутствия крышек люков, разрушение отмостки;
- не закрытых дверей или крышек А/В на запорное устройство;
- отсутствия или нарушения целостности «пятак» запорных устройств на крышках круглых и секционных люков;
- отсутствия пломб на дверях и крышках аварийных выходов;
- положения шиберов (открыто/закрыто).

18.4.3. Постоянные осмотры вентиляционных шахт и киосков, смотровых и монтажных люков, охранных ограждающих устройств снаружи проводятся ежедневно, а осмотры внутри коллектора – с периодичностью, указанной в п.3.5 настоящего Регламента.

18.4.4. Внеочередные осмотры проводятся после аварийных внештатных ситуаций, связанных с причинами техногенного и природного характера, актами вандализма и так далее.

18.4.5. При ТО вентиляционных шахт, люков, защитных ограждающих устройств проводятся операции осмотров, а также:

- восстановление лакокрасочных покрытий;
- смазка запорных устройств и замков;
- очистка от мелкого мусора вентиляционных шахт и киосков, вентиляционных и жалюзийных решеток;
- исправление защитных сеток и жалюзийных решеток;
- очистка от грязи и промывка оголовков вентиляционных шахт и конструкций вентиляционных киосков.

18.4.6. Результаты осмотров и дефекты, выявленные в период проведения технического обслуживания, заносятся в журнал дефектов с целью последующего устранения на этапе текущего или капитального ремонта.

Плановое техническое обслуживание вентиляционных шахт, киосков, люков, защитных ограждающих устройств проводится с периодичностью 1 раз в 6 месяцев. Дополнительное техническое обслуживание осуществляется по предписаниям ОАТИ, ко Дню города.

Кроме того, для поддержания вентиляционных шахт в надлежащем состоянии в течение года проводятся работы по помывке и покраске по мере необходимости.

18.4.7. В объем работ по ТР входят операции технического обслуживания, а также:

- устранение выявленных при техническом обслуживании дефектов;

Для вентиляционных шахт и киосков

1. Операции по бетонному оголовку:

- выравнивание поверхности, устранение сколов бетона, заделка трещин, выравнивание поверхности, зачистка;
- ремонт отмостки вокруг оголовка (до 20 % от общей площади отмостки);
- мелкий ремонт покрытий вентиляционных киосков;
- очистка от старой краски, окраска.

2. Операции по металлоконструкциям:

- очистка от старой краски, ржавчины;

- восстановление мест креплений, закладных деталей, сварочных швов вентиляционных и жалюзийных решеток и необходимых деталей для них, дверей, металлоконструкций вентиляционных киосков;

- частичная замена (до 20 % от общего числа) жалюзи, ступеней и поручней лестниц аварийных выходов;

- замена поврежденных участков защитной сетки;

- смазка запорного устройства, замков, петель, резьбовых соединений, при необходимости замена запорного устройства, замков;

- восстановление грунтовки, окраска всех металлоконструкций.

Для смотровых и монтажных люков

- очистка горловины от мусора и грязи;

- восстановление отмостки вокруг люка;

- смазка запорного устройства, резьбовых соединений, при необходимости, смена запорного устройства, очистка, подготовка и окраска запорного устройства;

- очистка, подготовка, окраска вторых крышек, балок;

- очистка от грязи, старой краски, ржавчины лестниц;

- частичная замена (до 20 % от общего числа) ступеней и поручней лестниц аварийных выходов;

- восстановление грунтовки, окраска металлоконструкций;

- ремонт горловин, восстановление защитного слоя горловин.

18.4.8. ТР вентиляционных шахт, киосков, люков, защитных ограждающих устройств проводится с периодичностью 1 раз в год. Проведение текущего ремонта исключается на вентиляционных шахтах, киосках, люках, защитных ограждающих устройствах, выводимых в капитальный ремонт или реконструкцию текущего года, а также прошедших капитальный ремонт или реконструкцию в предыдущем году.

18.4.9. Капитальный ремонт может быть комплексным и выборочным. При комплексном капитальном ремонте производится полная замена конструкций, при выборочном – частичная замена металлоконструкций или оголовка.

18.4.10. В объем работ по КР, кроме операций по текущему ремонту входит:

Для вентиляционных шахт и киосков

- полная замена разрушающегося оголовка, конструкций вентиляционного киоска;

- полная замена разрушающихся, деформированных металлоконструкций, жалюзийных решеток, дверей;

- восстановление существующей отмостки вокруг вентиляционной шахты или киоска (более 20 % от общей площади отмостки);

- ремонт декоративной облицовки оголовка (перекладка более 2 % облицовочной поверхности);

- полная замена конструкций металлических лестниц аварийных выходов.

Для смотровых и монтажных люков

- полная замена всех металлоконструкций люка;

- установка люка на железобетонные кольца, сегменты или опорные плиты;

- подъем/опуск люка до планировочной отметки (с установкой на доборные элементы);

- восстановление асфальтового покрытия вокруг люка;

- полная замена конструкций металлических лестниц аварийных выходов, вторых крышек.

18.4.11. Плановая периодичность проведения КР составляет для:

- вентиляционных шахт, киосков и их защитных ограждающих устройств – 10 лет;
- смотровых, монтажных люков и их защитных ограждающих устройств – 5 лет.

18.4.12. Необходимость проведения очередного и внеочередного капитального ремонта подтверждается актом освидетельствования с указанием работ капитального характера и причин, вызвавших необходимость проведения внеочередного капитального ремонта.

18.4.13. Работы по текущему ремонту проводятся на основании дефектной ведомости, а также сметы или наряд-задания с указанием объемов работ.

18.4.14. Работы по капитальному ремонту проводятся на основании дефектных ведомостей и сметы затрат с последующим оформлением актов выполненных работ.

18.5. Реконструкция

18.5.1. Реконструкция вентиляционных шахт и киосков, смотровых и монтажных люков и их защитных ограждающих устройств должна проводиться с целью замены физически и морально устаревших конструкций, для приведения вентиляционных шахт в соответствие с архитектурным обликом города, повышения безопасности персонала, улучшения условий вентиляции и повышения безопасности.

18.5.2. Реконструкция вентиляционных шахт и киосков, смотровых и монтажных люков проводится, как правило, в комплексе с общей реконструкцией коллектора на основании утвержденных титулов и планов капитальных вложений.

Глава 19. Техническая эксплуатация зданий диспетчерских пунктов, производственно-ремонтных баз, административно-бытовых зданий

Настоящая глава устанавливает состав и порядок функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции зданий диспетчерских пунктов, производственно-ремонтных баз административно-бытовых зданий коллекторного хозяйства (далее по тексту – здания и объекты).

Система технического обслуживания, ремонта и реконструкции зданий и объектов представляет собой комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности зданий и объектов.

Система технического обслуживания, ремонта и реконструкции должна обеспечивать нормальное функционирование зданий и объектов в течение всего периода их использования по назначению.

Сроки проведения ремонта зданий, объектов или их элементов должны определяться на основе оценки их технического состояния. При планировании ремонтно-строительных работ периодичность их проведения может приниматься в соответствии с приложением №3 (для зданий и объектов) и приложением №4 (для элементов зданий и объектов).

Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации.

Сроки проведения реконструкции зданий и объектов должны определяться технической необходимостью и, как правило, совпадать со сроками капитального ремонта.

19.1. Состав работ по технической эксплуатации

19.1.1. Техническая эксплуатация зданий и объектов коллекторного хозяйства включает в себя работы по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту.

19.1.2. Техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий или объектов в целом и его элементов систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории.

Перечень работ по техническому обслуживанию зданий и объектов приведен в приложении №5.

19.1.3. Контроль за техническим состоянием зданий и объектов следует осуществлять путем проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики.

19.1.4. Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах следует контролировать техническое состояние зданий или объектов в целом, его систем и внешнего благоустройства; при частичных осмотрах – работоспособность оборудования и инженерных систем, техническое состояние отдельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства.

19.1.5. Внеплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов зданий и объектов, после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения, при выявлении деформации оснований и так далее.

19.1.6. Общие осмотры должны проводиться 2 раза в год, весной и осенью. При весеннем осмотре следует проверять готовность зданий или объектов к эксплуатации в весенне-летний период, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и объектам, включенным в план текущего ремонта в год проведения осмотра.

19.1.7. При осеннем осмотре следует проверять готовность зданий и объекта к эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и объектам, включенным в план текущего ремонта следующего года.

Периодичность проведения плановых осмотров элементов и помещений зданий и объектов приведена в приложении №6.

19.1.8. При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Выявленные неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, должны устраняться незамедлительно.

19.1.9. Результаты осмотров следует отражать в документах учета технического состояния здания или объекта (журналах учета технического состояния, специальных карточках и так далее). В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния здания или объекта и его элементов, выявленные неисправности, места, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. Обобщенные сведения о состоянии здания или объекта должны ежегодно отражаться в его техническом паспорте.

19.2. Ремонт зданий и объектов

19.2.1. Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной капитальный ремонт (реконструкцию). При этом должны учитываться природно-климатические условия,

конструктивные решения, техническое состояние и режим эксплуатации здания или объекта. Состав основных работ по текущему ремонту приведен в приложении №7.

19.2.2. Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели рекомендуемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация зданий или объектов: улучшающая планировка, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройства окружающей территории. Перечень работ, производимых при капитальном ремонте, приведен в приложении №8.

19.3. Реконструкция зданий и объектов

19.3.1. При реконструкции зданий (объектов), исходя из сложившихся градостроительных условий и действующих норм проектирования, помимо работ, выполняемых при капитальном ремонте, могут осуществляться, в частности:

- изменение назначения или планировки помещений, возведение надстроек, встроек, пристроек, а при наличии необходимых обоснований – их частичная разборка;
- реконструкция и модернизация внутренних и наружных инженерных систем;
- улучшение архитектурной выразительности зданий (объектов), а также благоустройство прилегающих территорий.

19.3.2. При реконструкции зданий и объектов может предусматриваться расширение существующих и строительство новых зданий и объектов подсобного и обслуживающего назначения, а также строительство зданий и объектов основного назначения, входящих в комплекс объектов, взамен ликвидируемых.

РАЗДЕЛ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Глава 20. Транспортное обеспечение

20.1. Режим функционирования подвижного состава

20.1.1. Режим функционирования подвижного состава автомобильного транспорта определяется режимом работы обслуживаемых служб и подразделений эксплуатирующих организаций.

20.1.2. Регламент учитывает специфические условия режима эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта:

- значительная территориальная разрозненность обслуживаемых подразделений;
- круглосуточный режим работы;
- автотранспортное обеспечение аварийно-восстановительных служб;
- обособленность расположения филиалов автотранспортного подразделения.

20.2. Регламентное состояние подвижного состава

20.2.1. Эффективность работы подвижного состава автомобильного транспорта базируется на надежности, которая обеспечивается в процессе его эксплуатации и ремонта соблюдением государственных стандартов и правил технической эксплуатации подвижного состава.

20.2.2. Подвижной состав должен быть в исправном и работоспособном состоянии.

Под **исправным** понимается состояние подвижного состава, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической документации.

Под **работоспособным** понимается состоянием подвижного состава, при котором значения всех параметров, характеризующих способность его выполнять транспортную работу, соответствуют требованиям нормативно-технической документации. Работоспособный подвижной состав, заправленный смазочными материалами и жидкостями, должен быть готовым к работе на линии без дополнительного проведения каких-либо работ, за исключением заправки топливом и тепловой подготовки в зимнее время.

20.2.3. Подвижной состав с неисправными составными частями, состояние которых не соответствует установленным требованиям безопасности или вызывает повышенный износ деталей, не должен продолжать транспортную работу или выпускаться на линию. Неисправности автомобильного транспорта, не оказывающие влияния на условия безопасной эксплуатации, могут быть устранены после завершения транспортной работы.

20.2.4. Работоспособное состояние подвижного состава обеспечивается Управлением автотранспорта и механизации, которое несет ответственность за своевременное и качественное выполнение технического обслуживания и ремонта с соблюдением установленных нормативов, соблюдением требований нормативно-технической документации по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава.

20.2.5. Обособленное расположение филиалов автотранспортного подразделения, в соответствии с требованиями обуславливает необходимость наличия специалистов и служб, обеспечивающих работоспособное состояние подвижного состава и требований безопасности дорожного движения:

- персонал управления;
- ИТР по безопасности дорожного движения;

- ИТР по техническому контролю;
- служба диспетчерского контроля;
- служба медицинского контроля;
- служба охраны.

20.3. Перечень работ по технической эксплуатации.

20.3.1. Техническая эксплуатация подвижного состава автомобильного транспорта состоит из комплекса работ и мероприятий по обеспечению надежного выполнения плановых заданий.

20.3.2. Работоспособное состояние подвижного состава обеспечивается проведением технического обслуживания, текущего и капитального ремонта в объемах и с кратностью.

Техническое обслуживание

20.3.3. Техническое обслуживание подвижного состава подразделяется на виды:

- ежедневное техническое обслуживание (ЕО);
- первое техническое обслуживание (ТО-1);
- второе техническое обслуживание (ТО-2);
- сезонное техническое обслуживание (СО).

20.3.4. Ежедневное обслуживание включает в себя контроль, направленный на обеспечение безопасности движения, а также работы по поддержанию надлежащего внешнего вида, заправку топливом, маслом и охлаждающей жидкостью. Обслуживание выполняется на автотранспортном предприятии до работы подвижного состава на линии. Заправка топливом производится во время работы автомобиля на линии.

20.3.5. Техническое обслуживание ТО-1 и ТО-2 включают в себя контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные и другие работы, направленные на предупреждение и выявление неисправностей, снижение интенсивности ухудшения параметров технического состояния подвижного состава, экономию топлива и других эксплуатационных материалов, уменьшение отрицательного воздействия автомобилей на окружающую среду.

20.3.6. Периодичность технического обслуживания, с учетом третьей категории условий эксплуатации, определяется пробегом автомобиля (приложение №9).

20.3.7. Сезонное обслуживание проводится 2 раза в год и включает в себя работы по подготовке подвижного состава к эксплуатации в холодное и теплое время года. Сезонное обслуживание совмещается преимущественно с ТО-2 с увеличением трудоемкости последнего.

20.3.8. Текущий ремонт выполняется в целях обеспечения работоспособного состояния подвижного состава автомобильного транспорта путем восстановления или замены отдельных деталей, узлов и агрегатов.

20.3.9. Текущий ремонт должен обеспечивать надежную работу отремонтированных агрегатов, узлов и деталей на пробеге не менее чем до очередного ТО-2.

20.3.10. Часть операций текущего ремонта могут выполняться совместно с техническим обслуживанием.

20.3.11. Текущий ремонт включает в себя:

- углубленный осмотр, контроль (диагностирование) технического состояния элементов кузова, кабины, рамы и установленных на них узлов;
- проведение по результатам контроля (диагностирования) необходимого ремонта;
- восстановление (замена) деталей и узлов, достигших предельного состояния;

- герметизация сварных швов и уплотнений;
- устранение вмятин и трещин на панелях и каркасе кузова, кабины и рамы;
- удаление продуктов коррозии;
- восстановление противокоррозионного покрытия кузова, кабины и рамы;
- окраска кузова, кабины и рамы автомобиля.

20.3.12. Капитальный ремонт подвижного состава, агрегатов и узлов предназначен для восстановления их исправности и близкого к полному восстановлению ресурса.

20.3.13. Направление подвижного состава и агрегатов в капитальный ремонт производится на основании результатов анализа: технического состояния с применением средств контроля (диагностирования) с учетом пробега, выполненного с начала эксплуатации и других затрат на текущий ремонт.

20.3.14. Техническое состояние подвижного состава, агрегатов и узлов, сдаваемых в капитальный ремонт, и качество его выполнения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и другой нормативно-технической документации на капитальный ремонт.

20.3.15. Средства технического обслуживания и ремонта предусматривают:

- производственно-техническую базу (здания, сооружения, оборудование и так далее) размещенную на автотранспортных предприятиях по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава;
- материально-техническое обеспечение (с учетом конструкции подвижного состава, пробега с начала эксплуатации, интенсивности и условий эксплуатации).

20.3.16. Номенклатура профессий персонала, обеспечивающего исправное состояние подвижного состава, включает рабочих различных специальностей, технических специалистов и инженеров.

20.3.17. Рабочие проводят контроль подвижного состава, выполняют техническое обслуживание и ремонт, и подготовку их производства, а также работы, связанные с хранением автомобилей, техническим обслуживанием технологического оборудования.

20.3.18. Технические специалисты осуществляют контроль технического состояния подвижного состава, руководство и контроль работы производственных участков, выполняют текущий производственно-технический учет и анализ, оперативное планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту.

20.3.19. Инженеры осуществляют руководство службами и подразделениями служб, обеспечивающими работоспособное состояние подвижного состава.

20.4. Требования безопасности и охраны окружающей среды

20.4.1. Требования безопасности к подвижному составу и охране окружающей среды, и методы проверки устанавливаются государственными стандартами, правилами дорожного движения и другими нормативно-техническими документами.

20.4.2. На территории автотранспортного участка должны быть реализованы мероприятия по противопожарной безопасности в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации».

Глава 21. Метрологическое обеспечение

В настоящем разделе регламентированы положения по метрологическому обеспечению эксплуатации коммуникационных коллекторов.

21.1. Задачи метрологического обеспечения

21.1.1. К основным задачам метрологического обеспечения эксплуатации коллекторов относятся:

- проведение работ по метрологическому обеспечению при монтаже, наладке и эксплуатации оборудования коллектора, обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение уровня метрологического обеспечения производства;
- внедрение в практику современных методов и средств измерений, направленных на повышение уровня разработок, проектирования, изготовления, монтажа, наладки и эксплуатации оборудования коллектора и диспетчерского помещения;
- организация и проведение поверки, калибровки и ремонта средств измерений, находящихся в эксплуатации;
- проведение метрологической аттестации методик выполнения измерений, а также участие в аттестации средств испытаний и контроля;
- проведение метрологической экспертизы технических заданий, проектной, конструкторской и технологической документации, проектов стандартов и других нормативных документов;
- осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами, применяемыми для поверки и калибровки средств измерений, соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений;
- взаимодействие с соответствующим федеральным органом исполнительной власти;
- создание единой информационной системы по СИ, применяемым в Обществе по эксплуатации коллекторов с учетом их номенклатуры, сроков годности, графиков ремонта, калибровки, поверки и прочие.

21.2. Режим работы контрольно-измерительных приборов (КИП)

Режим работы КИП должен соответствовать требованиям, предусмотренным государственными стандартами и инструкциями заводов-изготовителей.

21.3. Регламентное состояние КИП

Все КИП должны иметь действующую поверку или калибровку. Стационарные приборы должны быть установлены в соответствии с проектной документацией и надежно закреплены. Приборы не должны иметь трещин и вмятин на корпусе и разбитых стекол. Погрешности измерения должны соответствовать требованиям документации на данный прибор.

21.4. Состав работ по технической эксплуатации КИП

21.4.1. Техническая эксплуатация КИП включает в себя работы по:

- техническому обслуживанию (ТО);
- текущему ремонту (ТР);
- капитальному ремонту (КР);
- а также поверку приборов.

21.4.2. ТО КИП включает в себя:

- контроль за показаниями приборов;
- проверку отсутствия ослаблений в креплении и контактных соединениях, целостности стекол, при необходимости, чистку, затяжку креплений и контактных соединений;
- подзарядку приборов;
- устранение мелких неисправностей и повреждений приборов.

ТО КИП производится в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

21.4.3. ТР стационарных и переносных КИП производится в специализированной лаборатории Общества или на специализированных предприятиях. На время ремонта прибора на его место, при необходимости, устанавливают исправный резервный прибор.

В объем ТР входят:

- наружный осмотр;
- вскрытие и очистка прибора;
- частичная разборка корпуса;
- исправление или замена поврежденных деталей;
- протирка контактов, при необходимости, пополнение и замена изношенных крепежных деталей;
- замена частей корпусов;
- проверка качества изоляции;
- проверка герметичности;
- регулировка прибора по основным показателям с заменой элементной базы;
- юстировка и регулировка приборов;
- проверка их работоспособности и точности измерений.

21.4.4. Помимо указанных работ при ТР отдельных приборов проводятся следующие дополнительные работы:

для систем автоматического управления и регулирования – очистка, смазка и проверка реле, датчиков, исполнительных механизмов, приборов теплового контроля, регуляторов всех систем и назначений, следящих механизмов, измерение сопротивления электрических цепей управления, устранения обнаруженных дефектов, подтяжка контактов электрических цепей, замена неисправных отдельных элементов и узлов и опробование в работе;

для приборов для измерения состава веществ – ремонт или замена источников питания, ремонт показывающих и регистрирующих вторичных приборов, ремонт датчиков приборов, проверка всего основного и вспомогательного оборудования прибора и регулировка;

для газоанализаторов – замена чувствительных элементов, индикаторов, входящих блоков и устройств, печатных плат, радиодеталей, стекол, стрелок, крепежных деталей, прокладок камер сгорания, элементов питания, трансформаторов регулировки чувствительности и точности измерения с использованием газовых смесей;

для систем автоматического измерения давления, разряжения и регулирования – ремонт и проверка реле датчиков исполнительных механизмов, приборов теплового контроля, регуляторов температур и давления, электрической и электронной аппаратуры, замена отдельных приборов и аппаратуры более совершенными, перемонтаж схемы автоматического управления и регулирования, замена вышедшей из строя электропроводки, наладка системы;

для приборов учета электроэнергии, воды и тепла – ремонт и проверка правильности показаний, ремонт и регулировка электронной диагностирующей и передающей аппаратуры, замена на более совершенные приборы.

21.4.5. ТР средств измерений осуществляется с периодичностью 1 раз в год.

21.4.6. Капитальный ремонт КИП выполняется по истечению срока эксплуатации прибора, оговоренного в документации на прибор или, если в результате ремонтных работ потребовалась замена более 30 % вышедших из строя узлов и деталей, предполагает полное восстановление работоспособности прибора и включает полную разборку прибора, установку новой шкалы, ремонт и окраску корпуса, замену изношенных деталей и узлов.

После капитального ремонта производится регулировка и опробование прибора в работе на испытательном стенде.

21.4.7. Средства измерений, используемые при эксплуатации коллекторов, могут подвергаться первичной, периодической, внеочередной, инспекционной и экспертной поверке.

21.4.8. Первичная поверка выполняется при выпуске средств измерений из ремонта.

Первичной поверке подлежит каждый экземпляр средств измерений. Первичная поверка может выполняться полностью или частично по месту ремонта средств измерений, а также на месте их применения. Первичная поверка производится органами государственной метрологической службы на контрольно-поверочных пунктах предприятий, ремонтирующих средства измерения.

21.4.9. Периодической поверке подвергаются все средства измерений, находящиеся в эксплуатации или на хранении. Периодическая поверка проводится через определенные промежутки времени – межповерочные интервалы. Межповерочные интервалы определяются с учетом специфики средств измерений, условий и интенсивности эксплуатации и должны обеспечивать пригодность средств измерений на период между поверками. Межповерочный интервал определяется органами государственной метрологической службы. Для рабочих средств должна проводиться калибровка.

21.4.10. Периодическая поверка и калибровка СИ проводится в соответствии с графиками, утверждаемыми в Обществе.

21.4.11. Внеочередная поверка проводится при эксплуатации и хранении средств измерений независимо от сроков их периодической поверки в случаях, когда возникает необходимость удостовериться в пригодности средств измерений к применению; повреждены поверительное клеймо или пломба или утрачен документ о проведенных поверках; когда средства измерений вводятся в эксплуатацию после хранения, в течение которого не производилась периодическая поверка; при передаче средств измерений на длительное хранение; при переконсервации средств измерений; при использовании средств измерений в качестве комплектующих при истечении половины межповерочного интервала на них. Внеочередную поверку рекомендуется проводить перед вводом их в эксплуатацию после хранения или транспортирования.

21.4.12. Инспекционной поверке средства измерений подвергаются выборочно при проведении государственного надзора и ведомственного контроля за эксплуатацией и хранением средств измерений, а также за правильностью результатов последней поверки и соответствием межповерочных интервалов условиям эксплуатации.

Объем выборки средств измерений и метод проведения инспекционной поверки определяется лицом, руководящим ее проведением. Она может проводиться не по полной форме, указанной в соответствующих нормативных документах.

21.4.13. Экспертная поверка выполняется при проведении метрологической экспертизы средств измерений с целью выявления их пригодности к применению и правильности их эксплуатации.

Экспертную поверку проводят органы государственной метрологической службы.

21.4.14. Методы и средства поверки средств измерения регламентируются нормативно-техническими документами (НТД), стандартами или методическими указаниями.

21.4.15. Поверка средств измерений могут осуществляться аккредитованными метрологическими службами юридических лиц, контролируемые федеральным органом исполнительной власти Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация).

21.4.16. Метрологическая экспертиза технической документации осуществляется в соответствии с требованиями стандартов системы ГСИ, ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, отраслевыми нормативно-техническими документами, регламентирующими метрологические правила, требования и нормы.

21.4.17. Метрологической экспертизе подлежат проектная, конструкторская и технологическая документация, нормативные и методические документы.

21.4.18. Виды документов, подлежащих метрологической экспертизе, состав представляемых документов, порядок представления и проведения метрологической экспертизы устанавливаются отраслевыми стандартами, стандартами Общества, приказами по Обществу.

21.4.19. Метрологической экспертизе подлежат следующие документы:

- нормативно-технические документы – государственные и отраслевые стандарты (ГОСТ, ОСТ); строительные правила и нормы (СНиП, СП, ВСН); стандарты предприятий (СТП); инструкции, методики, пособия; технические задания на разработку продукции, проектирование;

- конструкторская и проектная документация – чертежи деталей; сборочные, монтажные, габаритные и другие; технические условия, пояснительные записки, расчеты; программы и методики испытаний; эксплуатационные и ремонтные документы; технические проекты зданий, сооружений (строительные чертежи); проекты производства работ;

- технологические документы – рабочие чертежи проектов производства работ, пояснительные записки; маршрутные, операционные карты (журналы); технологические инструкции; карты технологических процессов и операций; схемы и планы операционного и приемочного контроля.

21.4.20. Основными задачами метрологической экспертизы технической документации являются:

- установление соответствия метрологических характеристик требованиям государственных стандартов;

- определение оптимальности номенклатуры измеряемых параметров при контроле режимов технологических процессов, оборудования и инструмента, условий безопасности труда, учета расхода материалов;

- установление полноты и правильности требований к средствам измерений и методикам выполнения измерений;

- оценка правильности выбора средств измерений с точки зрения точности, диапазона измерения, конструктивных особенностей, экономичности и обеспеченности ими;

- оценка возможности своевременной поверки средств измерений при заданных условиях применения;

- оценка соответствия производительности средств измерений производительности технологического процесса;

- установление целесообразности разработки новых средств и методов измерений;

- определение влияния внешней среды и правильность выбора режима измерений;

- установление наличия технически и экономически обоснованных норм точности измерений;

- оценка возможности измерений (контроле пригодности) необходимых параметров с требуемой точностью при контроле в процессе разработки, испытаний, изготовления и эксплуатации продукции;
- установление соответствия показателей точности измерений требованиям эффективности контроля, оптимальности режимом, технологических процессов;
- установление (в случае необходимости) интервальных оценок с целью определения вероятности выхода измеренной величины за контрольные границы;
- установление степени влияния погрешностей измерений на качественные характеристики объекта (сборность, взаимозаменяемость, прочность, экономия материалов и так далее);
- соответствие представленных результатов измерений общепринятым правилам (округление, разрядность) и фактической точности (количество значащих цифр в целых числах, число цифр после запятой в дробях и так далее);
- установление правильности наименований и обозначений физических величин, их единиц;
- оптимальность обработки и оценки результатов измерений;
- наличие метрологической аттестации и метрологического обеспечения не стандартизованных средств измерения.

21.4.21. Метрологическую экспертизу документации осуществляет отдел метрологии Общества с привлечением в необходимых случаях специалистов других подразделений Общества под методическим руководством отдела метрологии Общества или специализированная организация.

Глава 22. Техническая эксплуатация тепловых сетей и тепловых пунктов коллекторного хозяйства

22.1. Функциональное назначение и эксплуатация тепловых пунктов и сетей

22.1.1. Тепловые пункты и сети в коллекторном хозяйстве предназначены для обеспечения температурного режима в зданиях диспетчерских пунктов, производственно-ремонтных баз и административно-бытовых зданиях, обеспечения горячего водоснабжения в соответствии с требованиями стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм.

22.1.2. Эксплуатация тепловых энергоустановок может осуществляться собственными силами или подрядной специализированной организацией по заключенному договору.

22.1.3. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель назначаются Приказом по Обществу из числа управленческого персонала и специалистов.

22.2. Режим работы тепловых пунктов и сетей

22.2.1. Функционирование тепловых пунктов и тепловых сетей должно быть постоянным, за исключением времени перерывов:

- для проведения профилактических и ремонтных работ;
- для проведения работ по подготовке к зимнему периоду;
- в связи с чрезвычайными ситуациями, не зависящими от эксплуатирующей организации.

22.2.2. Продолжительность отключения тепловых пунктов и тепловых сетей при аварийных ситуациях должны определяться допустимым снижением температуры воздуха в помещениях (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354):

- не более 16 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже + 12 °С;
- не более 8 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже + 10 °С;
- не более 4 ч – при температуре воздуха в помещениях не ниже + 8 °С.

22.2.3. Показатели микроклимата в отапливаемых помещениях должны соответствовать требованиям СП 44.13330.2011, СП 60.13330.2020.

22.2.4. Показатели поддержания температуры горячей воды в местах водоразбора должны соответствовать п.9.5.8. *ПТЭТЭ*.

22.2.5. Основные требования к индивидуальным тепловым пунктам:

1) Все оборудование, арматура, приборы контроля, управления и автоматизации теплового пункта должно находиться в исправном состоянии.

2) Насосы, электродвигатели, водоподогреватели, задвижки и прочее оборудование должны быть промаркированы согласно принципиальной схеме теплового пункта с указанием кратких характеристик и даты установки.

3) Водоподогреватель (трубчатый или пластинчатый) должен быть проверен на плотность под давлением. Не допускается течи в вальцовке или трубках. Не допускается установка заглушек на неисправные трубки и секции.

4) Элеватор должен быть герметичен под рабочим давлением. Диаметр сопла элеватора должен соответствовать расчетному. Ось сопла элеватора должна совпадать с осью проточной части.

5) Технологические трубопроводы должны быть изолированы. На всех трубопроводах должны быть нанесены стрелки, указывающие направление потока.

6) Вся пускорегулирующая аппаратура, кабельная продукция, электроприводы должны быть в рабочем состоянии. Электрооборудование должно быть защищено от коротких замыканий, перегрузок и должно быть надежно заземлено.

7) Автоматика теплового пункта должна обеспечивать:

- поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения;

- регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях;

- поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном трубопроводах систем отопления;

- включение и выключение подпитывающих устройств;

- включение и выключение циркуляционных насосов;

- включение и выключение дренажных насосов;

8) Тепловой пункт должен быть полностью укомплектован поверенными контрольно-измерительными приборами и защитными средствами.

9) Импульсные линии гидравлических регуляторов должны быть выполнены из газовой трубы с соблюдением необходимых уклонов и установкой до и после регуляторов соответствующей запорной арматуры.

10) Регуляторы прямого действия и регулирующих клапанов должны иметь полное закрытие золотников. Сальниковое уплотнение регулирующих органов не должно быть тугим, ход штока должен быть свободным.

11) На вводе теплового пункта должна применяться стальная запорная арматура.

12) Помещение теплового пункта должно обеспечиваться требуемым количеством средств пожаротушения.

22.2.6. Основные требования к тепловым сетям:

1) Способ прокладки тепловых сетей, строительные конструкции должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил.

2) Для трубопроводов тепловых сетей, арматуры, фланцевых соединений, компенсаторов, оборудования и опор трубопроводов должна предусматриваться тепловая изоляция в соответствии с требованиями СП 61.13330.2012.

3) Наружная поверхность трубопроводов и металлических конструкций тепловых сетей должна быть защищена надежным антикоррозионным покрытием.

4) На выводах тепловых сетей из источников тепла должна предусматриваться стальная запорная арматура независимо от параметров теплоносителя.

5) Для набивки сальниковых уплотнений арматуры должен применяться прографиченный асбестовый шнур или термостойкая резина.

22.3. Состав работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловых пунктов

22.3.1. При технической эксплуатации тепловых пунктов и сетей осуществляются работы по:

- техническому обслуживанию (ТО);
- текущему ремонту (ТР);
- капитальному ремонту (КР).

22.3.2. ТО тепловых пунктов и сетей включает в себя:

- очистку оборудования от ржавчины, пыли и подтеков масла;
- проверку наличия смазки на шпинделях задвижек и смазку при необходимости;
- проверку состояния сальниковых уплотнений задвижек;
- проверку отсутствия перегрева корпуса насосов и электродвигателей при работе;
- проверку состояния сальниковых уплотнений насоса;
- определение состояния упругих муфт насосных агрегатов;
- проверку надежности крепления насосных агрегатов к рамам;
- проверку работы всех насосов кратковременным включением;
- осмотр заземления всего оборудования;
- проверку отсутствия влаги и коррозии деталей в электрическом шкафу;
- устранение причин шума и гудения рабочих контактов и магнитных пускателей;
- визуальную проверку отсутствия перегрева контактных соединений;
- определение состояния предохранителей;
- своевременную поверку манометров и термометров;
- проверка рабочего состояния узлов учета тепловой энергии;
- ликвидацию всех выявленных неисправностей;
- проверку противопожарного состояния;
- влажную уборку помещений.

22.3.3. ТО тепловых пунктов выполняется не реже 1 раза в неделю.

22.3.4. ТР тепловых пунктов и сетей включает в себя работы, выполняемые при техническом обслуживании, а также:

- замену отдельных участков трубопроводов,
- замену секций отопительных приборов,
- замену запорной и регулирующей арматуры,
- ремонт оборудования тепловых пунктов,
- восстановление разрушенной тепловой изоляции тепловых сетей,
- гидравлическое испытание и промывка тепловых сетей,
- регулировку и наладку оборудования тепловых пунктов,
- своевременную поверку, ремонт и замену, при необходимости, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

22.3.5. ТР тепловых пунктов выполняется 1 раз в год.

22.3.6. КР тепловых пунктов и тепловых сетей осуществляется в объемах и в сроки, предусмотренные планом по освоению капитальных вложений на проектные и строительно-монтажные работы по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов Общества.

Глава 23. Испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок

Испытания и измерения параметров электрооборудования и аппаратов проводятся с целью получения заключения о пригодности электроустановок к эксплуатации.

Периодические испытания электрооборудования электроустановок Общества проводятся в соответствии с требованиями *ПТЭЭП*.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ

Глава 24. Контроль за газовоздушной средой в коллекторах

Настоящая глава устанавливает требования, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации коммуникационных коллекторов в городе Москве и являющиеся обязательными для персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию коллекторов, организаций, использующих указанные коллекторы для размещения своих кабельных линий, трубопроводов, оборудования, их эксплуатации, и организаций, выполняющих в коллекторах работы по прокладке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту или реконструкции инженерных коммуникаций.

24.1. Требования к составу атмосферы коллектора

24.1.1. Атмосфера коммуникационных коллекторов (температура, влажность, скорость движения воздуха и содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений) должна соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 и СанПиН 1.2.3685-21.

24.1.2. Контроль атмосферы в коммуникационных коллекторах необходимо вести по следующим газам: метан (CH_4), кислород (O_2), оксид углерода (CO), диоксид углерода (CO_2).

24.1.3. Для обеспечения санитарно-гигиенических требований к безопасной эксплуатации коллекторных тоннелей их необходимо оборудовать принудительной вентиляцией, которая должна обеспечивать возможность перемешивания (разбавления) и выноса вредных и опасных газов из коллектора, не допуская образования местных скоплений при появлении локальных (точечных) источников вредных и опасных газов.

24.1.4. Скорость движения воздуха в коллекторе должна быть обеспечена в зимний период времени в пределах 0,2-0,5 м/с, в летний период времени в пределах 0,2-1,0 м/с. Скорость движения воздуха в галереях должна быть не менее 0,15 м/с в любое время года.

24.1.5. Воздухообмен должен быть не менее чем 3-х кратный в час для общегородских коллекторов общего назначения и общегородских кабельных коллекторов и 1-но кратный в час для внутриквартальных коллекторов. При выделении вредных примесей система вентиляции в коллекторах должна обеспечивать снижение их концентрации до ПДК.

24.1.6. Включение вентиляционных установок должно производиться по графику, утвержденному техническим руководством Общества.

24.2. Правила проведения контроля газовоздушной среды в коллекторах

24.2.1. Контроль газовоздушной среды в коллекторах обеспечивается двумя способами:

- установкой и эксплуатацией аппаратуры автоматического контроля метана в коллекторах;
- прохождением в тоннельной части коллекторов обслуживающего персонала с проведением замеров переносными приборами измерения газов.

24.2.2. Контроль ГВС в коллекторах должен проводиться в сроки, предусмотренные настоящим разделом и календарным графиком, утвержденным техническим руководством Общества. Рекомендуемые сроки приведены в таблице 24.1.

Рекомендуемые сроки проведения контроля за газовоздушной средой в коллекторах

№ п/п	Наличие в коллекторе АКМ	Газовые сети (пересечение, приближение к коллектору до 15 м)	Наличие вблизи коллектора АЗС, опасных промышлен- ных объектов	Нарушение воздухообме- на	Контроли- руемые газы	Периодич- ность контроля
1	нет	есть	независимо	независимо	CH ₄ O ₂ CO CO ₂	2 раза в неделю по графику по графику по графику
2	нет	нет	независимо	независимо	CH ₄ O ₂ CO CO ₂	1 раз в месяц по графику по графику по графику
3	есть	независимо	независимо	независимо	CH ₄ O ₂ CO CO ₂	1 раз в месяц по графику по графику по графику

Примечание: В чрезвычайных ситуациях периодичность контроля ГВС в коллекторах устанавливается техническим руководителем Общества.

24.2.3. После проверки участка коллектора на загазованность результаты замеров записываются в контрольные газовые журналы, размещенные в коллекторах.

Результаты проверки на загазованность коллектора в целом записываются в хронологической последовательности в специальный журнал в электронном виде, который находится в диспетчерском пункте коллектора.

24.2.4. При выполнении в коллекторе ремонтно-профилактических работ, связанных с выделением дыма, резких запахов и вредных для здоровья газов (работ с применением «открытого» огня и покрасочных), независимо от того, оборудован ли коллектор стационарной системой АКМ, проводится контроль ГВС до начала производства работ на CH₄, O₂, CO, CO₂ всего вентиляционного участка и в месте проведения работ. Лица, выполняющие данные работы должны быть обеспечены прибором для постоянного измерения в воздушной среде содержания O₂.

24.2.5. После проведения контрольных замеров ГВС участка коллектора, в зоне которого проводятся работы, периодически включаются вентиляционные установки; непосредственно на месте производства работ на протяжении всего времени их выполнения в коллекторе устанавливается переносной газоанализатор для непрерывного контроля ГВС.

24.2.6. В случаях, когда неисправные или поврежденные конструктивные элементы коллекторов угрожают жизни людей, проверка ГВС в данных коллекторах производится с поверхности через отверстия в крышках люков, жалюзи аварийных выходов, вентиляционных

шахт и киосков. Перечень коллекторов, в которых контроль ГВС осуществляется с поверхности, утверждается техническим руководителем Общества.

24.3. Организация автоматического контроля метана в коллекторах с помощью стационарной аппаратуры

24.3.1. Все реконструируемые и вновь строящиеся общегородские коллекторы общего назначения и общегородские кабельные, оснащаются стационарной аппаратурой контроля метана (АКМ) для определения наличия в воздушной среде коллектора газа метана.

Аппаратура контроля метана является составной частью системы газовой защиты коллекторов.

При возрастании в коллекторе концентрации метана до значения, соответствующего порогу срабатывания датчика газоанализатора, аппаратура, помимо световой и звуковой сигнализации в диспетчерском пункте коллектора, выдает команды на отключение электроснабжения системы водоудаления и рабочего освещения и включение вентиляционных установок и аварийного освещения в коллекторе.

24.3.2. Места установки датчиков сигнализации загазованности определяются проектной документацией в соответствии со схемой вентиляции.

При наличии мест возможного появления газа метана, таких как пересечения и сопряжения коллектора с газопроводами, свалками, АЗС и другими газоопасными местами, стационарные газоанализаторы следует устанавливать в следующих местах:

- 10 - 15 метров до и 10 - 15 метров после пересечения коллектора газопроводом;
- 10 - 15 метров от вытяжных и приточных вентиляционных шахт;
- точки локального повышения либо резкого увеличения (сужения) профиля (сечения) коллектора;

- места кабельных и трубных вводов в коллектор;
- тупиковые ответвления.

При отсутствии мест возможного появления газа метана, указанных выше, стационарные газоанализаторы следует устанавливать в следующих местах:

- 10 - 15 метров от вытяжных вентиляционных шахт;
- точки локального повышения либо резкого увеличения (сужения) профиля (сечения) коллектора;

- места кабельных и трубных вводов в коллектор;
- тупиковые ответвления.

В случае необходимости корректировки указанных выше мест расстановки датчиков в процессе технической эксплуатации, места расстановки датчиков подлежат утверждению техническим руководством Общества.

24.3.3. Контроль за работой АКМ осуществляется персоналом, эксплуатирующим коллекторы и специализированными службами.

Эксплуатация аппаратуры контроля метана осуществляется в соответствии с Руководством по эксплуатации завода-изготовителя и главой 11 настоящего Регламента.

24.3.4. Информация о срабатывании датчиков АКМ должна выводиться в пункты централизованного наблюдения с круглосуточным режимом работы дежурного персонала и последующим объединением информации в системе мониторинга Общества.

24.4. Организация контроля газовоздушной среды в коллекторах с помощью переносных приборов измерения газов

24.4.1. Проверка газовой среды осуществляется по маршрутам, утвержденным техническим руководителем Общества. Коллекторы объединяются в маршруты с учетом факторов, влияющих на скорость прохождения обслуживающего персонала в коллекторе. Скорость движения людей по коллектору определяется, с одной стороны его проектными решениями, с другой последующим фактическим обустройством вследствие проведения реконструкции, ремонта, перекладки коммуникаций и зависит от наличия:

- пешеходных мостиков (лестниц) различной высоты над самотечными коммуникациями (трубопроводами), пересекающими коллектор;
- участков кабельных полупроходных коллекторов, высота которых и размеры ходовой дорожки не соответствуют правилам проектирования строительства и эксплуатации городских коллекторов;
- железобетонных футляров для различных коммуникаций, пропущенных через габариты коллектора;
- кабельных вводов, обустроенных в стеновых блоках коллектора и уменьшающих ширину ходовой дорожки;
- вентиляционных перегородок;
- перепадных камер при переходе с одного уровня коллектора на другой;
- количества точек (мест) замера воздушной среды коллектора на загазованность, определенных правилами контроля газовой среды коллекторов.

24.4.2. Проверка коллекторов на загазованность проводится звеном в составе не менее 2-х человек по утвержденным маршрутам и графикам, с помощью переносных приборов измерения газов.

24.4.3. Используемые переносные газоанализаторы должны отвечать требованиям ГОСТ 13320-81, иметь сертификат соответствия, взрывобезопасное исполнение и должны быть включены в государственный реестр средств измерений.

Контроль за воздухообменом и микроклиматом в коллекторах осуществляется с помощью анемометров (скорость потока воздуха), гигрометров (влажность, температура) и других приборов в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.

24.4.4. Постоянный контроль за состоянием газовой среды (ГВС) и эффективностью работы естественной и приточно-вытяжной вентиляции в коммуникационных коллекторах осуществляет эксплуатационные подразделения эксплуатирующие коллекторы, имеющее специально обученный персонал.

24.4.5. Персонал, проводящий контроль ГВС, должен иметь группу электробезопасности не ниже II-й.

Лица, осуществляющие контроль ГВС, должны пройти обучение по утвержденной программе, сдать экзамены в комиссии, утвержденной техническим руководителем Общества и получить удостоверение о допуске к указанному виду работ.

Перед допуском к самостоятельному выполнению работ (после проверки знаний) каждый должен пройти стажировку под наблюдением опытного работника в течение первых 14 рабочих смен.

Допуск к стажировке и самостоятельному выполнению работ оформляется распоряжением по Обществу.

24.4.6. Ведение работ в коллекторах разрешается после проверки ГВС на наличие содержания объемной доли O_2 и отсутствии в них CH_4 , CO , CO_2 и проветривания общегородских коллекторов общего назначения и общегородских кабельных посредством

принудительной вентиляции или естественной вентиляции в ВКК. Лица, работающие в коллекторах, должны быть обеспечены приборами для измерения содержания в воздушной среде кислорода.

При выполнении в оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией коллекторе, работ, не связанных с пожароопасными, контроль ГВС по O_2 осуществляется персоналом допущенной в коллектор бригады в течение всего времени проведения работ.

24.4.7. При прохождении по коллектору в местах замеров должны быть сняты показания прибора. Места замеров должны выбираться в наиболее опасных по газопроявлениям участках контролируемых объектов (коллекторов):

- на расстоянии 15 метров в одну и другую сторону от пересечения коллекторов с газопроводами;
- в повышенных точках профиля коллектора;
- в местах резкого увеличения (сужения) сечения коллектора;
- на расстоянии 15 м от приточных и вытяжных вентиляционных шахт (на входящих и исходящих струях воздуха);
- в тупиковых ответвлениях;
- на поворотах;
- в галереях;
- в местах ввода и вывода трубопроводов и кабелей;
- в вентиляционных камерах;
- в автоматических насосных станциях.

24.4.8. По трассе коллектора выделяются зоны, где при аварийных ситуациях на поверхности возможно появление вредных газов в самом коллекторе в результате фильтрации или забора через вентиляционные шахты. Замер концентрации вредных газов должен производиться в этих зонах с учетом характера влияния данного источника на атмосферу коллектора.

24.4.9. В ходе выполнения работ по проверке ГВС коллектора и диспетчерского пункта (ДП) выполняются следующие операции:

- подготовка к проверке ГВС в ДП и коллекторе;
- проверка технического состояния газоанализаторов и фонарей;
- проверка ГВС в ДП;
- проведение первого замера в точке входа в коллектор;
- подготовка к замерам ГВС в коллекторе;
- проверка ГВС в коллекторе;
- выход из коллектора, заключительный период проверки ГВС (оформление результатов проверки, сдача приборов и светильников, переход на другой объект).

24.4.10. При достижении концентрации метана в местных скоплениях значения 1,0 % и более необходимо вывести людей, остановить все электрические машины, включить вентиляцию и принять меры по восстановлению нормативных показателей воздушной среды.

24.5. Действия в аварийных ситуациях

24.5.1. В случае обнаружения газа в коллекторе необходимо:

- принять срочные меры по эвакуации людей, находящихся в коллекторе;
- по процентному содержанию определить границы газоопасной зоны в коллекторе и обеспечить максимальную вентиляцию;

- выйти через аварийный выход на поверхность и оцепить газоопасную зону коллектора, при необходимости вызвать полицию и ГИБДД;
- сообщить в АО «МОСГАЗ», АО «МОСОБЛГАЗ» руководству эксплуатирующей организации в соответствии со схемой оповещения и находиться на месте до прибытия бригад АО «МОСГАЗ», АО «МОСОБЛГАЗ» по ликвидации аварийной ситуации;
- не допускать в газоопасную зону коллектора посторонних лиц, не принимающих непосредственное участие в работе по устранению загазованности;
- производить периодическую проверку газовоздушной среды коллектора для оценки обстановки и эффективности работы принудительной вентиляции;
- произвести соответствующие записи в контрольном журнале коллектора об обнаружении газа и составить акт о принятых мерах в хронологической последовательности с указанием времени, места обнаружения газа, организации и фамилии должностных лиц, принимавших участие в устранении аварии;
- действовать в соответствии с утвержденной схемой взаимодействия подразделений Общества и планом взаимодействия с аварийно-диспетчерскими службами АО «МОСГАЗ», с ГУ МЧС РФ по городу Москве.

24.5.2. Проведение различного рода работ в коллекторе разрешается, ответственным лицом от эксплуатационного подразделения.

24.5.3. В случае возникновения пожара в коллекторе, работники Общества должны действовать в соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности, и распорядительными документами Общества по пожарной безопасности.

24.5.4. В случаях аварий на объектах, расположенных вблизи коммуникационных коллекторов, действовать в соответствии с планом по локализации и ликвидации аварий, разработанным ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Глава 25. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в коллекторах

Настоящий раздел определяет основные направления деятельности по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), уменьшению тяжести их последствий в коммуникационных коллекторах.

Положения раздела предназначены для использования при планировании мероприятий по предотвращению ЧС и организации их ликвидации с целью обеспечения нормального функционирования коммуникационных коллекторов.

Положения раздела охватывают вопросы предупреждения ЧС, решаемые на следующих стадиях:

- техническая эксплуатация;
- реконструкция (модернизация).

Деятельность по предотвращению и ликвидации ЧС в коллекторах осуществляется в соответствии с «Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС».

Ответственность за выполнение мероприятий по предупреждению и подготовке к ликвидации ЧС в коллекторах возлагается на эксплуатирующую организацию.

Сведения о состоянии работы по предупреждению и ликвидации ЧС в коллекторах представляются в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Общества.

25.1. Классификация ЧС, возможные источники ЧС и события, приводящие к ЧС в коллекторах

25.1.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 (ред. от 20.12.2019) «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границ распространения поражающих факторов ЧС.

25.1.2. К ЧС в коллекторе, независимо от ее источника, относятся:

- обрушение основных строительных или кабельных металлоконструкций (стоек) с нарушением инженерных коммуникаций, проложенных в коллекторе;
- затопление, вызвавшее выход из строя проложенных в коллекторе инженерных коммуникаций;
- заполнение коллектора газовойдушной смесью с концентрацией вредных пожаро- или взрывоопасных веществ выше предельно допустимого уровня;
- пожар в коллекторе, вызвавший выход из строя проложенных в коллекторе инженерных коммуникаций;
- взрыв в коллекторе, вызвавший выход из строя проложенных в коллекторе инженерных коммуникаций и так далее.

25.1.3. Чрезвычайные ситуации по вине оперативного персонала могут возникнуть вследствие нарушения ими правил технической эксплуатации коммуникационных коллекторов, правил техники безопасности, правил и норм взрыво- и пожаробезопасности, а также производственных инструкций.

25.1.4. Чрезвычайные ситуации по вине ремонтного персонала могут возникнуть вследствие некачественного проведения ремонтов, профилактических осмотров и контроля оборудования, неправильных действий и нарушений при производстве ремонтных работ, правил технической эксплуатации коммуникационных коллекторов, правил техники безопасности, правил и норм взрыво- и пожаробезопасности, а также производственных и должностных инструкций.

25.1.5. Чрезвычайные ситуации по вине руководящего персонала могут возникнуть вследствие непринятия своевременных мер по устранению аварийных очагов и дефектов оборудования, невыполнения приказов и директивных указаний вышестоящих органов, направленных на повышение надежности работы оборудования, несвоевременного или в недостаточном объеме проведения текущих и профилактических ремонтов и профилактических испытаний оборудования, невыполнения мероприятий по предупреждению ЧС, нарушения требований правил технической эксплуатации коммуникационных коллекторов, правил техники безопасности, правил и норм взрыво- и пожаробезопасности, а также руководящих указаний по организации обучения безопасности труда.

25.1.6. Чрезвычайные ситуации по вине других организаций могут возникнуть вследствие недоброкачественного изготовления оборудования, недостатков проектирования, недоброкачественного выполнения строительных, монтажных и наладочных работ, несовершенства и дефектности конструкций, несвоевременного и некачественного проведения предписываемых профилактических и ремонтных работ по обслуживанию оборудования.

25.1.7. Порядок обеспечения и обмена информацией о ЧС в коллекторах, порядок взаимодействия эксплуатационных организаций с городскими организациями устанавливается в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 08.11.2011 № 683-РМ «О предоставлении оперативному отделу управления Мэра Москвы информации об аварийных, чрезвычайных ситуациях, по актуальным вопросам жизнедеятельности города» и в совместных документах организации, эксплуатирующей коллекторы, с:

- Единым дежурно-диспетчерским центром (ЕДДС);
- Главным управлением МЧС России по городу Москве;
- Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве;
- ПАО «Московская объединенная энергетическая компания»;
- АО «Объединенная энергетическая компания»;
- АО «Мосводоканал»;
- ГУП «Мосводосток»;
- ПАО «Московская городская телефонная сеть»;
- ГУП «Моссвет»;
- ПАО «Россети Московский регион»;
- ГУП «Мосгортранс»;
- другими организациями и ведомствами.

25.2. Взаимодействующие органы управления при принятии решений по предупреждению и ликвидации ЧС.

25.2.1. Централизованной системой защиты населения и территорий города Москвы от ЧС является Московская городская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МГСЧС). Организация, состав сил и средств, порядок функционирования МГСЧС определяется Положением о МГСЧС, утверждаемый Правительством Москвы по согласованию с МЧС России.

25.2.2. К взаимодействующим органам управления при принятии решений по предупреждению и ликвидации ЧС относятся территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, не подчиненные Правительству Москвы (МО РФ, МВД РФ, ФСБ, МЧС РФ и так далее), расположенные на территории города и прилежащих к нему районов Московской области.

25.2.3. Взаимодействие органов управления при принятии решений по предупреждению и ликвидации ЧС организуется через дежурно-диспетчерские службы этих органов. Координацию действий дежурно-диспетчерских служб осуществляет ЦУКС ГУ МЧС России по городу Москве в рамках Единой системы оперативно-диспетчерского управления в ЧС (ЕСОДУ).

25.3. Порядок взаимодействия в различных режимах деятельности

25.3.1. В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС в пределах конкретной территории города устанавливается один из следующих режимов функционирования МГСЧС:

- режим повседневной деятельности – при нормальной социально-экономической, производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической, сейсмической и гидрометеорологической обстановке;
- режим повышенной готовности – при обострении социально-экономической, ухудшении производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической,

сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможности возникновения ЧС;

- режим ЧС – при возникновении и во время ликвидации ЧС.

25.4. Привлекаемые силы и средства для предупреждения и ликвидации ЧС

25.4.1. В состав сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС в коммуникационных коллекторах, находящихся в эксплуатации АО «Москоллектор» входят:

- Управление автотранспорта и механизации;
- Управление контроля;
- подразделения, обеспечивающие надежность и устойчивость работ системы контроля, сигнализации и диспетчерского управления, мониторинга и информационных систем;
- Объединенная диспетчерская служба;
- подразделения и персонал отдела эксплуатации, районов по эксплуатации коллекторов (РЭК) и специализированного управления эксплуатации коммуникационных коллекторов города Зеленоград (СУЭКК).

25.4.2. Оснащенность вышеуказанных подразделений Общества оборудованием, приборами, средствами защиты, инвентарем и прочим, образующим резерв материально-технических ресурсов АО «Москоллектор» для предупреждения и ликвидации ЧС, должна соответствовать перечню, утверждаемому техническим руководителем Общества

25.4.3. Силами и средствами АО «Москоллектор» и организаций, эксплуатирующих коммуникации в коллекторах, осуществляется ликвидация локальной ЧС в коллекторах в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 (ред. от 20.12.2019) «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

25.4.4. Для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в коллекторах АО «Москоллектор» за счет собственных средств, создает резерв финансовых и материальных ресурсов.

Для обеспечения защиты персонала АО «Москоллектор» следует предусмотреть накопление и надлежащее хранение имущества ГО, к которому относятся:

- средства индивидуальной защиты;
- приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
- индивидуальные средства медицинской защиты;
- средства связи и оповещения, другие материально-технические средства, созданные или закупленные для использования в интересах ГО.

Глава 26. Охрана труда при эксплуатации коллекторов

26.1. С целью реализации политики в области охраны труда, повышения надежности и безопасности работы персонала в Обществе действует Система управления охраной труда (СУОТ).

26.2. СУОТ устанавливает единую систему организации управления охраной труда в Обществе с учетом функций управления охраной труда со стороны государственных органов и общественных организаций, а также функций субъектов управления (работодателя, руководителей, специалистов и рабочих) при реализации нормативно-правовых актов Российской Федерации в части охраны труда.

26.3. СУОТ содержит требования по организации управления охраной труда в Обществе, задачи системы управления охраной труда, формы и методы их разрешения,

способы оценки эффективности СУОТ, а также перечень нормативно-правовых актов и рекомендаций, в соответствии с которыми проводится работа по созданию безопасных и здоровых условий труда в Обществе, функции и должностные обязанности работников в области охраны труда, Положение о проведении Дня охраны труда в Обществе, Положение о проведении проверок состояния охраны труда на рабочих местах Общества, Положение о требованиях охраны труда и промышленной безопасности, предъявляемых к подрядным организациям.

26.4. Организацию и координацию работы по охране труда в Обществе осуществляет отдельное подразделение по охране труда.

26.5. Все работники Общества подлежат обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в соответствии со статьей 225 Трудового кодекса РФ и с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвержденным Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29.

Формы работы и требования к организации работы с персоналом Общества, направленные на обеспечение качества профессиональной деятельности и контроля готовности работников к выполнению возложенных на них должностных обязанностей регламентируются СУОТ АО «Москоллектор».

Весь персонал Общества должен быть практически обучен способам оказания первой помощи при несчастном случае на производстве.

26.6. В Обществе должны быть разработаны и утверждены инструкции по охране труда, как для работников отдельных профессий, так и на отдельные виды работ. Разработка и ознакомление с инструкциями по охране труда проводятся согласно требованиям, изложенным в «Положении о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда», утвержденном Постановлением Правительства РФ №1160 от 27.12.2010.

26.7. Работники Общества должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами и в зависимости от характера выполняемых работ и обязаны пользоваться ими во время работы. Работникам, чья работа связана с повышенным загрязнением, предусмотрена бесплатная выдача смывающих и обезвреживающих средств.

26.8. Устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт оборудования, зданий и сооружений Общества должны отвечать требованиям нормативных актов по охране труда.

26.9. Безопасность при производстве работ на электрических устройствах, аппаратах, сетях обеспечивается в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), Правил устройства электроустановок (7-е издание) (ПУЭ) и Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

26.9.1. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током используются меры защиты от поражения электрическим током. Все меры защиты от поражения электрическим током классифицируются на меры защиты от прямого прикосновения и меры защиты от косвенного прикосновения.

26.9.2. В соответствии с *ПУЭ* для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме (прямое прикосновение) должны быть применены следующие меры защиты:

- основная изоляция токоведущих частей;
- ограждение и оболочка;
- установка барьеров;
- размещение вне зоны досягаемости;
- применение сверхнизкого (малого напряжения).

26.9.3. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции (косвенное прикосновение), предусматриваются следующие меры защиты, основными из которых являются:

- защитное заземление, зануление;
- автоматическое отключение питания;
- уравнивание потенциалов;

26.9.4. Занулению подлежат: корпуса вводных устройств, шкафов управления, все токоприемники, опорные металлоконструкции сетей освещения и кабельных линий, другие металлоконструкции.

26.9.5. Для зануления используются нулевые жилы сечением в соответствии с *ПУЭ*. Способы зануления должны соответствовать требованиям *ПУЭ*.

26.9.6. При реконструкции электроустановок, щитовых следует предусматривать возможность применения схемы уравнивания потенциалов.

26.9.7. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен быть обеспечен однолинейными схемами, переносными заземлениями, электрозащитными средствами и средствами индивидуальной защиты.

26.9.8. Работы по техническому обслуживанию и ремонту электрических устройств, аппаратов, сетей, технологического оборудования проводятся в соответствии с утвержденным перечнем работ в порядке текущей эксплуатации, по распоряжению и по наряду-допуску в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

26.9.9. Все виды регламентных работ на оборудовании средств водоудаления и систем вентиляции производятся при отключении агрегатов, остановке вращающихся частей и соблюдении мероприятий, исключающих пуск агрегатов во время ремонтных работ (указывающих, предупреждающих и запрещающих плакатов, снятие напряжения с пусковых аппаратов, наложение заземления, установка ограждений и так далее).

26.9.10. У оперативно-ремонтного персонала, обслуживающего сети освещения, должны быть однолинейные схемы, запас калиброванных плавких вставок, светильников и ламп всех эксплуатируемых типов.

26.9.11. Все лица, посещающие коммуникационные коллектора, а также проводящие в них работы должны быть снабжены переносными электрическими во взрывозащищенном исполнении фонарями. Рабочая бригада или группа посетителей допускаются в коллектор только при наличии не менее одного шахтного светильника на 5 человек, находящегося в исправном состоянии, в чем оперативный персонал коллектора обязан убедиться до оформления допуска.

26.9.12. При проведении технического обслуживания систем диспетчерского управления и контроля должны соблюдаться меры безопасности в соответствии с *ПОТЭЭ*. К выполнению работ допускаются лица не моложе 18-ти лет из числа электротехнического

персонала, прошедшие инструктажи по охране труда, имеющие квалификационную группу по электробезопасности (не ниже III) и допущенные к самостоятельной работе.

26.10. Безопасность при производстве работ, не связанных с обслуживанием, ремонтом, эксплуатацией электрооборудования обеспечивается в соответствии с локальными нормативными документами, разработанными на основании государственных нормативных актов.

26.10.1. Все работы в коммуникационных коллекторах производятся по наряду-допуску или распоряжению в соответствии с действующими в Обществе локально-нормативными актами.

26.10.2. При проведении огневых работ в коммуникационных коллекторах должны соблюдаться следующие требования:

- наличие наряда-допуска, с указанием ответственных лиц, выполняющих работу (руководитель работ, производитель работ, члены бригады), лица, наблюдающего за проведением огневых работ и допускающего;
- наличие асбестовой ткани размером не менее 1,5х1,5 м для тушения огня в случае пожара и щитков из листового огнеупорного материала для ограждения от пламени и искр рядом расположенных коммуникаций, 2-х переносных (порошковых или углекислотных) огнетушителей минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В, емкости для утилизации и складирования огарков электродов;
- наличие удостоверения на право проведение огневых работ и документ, подтверждающий, что срок проверки знаний по пожарной безопасности не истек;
- при необходимости применения переносных светильников – наличие светильников только с напряжением не более 12 В.

26.10.3. При проведении различных видов работ в коммуникационных коллекторах учитывать следующие требования:

- при необходимости открытия люков – наличие инвентаря для их ограждения (штaketные заставки, щиты, предупреждающие знаки), а также сигнальных жилетов;
- при необходимости спуска через люк различных материалов и оборудования – наличие средств защиты коммуникаций, проходящих под люком, от механических повреждений;
- при работе на высоте – наличие страховочных систем.

26.10.4. Запрещается проводить работы в коммуникационных коллекторах при:

- при проведении гидравлических испытаний трубопроводов теплосети и водопровода;
- при проведении температурных испытаний трубопроводов теплосети;
- при испытаниях силовых кабелей повышенным напряжением;
- при подтоплении коллектора, на участок коллектора, где уровень воды над уровнем пола коллектора выше 200 мм или при температуре воды выше 45 °С;
- при снижении содержания кислорода в воздухе менее 20 %, появлении в коллекторе метана (выше 1 %) или других газов;
- при авариях, чрезвычайных происшествиях, инцидентах внутри коллектора, создающих угрозу жизни, здоровью и безопасности людей;
- при чрезвычайных ситуациях на поверхности (пожар, разрыв газопровода и т.п.), связанных с выделением вредных веществ вблизи наземных сооружений коммуникационного коллектора;

- при проведении мероприятий в коллекторе, связанных с расследованием противоправных действий, несанкционированных проникновений, других преступных посягательств в отношении объектов Общества – до окончания таких мероприятий;
- при подготовке и проведении массовых мероприятий (шествия, парады, митинги и т.п.) вблизи объектов коллекторного хозяйства Общества;
- по прямому указанию специальных служб, силовых ведомств, органов исполнительной власти.

Примечание: при проведении расследования аварий или инцидентов, а также несчастных случаев, допуск на место расследования в коммуникационный коллектор ограничен до окончания расследования.

26.11. Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний

26.11.1. Каждый несчастный случай, а также любые нарушения требований безопасности труда, случаи профессиональных заболеваний должны быть тщательно расследованы: выявлены причины и виновники их возникновения и приняты меры к предупреждению повторения подобных случаев. Расследования и учет несчастных случаев и случаи профессиональных заболеваний проводятся в соответствии с требованиями статей 227-231 Трудового кодекса РФ, Постановления Правительства РФ №967 от 15.12.2000 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний» и Постановлением Минтруда РФ №73 от 24.10.2002 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчастных случаев, оформление актов формы Н-1, разработку и реализацию мероприятий по устранению причин несчастного случая несет руководитель Общества.

26.11.2. Ответственность за несчастные случаи, в том числе за случаи повреждения здоровья, связанные с исполнением работниками трудовых обязанностей, несут руководители и должностные лица Общества, не обеспечившие выполнение требований безопасности и производственной санитарии и не принявшие должных мер для предупреждения несчастных случаев, а также работники, непосредственно нарушившие требования охраны труда.

26.11.3. В каждом структурном подразделении, участке и на других объектах Общества, а также в автомашинах должны быть аптечки первой помощи, укомплектованные в соответствии с Перечнем, утвержденным техническим руководителем Общества.

Глава 27. Комплексная безопасность при эксплуатации коллекторов

Настоящая глава Регламента определяет основные направления деятельности по обеспечению комплексной безопасности общегородских и внутриквартальных коммуникационных коллекторов в процессе их эксплуатации.

Настоящая глава устанавливает виды, состав работ, периодичность их выполнения и состав участников на основании классификации опасностей (угроз), с учетом стадий их развития:

- предупреждение опасностей (угроз);
- выявление опасностей (угроз) и принятие мер по их исключению;
- устранение последствий при реализации опасностей (угроз).

Положения настоящей главы распространяются на все организации независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, осуществляющие организацию и выполнение работ по эксплуатации коллекторов.

27.1. Назначение

27.1.1. Существующие на сегодняшний день опасности (угрозы), в том числе террористического характера, имеют различную природу возникновения и последствия при их проявлениях, требуют комплексного подхода в обеспечении безопасности при эксплуатации коллекторов.

27.1.2. Реализация требований настоящей главы:

- снижает возможность пропуска опасности (угрозы);
- сокращает возможности по ведению террористической деятельности;
- способствует оперативному принятию мер по исключению опасностей (угроз);
- повышает эффективность в области организации и координации при устранении последствий, исключает дублирование;
- служит основой для расчета затрат при обеспечении комплексной безопасности;
- позволяет выработать единые критерии оценки комплексной безопасности;
- создает предпосылки планомерного решения вопросов проектирования, обеспечения, управления и улучшения процесса создания безопасных условий эксплуатации коллекторов;
- служит основой создания центра по управлению комплексной безопасностью.

27.2. Регламентное состояние

27.2.1. Критериями регламентного состояния комплексной безопасности коллекторов являются:

- бесперебойное круглосуточное обеспечение городских потребителей тепловой и электрической энергией, холодным и горячим водоснабжением, связью, исключаящее превышение допустимых перерывов по вине эксплуатирующих коллекторы организаций;
- предоставление потребителям услуг по эксплуатации коллекторов в соответствии с договорными обязательствами.

27.2.2. В целях обеспечения комплексной безопасности коллекторов должны выполняться требования к регламентному состоянию:

- подземных строительных конструкций;
- металлических конструкций;
- средств водоудаления;
- вентиляционных установок;
- установок рабочего и аварийного освещения;
- электрических устройств, аппаратов и сетей;
- охранно-пожарных систем;
- аппаратуры автоматического контроля метана;
- систем диспетчерского управления и контроля;
- систем мониторинга;
- информационных систем;
- вентиляционных шахт и киосков;
- смотровых и монтажных люков;
- охранных ограждающих устройств;
- зданий диспетчерских;
- производственно-ремонтных баз,

- административно-бытовых зданий;
- тепловых сетей и тепловых пунктов;
- транспортного обеспечения;
- метрологического обеспечения;
- контроля газовоздушной среды;
- допуска в коллекторы;
- внутреннего технического осмотра, осмотра охранной зоны;
- контроля за проведением работ в коллекторах и их охранной зоне.

27.3. Классификация опасностей (угроз)

27.3.1. Комплексная безопасность при эксплуатации коллекторов – вид деятельности, направленный на предупреждение, выявление и устранение последствий при реализации опасностей (угроз), в том числе включающий организационно-технические и оперативно-технические мероприятия, информационно-аналитическое обеспечение с целью исключения нарушения жизнеобеспечения города Москвы и гибели людей.

27.3.2. Опасности (угрозы) классифицируются в зависимости от воздействия различных факторов:

27.3.2.1. Взрыв

- в результате заполнения коллекторов взрывоопасным газом метаном с последующей детонацией;
- в результате применения взрывного устройства.

27.3.2.2. Пожар

- в результате поджога;
- в результате неисправностей электротехнического характера;
- в результате неосторожного обращения с огнем;
- в результате нарушения правил проведения огневых работ.

27.3.2.3. Разрушение подземных и наземных сооружений, конструкций коллекторов и проложенных в них коммуникаций

- в результате механического воздействия при работах внутри коллекторов и в их охранной зоне;
- в результате стихийных бедствий.

27.3.2.4. Отравление

- в результате наполнения коллекторов вредными газами из-за утечки газа из газопроводов; продуктами гниения; аварий на смежных предприятиях, использующих токсичные газы; продуктами горения; проведении диверсии, террористического акта.

27.3.2.5. Затопление

- в результате паводка, нарушения режима водоотведения и водоудаления, аварий на трубопроводах холодного водоснабжения, теплосети и канализации.

27.3.2.6. Проникновение посторонних лиц в коллекторы

- как возможность создания опасных ситуаций, нарушающих условия сохранности сооружений и их элементов, устройств, систем коллекторного хозяйства, а также проложенных коммуникаций жизнеобеспечения городских потребителей.

27.4. Условия обеспечения комплексной безопасности на всех стадиях развития опасностей (угроз)

27.4.1. Для опасности (угрозы) «Взрыв в результате заполнения взрывоопасным газом метаном»:

- незамедлительно сообщить в оперативные службы АО «Мосгаз»/АО «Мособлгаз»;
- осуществлять контроль газовоздушной среды на предмет содержания метана и кислорода в коммуникационных коллекторах в соответствии с положениями настоящего Регламента;
- мероприятия по вентилированию коллектора производить по завершении тушения пожара;
- наличие обученного персонала, в том числе оперативного, работающего в круглосуточном режиме;
- наличие средств индивидуальной защиты;
- наличие автотранспорта, мобильной связи для выполнения сроков выдвижения (не более 30 минут с момента получения сигнала о происшествии);
- наличие схем оповещения и взаимодействия, документации;
- наличие средств измерения: мобильных и стационарных;
- наличие оснащенных аварийно-восстановительных подразделений.

27.4.2. Для опасности (угрозы) «Взрыв в результате применения взрывного устройства»:

- техническая укрепленность мест возможного проникновения (люков, вентиляционных шахт, аварийных выходов, мест сопряжения и прочих);
- обеспечение режима допуска;
- наличие обученного персонала, в том числе оперативного, работающего в круглосуточном режиме;
- наличие автотранспорта, мобильной связи для выполнения сроков выдвижения (не более 30 минут с момента получения сигнала о происшествии);
- наличие схем оповещения и взаимодействия, документации;
- наличие стационарных и мобильных средств охранной сигнализации;
- осмотры, в том числе с ГУ МВД России по городу Москве и его подразделениями;
- наличие оснащенных аварийно-восстановительных подразделений.

27.4.3. Для опасности (угрозы) «Пожар»:

- выполнение требований пожарной безопасности;
- наличие обученного персонала, в том числе оперативного работающего в круглосуточном режиме;
- контроль газовоздушной среды на метан и кислород;
- наличие и обеспеченность первичными средствами пожаротушения;
- наличие автотранспорта, мобильной связи для выполнения сроков выдвижения (не более 30 минут с момента получения сигнала);
- наличие схем оповещения и взаимодействия, документации;
- наличие пожарной сигнализации;
- осмотры, в том числе с органами Федерального государственного пожарного надзора;
- наличие оснащенных аварийно-восстановительных подразделений.

27.4.4. Для опасности (угрозы) «Разрушение подземных и наземных сооружений, конструкций коллекторов и проложенных в них коммуникаций»:

- контроль производства работ в коллекторах и охранной зоне;
- наличие обученного персонала, в том числе оперативного работающего в круглосуточном режиме;

- наличие автотранспорта, мобильной связи для выполнения сроков выдвигания (не более 30 минут с момента поступления сигнала о происшествии);
- наличие схем оповещения и взаимодействия, документации;
- наличие оснащенных аварийно-восстановительных подразделений.

27.4.5. Для опасности (угрозы) «Отравление»:

- организовать вывод людей, допущенных в коллектор из опасной зоны;
- провести мероприятия по вентилированию коллектора до появления кислорода в воздухе рабочей зоны не менее 20 %;
- периодический контроль газовой среды на кислород и метан;
- наличие обученного персонала, в том числе оперативного работающего в круглосуточном режиме;
- наличие автотранспорта, мобильной связи для выполнения сроков выдвигания (не более 30 минут с момента получения сигнала);
- наличие схем оповещения и взаимодействия, документации;
- наличие средств измерения стационарных и мобильных;
- наличие средств индивидуальной защиты;
- наличие оснащенных аварийно-восстановительных подразделений.

27.4.6. Для опасности (угрозы) «Затопление»:

- контроль состояния коллектора в части подтопления;
- провести анализ воды для определения источника подтопления или затопления коллектора, составить акт и оперативно сообщить в ОДС, РДП эксплуатационных подразделений;
- наличие обученного персонала, в том числе оперативного работающего в круглосуточном режиме;
- наличие автотранспорта, мобильной связи, средств откачки с учетом выполнения сроков (не более 30 минут с момента получения сигнала о происшествии);
- наличие схем оповещения и взаимодействия, документации;
- наличие оснащенных аварийно-восстановительных подразделений.

27.4.7. Для опасности (угрозы) «Проникновение посторонних в коллектор»:

- техническая укрепленность мест возможного проникновения (люков, вентиляционных шахт, аварийных выходов, мест сопряжения и прочих);
- обеспечение режима допуска;
- наличие обученного персонала, в том числе оперативного работающего в круглосуточном режиме;
- наличие автотранспорта, мобильной связи для выполнения сроков выдвигания (не более 30 минут с момента получения сигнала о происшествии);
- наличие схем оповещения и взаимодействия, документации;
- наличие стационарных и мобильных средств охранной сигнализации;
- осмотры, в том числе с ГУ МВД России по городу Москве и его подразделениями;
- наличие оснащенных аварийно-восстановительных подразделений.

27.5. Виды деятельности (работ) по обеспечению комплексной безопасности

При обеспечении комплексной безопасности коллекторов эксплуатирующие организации осуществляют следующие виды деятельности и взаимодействуют с профильными организациями, службами города:

27.5.1. По взрывобезопасности:

АО «Мосгаз», АО «Мособлгаз», ГУ МВД России по городу Москве, ГУ МЧС РФ по городу Москве, УФСБ РФ по городу Москве и Московской области, ФСО России, проектные и строительные организации.

27.5.2. По противодействию разрушениям:

ОАТИ города Москвы, ГУ МВД России по городу Москве, ГУ МЧС РФ по городу Москве, проектные и строительные организации.

27.5.3. По организации мероприятий контроля газовоздушной среды:

ГУ МЧС РФ по городу Москве, проектные и строительные организации.

27.5.4. По пожаробезопасности:

АО «Мосгаз», АО «Мособлгаз», ГУ МВД России по городу Москве, ГУ МЧС РФ по городу Москве, УФСБ РФ по городу Москве и Московской области, ФСО России, Филиал ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети, проектные и строительные организации;

27.5.5. По противодействию затоплению:

АО «Мосводоканал», ГУП «Мосводосток», ГУ МЧС РФ по городу Москве.

27.5.6. По противодействию проникновению посторонних лиц в коллектор:

Подразделения ГУ МВД России по городу Москве, УФСБ РФ по городу Москве и Московской области, ФСО России, ОАТИ города Москвы.

27.6. Состав работ по осуществлению комплексной безопасности:

- определение регламентного состояния безопасности;
- определение фактического состояния безопасности;
- оценка отклонения и определение мер по возвращению в регламентное состояние с учетом выявленных отклонений;
- реализация мер по обеспечению регламентного уровня безопасности;
- повторная оценка состояния безопасности для подтверждения того, что после принятия мер состояние соответствует регламентному;
- разработка и осуществление мер по предупреждению отклонений в дальнейшем.

27.7. Периодичность и участники работ на различных этапах:

27.7.1. Определение регламентного состояния безопасности – при проработке вопросов регламентного состояния, внесении уточнений.

Периодичность – при необходимости.

Участники – эксплуатационные и специализированные подразделения АО «Москоллектор» по эксплуатации коллекторов, профильные специализированные предприятия и службы города согласно классификации опасностей и видам деятельности.

27.7.2. Определение фактического состояния безопасности

27.7.2.1. на стадии предупреждения опасностей (угроз) – при обходах и осмотрах в составе и с периодичностью согласно разделам Регламента;

27.7.2.2. на стадии выявления опасностей (угроз) – в соответствии со схемой оповещения при обнаружении.

Участники – согласно п. 27.7.2.1 и оперативно-дежурные подразделения Общества и служб города.

27.7.2.3. на стадии устранения последствий при реализации опасностей (угроз) – в соответствии со схемой оповещения.

Участники – согласно п.27.7.2.2 и Общества и службы города, задействованные в схеме взаимодействия при ликвидации аварий.

27.7.3. Оценка отклонений и определение мер по возвращению в регламентное состояние с учетом выявленных отклонений

27.7.3.1. на стадии предупреждения опасностей (угроз) – согласно п. 27.7.2.1;

27.7.3.2. на стадии выявления опасностей (угроз) – согласно п. 27.7.2.2;

27.7.3.3. на стадии устранения последствий – согласно п.27.7.2.3.

27.7.4. Реализация мер по обеспечению регламентного уровня безопасности

27.7.4.1. на стадии предупреждения опасностей (угроз) – в составе и с периодичностью согласно Регламенту;

27.7.4.2. на стадии выявления опасностей (угроз) – согласно п.27.7.4.1 и оперативно-дежурные подразделения Общества и служб города;

27.7.4.3. на стадии устранения последствий при реализации опасностей (угроз).

Участники – все необходимые силы АО «Москоллектор» по эксплуатации коллекторов: службы города и городские предприятия, задействованные в схеме взаимодействия при ликвидации аварий.

27.7.5. Повторная оценка состояния безопасности для подтверждения того, что после принятия мер состояние соответствует регламентному.

27.7.5.1. На стадии предупреждения опасностей (угроз).

Периодичность – по мере принятия мер.

Участники – специализированные подразделения АО «Москоллектор».

27.7.5.2. на стадии выявления опасностей (угроз) – по мере доказательства того, что угроза снята.

Участники – согласно п. 27.7.5.1 и специализированные службы и предприятия города.

27.7.5.3. на стадии устранения последствий при реализации опасностей (угроз).

Периодичность – по мере принятия мер.

Участники – специализированные подразделения АО «Москоллектор», службы и предприятия города Москвы, предприятия-потребители услуг по эксплуатации коллекторов.

27.7.6. Разработка и осуществление мер по предупреждению отклонений от регламентного состояния в дальнейшем при различных стадиях протекания процесса обеспечения безопасности

Периодичность – ежеквартально по результатам анализа состояния комплексной безопасности.

Участники – соответствующие специализированные подразделения и службы города.

Глава 28. Порядок учета, контроля и допуска в коллекторы и диспетчерские пункты

28.1. Оформление допуска в коммуникационные коллекторы и диспетчерские пункты (далее – ДП) осуществляется при предоставлении следующих документов:

28.1.1. Письма-заявки направляются на имя руководителя АО «Москоллектор» от имени подрядных организаций АО «Москоллектор», организаций-потребителей услуг. В письме-заявке указывается ссылка на соответствующий договор на услуги (сохранность), договор подряда, номер ордера на производство работ, указываются наименования коллекторов, характер, объемы и сроки работ, гарантии ответственности организации за действия работников, допускаемых в коллектор. К рассмотрению принимаются письма-заявки в оригинале, оформленные на фирменном бланке Заявителя, подписанные руководителем

организации либо иным уполномоченным лицом, с приложением документов, подтверждающих полномочия подписанта. В случае представления заявителем неправильно оформленных документов или при отсутствии запрашиваемых документов, допуск к производству работ на объекте не предоставляется до момента устранения замечаний.

28.1.2. Списка работников по следующей форме:

- номер по порядку;
- фамилия, имя и отчество;
- дата и место рождения;
- должность;
- гражданство Российской Федерации;
- серия и номер паспорта;
- адрес регистрации по месту жительства.

В списки включаются только граждане Российской Федерации, исправления и дополнения не допускаются.

Списки на допуск составляются в алфавитном порядке, подписываются руководителем организации и заверяются круглой печатью организации (при ее наличии в организации). В списках на допуск указываются коллекторы, в которые оформляется допуск.

В списки на допуск должны включаться только те работники организации, которые будут непосредственно проводить работы в коллекторах.

В списки на допуск для работы в коммуникационных коллекторах АО «Москоллектор» должны включаться только специалисты высокой профессиональной подготовки, положительно характеризующиеся руководством организации. Ответственность за подбор и включение в списки персонала для работы в коллекторах АО «Москоллектор» несет руководитель сторонней организации.

Оформление допуска работников организаций при производстве работ в коллекторах, на наземных сооружениях, расположенных на трассах проезда (маршрутах) или в местах постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны и охраняемых объектов в городе Москве, осуществляется с учетом требований Федеральной службы охраны Российской Федерации (www.fso.gov.ru).

Списки направляются сторонними организациями на согласование в комиссию ФСО России. Согласованные ФСО России списки передаются в АО «Москоллектор» сторонними организациями в оригинале или в виде заверенной надлежащим образом копии.

Проведение работ на проезжей части заявителем согласовывается самостоятельно с УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве или с УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

28.2. Допуск в коллекторы

28.2.1. Допуск работников сторонних организаций, выполняющих техническое обслуживание коммуникаций потребителей, проложенных в коллекторах (годовое обслуживание) осуществляется при предоставлении ими следующих документов:

- списка работников организации, оформленного по установленной форме;
- удостоверения личности военнослужащего;
- действующего служебного удостоверения с фотографией;
- распорядительного документа (выписки из приказа) о назначении ответственных за производство работ и выдачу наряда-допуска;

- наряда-допуска (при проведении огневых работ 2-х экземпляров наряда-допуска, один из которых остается в ДП), выданного лицом, указанным в списке на право выдачи нарядов, соответствие в наряде-допуске вида работ, места проведения и мероприятий по безопасному их выполнению;

- действующего договора (либо дополнительного соглашения о продлении срока действия договора) на услуги по технической эксплуатации коллекторов.

28.2.2. Допуск работников сторонних организаций, выполняющих работы по новым прокладкам, врезкам, демонтажу и замене инженерных коммуникаций осуществляется при предоставлении ими следующих документов:

- списка работников организации, оформленного по установленной форме;
- удостоверения личности военнослужащего;
- действующего служебного удостоверения с фотографией;
- распорядительного документа о назначении ответственных за производство работ и выдачу наряда-допуска;

- наряда-допуска (при проведении огневых работ 2-х экземпляров наряда-допуска, один из которых остается в ДП), выданного лицом, указанным в списке на право выдачи нарядов, соответствие в наряде-допуске вида работ, места проведения и мероприятий по безопасному их выполнению;

- распорядительного документа о назначении ответственного за производство работ по демонтажу кабельных линий связи;

- разрешения или ордера на производство работ, выданного АО «Москоллектор»;
- договора на сохранность строительных конструкций коллекторов и проложенных в них инженерных коммуникаций.

28.2.3. Допуск работников организаций, выполняющих работы по ремонту, реконструкции, усилению, монтажу строительных конструкций коллектора, присоединению вновь построенных коллекторов к существующим и т.д., осуществляется при предоставлении ими следующих документов:

- списка работников организации, оформленного по установленной форме;
- удостоверения личности военнослужащего;
- действующего служебного удостоверения с фотографией;
- распорядительного документа о назначении ответственных за производство работ и выдачу наряда-допуска (письма о назначении ответственных лиц для работников подрядных организаций АО «Москоллектор»);

- наряда-допуска (при проведении огневых работ 2-х экземпляров наряда-допуска, один из которых остается в ДП), выданного лицом, указанным в списке на право выдачи нарядов, соответствие в наряде-допуске вида работ, места проведения и мероприятий по безопасному их выполнению;

- разрешения на производство работ, выданного АО «Москоллектор»;
- договора на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт объектов АО «Москоллектор», строительно-монтажные, проектно-изыскательские работы в коллекторах;
- договора на сохранность строительных конструкций коллекторов и проложенных в них инженерных коммуникаций;

- ордера (разрешения) ОАТИ г. Москвы на работы, в случае проведения земляных работ с заглублением более 0,5 м, установке временных ограждений, размещения временных объектов в охранной зоне коллектора.

28.2.4. Допуск работников, осуществляющих предпроектное обследование, осмотр, технический и инспекционный контроль (надзор), инвентаризацию проложенных коммуникаций и выполнение других подобных работ непроизводственного характера, не связанных с выполнением строительно-монтажных, монтажных, пуско-наладочных работ осуществляется при предоставлении ими следующих документов:

- списка работников организаций, оформленного по установленной форме;
- действующего служебного удостоверения с фотографией;
- удостоверения личности военнослужащего.

28.2.5. Допуск работников, осуществляющих производство работ (помимо работ, указанных в п.28.2.4) в рамках подготовки и проведения НИОКР, испытаний и опытной эксплуатации осуществляется при предъявлении ими следующих документов:

- списка работников организаций, оформленного по установленной форме;
- действующего служебного удостоверения с фотографией (при отсутствии – паспорта или удостоверения личности военнослужащего);
- утвержденной техническим руководителем Общества программы проведения НИОКР, испытаний и опытной эксплуатации.

28.2.6. Форма представления документов для допуска в коллектор (бумажная или электронная), а также способ идентификации личности допускаемого лица (в т.ч. с помощью электронных/цифровых пропусков) определяются соответствующими локальными нормативными актами Общества, действующими на момент допуска.

28.2.7. В случае необходимости проведения работ со вскрытием коллектора при проведении земляных работ с заглублением более 0,5 м, установки временных ограждений, размещения временных объектов разрешение (ордер) на производство работ оформляется в Объединении административно-технических инспекций города Москвы.

28.2.8. Производство земляных работ, установка временных ограждений, размещение временных объектов на трассах (маршрутах) проезда, в местах постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны в городе Москве должны выполняться с учетом требований Федеральной службы охраны Российской Федерации.

28.2.9. Допуск работников строительных, монтажных, наладочных, проектных организаций, а также собственников (иных владельцев) коммуникаций для производства работ осуществляется в рабочие дни с **08:00** до **16:00** по заявке, поданной за сутки до начала производства работ в коллекторах АО «Москоллектор». Заявки принимаются с **8:00** до **12:00** по электронной почте (faxdopusk@moscollector.ru).

Аварийные заявки принимаются ОДС круглосуточно.

28.2.10. Проведение работ в коллекторах в рабочие дни с **16:00** до **08:00**, в выходные и праздничные дни может быть разрешено только руководством АО «Москоллектор» по заявке, поданной не позднее, чем за сутки до начала работ.

28.2.11. Допуск в коллекторы может быть ограничен:

- при наличии задолженности по оплате услуг по технической эксплуатации коллекторов, согласно заключённых договоров (при наличии в договоре на услуги по технической эксплуатации коллекторов согласованного сторонами договора условия об ограничении допуска);
- при отсутствии договора на услуги по технической эксплуатации коллектора или дополнительного соглашения к указанному договору по конкретной инженерной коммуникации;

- в случае непредставления технических актов выполненных работ по прокладке/демонтажу инженерных коммуникаций;
- при выявлении нарушений требований охраны труда, производства работ и порядка допуска;
- при проведении расследования аварий или инцидентов, а также несчастных случаев – до окончания расследования.

28.2.12. Допуск в коллекторы запрещается:

- при проведении гидравлических испытаний трубопроводов теплосети и водопровода;
- при проведении температурных испытаний трубопроводов теплосети;
- при испытаниях силовых кабелей повышенным напряжением;
- при подтоплении коллектора, на участок коллектора, где уровень воды над уровнем пола коллектора выше 200 мм или при температуре воды выше 45 °С;
- при снижении содержания кислорода в воздухе менее 20 %, появлении в коллекторе метана (выше 1 %) или других газов;
- при авариях, чрезвычайных происшествиях, инцидентах внутри коллектора, создающих угрозу жизни, здоровью и безопасности людей;
- при чрезвычайных ситуациях на поверхности (пожар, разрыв газопровода и т.п.), связанных с выделением вредных веществ вблизи наземных сооружений коммуникационного коллектора;
- при проведении мероприятий в коллекторе, связанных с расследованием противоправных действий, несанкционированных проникновений, других преступных посягательств в отношении объектов Общества – до окончания таких мероприятий;
- при подготовке и проведении массовых мероприятий (шествия, парады, митинги и т.п.) вблизи объектов коллекторного хозяйства Общества;
- по прямому указанию специальных служб, силовых ведомств, органов исполнительной власти.

Примечание: при проведении расследования аварий или инцидентов, а также несчастных случаев, допуск на место расследования в коммуникационный коллектор ограничен до окончания расследования.

28.2.13. Очередность допуска работников сторонних организаций в коллектор из одного ДП устанавливается дежурным персоналом АО «Москоллектор» по согласованию с руководством эксплуатирующего коллектор подразделения, исходя из возможностей оперативного персонала производить одновременно технический надзор за выполнением работ всех допускаемых в коллектор работников. Преимущество в допуске имеют организации:

- ведущие работы по устранению последствий аварий или повреждений коммуникаций и сооружений;
- продолжающие без перерыва ранее начатые работы;
- правоохранительные органы.

28.2.14. Допуск бригад в коллекторы осуществляется только через диспетчерское помещение. Использовать для этих целей аварийные выходы и люки допускается только по специальному разрешению руководства эксплуатационного подразделения или при возникновении аварийных ситуаций в коллекторе.

28.2.15. Рабочая бригада или другие лица допускаются в коллектор при наличии не менее одного фонаря во взрывобезопасном исполнении на группу не более 5 человек и

газоанализатора для замера концентрации кислорода. До начала оформления допуска допускающий обязан убедиться в исправности приборов.

28.2.16. Производство работ в коллекторах может осуществляться бригадой в составе не менее двух человек с предварительной проверкой газовоздушной среды в соответствии с действующими правилами. Ответственный за производство работ в коллекторе (прораб, мастер, начальник участка, бригадир) обязан постоянно находиться на месте производства работ.

28.2.17. Ответственность за соблюдение установленных норм и правил при ведении работ в коллекторах, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания, приборами измерения кислорода в воздушной среде, первичными средствами пожаротушения возлагается на организации, производящие работы в коллекторах.

28.2.18. Допуск командированного персонала к производству работ в электроустановках коллекторов и ДП производится в соответствии с *ПОТЭЭ*.

28.3. Порядок проверки документов, экипировки, проведения инструктажа и других мероприятий непосредственно перед допуском в коллектор

28.3.1. Допускающий персонал АО «Москоллектор», эксплуатирующей подрядной организации, осуществляющий допуск в коллектор обязан проверить у работников сторонних организаций наличие следующих документов (в соответствие с п.28.2.6 настоящего Регламента):

- данных допускаемых работников в согласованных установленным порядком списках;
- действующего служебного удостоверения с фотографией, удостоверение личности военнослужащего, сверив соответствие внешности каждого допускаемого с фотографией на предъявляемых документах;
- распорядительного документа о назначении ответственных за производство работ и выдачу наряда-допуска (письма о назначении ответственных лиц для работников подрядных организаций АО «Москоллектор»);
- распорядительного документа о назначении ответственного за производство работ по демонтажу кабельных линий связи;
- наряда-допуска (при проведении огневых работ 2-х экземпляров наряда-допуска, один из которых остается в ДП), выданного лицом, указанным в списке на право выдачи нарядов, соответствие в наряде-допуске вида работ, места проведения и мероприятий по безопасному их выполнению (при проведении работ, указанных в п.28.2.4 настоящего Регламента, наряд-допуск не оформляется);
- ордера или разрешения на производство работ, выданного АО «Москоллектор»;
- договора на сохранность в случае прокладки, демонтажа, врезки инженерных коммуникаций, производстве строительно-монтажных работ;
- договора на производство работ, талона о прохождении вводного и первичного инструктажей только у работников подрядных организаций АО «Москоллектор»;
- номера аварийной телефонограммы ОАТИ города Москвы при проведении аварийного ремонта инженерных коммуникаций и сооружений;
- ордера (разрешения) ОАТИ города Москвы, в случае проведения земляных работ с заглублением более 0,5 м, установки временных ограждений, размещения временных объектов в охранной зоне коллектора.

28.3.2. Помимо указанных документов, допускающий персонал АО «Москоллектор», эксплуатирующей подрядной организации, осуществляющий допуск в коллектор обязан проверить у **всех** допускаемых работников:

- при огневых работах – наличие асбестовой ткани размером 1,5×1,5 м, щитков из листового огнеупорного материала для ограждения от пламени и искр рядом расположенных коммуникаций, 2-х переносных (порошковых или углекислотных) огнетушителей, с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В, емкости для утилизации и складирования огарков электродов;

- наличие предохранительных клапанов на газосварочном (газорезательном) оборудовании;

- наличие исправного и заряженного газоанализатора для замера содержания кислорода на месте производства работ;

- при электро(газо)сварочных работах, газорезательных работах – наличие удостоверения сварщика, и документа, подтверждающего, что срок проверки его знаний пожарной безопасности не истек;

- при необходимости применения переносных светильников – наличие светильников напряжением не более 12В, строго во взрывобезопасном исполнении;

- при необходимости открытия круглых, секционных люков – наличие у работников инвентаря для их ограждения (сигнальных, защитных ограждений, штaketных заставок, щитов, предупреждающих знаков), сигнальных жилетов, а также специального крюка для открывания люков;

- при необходимости перемещения через круглые и секционные люки различных материалов и оборудования – наличие у работников средств защиты коммуникаций от возможных механических повреждений при падении в колодец оборудования и инструментов.

28.3.3. Допускающий персонал обязан заполнить журнал посещения объекта и выдачи ключей в установленном порядке (в соответствии с п.28.2.6 настоящего Регламента).

28.3.4. В наряд-допуск допускающий персонал обязан внести следующие отметки:

- о результатах проверки газовоздушной среды в коллекторе;

- о ближайших к каждому месту проведения работ аварийных выходах;

- о наличии участков с повышенной температурой воздуха, наличии воды в коллекторе и прочих осложняющих работу условий;

- о количестве и емкости огнетушителей, наличии иных средств защиты и пожаротушения.

28.3.5. Все лица, посещающие коллектор, обязаны пройти инструктаж при допуске в коллектор. Инструктаж должен проводиться не реже чем 1 раз в 3 месяца. Такой же инструктаж проводится при изменении состава бригады или при изменении профиля работы. Перечень инструкций для проведения инструктажа работников Общества и работников сторонних организаций, допускаемым в коммуникационные коллекторы, определен внутренним распорядительным документом Общества. Ознакомление с инструкциями лиц, допускаемых в коммуникационный коллектор, обязан производить допускающий, который выдает на руки ответственному за производство работ лицу – старшему группы (бригадиру) инструкции и указывает в них разделы, с которыми допускаемые должны ознакомиться.

Ответственное лицо или старший группы (бригадир) зачитывает вслух инструкции всем членам бригады. После ознакомления с инструкциями допускающий выясняет, все ли пункты понятны каждому из членов бригады, отвечает на возможно возникшие вопросы.

Убедившись, что вопросов у допускаемых по поводу требований инструкций нет, допускающий в журнале инструктажей на рабочем месте записывает номера инструкций и разделов, с которыми ознакомились допускаемые. Каждый допускаемый обязан расписаться напротив своей фамилии. Расписываться за других работников категорически запрещается.

Перед началом работ допускающий, независимо от необходимости проведения инструктажа, должен напомнить допускаемым работникам о неукоснительном соблюдении правил допуска и требований охраны труда.

28.3.6. Во время производства работ в коллекторах персонал АО «Москоллектор» (эксплуатирующей подрядной организацией) контролируют соблюдение характера и объема указанных в наряде-допуске работ персоналом сторонних организаций. При нарушении характера и объема работ, техники безопасности, численного состава бригад, отсутствии необходимого инструмента, комплекта документов и документов, подтверждающих квалификационные требования, невыполнения требований эксплуатационного персонала АО «Москоллектор», проверяющий обязан запретить производство работ и доложить об этом в ОДС, руководству эксплуатационных подразделений, эксплуатирующей подрядной организации. По указанию ОДС бригада может быть выведена из коллектора до устранения выявленных нарушений и получения нового разрешения руководства АО «Москоллектор» на продолжение работ.

28.3.7. После окончания работ и выхода посетителей из коллектора допускающий обязан:

- уточнить перечень выполненных работ и при необходимости внести соответствующие изменения в предыдущие записи;
- в журнале посещения объекта и выдачи ключей произвести отметку времени выхода из коллектора работающих (с точностью до 5 минут) (в соответствии с п.28.2.6 настоящего Регламента), вернуть лично каждому служебное удостоверение, убедиться, что в коллекторе не осталось никого из членов бригады;
- проверить место проведения работ и убедиться в том, что работавшие в коллекторе закрыли за собой все люки и аварийные выходы на запорные устройства; опломбировать люки и двери аварийных выходов; убедиться, что работники выключили из сети используемые электрические приборы и инструмент, вынесли строительный мусор, убрали горючие материалы, спецодежду, а в коллекторе не остались посторонние лица;
- визуально проверить сохранность коммуникаций в местах проведения работ;
- проверить материалы, инструмент, оборудование, выносимое работниками из коллектора;
- по окончании проведения огневых работ (не ранее чем через 30 минут по их окончании), необходимо проверить и принять места проведения огневых работ с последующей фиксацией результатов проверки и приемки в наряде-допуске и в оперативном журнале (если наряд-допуск выдан структурным подразделением Общества) или только в оперативном журнале (если наряд-допуск выдан сторонней организацией). После завершения огневых работ работниками эксплуатационного подразделения должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов (согласно п. 363 «Правил противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).

28.4. Производство работ в колодцах (камерах)

28.4.1. К работе, связанной со спуском в колодец, допускается бригада не менее чем из 3-х человек: один для работы в колодце, другой для работы на поверхности, третий специально для наблюдения и оказания помощи работающему в колодце. Спускающийся в колодец должен надевать спасательный пояс с веревкой, защитную каску и иметь фонарь во взрывобезопасном исполнении.

Занимать наблюдающего рабочего какой-либо работой при нахождении работающего в колодце запрещается.

28.4.2. До начала работ в колодце и в двух смежных с ним колодцах воздух в них должен быть проверен на содержание кислорода и наличие метана. Дальнейшая проверка наличия опасных газов в колодцах производится газоанализаторами через каждый час. Результаты проверок наличия газов записываются в специальном журнале, находящемся на месте производства работ.

Люки смежных колодцев должны быть открыты на все время производства работ. На них устанавливаются специальные решетчатые крышки и ограждения.

Если анализ показал присутствие опасного газа, то работа в подземных сооружениях должна быть прекращена до тех пор, пока не будет устранена причина поступления газа.

28.4.3. Предприятия и организации, производящие какие-либо работы внутри подземных сооружений или их охранных зонах, обязаны не позднее 5 дней до начала выполнения работ согласовать их проведение с владельцами инженерных объектов.

28.4.4. При необходимости вскрытия крышек колодцев в местах движения автомобильного транспорта и пешеходов люки ограждаются, обустраиваются средствами сигнализации и временными предупредительными знаками с обозначениями направления объезда или обхода в соответствии с согласованной ГИБДД схемой организации движения транспорта и пешеходов.

28.5. Выполнение работ с открытым огнем в подземных сооружениях

28.5.1. К выполнению работ в подземных инженерных сооружениях, требующих применения открытого огня (газосварка, электросварка, работы с паяльными лампами и газовыми горелками), допускаются работники, прошедшие специальное обучение безопасным методам работы по своей специальности.

Сварщики, не имеющие при себе удостоверения, дающего право на выполнение соответствующих (газосварочных и электросварочных) работ, в подземные инженерные сооружения не допускаются.

28.5.2. Вход в коллектор для выполнения работ с открытым огнем разрешается только при наличии асбестовой ткани размером не менее 1,5 x 1,5 м для тушения возможного возгорания, 2-х переносных (порошковых или углекислотных) огнетушителей с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В, емкости для утилизации и складирования огарков электродов и щитков из негорючих материалов для ограждения расположенных в непосредственной близости от места сварки кабелей от пламени и искр.

Запрещается вносить в коллекторы для проведения сварочных работ баллоны с кислородом и ацетиленом.

Суммарная емкость всех баллонов с газом пропан или бутан, применяемых для газовых горелок, не должна превышать на одном вентилируемом участке 5 литров.

Производство работ с открытым огнем одновременно с малярными работами на одном вентилируемом участке коллектора или на участке, имеющем свежеокрашенные поверхности, запрещается.

28.5.3. Организация, планирующая работы с открытым огнем, обязана не менее чем за одни сутки сообщить об этом эксплуатационному персоналу подземного сооружения.

Обязанность по оповещению о начале, месте, времени и продолжительности выполнения огневых работ всех эксплуатационных организаций, имеющих силовые кабели, кабели связи, телевидения и другие, расположенные в радиусе 15 м от места сварки лежит на организации, производящей огневые работы в коллекторе.

Во время сварочных работ приборы измерения (обнаружения) газов должны постоянно находиться в режиме измерения.

28.5.4. Особенности производства электросварочных работ:

- электросварочные установки разрешается присоединять к электросети коллекторов через индивидуальный отключающий аппарат и приборы защиты (подключение должен производить электротехнический персонал коллектора с группой по электробезопасности не ниже III);

- использование в качестве обратного провода металлических конструкций коллектора (кронштейнов, консолей, шин заземления и др.), а также трубопроводов и металлических оболочек кабелей запрещается;

- обратный провод должен присоединяться к свариваемой детали на возможно минимальном расстоянии от места сварки;

- в радиусе 20 м от места сварки все кабельные коммуникации и провода должны быть изолированы прокладками или асбоцементными листами от металлоконструкций, на которых они лежат или касаются, за исключением кабелей, имеющих покрытие из изоляционного материала.

28.5.5. Особенности при работе с паяльной лампой:

- заправка лампы должна производиться вне коллектора;
- разжигание лампы при наличии вблизи места работ люка, двери или аварийного выхода производится вне коллектора, а при их отсутствии в ближайшей камере или узле;
- при разжигании лампы в коллекторе минимальное расстояние от пламени до ближайшего кабеля должно быть не менее 2 м по горизонтали.

28.6. Запрещается:

- самовольное ведение работ, их производство с отклонением от утвержденной проектной документации, в ночное время (кроме аварийно-восстановительных) и не указанных в ордере;

- производство земляных работ в охранной зоне коллектора (5 метров в каждую сторону от края коллектора, 15 метров в радиусе оголовка вентиляционной шахты) без согласования с организацией-балансодержателем;

- производство земляных работ над подземными сооружениями и ближе 1 метра от них с применением строительных механизмов и землеройной техники;

- самовольное размещение инженерных коммуникаций и оборудования;

- установка торговых, хозяйственных, бытовых и других объектов над подземными сооружениями и в пределах их охранных зон без согласования с организацией-балансодержателем;

- производить перемещения и прочие работы с коммуникациями других организаций;

- оставлять незапертыми без присмотра вентиляционные шахты (киоски), аварийные выходы, люки и другие конструктивные элементы подземных инженерных сооружений;

- спускаться в подземные сооружения без разрешения эксплуатационных служб и принятия мер безопасности для жизни людей;
- самовольно вскрывать крышки люков, камер и колодцев, решетки вентиляционных шахт, запорные устройства, демонтировать или заменять технологическое оборудование;
- нарушать целостность строительных конструкций, сбрасывать воду, промышленные, бытовые и иного рода твердые и жидкие отходы;
- хранить или оставлять после смены баллоны со сжатым или сжиженным газом и пожароопасные материалы;
- оставлять в сооружении бытовой и строительный мусор после окончания рабочей смены, а также материалы и инструменты, мешающие проходу людей и выполнению работ, связанных с эксплуатацией сооружений и коммуникаций;
- становиться или садиться на кабельные консоли и кабели, опирать на них лестницы, класть материалы и инструменты, сдвигать кабели с места;
- разводить огонь, курить.

РАЗДЕЛ 7. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОЛЛЕКТОРНОГО ХОЗЯЙСТВА

Глава 29. Мероприятия по развитию и модернизации объектов коллекторного хозяйства и их финансирование

29.1. Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства является подпрограммой Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры».

29.2. Мероприятиями по реализации указанной подпрограммы являются:

- строительство коммуникационных коллекторов;
- реконструкция, техническое перевооружение действующих коммуникационных коллекторов и модернизация оборудования и систем коммуникационных коллекторов.

29.3. Указанные мероприятия направлены на создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций, обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы, обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства, повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры.

29.4. Проектирование и строительство коммуникационных коллекторов осуществляется в соответствии с Производственной программой АО «Москоллектор», Постановлением Правительства Москвы от 22.01.2002 г. №57 «О продолжении работ по оснащению коммуникационных коллекторов в городе Москве системами охранной и пожарной сигнализацией» и другими нормативными актами РФ и города Москвы.

29.5. Порядок проведения реконструкции, технического перевооружения действующих коммуникационных коллекторов и модернизация оборудования и систем коммуникационных коллекторов изложен в соответствующих разделах настоящего Регламента.

29.6. Строительство коммуникационных коллекторов является одним из элементов градостроительной политики города.

Основные преимущества коллекторной прокладки инженерных коммуникаций:

- обеспечение возможности упорядочения прокладки коммуникаций в плане и профиле, что значительно сокращает потребность в земельных ресурсах для инженерного обеспечения районов застройки;
- улучшение качества жизни жителей города, сокращение количества разрывов для ремонта коммуникаций;
- упрощение обслуживания коммуникаций, в том числе оперативно выявляются утечки из трубопроводов, что сокращает потери воды и тепла;
- заранее резервируется подземное пространство для прокладки коммуникаций при развитии различных районов города на длительную перспективу;
- высвобождение земли для нужд города.

29.7. Распоряжением Правительства Москвы от 24 августа 2006 1661-РП «О первоочередных мерах по проектированию и строительству кабельных коллекторов в городе Москве» на АО «Москоллектор» возложена функция инвестора по проектированию и строительству кабельных коллекторов от питающих центров.

29.8. Финансовые потребности, связанные со строительством коммуникационных коллекторов, складываются из финансовых потребностей на реализацию отдельных

мероприятий (строительство конкретного коллектора). При определении финансовых потребностей учитываются налоговые платежи (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость).

29.9. Тариф на услуги по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов может включать в себя две составляющие: эксплуатационную и инвестиционную. Тариф на услуги по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов, в том числе и его составляющие, определяется с учетом доступности для потребителей услуг АО «Москоллектор».

29.10. Оценка доступности для потребителей АО «Москоллектор» проводится регулирующим органом.

29.11. Оценка доступности услуг АО «Москоллектор» для потребителей в части инвестиционной составляющей тарифа на услуги по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов включает в себя следующие этапы:

- определение факторов, характеризующих доступность услуг АО «Москоллектор» для потребителей;
- сравнение полученных значений факторов с установленными их предельными величинами;
- корректировка рассчитанной инвестиционной составляющей тарифа на услуги по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов (в случае необходимости).

Предельные значения факторов для определения доступности услуг АО «Москоллектор» для потребителей устанавливает регулирующий орган.

29.12. Размер инвестиционной составляющей тарифа на услуги по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов определяется с учетом следующих условий:

- сроков реализации производственной программы;
- объема производственной программы;
- доли финансирования производственной программы за счет других источников (бюджет города Москвы).

29.13. Инвестиционная составляющая, полученная АО «Москоллектор» в результате оплаты услуг по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов, имеет целевой характер и направляется исключительно на финансирование производственной программы Общества.

Глава 30. Выполнение работ по установке и технической эксплуатации кабельной металлоконструкции типа «полка-консоль» в коммуникационных коллекторах АО «Москоллектор»

30.1. Настоящая глава содержит основные организационные, технические, технологические требования к выполнению АО «Москоллектор» работ по установке и технической эксплуатации кабельной металлической конструкции типа «полка-консоль» в коммуникационных коллекторах, находящихся в хозяйственном ведении Общества.

30.2. Положения настоящей главы основываются на следующих нормативно-технических документах: ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и другой нормативно-технической документации.

30.3. Классификация кабельных металлоконструкций типа «полка-консоль»

30.3.1. Полка-консоль представляет собой кабельную металлоконструкцию, устанавливаемую в коллекторах Общества и предназначенную для непосредственного размещения на ней кабельных линий различного назначения (силовых кабельных линий, кабелей связи, оптоволоконных кабельных линий), принадлежащих потребителям услуг Общества.

30.4. Определение регламентного состояния полки-консоли

30.4.1. Полка-консоль должна быть в исправном состоянии, без деформаций, надежно закреплена к стойке-кронштейну (опорной кабельной металлоконструкции) и окрашена, а также не иметь отклонений геометрических размеров от заданных, изменение которых может повлечь за собой смещение коммуникаций от проектного положения. Вместо окрашивания допускается применение антикоррозионных покрытий, в т.ч. термодиффузионного цинкования.

30.4.2. Металлические конструкции типа «полка-консоль» по своей несущей способности должны отвечать требованиям нормативно-технической документации, указанной в п.30.2 настоящего Регламента.

30.4.3. Условия заземления металлоконструкций в коллекторах должны соответствовать действующим нормативным актам и Методическим указаниям по выполнению заземляющих устройств, систем уравнивая потенциалов в АО «Москоллектор».

30.5. Виды, состав и периодичность выполнения Обществом работ по установке и технической эксплуатации кабельной металлоконструкции типа «полка-консоль»

30.5.1. Работы по установке и технической эксплуатации кабельной металлической конструкции типа «полка-консоль» выполняются Обществом по заявлению владельца коммуникаций (далее – Потребителя).

30.5.2. Работы по установке полки-консоли выполняются Обществом на основании проекта по прокладке кабельной линии, предоставленного Потребителем и согласованного Обществом, и включают в себя:

- изготовление полки-консоли в соответствии с типовыми чертежами №1 и №2 в объемах, предусмотренных проектом прокладки кабельной линии;
- грунтование и окраска полки-консоли либо нанесение антикоррозионного покрытия;
- монтаж полки-консоли в коллекторе;
- монтаж хризотилцементных плит с крепежными элементами (скобами крепления) при прокладке Потребителем силовых кабельных линий.

30.5.3. Сроки выполнения работ по установке полки-консоли определяются проектом.

30.5.4. Результаты выполненных работ по установке полки-консоли оформляются сторонами актом сдачи-приемки выполненных работ.

30.5.5. Требования к работам по установке полки-консоли в общегородских (чертёж №1) и внутриквартальных (чертёж №2) коммуникационных коллекторах:

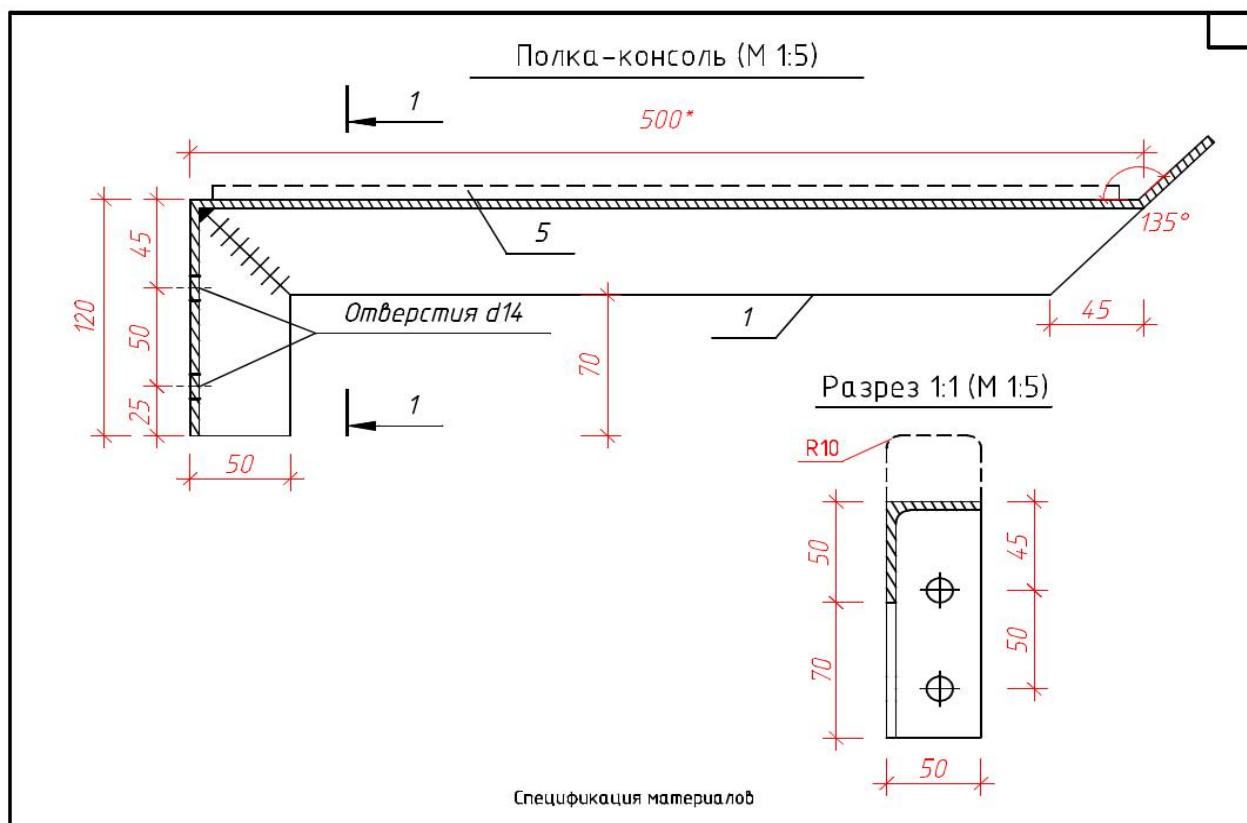
30.5.5.1. Изготовление опорной металлической конструкции типа «полка-консоль» производится из стального уголка.

30.5.5.2. Грунтование полки-консоли при установке производится за 1 раз, ее окраска за 2 раза либо нанесение антикоррозионного покрытия.

30.5.5.3. Монтаж полки-консоли производится в проектные отметки с использованием крепежных элементов (болтовое соединение).

30.5.5.4. При прокладке силовых кабельных линий производится монтаж хризотилцементных плит с использованием скоб крепления, устанавливаемых с двух сторон.

Чертеж №1. Полка-консоль для размещения силовых кабелей в городских коллекторах

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

* Указана стандартная длина полки-консоли. Точная длина определяется по месту в соответствии с конфигурацией коллектора. ПРИ ДЛИНЕ БОЛЕЕ 600 мм ПЕРЕСМОТРЕТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ.

1. Все размеры даны в миллиметрах.

2. Полку-консоль ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ обработать методом термодиффузионного цинкования.

3. Все применяемые метизы для крепления металлоконструкций болжны иметь оцинкованное исполнение.

4. Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-ЭС по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.

5. Все сварные швы обработать антикоррозийной краской "Цинол".

6. Для фиксации прокладываемых кабелей выполнять установку перфорированных колец (типа ВВН-60) с шагом 10 метров на прямых участках прокладки; в местах опуски и подъема кабелей – по 1 полке в начале и в конце.

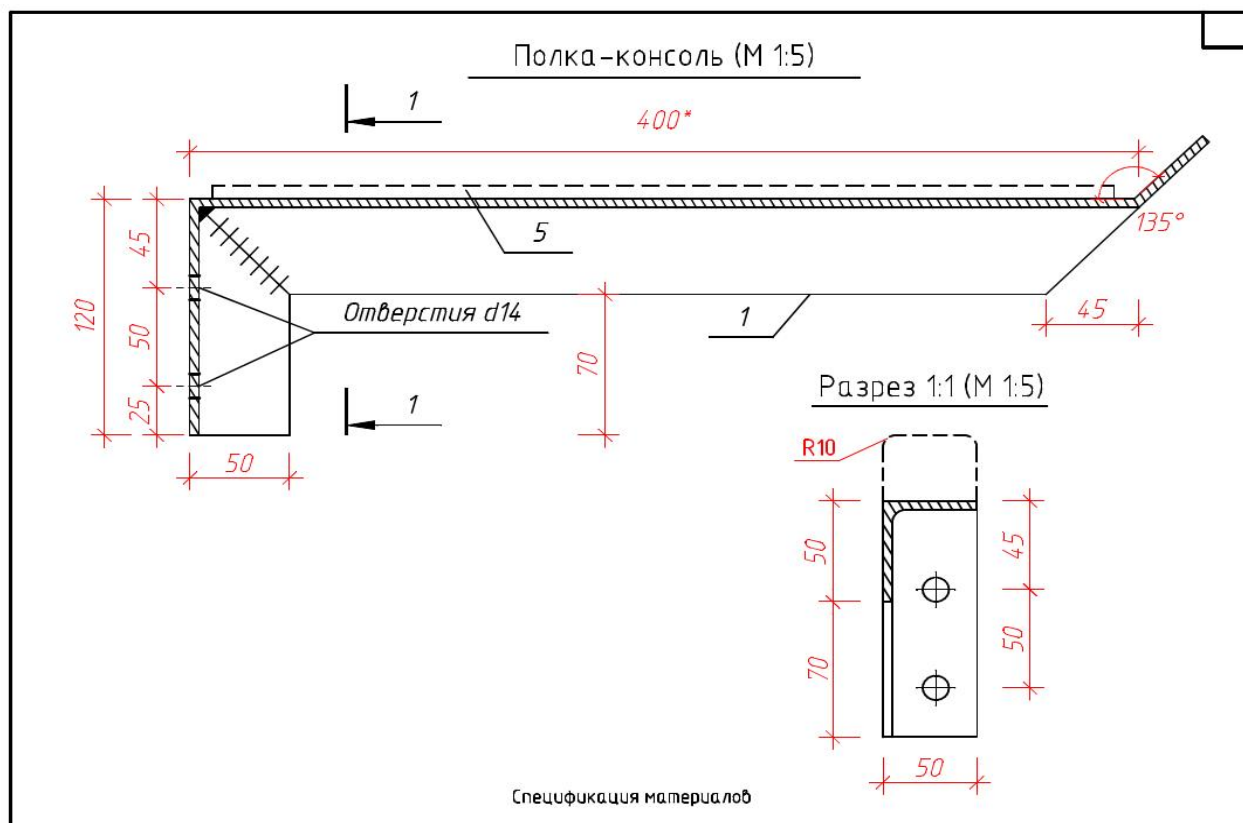
7. Хризотилцементные листы скрепляются между собой оцинкованными скобами по 2 шт. на 1 лист.

						Регламент выполнения работ по технической эксплуатации городских и внутриквартальных коммуникационных коллекторов в городе Москве		
						Металлоконструкции в коммуникационных коллекторах		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кабельные металлоконструкции	Стадия	Лист
							РД	1
Разраб.	Береговая				08.21	Типовой чертеж №1 (полка-консоль в городских коллекторах)		2
Гл. спец.	Ишинкин				08.21		АО "Москоллектор"	
Утв.	Семенова				08.21		г. Москва, 2021 год	



Формат А4

Чертеж №2. Полка-консоль для размещения силовых кабелей во внутриквартирных коллекторах



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Всего, кг
1	ГОСТ 8509-93	Уголок равнополочный 50х50х5, L=570мм	1	2,15	2,15
2	ГОСТ 7798-70	Болт М12 L=80мм	2	0,08533	0,17066
3	ГОСТ 5915-70	Гайка М12	2	0,01567	0,03134
4	ГОСТ 11371-78	Шайба d12	4	0,00667	0,01334
5	ГОСТ 18124-2012	Лист хризотилцементный плоский 380х1000х8мм (0,38 м2)	-	6,8	-

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Указана стандартная длина полки-консоли. Точная длина определяется по месту в соответствии с конфигурацией коллектора. ПРИ ДЛИНЕ БОЛЕЕ 600 мм ПЕРЕСМОТРЕТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ.

1. Все размеры даны в миллиметрах.

2. Полку-консоль ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ обработать методом термодиффузионного цинкования.

3. Все применяемые метизы для крепления металлоконструкций должны иметь оцинкованное исполнение.

4. Электросварку выполнять согласно ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 ЛЭЗМР-ЗС по ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-075-01055859-2003. Катеты швов должны быть не более наименьшей толщины свариваемых элементов.

5. Все сварные швы обработать антикоррозийной краской "Цинол".

6. Для фиксации прокладываемых кабелей выполнять установку перфорированных консолей (типа ВВН-60) с шагом 10 метров на прямых участках прокладки; в местах опуска и подъема кабелей – по 1 полке в начале и в конце.

7. Хризотилцементные листы скрепляются между собой оцинкованными скобами по 2 шт. на 1 лист.

						Регламент выполнения работ по технической эксплуатации городских и внутриквартирных коммуникационных коллекторов в городе Москве		
						Металлоконструкции в коммуникационных коллекторах		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кабельные металлоконструкции	Стадия	Лист
							РД	2
Разраб.	Береговая				08.21	Типовой чертеж №2 (полка-консоль во внутриквартирных коллекторах)	АО "Москоллектор" г. Москва, 2021 год	2
Гл. спец.	Ишинкин				08.21			
Утв.	Семенова				08.21			



Формат А4

30.6. Работы по технической эксплуатации полки-консоли потребителя включают:

- текущий ремонт (ТР);
- капитальный ремонт (КР).

30.6.1. ТР полки-консоли потребителя выполняется с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Основанием для выполнения текущего ремонта является акт обследования с фотофиксацией, подписанный начальником эксплуатационного подразделения Общества, который утверждается техническим руководителем Общества.

Результаты выполненных работ по текущему ремонту оформляются в акте выполненных работ, подписанном начальником эксплуатационного подразделения Общества, который утверждается техническим руководителем Общества.

Эксплуатационное подразделение оригиналы указанных документов передает в управление по работе с Потребителями в течение 5 рабочих дней после их утверждения.

30.6.2. При текущем ремонте полки-консоли потребителя Обществом выполняются следующие виды работ:

- перекладка КЛ в коллекторе на временную стойку (опорную конструкцию);
- демонтаж полки-консоли (для окраски), ее очистка от старой краски, ржавчины;
- восстановление грунтовки, окраска за 2 раза либо восстановление/нанесение антикоррозионного покрытия;
- монтаж полки-консоли в коллекторе;
- перекладка КЛ с временной стойки на отремонтированную полку-консоль.

30.6.3. КР полки-консоли Потребителя

Плановый КР полки-консоли проводится с периодичностью 1 раз в 20 лет.

Основанием для выполнения капитального ремонта полки-консоли является акт обследования, подписанный начальником эксплуатационного подразделения и утвержденный техническим руководителем Общества.

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту полки-консоли оформляются актом выполненных работ, подписанным начальником эксплуатационного подразделения и утвержденным техническим руководителем Общества, оригинал которого передается в подразделение по работе с потребителями в течение 5 рабочих дней после его утверждения.

30.6.4. При КР полки-консоли Потребителя Общество выполняет следующие работы:

- изготовление стальной полки-консоли;
- грунтование полки-консоли, окраска полки-консоли за 2 раза либо нанесение антикоррозионного покрытия;
- перекладка КЛ в коллекторе на временную стойку (опорную конструкцию);
- демонтаж полки-консоли;
- монтаж полки-консоли в коллекторе;
- перекладка КЛ с временной стойки на отремонтированную полку-консоль;
- замена асбестоцементного листа с крепежными элементами (скобами крепления) при замене полки-консоли под силовыми кабельными линиями.

30.7. Замена полки-консоли может производиться при проведении работ по замене кабельных металлоконструкций в рамках комплексной реконструкции и капитального ремонта коллекторов Общества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1]. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021).
- [2]. Федеральный закон от 26.07.2010 №187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и Федеральный закон «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике».
- [3]. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 (ред. от 10.07.2020) «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний».
- [4]. Постановление Правительства РФ № 304 от 21.05.2007 (ред. от 20.12.2019) «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
- [5]. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 (ред. от 30.07.2014) «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда».
- [6]. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 31.07.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
- [7]. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (ППР РФ)».
- [8]. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 (ред. от 14.11.2016) «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».
- [9]. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 (ред. от 30.11.2016) «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций».
- [10]. ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
- [11]. ГОСТ 27.002-2015. Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. Термины и определения.
- [12]. ГОСТ 13320-81. Государственный стандарт Союза ССР. Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия.
- [13]. ГОСТ 23118-2019. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия.
- [14]. ГОСТР 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
- [15]. ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

- [16]. ГОСТ Р 33997-2016. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки.
- [17]. СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети.
- [18]. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
- [19]. СНиП 31-04-2001. Складские здания.
- [20]. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.
- [21]. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных категорий зданий и сооружений.
- [22]. СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.
- [23]. СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*.
- [24]. СП 24.13330.2011. Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85.
- [25]. СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.
- [26]. СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.
- [27]. СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*.
- [28]. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
- [29]. СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85.
- [30]. СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.
- [31]. СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.
- [32]. СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91.
- [33]. СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004.
- [34]. СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001.
- [35]. СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003.
- [36]. СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003.
- [37]. СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003.
- [38]. СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87.

- [39]. СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
- [40]. СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.
- [41]. СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85.
- [42]. СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.
- [43]. СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.
- [44]. СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*.
- [45]. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
- [46]. ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения.
- [47]. Закон города Москвы от 05.11.1997 №46 (ред. от 20.02.2019) «О защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
- [48]. Закон города Москвы от 05.07.2006 № 33 (ред. от 20.10.2010) «О программе комплексного развития системы электроснабжения города Москвы на 2006-2010 годы и инвестиционных программах развития и модернизации инфраструктуры электроснабжения города».
- [49]. Постановление Правительства Москвы от 14.11.1995 № 937 (ред. от 22.01.2002) «Об оснащении коммуникационных коллекторов ГСП «Москоллектор» защитно-охранной и противопожарной сигнализацией».
- [50]. Постановление Правительства Москвы от 12.03.1996 № 232 «О мерах по предупреждению аварий на коммуникациях, проходящих в коллекторах».
- [51]. Постановление Правительства Москвы от 17.09.1996 № 788 (ред. от 03.11.2015) «О мерах правовой защиты подземных коммуникационных коллекторов» (вместе с «Правилами содержания коммуникационных коллекторов, находящихся в хозяйственном ведении ГСП «Москоллектор», «Правилами содержания проходных коллекторов дождевой канализации МП «Мосводосток»»).
- [52]. Постановление Правительства Москвы от 04.02.1997 № 55 «О неотложных мерах по защите и сохранности подземных коллекторов, инженерных коммуникаций и сооружений».
- [53]. Постановление Правительства Москвы от 03.02.1998 № 85 «О дополнительных мерах по обеспечению надлежащего содержания коммуникационных коллекторов в Москве» (ред. от 03.06.2008) (вместе с «Правилами содержания коммуникационных коллекторов, находящихся во владении и эксплуатации различных организаций и ведомств, основной деятельностью которых не является эксплуатация подземных сооружений в г. Москве»).
- [54]. Постановление Правительства Москвы от 22.01.2002 г. №57-ПП «О продолжении работ по оснащению коммуникационных коллекторов в городе Москве системами охранной и пожарной сигнализацией».

- [55]. Постановление Правительства Москвы от 15.03.2005 № 127-ПП (ред. от 08.07.2014) «О реорганизации Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Москвы».
- [56]. Постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 № 636-ПП (ред. от 16.03.2021) «О размещении и установке на территории города Москвы объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и объектов, размещение которых осуществляется без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов».
- [57]. Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 284-ПП (ред. от 15.12.2020) «Об утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве».
- [58]. Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП (ред. от 15.12.2020) «Об утверждении правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве».
- [59]. Распоряжение Мэра Москвы от 06.07.1998 №681-РМ «О неудовлетворительном выполнении ряда постановлений Правительства Москвы по вопросам содержания, защиты и сохранности подземных коллекторов, инженерных коммуникаций и сооружений».
- [60]. Распоряжение Мэра Москвы от 08.11.2011 № 683-РМ «О предоставлении Оперативному отделу Управления Мэра Москвы информации об аварийных, чрезвычайных ситуациях, по актуальным вопросам жизнедеятельности города».
- [61]. Распоряжение Правительства Москвы от 24.08.2006 №1661-РП (ред. от 03.03.2009) «О первоочередных мерах по проектированию и строительству кабельных коллекторов в городе Москве».
- [62]. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание (ред. от 20.06.2003) (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979).
- [63]. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание (утв. Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204).
- [64]. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) (ред. от 13.09.2018) (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6).
- [65]. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ) (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115).
- [66]. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) (утв. Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 №903н).
- [67]. Правила технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов (ПТЭКК) (утв. Департаментом инженерного обеспечения г. Москвы 28.09.1995).
- [68]. Технические правила на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию городских коллекторов для инженерных коммуникаций в городе Москве (утв. решением Мосгорисполкома от 11.12.1990 №2103).
- [69]. Технические правила на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию внутриквартальных коллекторов в городе Москве (утв. решением Мосгорисполкома от 30.04.1983 №871).

- [70]. Требования по безопасности при эксплуатации подземных коллекторов для инженерных коммуникаций (коммуникационных коллекторов) (утв. Первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы 15.12.2007).
- [71]. Руководство по проектированию коммуникационных тоннелей и каналов, Изд. ЦНИИПромзданий Госстроя СССР, М., 1979 г.
- [72]. РМГ 29-2013. Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения (введены в действие Приказом Росстандарта от 05.12.2013 № 2166-ст)
- [73]. Порядок проведения поверки средств измерений (утв. Приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 №2510).
- [74]. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа (утв. Приказом Минпромторга РФ от 28.08.2020 №2905).
- [75]. РК 1101-87 Коллекторы подземных коммуникаций. Рабочие чертежи изделий. ГлавАПУ г. Москвы, Проектный институт Мосинжпроект, М., 1987.
- [76]. Сборные железобетонные конструкции коммуникационных коллекторов и пешеходных переходов. Рабочие чертежи изделий ПС-228. Мосинжпроект, М., 1992.
- [77]. Конструкции коллекторов из сборных железобетонных блоков. Рабочие чертежи. Альбом № 1. Мосинжпроект, М. 1962.
- [78]. Рекомендации по обеспечению надежности и долговечности железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений при их реконструкции и восстановлении. Харьковский Промстройинипроект, М.: Стройиздат, 1990.
- [79]. Эксплуатация и ремонт несущих конструкций коллекторов подземных коммуникаций (Научно-технический отчет), М.: ЗАО «Триада-Холдинг», 1997, № Гос. регистрации 009119.
- [80]. Альбом конструктивных решений по усилению аварийных плит перекрытий коллекторных тоннелей инженерных коммуникаций // Шилин А.А., Наумов И.Г., Гусев А.С. и др. – М.: изд. МГГУ, 1998. Дополнение № 1 к регламенту по ремонту железобетонных конструкций подземных коллекторов для инженерных коммуникаций (альбом конструктивных решений по ремонту, усилению и реконструкции сборных железобетонных обделок коллекторных тоннелей инженерных коммуникаций) // утв. Первый зам Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П. Бирюков 02.12.2009 г.
- [81]. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта (М., Транспорт, 1986 г.).
- [82]. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №261).
- [83]. Регламент проведения эксплуатационного контроля технического состояния строительных конструкций объектов АО «Москоллектор», утв. Распоряжением АО «Москоллектор» от 25.01.2021 №7-р.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы.

Дефект – отклонение характеристик элемента конструкции, оборудования от проектных, негативно влияющее на работоспособность, сохранность и долговечность конструкции или оборудования.

Диагностические мероприятия (диагностика) – обследования конструкций, направленные на сбор информации об их состоянии в показателях, регламентируемых документацией на аппаратуру, используемую при измерениях.

Долговечность – свойство элемента или его частей сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Элемент может перейти в предельное состояние, оставаясь работоспособным, если, например, его дальнейшее применение по назначению станет недопустимым по требованиям экономичности и эффективности. Элемент, перешедший в неработоспособное состояние (при отказе), может не достигать предельного состояния, если его применение по назначению допустимо и целесообразно по требованиям безопасности, экономичности и эффективности, либо восстановление его работоспособного состояния допустимо и целесообразно.

Исправность (исправное состояние) – состояние элемента, при котором он соответствует требованиям нормативно-технической документации и (или) конструкторской документации.

Категория технического состояния – вид технического состояния, характеризующийся соответствием или несоответствием элемента определенным набором показателей, установленных технической документацией. Различают категории технического состояния: исправное, работоспособное, неработоспособное, недопустимое и аварийное.

Контроль технического состояния – проверка соответствия элемента или его частей установленным техническим требованиям, то есть сопоставление оценки технического состояния элемента с заранее установленными требованиями в технических условиях, эксплуатационной и ремонтной документации.

Концепция ремонта и/или реконструкции – вид и порядок проведения восстановительных работ, выполнение которых может обеспечить безопасную эксплуатацию подземного сооружения.

Ликвидация объекта – полная разборка строительных конструкций с последующим переустройством территории.

Мониторинг – определение с установленной периодичностью технического состояния сооружения, анализ его изменения во времени при эксплуатации и разработка рекомендаций по концепции профилактики, ремонту или реконструкции.

Неисправность (нарушение исправного состояния) – состояние элемента, при котором не выполняется хотя бы одно из требований нормативно-технической документации и (или) конструктивной документации при сохранении работоспособного состояния.

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента.

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Оценка технического состояния – определение категории технического состояния элемента по информации о фактических значениях показателей и (или) качественным признакам, характеризующим техническое состояние элемента, полученным в результате диагностических мероприятий путем их обработки в соответствии с нормативными документами.

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния элемента или его составных частей, вызванное внешним воздействием.

Предельное состояние – состояние элемента, при котором его дальнейшее применение по назначению недопустимо или нецелесообразно, либо восстановление его исправного или работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

Пункты централизованного наблюдения – помещения с расположенным в нем автоматизированным рабочим местом диспетчера или дежурного персонала, на которое поступают сигналы систем ОПС, АКМ и ДУ эксплуатируемых коммуникационных коллекторов (в т.ч. ДП – диспетчерский пункт, РДП – районный диспетчерский пункт, ОДС – Объединенная диспетчерская служба).

Работоспособность (работоспособное состояние) – состояние элемента, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции (функциональное назначение), соответствуют требованиям нормативно-технической документации и (или) конструктивной документации.

Рабочее место – место, в котором работник должен находиться или в которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

Реконструкция – комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей.

Ремонт – комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по восстановлению исправности или работоспособности элементов, не связанных с изменением основных технико-экономических показателей сооружения.

Ремонт по техническому состоянию – плановый ремонт, при котором контроль технического состояния выполняется с установленными периодичностью и объемом, а объем, содержание и момент начала ремонта определяется техническим состоянием элемента.

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

Строительная конструкция (подземная) – специально возведенное сооружение, включая отдельные элементы, находящееся под землей и защищающее эксплуатируемое подземное пространство от внешних нагрузок и агрессивных воздействий, обеспечивающее необходимые для эксплуатации размеры и формы поперечного сечения.

Техническое обслуживание сооружения – комплекс операций по контролю технического состояния элементов, поддержанию их исправного состояния и заданных параметров, а также режимов работы устройств, обеспечивающих работу элементов в соответствии с техническими условиями.

Техническое состояние – совокупность свойств элемента, конструкции или сооружения, изменяющихся при их эксплуатации и ремонте, характеризующихся в определенный момент времени значениями показателей и (или) качественными признаками, установленными в эксплуатационной и ремонтной документации.

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Эксплуатационные показатели сооружения – совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик сооружения, обуславливающих его эксплуатационные качества.

Элементы подземного сооружения – узлы и конструкции, составляющие подземное сооружение, предназначенные для выполнения заданных функций.

СОКРАЩЕНИЯ

А/В – аварийный выход	ОПД – извещатель радиоволновый охранный объемный (САТУРН)
АКМ – аппаратура контроля метана	ОПП – охранно-пожарный пульт
АНС – автоматическая насосная станция	ОПС – охранно-пожарная сигнализация
АО – аварийное освещение	ПДУ – пульт диспетчерского управления
АРМ – автоматизированное рабочее место	ПК – персональный компьютер
АС – аппарат сигнализации	ПККГ – пульт контроля концентрации газов
АСКМ – автоматическая система контроля метана	ПКСБ – пульт калибровки (СБК)
ББП – блок бесперебойного питания	ПО – приемное оборудование
БКГД – блок контроля газовых датчиков	ППИ – преобразователь параметров измерительный
БКД – блок контроля датчиков	ППК – прибор приемно-контрольный
БПДМ – блок питания датчиков метана	ППР – планово-предупредительный ремонт
БПС – блок питания сети	ПСЗ – пульт сигнализации загазованности
БР – блок реле	ПУИ – пульт управления и индикации
БСМ – блок сигнализации метана	РО – рабочее освещение
БСУ – блок согласующих устройств	РЭК – район эксплуатации коллекторов
БУиК – блок управления и контроля	СДУ – система диспетчерского управления
ВКК – внутриквартирный коллектор	СДУК – система диспетчерского управления и контроля
ВРУ – вводно-распределительное устройство	СИ – сирена искробезопасная
ВТО – внутренний технический осмотр	СКММ – сигнализатор концентрации метана многоканальный
ГАСБ – газоанализатор системы безопасности	СКУД – система контроля и управления доступом
ГВС – газовоздушная среда	СМВУ – система мониторинга верхнего уровня
ДМВ – датчик метана выносной	СНиП – строительные нормы и правила
ДМТ – датчик метана термокаталитический	СП – свод правил
ДП – диспетчерский пункт	СПП – считыватель показаний портативный
ДУ – диспетчерское управление	СУЭКК – специализированное управление эксплуатации коммуникационных коллекторов г. Зеленограда
ИЛ – информационная линия	ТВСБ – датчик измерения температуры и влажности
ИПБ – источник бесперебойного питания	ТО – техническое обслуживание
ИПЛ – информационно-питающая линия	Тр – тройниковая коробка
КЗНС – коробки с зажимами наборными и сальниками	ТР – текущий ремонт
ККД – концентратор контактных датчиков	УИР – указатель-извещатель (пожарный) ручной
КЛ – кабельная линия	УИР-Р – указатель-извещатель (пожарный) ручной речевой
КО – контрольное оборудование	УЛСБ – усилитель сигналов линии системы безопасности
КР – капитальный ремонт	УЛСБ-А – усилитель сигналов линии системы безопасности (сетевой мост)
КСБ – контроллер системы безопасности	ЧС – чрезвычайная ситуация
КСК – клеммно-соединительная коробка	ШУ – шкаф управления
МДСБ – модуль датчиков системы безопасности	ЭК – эксплуатационный контроль
МОД – модуль оптического датчика	ЭО – эксплуатационный осмотр
МПСБ – модуль передачи системы безопасности	
МРШ – модуль расширения шлейфов	
МУИ – модуль управления и индикации	
МУСБ – модуль управления системы безопасности	
ОГК – общегородской коллектор	
ОДС – объединенная диспетчерская служба	
ОДСБ – извещатель охранный объемный радиоволновый (СБК)	

**МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ**

Виды зданий и сооружений по материалам основных конструкций	Продолжительность, лет	
	До постановки на текущий ремонт	До постановки на капитальный ремонт
Полноблочные, крупнопанельные, крупноблочные, со стенами из кирпича, натурального камня и т.п., с железобетонными перекрытиями с нормальными условиями эксплуатации (зданий с аналогичным температурно-влажностным режимом основных функциональных помещений)	3-5	15-20
То же, с благоприятными условиями эксплуатации при постоянно поддерживаемом температурно-влажностном режиме (архив)	3-5	20-25
То же, с тяжелыми условиями эксплуатации при повышенной влажности, агрессивности воздушной среды, значительных колебаниях температуры, а также открытые сооружения (спортивные, зрелищные и т.п.)	2-3	10-15
Со стенами из кирпича, натурального камня и т.п. с деревянными перекрытиями; деревянные со стенами из прочих материалов с нормальными условиями эксплуатации (здания с аналогичными температурно-влажностным режимом основных функциональных помещений)	2-3	10-15
То же, с благоприятными условиями эксплуатации при постоянно поддерживаемом температурно-влажностном режиме (архив и т.п.)	2-3	15-20
То же, с тяжелыми условиями эксплуатации при влажности, агрессивности воздушной среды, значительных колебаниях температуры	2-3	10-15

**МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ**

Элементы зданий	Продолжи- тельность эксплуатации до капитального ремонта (замены), лет
Фундаменты	
Ленточные бутовые на сложном или цементном растворе	50
Ленточные бутовые на известковом растворе и кирпичные	50
Ленточные бетонные и железобетонные	60
Бутовые и бетонные столбы	40
Свайные	60
Деревянные стулья	15
Стены	
Крупнопанельные с утепляющим слоем из минеральных плит, цементного фибролита	50
Крупнопанельные однослойные из легкого бетона	30
Особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 2,5-3,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе	50
Каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича)	40
Каменные облегченные кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника	30
Деревянные рубленые и брусчатые	30
Деревянные сборно-щитовые, каркасно-засыпные	30
Глинобитные, саманные, каркасно-камышитовые	15
Герметизированные стыки	
Панели наружных стен мастиками: нетвердеющими	8
отверждающимися	15
Места примыкания оконных (дверных) блоков к граням проёмов	25
Перекрытия	
Железобетонные сборные и монолитные	65
С кирпичными сводами или бетонным заполнением по металлическим балкам, оштукатуренные междуэтажные	50
То же, чердачные	25
По деревянным балкам, облегченные, неоштукатуренные	15
Деревянные по металлическим балкам	65
Уплотняющие слои чердачных перекрытий: из пенобетона	20
Из пеностекла	30
Из цементного фибролита	10
Из керамзита или шлака	30
Из минеральной ваты	10

Из минеральных плит	10
Полы	
Из керамической плитки по бетонному основанию	30
Цементные железобетонные	15
Цементные с мраморной крошкой	20
Дощатые шпунтовые: по перекрытиям	15
по грунту	10
Паркетные: дубовые на рейках (на мастике)	30/25
Буковые на рейках (на мастике)	20/15
Березовые, осиновые на рейках (на мастике)	15/10
Из паркетной доски	10
Из твердой древесноволокнистой плиты	8
Мастичные на поливинилцементной мастике	15
Асфальтовые	4
Из линолеума безосновного	5
С тканевой или теплозвукоизолирующей основой	10
Из поливинилхлоридных плиток	10
Из каменных и мраморных плит	25
Из гранитных плит	40
Лестницы	
Площадки железобетонные, ступени плитные колесные по металлическим, железобетонным косоурам или железобетонной плите	40
Накладные бетонные ступени с мраморной крошкой	30
Деревянные	15
Из сборных железобетонных настилов	80
Деревянные стропила и обрешетка	50
Утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш вентилируемых (невентилируемых)	
Из пенобетона и пеностекла	40/30
Из керамзита или шлака	40/30
Из минеральной ваты	15/10
Из минеральных плит	20/15
Покрытия крыш (кровля)	
Из оцинкованной стали	15
Из черной стали	10
Из рулонных материалов (в 3-4 слоя)	10
Из керамической черепицы	60
Из асбестоцементных листов, из волокнистого шифера	30
Безрулонные мастичные по стеклоткани	10
Система водоотвода	
Водосточные трубы и мелкие открытия по фасаду из оцинкованной стали	10
То же, из черной стали	6
Внутренние водостоки из чугунных труб	40
Из стальных труб	20
Из полимерных труб	10
Перегородки	
Шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные	60
Гипсовые, гипсоволокнистые	50
Из сухой штукатурки по деревянному каркасу	25

Двери и окна	
Оконные и балконные заполнения (деревянные переплеты)	30
То же (металлические переплеты)	40
Дверные заполнения наружные (внутренние)	-
Вентиляция	
Шахты и короба на чердаке из шлакобетонных плит	60
То же, из деревянных щитов, обитых кровельным железом по войлоку	40
Приставные вентиляционные вытяжные каналы из гипсовых и шлакобетонных плит	30
То же, из деревянных щитов, оштукатуренных по тканой металлической сетке	20
Внутренняя отделка	
Штукатурка по каменным стенам	30
То же, по деревянным стенам и перегородкам	20
Облицовка керамическими плитками	30
Облицовка сухой штукатуркой	15
Окраска водными ср. составами в помещениях	2
То же, полуводными составами (эмульсионными)	3
Окраска водными составами лестничных клеток	3
То же, полуводными составами (эмульсионными)	4
Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.): стен, потолков, столярных изделий, радиаторов	2
Трубопроводов, лестничных решеток	4
Оклейка стен обоями обыкновенными	3
То же, улучшенного качества	4
Наружная отделка	
Облицовка: цементными офактуренными плитками	60
Ковровой плиткой	30
Естественным камнем	30
Терразитовая штукатурка	50
Штукатурка по кирпичу: сложным раствором	30
Известковым раствором	20
Штукатурка по дереву	15
Окраска по штукатурке (по бетону): известковыми растворами/составами	3
Силикатными составами	6
Полимерными составами	6
Кремнийорганическими красками	8
Масляной краской по дереву	4
Окраска кровель масляными составами	4
Покрытие поясков, сандриков и подоконников из оцинкованной кровельной стали	8
То же, из черной кровельной стали	6
Инженерное оборудование. Водопровод и канализация.	
Трубопроводы холодной воды: из оцинкованных труб	25
Из газовых черных труб	12
Трубопроводы канализации: чугунные	30
Керамические	50
Пластмассовые	50
Водоразборные краны	5
Туалетные краны	5

Умывальники: керамические	10
Пластмассовые	15
Унитазы: керамические	10
Пластмассовые	15
Смывные бачки: чугунные высокорасположенные	15
Керамические	15
Пластмассовые	20
Раковины: чугунные эмалированные	15
Стальные эмалированные	8
Из нержавеющей стали	10
Задвижки и вентили из чугуна	8
Вентили латунные	12
Душевые поддоны	15
Водомерные узлы	10
Горячее водоснабжение	
Трубопровод горячего водоснабжения из газовых оцинкованных труб / газовых черных труб: при закрытых схемах теплоснабжения	15/8
То же, при открытых	25/12
Смесители	8
Полотенцесушители из черных труб	12
Из никелированных труб	15
Задвижки и вентили	8
Вентили и пробковые краны из латуни	20
Изоляция трубопровода	10
Центральное отопление	
Радиаторы чугунные / стальные: при закрытых схемах	35/25
При открытых схемах	25/12
Калориферы стальные	10
Конвекторы	25
Трубопровод (стояки): при закрыты схемах	25
При открытых схемах	12
Трубопроводы (домовые магистральные): при закрытых схемах	12
При открытых схемах	12
Задвижки	8
Вентили	8
Элеваторы	8
Изоляция трубопроводов	10
Электрооборудование	
Вводно-распределительное устройство	20
Внутридомовые магистрали с распределительным щитком	20
Внутридомовые сети при скрытой проводки	40
При открытой проводке	25
Освещение мест общего пользования	10
Сети освещения помещения производственно-технического назначения	10
Сети питания системы дымоудаления	15
Линия питания ЦТП и бойлерных, встроенных в здание	15
Бытовые электроплиты	10
Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели и т.п.)	5

Оборудование диспетчерских систем	
Внутридомовые сети связи и сигнализации: проводка	15
Щитки, датчики, замки, КИП и др.	10
Телемеханические блоки, пульт	5
Переговорно-замочное устройство	5
Автоматическая противопожарная защита	4
Телеантенны	10
Наружные инженерные сети	
Водопроводный ввод: из чугунных труб	40
Из стальных труб	15
Дворовая канализация и канализация выпуска: из чугунных труб	40
Из керамических или асбестоцементных труб	30
Теплопровод	20
Прифундаментный дренаж	30
Внешнее благоустройство	
Асфальто-бетонное (асфальтовое покрытие проездов, тротуаров, отмостки)	7
Щебеночные площадки и садовые дорожки	6

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ**

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение зазоров, регулировка смывных бачков, крепление сантехприборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей – дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и прочее), укрепление расшатанных приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и прочее, замена сальных радиаторов при течи, разработка, осмотр и очистка грязевиков воздухоотборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи водозапорной арматуры и прочее, укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов).

Устранение незначительных неисправностей электрических устройств (протирка и смена перегоревших электроламп в помещениях общественного пользования, смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и прочее).

Проветривание колодцев.

Проверка исправности канализационных вытяжек.

Проверка заземления ванны.

Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли.

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

Проверка заземления оборудования (насосы щитовые вентиляторы).

Протирка и смена перегоревших электролампочек в помещениях, на лестничных площадках, коридорах, холлах, вестибюлях, технических подпольях и чердаках.

Устранение мелких неисправностей электропроводки.

Смена штепсельных розеток и выключателей.

Укрепление водосточных труб и колен воронок.

Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

Снятие пружин на входных дверях.

Консервация системы центрального отопления после отопительного периода.

Ремонт просевших отмостки, тротуаров, пешеходных дорожек.

Устройство дополнительной сети поливочных систем.

Укрепление флагодержателей.

Работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиляции на чердаках.

Осмотр кровель, фасадов и полов в подвалах.

Укрепление оконных и балконных проемов.

Замена разбитых стекол окон, стеклоблоков и балконных дверей.

Укрепление входных дверей в квартирах.

Ремонт и утепление чердачных перекрытий.

Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

Остекление и закрытие чердачных слуховых окон.

Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, в подвалах.

Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления.

Ремонт и утепление бойлеров.

Ремонт, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, входных дверей и дверей вспомогательных помещений.

Консервация поливочных систем до начала зимнего периода.

Укрепление флагодержателей, номерных знаков.

Заделка продухов в цокольном помещении здания.

Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.

Ремонт и постановка пружин на входных дверях.

Ремонт и укрепление входных дверей.

Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования.

Регулировка и наладка вентиляции.

Промывка системы центрального отопления.

Очистка и промывка водопроводных баков.

Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

Прочистка колодцев.

Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации.

Удаление с крыш снега и наледей.

Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

**ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ
ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ**

№	Осматривание элементов и помещений здания или объекта	Периодичность осмотров, мес.	Примечание
1	Крыши	3 - 6*	
2	Деревянные конструкции и столярные изделия	6 - 12*	
3	Каменные конструкции	12	
4	Железобетонные конструкции	12	
5	Панели полносборных зданий и межпанельные стыки	12	
6	Стальные закладные детали без антикоррозийной защиты в полносборных зданиях	Через 10 лет после начала эксплуатации, затем через каждые 3 года	Осмотры проводятся путем вскрытия 5 - 6 узлов
7	Стальные закладные детали с антикоррозийной защитой	15 лет, затем через каждые 3 года	
8	Газоходы	3	
9	Вентиляционные каналы	12	
	То же, в помещениях, где установлены газовые приборы	3	
10	Внутренняя и наружная отделка	6 - 12*	
11	Полы	12	
12	Перила и ограждающие решетки на окнах лестничных клеток	6	
13	Системы водопровода, канализации и горячего водоснабжения	3 - 6*	
14	Системы центрального отопления: в основных функциональных помещениях объектов	3 - 6*	Осмотр проводится в отопительный сезон
	на чердаках, в подвалах (подпольях), на лестницах	2	
15	Тепловые вводы, котлы и котельное оборудование	2	
16	Мусоропроводы	Ежемесячно	
17	Электрооборудование: открытая электропроводка	3	
	скрытая электропроводка и электропроводка в стальных трубах	6	
	светильники во вспомогательных помещениях (на лестницах, в вестибюлях и пр.)	3	
18	Системы дымоудаления и пожаротушения	Ежемесячно	
19	Домофоны	Ежемесячно	
20	Внутридомовые сети, оборудование и пульта управления	3	
21	Электрооборудование домовых отопительных котельных и бойлерных, мастерских, водоподкачки фекальных и дренажных насосов	2	

Примечания. 1. Знаком "" обозначены элементы, для которых:*

конкретная периодичность осмотров в пределах установленного интервала устанавливается эксплуатирующими организациями исходя из технического состояния зданий и местных условий.

2. Периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологического оборудования объектов коммунального и социально-культурного назначения устанавливается соответствующими организациями, эксплуатирующими эти объекты.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ**Фундаменты и стены подвальных помещений**

1. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление местами облицовки фундаментальных стен со стороны подвальных помещений, цоколе.
2. Восстановление отдельных гидроизоляционных участков стен подвальных помещений.
3. Устранение местных дефектов и деформаций путем перекладки и усиления стен.
4. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.
5. Усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное).
6. Смена отдельных участков ленточных, столбчатых фундаментов или ступьев под деревянными зданиями, зданиями со стенами из прочих материалов.
7. Устройство (заделка) вентиляционных продухов, патрубков.
8. Ремонт приямков, входов в подвал.
9. Замена отдельных участков отмостки по периметру здания.
10. Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья.
11. Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями.

Стены

1. Заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки и пересадка отдельных участков площадей до двух и трех кирпичных стен.
2. Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей.
3. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.
4. Смена отдельных венцов, элементов каркаса, укрепление, утепление. Конопатка пазов, смена участков обшивки деревянных стен. Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов.
5. Постановка на раствор отдельных выпавших камней.
6. Утепление отдельных промерзающих участков стен в помещениях.
7. Устранение сырости, продуваемости.
8. Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств.

Перекрытия

1. Временное крепление перекрытий.
2. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков межбалочного заполнения, дощатых подшивок, отдельных балок). Восстановление засыпки и смазки. Антисептирование и противопожарная защита древесины.
3. Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий.
4. Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях.
5. Утепление верхних полок стальных балок на чердаке и их окраска.
6. Дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением засыпки.

Крыши

1. Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены перекрытия), включая узлы, примыкающие к конструкциям покрытия парапетов (колпаки и зонты) над трубами и пр. места проходов через кровлю, стояков, стоек и так далее.
2. Укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий архитектурных элементов фасада.

3. Частичная замена рулонного ковра.
4. Замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель.
5. Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений крыш, устройств заземления, анкерov, радио- и телеантенн и др.
6. Устройство или восстановление защитно-отделочного покрытия.
7. Замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и специальных люков.
8. Очистка кровли от снега и наледи.

Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции

1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, дверных витринных или витринных заполнений (деревянных, металлических).
2. Постановка доводчиков, пружин, упоров и прочее.
3. Смена оконных и дверных приборов.
4. Замена разбитых стекол, стеклоблоков.
5. Врезка форточек.

Перегородки

1. Укрепление, усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок.
2. Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных их участков.
3. Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений со смежными конструкциями) и прочее.

Зонты, лестницы, балконы, крыльца, козырьки над входами в подъезды, балконами верхних этажей

1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.
2. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков.
3. Частичная замена и укрепление металлических перил, балконных решеток, экранов балконов и лоджий.
4. Заделка выбоин, трещин бетонных и железобетонных балконных плит.
5. Частичная замена элементов деревянных лестниц.
6. Восстановление гидроизоляции полов и цинкованных свесов балконных плит, заделка покрытий крылец, зонтов, замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью.
7. Восстановление или замена отдельных элементов крылец, восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и на балконы верхних этажей.
8. Частичная или полная замена поручней лестничных и балконных ограждений.
9. Ремонт входной группы (входной блок, тамбур) ежегодно.

Полы

1. Замена отдельных участков покрытия полов.
2. Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной заменой покрытия.
3. Заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных, асфальтных полах и основаниях под полы.
4. Сплачивание дощатых полов.

Внутренняя отделка

1. Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами.
2. Восстановление облицовки стен керамической и другой плиткой отдельными местами.
3. Восстановление и укрепление лепных порезок и резок, карнизов.
4. Все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях, кроме жилых, в которых они производятся нанимателями.

Наружная отделка

1. Пескоструйная очистка, промывка, окраска фасадов.
2. Восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки.
3. Укрепление и снятие с фасада угрожающих падением арматурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление лепных деталей.
4. Масляная окраска окон, дверей, ограждения балконов, парапетных решеток, водосточных труб, пергол, цоколя.
5. Восстановление домовых знаков и наименований улиц.

Центральное отопление

1. Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры.
2. Установка (при необходимости) воздушных кранов.
3. Утепление труб, приборов, расширительных баков, вантузов.
4. Замена отдельных эл. моторов или насосов малой мощности.
5. Восстановление разрушенной тепловой изоляции.
6. Гидравлическое испытание и промывка систем.
7. Промывка отопительных приборов (по стояку) и в целой системе отопления.
8. Регулировка и наладка систем отопления.

Вентиляция

1. Смена отдельных участков и устранение не плотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздухопроводов.
2. Замена вентиляторов, воздушных клапанов и другого оборудования,
3. Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб.
4. Ремонт и наладка систем автоматического пожаротушения, дымоудаления.

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)

1. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров, прочистка дворовой канализации, дренажа.
2. Снятие отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, запорной арматуры.
3. Замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки прилегающей территории.
4. Замена внутренних пожарных кранов.
5. Ремонт и замена отдельных насосов.
6. Замена отдельных узлов или водонагревательных приборов для ванн, очистка водонагревателей у змеевиков от накипи и отложений.
7. Прочистка дворовой канализации, дренажа.
8. Антикоррозийное покрытие, маркировка.
9. Ремонт или замена регулирующей арматуры.
10. Промывка систем водопровода, канализации.
11. Замена контрольно-измерительных приборов.

Электротехнические слаботочные устройства

1. Замена неисправных участков электросети здания, а также устройство новых.
2. Замена поврежденных участков групповой линии питания стационарных электроплит.
3. Замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток и прочее (кроме жилых квартир).

4. Замена вышедших из строя светильников, а также оградительных огней и праздничной иллюминации.

5. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов, электроплит.

6. Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением зданий.

7. Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок, технических устройств.

8. Замена приборов учета.

9. Подключение технических устройств зданий к ЦДП или РДП.

10. Ремонт устройств электрической защиты металлических труб внутренних систем центрального отопления и водоснабжения от коррозии.

11. Ремонт или устройство сетей радио, телефонизация и установка телеантенн коллективного пользования жилых домов.

12. Восстановление цепей заземления.

13. Замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.

Внешнее благоустройство

1. Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек и площадок.

2. Ремонт, укрепление, замена отдельных участков ограждения, мусорных ящиков, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и так далее.

Прочие работы

1. Укрепление и устройство металлических решеток, ограждающих окна подвальных помещений, козырьков над входами в подвал.

2. Укрепление и установка домовых знаков, флагодержателей.

3. Устройство и ремонт замочно-переговорных устройств.

4. Замена или укрепление затворов мусоропровода, установка приспособлений для очистки стволов.

5. Наладка всех видов инженерного оборудования.

**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРОИЗВОДИМЫХ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ**

1. Обследование зданий и объектов и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).
2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов зданий.
3. Модернизация зданий при их капитальном ремонте (перепланировки), полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, устройство лифтов; устройство телевизионных и радиоантенн коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сетям; установка домофонов, электрических замков; устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация и диспетчеризация тепловых пунктов и инженерного оборудования зданий и объектов; благоустройство территорий (замошение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений). Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий.
4. Замена и установка дополнительного технологического оборудования.
5. Утепление зданий (работы по повышению теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций и так далее).

**ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА***

№ п/п	Тип подвижного состава	ТО-1	ТО-2
1	Легковые автомобили	3800 км	12800 км
2	Автобусы	2800 км	11200 км
3	Грузовые автомобили и автобусы на их базе	2400 км	9600 км
4	Экскаватор одноковшовый на базе пневмоколесного трактора	60 час	240 час
5	Погрузчик одноковшовый на пневмоколесном ходу	60 час	240 час
6	Кран стреловой автомобильный	50 час	250 час
7	Универсальная уборочная машина с плужно-щеточным оборудованием	130 час	650 час
8	Вакуумные установки на базе грузового автомобиля	1400 км	7000 км
9	Передвижные электростанции	60 час	240 час

*** Указанные в настоящем приложении нормативы и показатели могут быть пересмотрены соответствующим распорядительным документом по Обществу.**

**СИЛЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРАХ АО «МОСКОЛЛЕКТОР»***

Таблица П10.1

**Силы для предупреждения и ликвидации
аварийных и чрезвычайных ситуаций в АО «Москоллектор»**

№ п/п	Должность, профессия	Количество человек	Примечание
Объединенная диспетчерская служба (ОДС)			
1	Старший диспетчер	1	Суточный режим
2	Диспетчер	1	
3	Инженер 1 кат. (дежурный)	1	
4	Водитель	1	Дневной режим
	ИТОГО:	4	
Управление автотранспорта и механизации (УАиМ)			
1	Диспетчер	1	Суточный режим
2	Водители дополнительной техники, привлекаемой для ликвидации ЧС	По необходимости	
	ИТОГО:	1	
Аварийная бригада базы «Поморская»			
1	Прораб	1	Дневной режим
2	Мастер	1	Суточный режим
3	Электрогазосварщик	3	
4	Слесарь	2	
5	Водитель	1	
	ИТОГО:	8	
Аварийная бригада базы «Дорожная»			
1	Прораб	1	Дневной режим
2	Мастер	1	Суточный режим
3	Электрогазосварщик	3	
4	Слесарь	2	
5	Водитель	1	
	ИТОГО:	8	
Аварийная бригада базы «Рожки» СУЭКК г. Зеленоград			
1	Прораб	1	Дневной режим
2	Мастер	1	
3	Слесарь	3	
4	Электрогазосварщик	3	Суточный режим
5	Электрогазосварщик дежурный	1	
6	Водитель	1	
	ИТОГО:	10	

Аварийно-восстановительная бригада (АВБ) районов по эксплуатации коллекторов (РЭК 1-6)			
1	Мастер	6	Дневной режим
2	Электрогазосварщик	6	
3	Электросварщик ручной сварки	6	
4	Электромонтер	6	
5	Слесарь-ремонтник	6	
6	Водитель	6	
	ИТОГО:	36	
Передвижные электростанции (ПЭС)			
Дежурная ПЭС базы «Поморская»			
1	Водитель	1	Суточный режим
Дежурная ПЭС базы «Дорожная»			
1	Водитель	1	Суточный режим
Дежурная ПЭС базы «Рожки» (СУЭКК г. Зеленоград)			
1	Водитель	1 (входит в состав аварийной бригады базы «Рожки»)	Суточный режим
	ИТОГО:	3	
Оперативные бригады (РЭК) и подрядных организаций			
РЭК-1			
1	Диспетчер	1	Суточный режим
2	Дежурный инженер	1	
3	Дежурный электромонтер	1	
4	Водитель	1	
РЭК-2			
1	Диспетчер	1	Суточный режим
2	Дежурный инженер	1	
3	Дежурный электромонтер	1	
4	Водитель	1	
РЭК-3			
1	Диспетчер	1	Суточный режим
2	Дежурный инженер	1	
3	Дежурный электромонтер	1	
4	Водитель	1	
РЭК-4			
1	Диспетчер	1	Суточный режим
2	Дежурный инженер	1	
3	Дежурный электромонтер	1	
4	Водитель	1	
РЭК-5			
1	Диспетчер	1	Суточный режим
2	Дежурный инженер	2	
3	Дежурный электромонтер	2	
4	Водитель	2	
РЭК-6			

1	Диспетчер	1	Суточный режим
2	Дежурный инженер	1	
3	Дежурный электромонтер	1	
4	Водитель	1	
СУЭКК г. Зеленоград			
1	Диспетчер	1	Суточный режим
2	Дежурный инженер	1	
3	Дежурный электромонтер	1	
4	Водитель	1	
ОЭ совместно с подрядными организациями			
1	Диспетчер	6	Суточный режим
2	Дежурный инженер	6	
3	Дежурный электромонтер	6	
4	Водитель	6	
	ИТОГО:	55	
Оперативные бригады Управления контроля (УК)			
Оперативная бригада «Лобачика»			
1	Инспектор	1	Суточный режим
2	Водитель	1	
Оперативная бригада «Поморская»			
1	Инспектор	1	Суточный режим
2	Водитель	1	
Оперативная бригада «Дорожная»			
1	Инспектор	1	Суточный режим
2	Водитель	1	
Оперативная бригада «Зеленоград»			
1	Инспектор	1	Дневной режим
2	Водитель	1	
	ИТОГО:	8	
	ВСЕГО по Обществу:	133	

Таблица П10.2

**Силы и средства АО «Москоллектор» для предупреждения и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера**

№ п/п	Наименование сил и средств	Требуемое кол-во	Примечание
Силы на устранение ЧС			
1	Оперативная служба ОДС	1	Таблица П10.1
2	Оперативные сотрудники УАиМ	1	
3	Аварийно-восстановительные бригады УАиМ	2	
4	Аварийно-восстановительные бригады РЭК 1-6, СУЭКК г. Зеленоград	7	
5	Дежурные передвижные электростанции (ПЭС)	4	
6	Оперативные бригады РЭК 1-6, СУЭКК г. Зеленоград	8	
7	Оперативные бригады УК	4	
8	Оперативная бригада ОЭ совместно с подрядными организациями	6	

Техника для ликвидации ЧС			
1	Автомобиль ОДС (штабной)	1	Дневной режим
2	Грузопассажирский автомобиль МАВР (шасси Хендай) для аварийно-восстановительных бригад УАиМ	3	Суточный режим
3	Автомобили для аварийно-восстановительных бригад РЭК 1-6, СУЭКК г. Зеленоград	7	Дневной режим
4	ПЭС 100 кВт МАВР (шасси Хендай)	4	Суточный режим
5	Автомобили для оперативных бригад РЭК 1-6, СУЭКК г. Зеленоград	8	Суточный режим
6	Автомобили для оперативных бригад УК	3	Суточный режим
7	Автомобиль для оперативной бригады УК (Зеленоград)	1	Дневной режим
8	Автомобили для оперативных бригад ОЭ совместно с подрядными организациями	6	Суточный режим
9	Каналопромывочная машина КО-512	2	Суточный режим на время ликвидации ЧС
10	Кран стреловой гидравлический на автомобильной базе 16 т	1	
11	Самосвалы (г/п более 10 т)	1	
12	Кран-манипулятор на автомобильной базе с бортовым кузовом (г/п до 3 т и 7 т соответственно)	2	
13	Илосос на автомобильной базе КО-560	2	
14	Бункеровоз на автомобильной базе	2	
15	Штабной автобус ПАЗ (передвижной командный)	1	
16	Штабной автобус МАЗ (передвижной командный)	1	
17	Автопогрузчик (г/п 5 т)	1	
18	JSB 3CX (экскаватор-погрузчик)	3	
Запасы материально-технических средств на нужды ГОЧС			
1	Табель оснащения оборудованием штабного автомобиля бригады УАиМ		Таблица П10.3; П10.4
2	Табель оснащения оборудованием дежурного автомобиля ПЭС бригады УАиМ		Таблица П10.5; П10.6
3	Комплект дорожных знаков для дежурных автомобилей УАиМ		Таблица П10.7
4	Перечень аварийного запаса оборудования и материалов УАиМ для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций		Таблица П10.8
5	Перечень аварийного запаса оборудования и материалов РЭК 1-6		Таблица П10.9
6	Перечень аварийного запаса оборудования и материалов СУЭКК г. Зеленоград		Таблица П10.10
7	Учебно-материальная база по гражданской обороне		по нормам МЧС России

Запасы индивидуальных средств защиты			
1	Противогазы фильтрующие		По нормам МЧС России
Средства связи для обеспечения задач ГОЧС			
1	Радиостанции УКВ	1	
Помещения для обеспечения задач ГОЧС			
1	Помещения для дислокации оперативных и аварийно-восстановительных бригад	19	

Таблица П10.3

**Табель оснащения оборудованием штабного автомобиля бригады УАиМ
(Ответственное подразделение УАиМ)**

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во (шт.)
1	Генератор до 13 кВт	1
2	Сварочный инвертор переносной	1
2.1	Кабель сварочный к инвертору 5 метров (комплект)	1
3	Трипод с подъёмным механизмом	1
4	Удлинитель длиной – 50 метров с розетками для 220В	2
5	Машина электрическая отрезная (типа болгарка)	1
6	Перфоратор	1
7	Дорожные знаки в комплекте (перечень в таблице П10.7)	комплект
8	Пояс монтажный	2
9	Пояс предохранительный со страховым канатом	1
10	Крюк для открывания люков	2
11	Ключ для открывания секционных люков	2
12	Лом	2
13	Лопата	4
14	Кувалда	2
15	Фонарь аккумуляторный взрывобезопасный	2
16	Кошма 1,5х3,0 м	3
17	Огнетушитель	2
18	Щиты ограждения	10
19	Лента сигнальная (50 м)	1
20	Коврик диэлектрический	1
21	Очки защитные	2
22	Ведро металлическое	1
23	Аппарат для размораживания труб (зимой)	1
24	Аптечка производственная	1
25	Брезент 1х3 м	3
26	СВЧ-печь	1
27	Электрический чайник	1

**Табель оснащения оборудованием штабного автомобиля бригады УАиМ
(Ответственное подразделение УАиМ)**

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во (шт.)
1	Манипулятор	1
2	Подкладки под выдвижные опоры манипулятора	4
3	Строп 4-х ветвевой	1
4	Строп 2-х ветвевой	2
5	Канистра под топливо с лейкой (комплект)	1
6	Домкрат	1
7	Аптечка	1
8	Огнетушитель	1
9	Знак аварийной остановки	1
10	Противооткатный упор	2
11	Отвертка (комбинированная)	1
12	Ключ специальный (баллонный)	1

**Табель оснащения оборудованием дежурного автомобиля ПЭС бригады УАиМ
(Ответственное подразделение УАиМ)**

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во (шт.)
1	Сварочный инвертор	2
1.1	Кабель сварочный к инвертору – 50 метров	1
1.2	Кабель сварочный к инвертору – 5 метров (комплект)	2
2	Вентилятор Q = 15000 м³/ч	2
2.1	Рукав для подсоединения к вентилятору – 10 метров	2
3	Насос (max=60 м³, h=15 м, t до 70 °С) с веревкой – 10 метров	3
3.1	Рукав для подсоединения к насосу диаметр – 80 мм, длина – 20 м	5
4	Насос (max=230 м³, h=30 м, t до 70 °С) с веревкой – 10 метров	1
4.1	Рукав для подсоединения к насосу диаметр – 150 мм, длина – 20 м	5
5	Газовый баллон с кислородом	2
6	Газовый баллон с пропаном	1
7	Газовый резак	1
8	Газовый редуктор (один под кислород и один под пропан)	2
9	Газовые шланги по 40 м	2
10	Ключ для газовых баллонов комбинированный	1
11	Линейка для замера уровня воды	1
12	Удлинитель длиной – 40 метров с розетками для 220 В	1
13	Удлинитель длиной – 50 метров с розетками для 380 В	3
14	Блок розеток для 380 В	2
15	Блок розеток для 220 В	1
16	Софит переносной на штативе для 220 В	2

17	Световая башня	1
18	Светильник переносной 12 В, кабель – 15 метров	1
19	Гирлянда сигнальная 220/12 В	1
20	Гирлянда осветительная для 220 В	1
21	Лестница складная длиной – 5 метров	1
22	Веревка длиной – 15 метров	1
23	Переезд для шлангов	4
24	Запасной газовый резак	1
25	«Пережат» для шлангов	2
26	Коврик диэлектрический	2
27	Боты диэлектрические (пара)	2
28	Перчатки диэлектрические (пара)	2
29	Металл (лист 2 мм – 3 м ³ , уголок 50х50 – 10 м, арматура 18 мм – 10 м, полоса 40 мм – 10 м, полоса 30 мм – 10 м, сетка 10х10 – 2 м ³ , швеллер 80 мм – 10 м, запорник – 4 шт., петли – 4 шт.)	1 набор

Таблица П10.6

**Табель оснащения оборудованием дежурного автомобиля ПЭС бригады УАиМ
(Ответственное подразделение УАиМ)**

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во (шт.)
1	Электростанция дизельная до 100 кВт	1
2	Наружный щит для подключения внешних потребителей	1
3	Кувалда	1
4	Заземление выносное	1
5	Домкрат	1
6	Аптечка	1
7	Огнетушитель	1
8	Знак аварийной остановки	1
9	Противооткатный упор	2
10	Отвертка (комбинированная)	1
11	Ключ специальный (баллонный)	1
12	Индикатор напряжения	1

Таблица П10.7

Комплект дорожных знаков для дежурных автомобилей УАиМ

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во (шт.)
1	Стрелка импульсная двухсторонняя (4.2.3)	2
2	Ограничение скорости 40 км/ч (3.24)	2
3	Ограничение скорости 60 км/ч (3.24)	2
4	Сужение дороги справа (1.20.2)	2
5	Сужение дороги слева (1.20.3)	2

6	Сужение дороги с 2-х сторон (1.20.1)	2
7	Въезд запрещен (3.1)	1
8	Дорожные работы (1.25)	2
9	Объезд препятствий слева (4.2.2)	2
10	Объезд препятствий справа, слева (4.2.3)	2
11	Направление поворота (1.34.1)	2
12	Направление поворота (1.34.3)	2
13	Преимущество встречного движения (2.6)	1
14	Преимущество перед встречным движением (2.7)	1
15	Время действия (22-00 до 6-00) (8.5.4)	2
16	Конец всех ограничений (3.31)	1
17	Колпак дорожный	20
18	Заставка для знаков (1,5м х 2,0м)	2
19	Стойка для знаков h=2,5м	2

Таблица П10.8

Перечень аварийного запаса оборудования и материалов УАиМ для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций утверждается соответствующим распорядительным документом по Обществу.

Перечень аварийного запаса УАиМ, находящегося на складе на базе «Поморская», базе «Дорожная», утверждается соответствующим распорядительным документом по Обществу.

Таблица П10.9

Перечень аварийного запаса оборудования и материалов РЭК 1-6 утверждается соответствующим распорядительным документом по Обществу.

Таблица П10.10

Перечень аварийного запаса оборудования и материалов СУЭКК г. Зеленоград утверждается соответствующим распорядительным документом по Обществу.

Таблица П10.11

Перечень аварийного запаса оборудования и материалов Отдела эксплуатации утверждается соответствующим распорядительным документом по Обществу.

*** Указанные в настоящем приложении нормативы и показатели могут быть пересмотрены соответствующим распорядительным документом по Обществу.**

**НОРМЫ НЕСНИЖАЕМОГО СКЛАДСКОГО ЗАПАСА
АО «МОСКОЛЛЕКТОР» ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОММУНИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ***

Таблица П11.1

Нормы складского запаса электродвигателей и электрооборудования

№ п/п	Оборудование	Ед. изм.	Кол-во действующего оборудования	Норма запаса	
				Ед. изм.	Кол-во
1	Электродвигатели переменного тока мощностью до 100 кВт	шт.	До 500 501-1000 1001-2000 2001-3500 3501-5000 5001-7000 7001-10000 10001-15000 Св. 15000	%	8,0 7,0 6,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5
2	Трансформаторы тока	шт.	До 50 51-100 101-200 201-500 Св. 500	%	6,0 5,0 3,0 2,5 2,0
3	Трансформаторы напряжения	шт.	До 10 Св. 10	шт.	1 2
4	Предохранители			%	6,0
5	Электросварочные трансформаторы и выпрямители, источники питания сварочных установок всех типов	шт.	До 10 11-30 31-50 Св. 50	шт. %	1 2 3 5 10,0
6	Блоки, панели управления эл. комплектные тиристорные	шт.	До 20 21-50 50-100	%	10,0 8,0 6,0
7	<u>Низковольтные электроаппараты:</u> Магнитные пускатели Контакты Переключатели Воздушные автоматы			%	7,0 7,0 5,0 6,0
8	Пакетные выключатели Выключатели конечные Контроллеры Рубильники Трансформаторы местного освещения Реле различных назначений Кнопки управления			%	10,0 10,0 10,0 3,0 5,0 5,0 5,0

**Нормы складского запаса комплектующих изделий и запасных частей
электрооборудования, приборов, кабельных линий и электросетей**

№ п/п	Запасные части	Ед. изм.	Норма запаса	На какое кол-во однотипной аппаратуры
Рубильники и переключатели				
1	Ножи	шт.	1	5
2	Пружины ножа	шт.	1	5
3	Траверсы	шт.	1	5
4	Рукоятки	шт.	1	10
Пускатели магнитные				
5	Катушки втягивающие	шт.	1	20
6	Контактные мосты главных контактов	комп.	1	20
7	Неподвижные контакты главных контактов	комп.	1	20
8	Контактные мосты вспомогательных контактов	шт.	1	20
9	Пружины возвратные	шт.	1	20
10	Элементы нагревательные	шт.	1	10
11	Упор якоря	шт.	1	20
12	Втулка чеки якоря	шт.	1	20
13	Механическая блокировка для реверсивных пускателей	комп.	1	20
14	Камера искрогасительная	шт.	1	30
15	Пластины контактные	шт.	1	20
Контакты				
16	Контакты неподвижные	шт.	1	20
17	Контакты подвижные	шт.	1	10
18	Пружины отключающие	шт.	3	30
19	Пружины вспомогательных контактов	шт.	3	30
20	Мостики контактные	шт.	1	20
21	Катушки втягивающие	шт.	1	10
22	Винты контактные с гайкой	шт.	1	20
23	Гибкие соединения	комп.	1	20
24	Камеры дугогасительные	шт.	1	10
25	Пружины контактные	шт.	1	10
Контроллеры, командоаппараты и сопротивления				
26	Сегменты	комп.	1	40
27	Кулачки	шт.	2	10
28	Пальцы	шт.	1	3
29	Барабаны в сборе	комп.	1	20
30	Маховичок	шт.	1	30
31	Звездочка	шт.	1	30
32	Пружины	шт.	1	5
33	Элементы сопротивления	шт.	1	10
34	Шайбы изоляторов	шт.	20	15
Приборы				
35	Щитовые электроизмерительные	шт.	1	20

36	Счетчики электроэнергии	шт.	1	30
37	Измерительные трансформаторы тока и напряжения	шт.	1	40
38	Приборы для измерения и регулирования давления и разрежения	шт.	1	10
39	Приборы для измерения и регулирования температуры	шт.	1	10
40	Приборы для измерения и регулирования расхода и количества жидкостей и газов	шт.	1	20
41	Приборы для измерения и регулирования уровня жидкостей	шт.	1	40
42	Приборы для измерения и регулирования состава и свойств веществ	шт.	1	20
Кабельные линии				
43	Кабель силовой	м	30	1000 м линии
44	Муфты соединительные	комп.	1	10 муфт
45	Гильзы соединительные	комп.	1	10 гильз
46	Кабельные наконечники	комп.	2	10 наконечников
47	Кабельные воронки	шт.	1	10 воронок
Внутрицеховые электросети				
48	Провод установочный	м	50	1000 м линии
49	Кабели с резиновой и пластиковой изоляцией	м	40	1000 м
50	Изоляторы	шт.	10	500 шт.
51	Лента изоляционная	кг	1	1500 м линии
52	Трубки эбонитовые	кг	5	500 м
53	Изделия установочные	шт.	10	200 точек каждого наименования
54	Кабель шланговый для передвижных установок	м	80	1000 м

Таблица П11.3

**Норма складского запаса комплектующих изделий
и запасных частей сварочных трансформаторов**

№ п/п	Комплектующие изделия и запасные части	Ед. изм.	Норма запаса	
			на 10 единиц	минимальная норма
1	Катушки обмоточные первичные	шт.	1	1
2	Катушки обмоточные вторичные	шт.	1	1
3	Болты контактные с гайками	комп.	2	1
4	Электродержатели	шт.	1	1
5	Горелки для сварки в среде защитных газов	шт.	1	1
6	Реостат балластный	шт.	1	1
7	Осциллятор	шт.	1	1
8	Конденсаторы	шт.	1	1

Таблица П11.4

Нормы складского запаса насосов и вентиляторов

№ п/п	Оборудование	Кол-во однотипного эксплуатируемого оборудования, шт.	Норма запаса	
			величина, %	минимальное количество, шт.
1	Насосы центробежные	до 10	-	1
2	Насосы центробежные	10-20	10	1
3	Насосы центробежные	до 30	7	1
4	Насосы центробежные	до 50	5	1
5	Насосы центробежные	Свыше 50	3	1
6	Насосы роторные, поршневые и др.	до 10	-	1
7	Насосы роторные, поршневые и др.	10	20	2
8	Насосы роторные, поршневые и др.	до 30	10	2
9	Насосы роторные, поршневые и др.	до 50	8	2
10	Насосы роторные, поршневые и др.	Свыше 50	4	2
11	Вентиляторы	до 20	10	1
12	Вентиляторы	до 40	7	2
13	Вентиляторы	до 60	5	3
14	Вентиляторы	до 100	3	4
15	Вентиляторы	свыше 100	2	5

Таблица П11.5

Нормы складского запаса комплектующих изделий и запасных частей центробежных насосов

№ п/п	Комплектующие изделия и запасные части	Ед. изм.	Норма запаса	
			на 10 единиц	минимальная норма
1	Колеса рабочие	комп.	1	1
2	Аппараты направляющие	комп.	1	1
3	Поршень разгрузочный	шт.	1	1
4	Сальники и втулки	комп.	2	2
5	Шарики- и роликоподшипники	комп.	4	2
6	Вкладыши подшипников	комп.	1	1
7	Крышки	шт.	1	1

Таблица П11.6

Нормы складского запаса комплектующих изделий и запасных частей вентиляторов

№ п/п	Комплектующие изделия и запасные части	Ед. изм.	Норма запаса	
			на 10 единиц	минимальная норма
1	Колеса рабочие	шт.	1	1
2	Вкладыши подшипников	компл.	1	1
3	Шарикоподшипники	шт.	4	2
4	Крыльчатка осевого вентилятора	шт.	1	1
5	Виброизоляторы	шт.	2	2
6	Валы	шт.	1	1

Таблица П11.7

Нормы складского резерва трубопроводной арматуры, комплектующих изделий и запасных частей для технической эксплуатации тепловых сетей и тепловых пунктов утверждаются соответствующим распорядительным документом по Обществу.

*** Указанные в настоящем приложении нормативы и показатели могут быть пересмотрены соответствующим распорядительным документом по Обществу.**

СРЕДСТВА ОСНАЩЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА*Необходимое оборудование для вводного инструктажа вновь поступивших работников:

1. Проектор – 1 шт.
2. Экран для проектора с электроприводом – 1 шт.
3. Обучающие видеоматериалы по разделам охраны труда – 13 шт.
4. Плакаты – 15-20 шт.
5. Стенды по направлениям работ АО «Москоллектор» – 5 шт.
6. Средства индивидуальной защиты в электроустановках напряжением до 1000 В:
 - основные (изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, изолированный инструмент);
 - дополнительные (диэлектрические галоши, изолирующие подставки и накладки, изолирующие колпаки);
 - средства защиты головы (каска);
 - средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные);
 - средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы);
 - средства защиты рук (рукавицы);
 - средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты страховочные).

Дополнительное оборудование, необходимое для обучения оказанию первой доврачебной медицинской помощи:

1. Манекен – 1 шт.
2. Программное обеспечение.
3. Ноутбук с приводом CD-DVD 1 шт. (без принтера).
4. Плакаты по оказанию первой доврачебной помощи – 10 шт.

*** Указанные в настоящем приложении нормативы и показатели могут быть пересмотрены соответствующим распорядительным документом по Обществу.**